

Problemario de Cálculo

Andrés Fabián Leal Archila
anfalear@correo.uis.edu.co
Escuela de Matemáticas
Universidad Industrial de Santander
aleal214@unab.edu.co
Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Última actualización: 12 de mayo de 2026

“Si he visto más, es poniéndome sobre los hombros de Gigantes”
Isaac Newton.

Prefacio a la primera edición

Este documento proporciona preparación para exámenes, talleres y quices de Cálculo I, II y III, presentando problemas prácticos y sus soluciones extraídas de diversas fuentes bibliográficas.

El documento inicia con las políticas del curso, contenidos, evaluación y contacto. Cada capítulo incluye secciones con resumen teórico, problemas resueltos y ejercicios de práctica. Al final se proponen rutinas de programación en Python 3.x, Wolfram Alpha, www.matrixcalc.org/es y GeoGebra.

Este material está en construcción continua, por lo que algunos ejercicios pueden carecer de solución o presentar errores que se corregirán progresivamente.

Espero que este documento contribuya a su proceso de aprendizaje.

Cordialmente,
Andrés Fabián Leal Archila
Docente Escuela de Matemáticas
Universidad Industrial de Santander
Correo: anfalear@correo.uis.edu.co
Docente Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Correo: aleal214@unab.edu.co

Contenido

Prefacio a la primera edición	3
1 Políticas del curso	23
1.1 Contenido del curso	23
1.2 Políticas de clase	25
2 Preliminares	27
2.1 Números reales	27
2.1.1 Axiomas de campo y orden	28
2.1.2 La recta numérica y la propiedad de densidad	28
2.1.3 Valor absoluto	29
2.1.4 Magnitudes variables y constantes. Intervalos	31
2.1.5 Vecindades	32
2.1.6 Conjuntos acotados: cotas, supremo e ínfimo	32
2.2 Problemas propuestos	33
3 Funciones	37
3.1 Propiedades básicas	37
3.1.1 Dominio natural de una función	37
3.1.2 Cuatro formas de representar una función	39
3.1.3 Funciones crecientes, decrecientes, pares e impares	40
3.1.4 Función definida por partes	41
3.2 Catálogo de funciones elementales fundamentales	42
3.2.1 Función potencia	42
3.2.2 Funciones exponenciales y logarítmicas	43
3.2.3 Funciones trigonométricas	44
3.2.4 Función compuesta y función elemental	45
3.3 Transformaciones de funciones	46
3.3.1 Traslaciones	46
3.3.2 Dilataciones, compresiones y reflexiones	46
3.4 Funciones inversas	47
3.4.1 Funciones trigonométricas inversas	48
3.5 Operaciones con exponenciales y logaritmos	49
3.6 Problemas propuestos	50
4 Límites y Continuidad	55
4.1 Definición Formal: Épsilon-Delta	56
4.2 Propiedades Algebraicas de los Límites	57
4.3 El Teorema del Encaje	58
4.4 Límites Infinitos y en el Infinito	59
4.5 Continuidad	60
4.6 El Teorema del Valor Intermedio	60
4.7 Infinitesimales Equivalentes	61
4.8 Problemas Propuestos	63
5 La Derivada	67
5.1 Reglas Algebraicas de Derivación	69
5.2 Derivadas de las Funciones Trigonométricas	70

5.3	Regla de la Cadena	70
5.4	Derivadas de Funciones Exponenciales y Logarítmicas	72
5.5	Derivadas de Orden Superior	72
5.6	Derivación Implícita	73
5.7	Derivación Logarítmica	76
5.8	Derivadas de las Funciones Trigonométricas Inversas	77
5.9	Problemas Propuestos	78
6	Aplicaciones de la Derivada	85
6.1	Razones de Cambio Relacionadas	85
6.2	Valores Extremos	88
6.3	Trazado Sistemático de Curvas	93
6.4	Optimización	95
6.5	El Teorema del Valor Medio	98
6.6	Regla de L'Hôpital	100
6.7	Métodos Numéricos para la Localización de Raíces	102
6.7.1	Bisección	103
6.7.2	Método de Newton-Raphson	103
6.7.3	Método de Punto Fijo	104
6.8	Problemas Propuestos	104
6.8.1	Razones de cambio relacionadas	105
6.8.2	Valores extremos y trazado de curvas	107
6.8.3	Optimización	108
6.8.4	Teorema del Valor Medio	110
6.8.5	Regla de L'Hôpital	110
6.8.6	Métodos numéricos para la localización de raíces	111
7	Integrales indefinidas y técnicas de integración	113
7.1	Sustitución Simple	115
7.1.1	Fundamento teórico	115
7.1.2	Sustitución en integrales definidas	116
7.1.3	Ejemplos	116
7.2	Integración por Partes	117
7.2.1	Fundamento teórico	117
7.2.2	La regla LIATE	118
7.2.3	Ejemplos	118
7.3	Identidades Trigonométricas Esenciales	120
7.4	Integración de Potencias Trigonométricas	121
7.4.1	Integrales de la forma $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$	121
7.4.2	Integrales de la forma $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$	122
7.4.3	Integrales de productos $\sin(mx) \cos(nx)$, $\sin(mx) \sin(nx)$, $\cos(mx) \cos(nx)$	123
7.5	Sustitución Trigonométrica	123
7.5.1	Idea geométrica y fundamento	123
7.5.2	Caso 1: Radical $\sqrt{a^2 - u^2}$	124
7.5.3	Caso 2: Radical $\sqrt{a^2 + u^2}$	124
7.5.4	Caso 3: Radical $\sqrt{u^2 - a^2}$	125
7.5.5	Tabla resumen de sustituciones	126
7.6	Integración por Fracciones Parciales	126
7.6.1	Fundamento algebraico	126
7.6.2	Procedimiento	126
7.6.3	Casos de descomposición	127
7.6.4	Fórmulas de integración para cada fracción	127
7.6.5	Ejemplos	127
7.7	Ejercicios propuestos	129

8	La Integral Definida	133
8.1	Antecedentes Históricos: De Arquímedes a Leibniz	133
8.2	Notación Sigma y Fórmulas de Sumatorias	134
8.3	Sumas de Riemann	134
8.4	La Integral Definida	135
8.5	Propiedades de la Integral Definida	136
8.6	Los Teoremas Fundamentales del Cálculo	137
8.6.1	Primer Teorema Fundamental	137
8.6.2	Segundo Teorema Fundamental	138
8.7	Teorema del Valor Medio para Integrales	139
9	Aplicaciones de la integral	141
9.1	Cálculo de áreas de regiones planas	142
9.2	Volúmenes de sólidos de revolución	146
9.2.1	Método de los discos	146
9.2.2	Método de las arandelas (<i>washers</i>)	147
9.2.3	Método de los cascarones cilíndricos (<i>shells</i>)	149
9.3	Longitud de arco	151
9.4	Áreas de superficies de revolución	153
9.5	Aplicaciones físicas	155
9.5.1	Trabajo mecánico	155
9.5.2	Centro de masa y centroide	157
9.5.3	Momento de inercia	159
9.6	Presión y fuerza hidrostática	160
9.7	Problemas propuestos	161
10	Integrales Impropias	165
10.1	Funciones de densidad de probabilidad	167
10.2	Integrandos no acotados y discontinuidades	171
10.3	La paradoja de la trompeta de Gabriel	173
10.4	Problemas Propuestos	175
11	Curvas Paramétricas y Coordenadas Polares	179
11.1	Representación Paramétrica de Curvas	179
11.2	Cálculo para Curvas Definidas Paramétricamente	180
11.2.1	Longitud de arco paramétrica	182
11.3	Sistema de Coordenadas Polares	185
11.3.1	Área en coordenadas polares	188
11.3.2	Longitud de arco en coordenadas polares	190
11.4	Problemas propuestos	192
12	Sucesiones y Series de Números Reales	195
12.1	Sucesiones de números reales	195
12.1.1	El Principio de Inducción Matemática	196
12.1.2	Monotonía, acotación y convergencia	198
12.1.3	Herramientas avanzadas para límites de sucesiones	201
12.1.4	Problemas propuestos — Sucesiones	203
12.2	Series infinitas: sumas que aspiran a converger	204
12.2.1	Series clásicas: geométrica, telescópica y <i>p</i> -series	204
12.2.2	Criterios de convergencia para series de términos positivos	205
12.2.3	Convergencia absoluta y series de signo variable	208
12.2.4	Problemas propuestos — Series infinitas	210
13	Sucesiones y series de funciones	213
13.1	Sucesiones de funciones	213
13.1.1	Problemas propuestos: Sucesiones de funciones	217
13.2	Series de funciones	218

13.2.1 Problemas propuestos: Series de funciones	222
13.3 Series de potencias	223
13.3.1 Problemas propuestos: Series de potencias	229
13.4 Complementos avanzados	230
13.4.1 Problemas propuestos: Complementos avanzados	232
Bibliografía	233

Glosario

2.1	Observación	27
2.2	Teorema (Axiomas de campo de $\mathbb{R}$)	28
2.3	Teorema (Axiomas de orden de $\mathbb{R}$)	28
2.4	Observación	28
2.5	Teorema (Aproximación de irracionales por racionales)	29
2.6	Ejemplo	29
2.7	Definición (Valor absoluto)	29
2.8	Ejemplo	29
2.9	Teorema (Propiedades del valor absoluto)	29
2.10	Ejemplo	30
2.11	Ejemplo	30
2.12	Definición (Intervalos)	31
2.13	Ejemplo	31
2.14	Definición (Vecindad abierta)	32
2.15	Observación	32
2.16	Definición (Conjunto acotado, cota superior e inferior)	32
2.17	Definición (Supremo e ínfimo)	32
2.18	Teorema (Axioma del Supremo)	33
2.19	Observación	33
2.20	Ejemplo	33
2.21	Problema	34
2.22	Problema	34
2.23	Problema	34
2.24	Problema	34
2.25	Problema	35
2.26	Problema	35
2.27	Problema	35
2.28	Problema	35
3.1	Definición (Función)	37
3.2	Observación (La regla del único valor de salida)	37
3.3	Problema	38
3.4	Observación (Formas de representar una función)	39
3.5	Ejemplo	39
3.6	Observación (Prueba de la recta vertical)	40
3.7	Definición (Funciones monótonas)	40
3.8	Ejemplo	40
3.9	Definición (Funciones pares e impares)	41
3.10	Ejemplo	41
3.11	Ejemplo (Función por tramos)	41
3.12	Definición (Función potencia)	42
3.13	Observación	42
3.14	Ejemplo (Galería de funciones potencia)	42
3.15	Definición (Función exponencial)	43
3.16	Ejemplo (Exponenciales creciente y decreciente)	43
3.17	Definición (Función logarítmica)	43
3.18	Ejemplo (Logarítmica base 2 vs. logarítmica natural)	44
3.19	Definición (Función periódica)	44

3.20	Definición (Funciones trigonométricas fundamentales)	44
3.21	Ejemplo (Gráficas de las funciones trigonométricas)	44
3.22	Definición (Función compuesta)	45
3.23	Ejemplo	45
3.24	Observación (Composiciones múltiples)	45
3.25	Definición (Función elemental)	45
3.26	Definición (Función inyectiva)	47
3.27	Observación (Prueba de la recta horizontal)	47
3.28	Definición (Función inversa)	47
3.29	Observación (Algoritmo para calcular f^{-1})	48
3.30	Ejemplo	48
3.31	Definición (Funciones trigonométricas inversas)	48
3.32	Ejemplo (Gráficas de arcsin, arc cos y arctan)	49
3.33	Teorema (Leyes de los exponentes)	49
3.34	Teorema (Leyes de los logaritmos)	49
3.35	Definición (Logaritmo natural)	50
3.36	Teorema (Fórmula de cambio de base)	50
3.37	Problema	50
3.38	Problema	50
3.39	Problema	50
3.40	Problema	51
3.41	Problema	51
3.42	Problema	51
3.43	Problema	51
3.44	Problema	51
3.45	Problema	51
3.46	Problema	51
3.47	Problema	51
3.48	Problema	51
3.49	Problema	52
3.50	Problema	52
3.51	Problema	52
3.52	Problema	52
4.1	Observación	55
4.2	Ejemplo	55
4.3	Definición	56
4.4	Observación	56
4.5	Ejemplo	56
4.6	Teorema (Unicidad del límite)	56
4.7	Teorema (Leyes de los límites)	57
4.8	Observación	57
4.9	Definición (Límites laterales)	57
4.10	Teorema (Condición de existencia del límite bilateral)	57
4.11	Ejemplo	57
4.12	Ejemplo	58
4.13	Teorema (Del encaje o del sándwich)	58
4.14	Teorema	58
4.15	Observación	59
4.16	Definición	59
4.17	Observación	59
4.18	Definición	60
4.19	Definición	60
4.20	Observación	60
4.21	Teorema (Teorema del Valor Intermedio (TVI))	60
4.22	Corolario (Localización de ceros de Bolzano)	61
4.23	Ejemplo	61

4.24	Ejemplo	61
4.25	Definición	61
4.26	Observación	61
4.27	Teorema (Sustitución de equivalentes)	61
4.28	Observación	61
4.29	Observación	62
4.30	Ejemplo	62
4.31	Ejemplo	62
4.32	Ejemplo	62
4.33	Ejemplo	62
4.34	Problema	63
4.35	Problema	63
4.36	Problema	63
4.37	Problema	63
4.38	Problema	63
4.39	Problema	63
4.40	Problema	63
4.41	Problema	63
4.42	Problema	63
4.43	Problema	63
4.44	Problema	63
4.45	Problema	63
4.46	Problema	63
4.47	Problema	63
4.48	Problema	63
4.49	Problema	63
4.50	Problema	63
4.51	Problema	64
4.52	Problema	64
4.53	Problema	64
4.54	Problema	64
4.55	Problema	64
4.56	Problema	64
4.57	Problema	64
4.58	Problema	64
4.59	Problema	64
4.60	Problema	64
4.61	Problema	64
4.62	Problema	64
4.63	Problema	64
4.64	Problema	64
4.65	Problema	64
4.66	Problema	64
4.67	Problema	64
4.68	Problema	64
4.69	Problema	64
4.70	Problema	64
4.71	Problema	65
4.72	Problema	65
4.73	Problema	65
4.74	Problema	65
4.75	Problema	65
4.76	Problema (El monje tibetano)	65
4.77	Problema	65
4.78	Problema	65
4.79	Problema	65
4.80	Problema	65

4.81	Problema	65
4.82	Problema	65
5.1	Observación	67
5.2	Definición	67
5.3	Ejemplo	67
5.4	Ejemplo	68
5.5	Observación	68
5.6	Teorema	68
5.7	Observación	68
5.8	Observación	68
5.9	Teorema (Reglas fundamentales de derivación)	69
5.10	Observación	69
5.11	Ejemplo	69
5.12	Ejemplo	69
5.13	Teorema (Derivadas de las funciones trigonométricas básicas)	70
5.14	Ejemplo	70
5.15	Observación	70
5.16	Teorema (Regla de la cadena)	70
5.17	Observación	71
5.18	Observación	71
5.19	Ejemplo	71
5.20	Ejemplo	71
5.21	Ejemplo	71
5.22	Ejemplo	71
5.23	Teorema (Derivadas exponenciales y logarítmicas)	72
5.24	Ejemplo	72
5.25	Ejemplo	72
5.26	Ejemplo	72
5.27	Ejemplo	72
5.28	Definición	72
5.29	Ejemplo	73
5.30	Ejemplo	73
5.31	Teorema (Fórmula de Leibniz para el producto)	73
5.32	Observación	73
5.33	Observación	73
5.34	Ejemplo	74
5.35	Ejemplo	74
5.36	Ejemplo	74
5.37	Teorema (Derivada de la función inversa)	74
5.38	Ejemplo	75
5.39	Ejemplo	75
5.40	Observación	76
5.41	Ejemplo	76
5.42	Ejemplo	76
5.43	Ejemplo	76
5.44	Observación	77
5.45	Teorema (Derivadas de las inversas trigonométricas)	77
5.46	Ejemplo	77
5.47	Observación	77
5.48	Ejemplo	77
5.49	Ejemplo	77
5.50	Observación	78
5.51	Problema	78
5.52	Problema	79
5.53	Problema	79
5.54	Problema	79

5.55	Problema	79
5.56	Problema	79
5.57	Problema	79
5.58	Problema	79
5.59	Problema	79
5.60	Problema	79
5.61	Problema	80
5.62	Problema	80
5.63	Problema	80
5.64	Problema	80
5.65	Problema	80
5.66	Problema	80
5.67	Problema	80
5.68	Problema	80
5.69	Problema	80
5.70	Problema	80
5.71	Problema	81
5.72	Problema	81
5.73	Problema	82
5.74	Problema	82
5.75	Problema	82
5.76	Problema	82
5.77	Problema	82
5.78	Problema	83
5.79	Problema	83
5.80	Problema	83
5.81	Problema	83
5.82	Problema	83
5.83	Problema	83
5.84	Problema	83
5.85	Problema	84
5.86	Problema	84
5.87	Problema	84
6.1	Observación	85
6.2	Construcción	85
6.3	Observación	85
6.4	Ejemplo	86
6.5	Ejemplo	87
6.6	Ejemplo	87
6.7	Definición	88
6.8	Definición	88
6.9	Teorema (Teorema del Valor Extremo de Weierstrass)	88
6.10	Observación	88
6.11	Teorema (Fermat)	88
6.12	Construcción	88
6.13	Ejemplo	89
6.14	Teorema (Criterio de monotonía)	89
6.15	Ejemplo	89
6.16	Definición	90
6.17	Observación	90
6.18	Ejemplo	90
6.19	Definición	91
6.20	Teorema (Criterio de la primera derivada)	91
6.21	Teorema (Criterio de la segunda derivada)	92
6.22	Observación	92
6.23	Ejemplo	92

6.24	Construcción	93
6.25	Ejemplo	93
6.26	Construcción	95
6.27	Ejemplo	96
6.28	Ejemplo	96
6.29	Ejemplo	97
6.30	Lema (Rolle)	98
6.31	Teorema (del Valor Medio de Lagrange)	98
6.32	Ejemplo	99
6.33	Corolario	99
6.34	Observación	99
6.35	Ejemplo	99
6.36	Teorema (Regla de L'Hôpital)	100
6.37	Observación	100
6.38	Ejemplo	100
6.39	Ejemplo	101
6.40	Ejemplo	101
6.41	Ejemplo	102
6.42	Observación	103
6.43	Ejemplo	103
6.44	Ejemplo	103
6.45	Teorema (Convergencia del punto fijo)	104
6.46	Observación	104
6.47	Problema	104
6.48	Problema	105
6.49	Problema	105
6.50	Problema	105
6.51	Problema	105
6.52	Problema	105
6.53	Problema	105
6.54	Problema	105
6.55	Problema	105
6.56	Problema	105
6.57	Problema	105
6.58	Problema	105
6.59	Problema	105
6.60	Problema	106
6.61	Problema	106
6.62	Problema	106
6.63	Problema	107
6.64	Problema	107
6.65	Problema	107
6.66	Problema	107
6.67	Problema	107
6.68	Problema	107
6.69	Problema	108
6.70	Problema	108
6.71	Problema	108
6.72	Problema	108
6.73	Problema	108
6.74	Problema	108
6.75	Problema	108
6.76	Problema	108
6.77	Problema	108
6.78	Problema	109
6.79	Problema (Optimización de la longitud del cable)	109
6.80	Problema	110

6.81	Problema	110
6.82	Problema	110
6.83	Problema	110
6.84	Problema	110
6.85	Problema	110
6.86	Problema	110
6.87	Problema	110
6.88	Problema	110
6.89	Problema	110
6.90	Problema	110
6.91	Problema	111
6.92	Problema	111
6.93	Problema	111
6.94	Problema	111
7.1	Definición	113
7.2	Corolario	113
7.3	Teorema (Linealidad de la integral indefinida)	113
7.4	Teorema (Regla generalizada de la potencia)	115
7.5	Observación	115
7.6	Teorema (Regla de sustitución — integral indefinida)	116
7.7	Construcción	116
7.8	Observación	116
7.9	Teorema (Regla de sustitución — integral definida)	116
7.10	Ejemplo	116
7.11	Ejemplo	116
7.12	Ejemplo	117
7.13	Ejemplo	117
7.14	Ejemplo	117
7.15	Teorema (Fórmula de integración por partes)	117
7.16	Observación	118
7.17	Ejemplo	118
7.18	Ejemplo	118
7.19	Ejemplo	118
7.20	Ejemplo	119
7.21	Ejemplo	119
7.22	Ejemplo	119
7.23	Para notar!!!	120
7.24	Teorema (Identidades pitagóricas)	120
7.25	Teorema (Identidades de reducción de potencia y ángulo doble)	120
7.26	Teorema (Fórmulas de producto a suma)	120
7.27	Observación	121
7.28	Construcción	121
7.29	Ejemplo	121
7.30	Ejemplo	121
7.31	Teorema (Fórmulas de reducción)	122
7.32	Observación	122
7.33	Construcción	122
7.34	Ejemplo	122
7.35	Ejemplo	122
7.36	Observación	123
7.37	Ejemplo	123
7.38	Observación	124
7.39	Ejemplo	124
7.40	Ejemplo	124
7.41	Ejemplo	125
7.42	Ejemplo	125

7.43	Observación	126
7.44	Observación	126
7.45	Construcción	126
7.46	Definición	127
7.47	Ejemplo	127
7.48	Ejemplo	128
7.49	Ejemplo	128
7.50	Ejemplo	128
7.51	Ejemplo	129
7.52	Observación	129
7.53	Problema	129
7.54	Problema	130
7.55	Problema	130
7.56	Problema (Problemas de referencia — <i>Spivak, Cap. 19 y Larson</i>)	130
8.1	Observación	133
8.2	Teorema (Fórmulas de sumatorias fundamentales)	134
8.3	Observación	134
8.4	Definición	134
8.5	Observación	134
8.6	Ejemplo	135
8.7	Definición	135
8.8	Teorema (Integrabilidad de funciones continuas)	135
8.9	Observación	135
8.10	Teorema (Propiedades algebraicas)	136
8.11	Teorema (Aditividad en intervalos)	136
8.12	Teorema (Simetría para funciones pares e impares)	136
8.13	Observación	136
8.14	Teorema (Propiedad de acotamiento y comparación)	136
8.15	Ejemplo	137
8.16	Definición	137
8.17	Teorema (Primer Teorema Fundamental del Cálculo — TFC1)	137
8.18	Ejemplo	138
8.19	Ejemplo	138
8.20	Observación	138
8.21	Teorema (Segundo Teorema Fundamental del Cálculo — TFC2)	138
8.22	Ejemplo	138
8.23	Ejemplo	138
8.24	Definición	139
8.25	Teorema (Teorema del Valor Medio para Integrales)	139
8.26	Observación	139
8.27	Ejemplo	139
8.28	Teorema (Segundo Teorema del Valor Medio para Integrales)	140
8.29	Observación	140
9.1	Observación	141
9.2	Teorema (Principio unificador de las aplicaciones de la integral)	141
9.3	Observación	142
9.4	Definición (Área bajo una curva)	142
9.5	Observación	142
9.6	Ejemplo (Área entre la curva y el eje x con cambio de signo)	142
9.7	Teorema (Área entre dos curvas)	143
9.8	Ejemplo	143
9.9	Observación	144
9.10	Ejemplo	144
9.11	Definición	144
9.12	Observación	144

9.13	Ejemplo (Área con integración respecto a y)	145
9.14	Ejemplo	145
9.15	Teorema (Volumen por discos respecto al eje x)	146
9.16	Ejemplo	146
9.17	Ejemplo	147
9.18	Teorema (Volumen por arandelas)	147
9.19	Observación	147
9.20	Ejemplo	147
9.21	Ejemplo	148
9.22	Teorema (Volumen por cascarones girando respecto al eje y)	149
9.23	Observación	149
9.24	Ejemplo	149
9.25	Ejemplo	150
9.26	Definición (Longitud de una curva suave)	151
9.27	Observación	151
9.28	Ejemplo (Longitud de una parábola)	151
9.29	Ejemplo (Longitud del arco de la catenaria)	152
9.30	Definición (Área superficial de revolución respecto al eje x)	153
9.31	Observación	153
9.32	Ejemplo (Superficie de una esfera)	153
9.33	Teorema (Superficie alrededor del eje y)	154
9.34	Ejemplo (Superficie de un paraboloides)	154
9.35	Definición (Trabajo de una fuerza variable)	155
9.36	Observación	155
9.37	Ejemplo (Ley de Hooke para la longitud de un resorte)	155
9.38	Ejemplo	155
9.39	Ejemplo	156
9.40	Ejemplo	157
9.41	Definición (Momentos y centro de masa de una lámina plana)	157
9.42	Observación	158
9.43	Teorema (Teorema de Pappus para el volumen)	158
9.44	Observación	158
9.45	Ejemplo (Centroide de un triángulo rectángulo)	158
9.46	Ejemplo (Centroide de un semicírculo)	158
9.47	Definición (Momento de inercia de una lámina)	159
9.48	Observación	159
9.49	Ejemplo (Momento de inercia de una varilla (extremo))	159
9.50	Ejemplo (Momento de inercia de una varilla (centro))	160
9.51	Definición (Fuerza hidrostática sobre una placa plana)	160
9.52	Ejemplo (Fuerza hidrostática sobre una compuerta rectangular)	160
9.53	Problema	161
9.54	Problema	161
9.55	Problema	161
9.56	Problema	161
9.57	Problema	161
9.58	Problema	161
9.59	Problema	161
9.60	Problema	161
9.61	Problema	161
9.62	Problema	161
9.63	Problema	162
9.64	Problema	162
9.65	Problema	162
9.66	Problema	162
9.67	Problema	162
9.68	Problema	162
9.69	Problema	162

9.70	Problema	162
9.71	Problema	162
9.72	Problema	162
9.73	Problema	162
9.74	Problema	162
9.75	Problema	163
9.76	Problema	163
9.77	Problema	163
9.78	Problema	163
9.79	Problema	163
9.80	Problema	163
9.81	Problema	163
9.82	Problema	163
9.83	Problema	163
9.84	Problema	163
9.85	Problema	163
9.86	Problema	163
9.87	Problema	163
9.88	Problema	163
9.89	Problema	163
9.90	Problema (Desafío Putnam)	163
9.91	Problema (Geometría de Curvas)	163
9.92	Problema (Integrabilidad y Composición)	163
9.93	Problema (Aplicaciones de Densidad Variable)	164
10.1	Definición (Integral impropia con límite infinito)	165
10.2	Teorema (Criterio de convergencia)	165
10.3	Observación	165
10.4	Ejemplo (Área bajo una campana exponencial decreciente)	166
10.5	Ejemplo (Integral con límites infinitos en ambos extremos)	167
10.6	Definición (Función de densidad de probabilidad)	168
10.7	Observación	168
10.8	Ejemplo (Determinación de la constante de normalización)	168
10.9	Teorema (Media y varianza de una variable aleatoria continua)	169
10.10	Observación	169
10.11	Ejemplo (Distribución exponencial: vida útil de un sensor)	170
10.12	Definición (Integral impropia de tipo II)	171
10.13	Teorema (Convergencia con discontinuidad interior)	171
10.14	Observación	171
10.15	Ejemplo (Discontinuidad en el extremo inferior)	171
10.16	Ejemplo (Discontinuidad en un punto interior)	172
10.17	Observación (Resolución de la paradoja)	173
10.18	Ejemplo (Volumen finito y área superficial infinita de la trompeta)	174
10.19	Problema	175
10.20	Problema	175
10.21	Problema	175
10.22	Problema	175
10.23	Problema	176
10.24	Problema	176
10.25	Problema	176
10.26	Problema	176
10.27	Problema	176
10.28	Problema	177
10.29	Problema	177
10.30	Problema	177
10.31	Problema (Función Gamma)	177
10.32	Problema (Probabilidad)	177

10.33	Problema (Geometría Analítica)	178
10.34	Problema (Longitud de arco)	178
10.35	Problema (Física — Trabajo gravitacional)	178
11.1	Definición (Curva plana paramétrica)	179
11.2	Observación	179
11.3	Teorema (Derivada paramétrica)	180
11.4	Observación	180
11.5	Ejemplo (Tangente a una curva paramétrica)	180
11.6	Ejemplo (Eliminación del parámetro y área bajo el arco)	181
11.7	Teorema (Longitud de arco paramétrica)	182
11.8	Ejemplo (Circunferencia vía parámetros)	182
11.9	Ejemplo (Longitud de la cicloide)	183
11.10	Observación	184
11.11	Definición (Coordenadas polares)	185
11.12	Observación	185
11.13	Observación	185
11.14	Observación	185
11.15	Ejemplo (Galería de curvas polares notables)	185
11.16	Teorema (Área de una región polar)	188
11.17	Ejemplo (Área de un pétalo de la rosa $r = 3 \sin(3\theta)$)	188
11.18	Ejemplo (Intersección de dos cardioides y área de la región común)	189
11.19	Teorema (Longitud de arco en coordenadas polares)	190
11.20	Ejemplo (Longitud de la espiral de Arquímedes)	190
11.21	Problema	192
11.22	Problema	192
11.23	Problema	192
11.24	Problema	192
11.25	Problema	192
11.26	Problema	193
11.27	Problema	193
11.28	Problema	193
11.29	Problema	193
11.30	Problema	193
11.31	Problema	193
11.32	Problema	193
12.1	Definición (Sucesión de números reales)	195
12.2	Observación	195
12.3	Ejemplo (Formas de definir una sucesión)	195
12.4	Teorema (Principio de Inducción)	196
12.5	Ejemplo (Suma de cuadrados)	196
12.6	Definición (Límite de una sucesión)	197
12.7	Observación	197
12.8	Teorema (Unicidad del límite)	197
12.9	Teorema (Propiedades aritméticas del límite de una sucesión)	197
12.10	Teorema (Teorema del emparedado)	197
12.11	Ejemplo	197
12.12	Definición (Sucesión monótona y acotada)	198
12.13	Observación	198
12.14	Teorema (Convergencia monótona)	198
12.15	Observación	198
12.16	Ejemplo (Monotonía y convergencia de una sucesión)	198
12.17	Definición (Sucesión de Cauchy)	199
12.18	Teorema (Criterio de Cauchy)	199
12.19	Observación	199
12.20	Ejemplo	199

12.21 Definición (Infinitesimales equivalentes) 201

12.22 Observación 201

12.23 Ejemplo 202

12.24 Teorema (Stolz-Cesàro) 202

12.25 Observación 202

12.26 Ejemplo 202

12.27 Problema 203

12.28 Problema 203

12.29 Problema 203

12.30 Problema 204

12.31 Problema 204

12.32 Problema 204

12.33 Definición (Serie numérica y suma parcial) 204

12.34 Observación 204

12.35 Teorema (Criterio del término n -ésimo) 204

12.36 Observación 204

12.37 Teorema (Serie geométrica) 204

12.38 Teorema (Series p) 205

12.39 Ejemplo (Serie telescópica) 205

12.40 Teorema (Criterio de la integral) 205

12.41 Ejemplo 206

12.42 Teorema (Comparación directa y en el límite) 206

12.43 Ejemplo 206

12.44 Teorema (Criterio del cociente — D’Alembert) 207

12.45 Teorema (Criterio de la raíz — Cauchy) 207

12.46 Observación 207

12.47 Ejemplo 207

12.48 Ejemplo 208

12.49 Definición (Convergencia absoluta y condicional) 208

12.50 Teorema (Criterio de Leibniz para series alternadas) 208

12.51 Observación 209

12.52 Ejemplo 209

12.53 Teorema (Criterio de Raabe) 209

12.54 Observación 210

12.55 Ejemplo 210

12.56 Problema 210

12.57 Problema 210

12.58 Problema 211

12.59 Problema 211

12.60 Problema 211

12.61 Problema 211

12.62 Problema 211

12.63 Problema 211

12.64 Problema 211

12.65 Problema 211

13.1 Definición (Sucesión de funciones) 213

13.2 Definición (Convergencia puntual y uniforme) 213

13.3 Observación 213

13.4 Ejemplo (Convergencia puntual pero no uniforme) 214

13.5 Ejemplo (Convergencia uniforme por colapso de rectas) 214

13.6 Ejemplo (Pico viajero: puntual pero no uniforme en el semieje) 215

13.7 Teorema (Criterio de Cauchy para convergencia uniforme) 216

13.8 Observación 216

13.9 Teorema (Propiedades de la convergencia uniforme) 216

13.10 Observación 216

13.11 Ejemplo (Intercambio fallido de limite y derivada) 216

13.12	Teorema (Teorema de Dini)	217
13.13	Observación	217
13.14	Teorema (Teorema de aproximación de Weierstrass)	217
13.15	Observación	217
13.16	Problema	217
13.17	Problema	217
13.18	Problema	217
13.19	Problema	217
13.20	Problema	217
13.21	Problema	218
13.22	Problema	218
13.23	Problema	218
13.24	Problema	218
13.25	Problema	218
13.26	Problema	218
13.27	Problema	218
13.28	Problema	218
13.29	Problema	218
13.30	Problema	218
13.31	Problema	218
13.32	Problema	218
13.33	Problema	218
13.34	Definición (Serie de funciones y convergencia)	219
13.35	Observación	219
13.36	Teorema (Criterio- M de Weierstrass)	219
13.37	Observación	219
13.38	Ejemplo (Convergencia uniforme de una serie trigonométrica por el criterio- M)	219
13.39	Ejemplo (Serie geométrica alternada: uniforme en compactos, no en el intervalo abierto)	220
13.40	Teorema (Criterios de Dirichlet y Abel para series de funciones)	220
13.41	Observación	221
13.42	Teorema (Propiedades de las series uniformemente convergentes)	221
13.43	Observación	221
13.44	Ejemplo (Función de Weierstrass: continua en todas partes, derivable en ninguna)	221
13.45	Problema	222
13.46	Problema	222
13.47	Problema	222
13.48	Problema	222
13.49	Problema	222
13.50	Problema	222
13.51	Problema	222
13.52	Problema	223
13.53	Problema	223
13.54	Problema	223
13.55	Problema	223
13.56	Problema	223
13.57	Definición (Serie de potencias)	223
13.58	Teorema (Radio e intervalo de convergencia)	223
13.59	Observación	224
13.60	Ejemplo (Cálculo del radio de convergencia: cuatro casos canónicos)	224
13.61	Ejemplo (Suma en forma cerrada mediante derivación de la serie geométrica)	224
13.62	Ejemplo (Serie logarítmica: suma por integración término a término y Teorema de Abel)	225
13.63	Teorema (Propiedades analíticas de las series de potencias)	226
13.64	Observación	227
13.65	Teorema (Serie de Taylor)	227
13.66	Observación (Expansiones de Maclaurin fundamentales)	227
13.67	Ejemplo (Aplicaciones de series de potencias: límites, integrales y estimación de error)	227
13.68	Problema	229

13.69 Problema 229

13.70 Problema 229

13.71 Problema 229

13.72 Problema 229

13.73 Problema 229

13.74 Problema 229

13.75 Problema 229

13.76 Problema 229

13.77 Problema 229

13.78 Problema 229

13.79 Problema 229

13.80 Teorema (Irracionalidad de e) 230

13.81 Observación 230

13.82 Teorema (Teorema de Borel) 230

13.83 Observación 230

13.84 Ejemplo (Una funcion suave que no es analitica en el origen) 230

13.85 Observación 231

13.86 Teorema (Unicidad y álgebra de series de potencias) 231

13.87 Observación 231

13.88 Problema 232

13.89 Problema 232

13.90 Problema 232

13.91 Problema 232

13.92 Problema 232

13.93 Problema 232

Índice de figuras

2.1	Recta numérica o eje real. La distancia de cada punto al origen es su valor absoluto. . . .	28
2.2	Representación en el círculo unitario: $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, con $x^2 + y^2 = 1$	31
2.3	Vecindad abierta $V_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$: intervalo centrado en x_0 de radio ε	32
2.4	El supremo y el ínfimo	33
3.1	Gráfica de $C(x)$ del Ejemplo 3.5: el mínimo ocurre aproximadamente en $x \approx 1,65$ m. . . .	40
3.2	La circunferencia unitaria falla la prueba de la recta vertical.	40
3.3	Función por tramos con salto en $x = 2$	42
3.4	<i>Izquierda</i> : potencias pares (simétricas respecto al eje y ; x^4 más <i>achatada</i> cerca del origen que x^2). <i>Derecha</i> : potencias impares (simétricas respecto al origen).	43
3.5	$f(x) = 1/x$ con asíntota en $x = 0$ ($D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$); $g(x) = x^{2/3}$ con cúspide en el origen ($D_g = \mathbb{R}$).	43
3.6	$f(x) = 2^x$ creciente; $g(x) = (1/2)^x$ decreciente. Ambas pasan por $(0, 1)$ y tienen asíntota $y = 0$	43
3.7	$\log_2 x$ y $\ln x$ comparten el punto $(1, 0)$; $\log_2 x > \ln x$ para $x > 1$ pues $\log_2 x = \ln x / \ln 2 \approx 1,44 \ln x$	44
3.8	$\sin x$ (azul) y $\cos x$ (naranja): período 2π , amplitud 1. Observe que $\cos x = \sin(x + \pi/2)$. .	44
3.9	$\tan x$: período π , asíntotas verticales en $x = \pi/2 + k\pi$	45
3.10	Traslaciones de $y = x^2$: el vértice se desplaza de $(0, 0)$ a (h, k)	46
3.11	Parámetros de la forma amplitud-fase en $y = C + A \sin[a(t - b)]$	47
3.12	Las tres inversas trigonométricas principales. Las líneas punteadas indican las asíntotas del rango.	49
3.13	Ventana normanda	52
3.14	Caja sin tapa: Hoja de cartón de 20×12 cm con cuadrados de lado x recortados en las esquinas	53
3.15	Caja armada con pestañas laterales	54
4.1	Representación gráfica de la discontinuidad evitable en $x = 1$	55
4.2	Interpretación geométrica del límite	56
4.3	Comparación de áreas: triángulo inscrito $\subset$ sector $\subset$ triángulo circunscrito.	58
5.1	Un círculo de radio r inscrito en la parábola $y = x^2$	81
5.2	Triángulo equilátero formado por el eje x y las rectas tangentes.	83
5.3	Lámpara en $(3, h)$, elipse $x^2 + 4y^2 = 5$ y borde de sombra en $(-5, 0)$	83
6.1	Monotonía de $f(x) = x^3 - 3x$: la curva se colorea según el signo de f'	90
6.2	Concavidad de $f(x) = x^4 - 4x^3$: en azul los tramos donde $f'' > 0$ (curva abre hacia arriba) y en rojo donde $f'' < 0$ (curva abre hacia abajo). Los puntos negros señalan los puntos de inflexión.	91
6.3	Bosquejo de $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$. Las ramas azules son cóncavas hacia arriba y las rojas hacia abajo. Las líneas grises punteadas indican las asíntotas $x = \pm 2$ e $y = 1$	95
6.4	Disposición geométrica del mecanismo y definición de variables.	106

Capítulo

1

Políticas del curso

La información aquí presentada no se modificará por ninguna de las partes a menos que haya un consenso entre estas, el cual debe ser oportunamente informado y reportado por escrito en este documento. Ante cualquier instancia, este documento será soporte para las acciones a las que se de lugar, por lo cual, tanto el profesor como el estudiante lo aceptan y se someten a lo que esté aquí escrito.

Esta política se rige de acuerdo a lo dispuesto en los Reglamentos Académicos de Pregrado de cada institución (R.A.P.) disponibles en las web institucionales.

Los cursos de Álgebra Lineal tendrán su Aula Virtual, donde se informarán horarios de atención, distribución de exámenes, demás aspectos particulares, calificaciones y distribuciones de porcentajes. La nota mínima de aprobación es 3.0.

1.1

Contenido del curso

La cobertura total del contenido dependerá del progreso del semestre; es responsabilidad del estudiante mantenerse al día. Los temas evaluados en cada corte se proporcionarán oportunamente. Los temas marcados con asterisco (*) son opcionales según el progreso del semestre.

1. Funciones

- a) Concepto y representación de funciones.
- b) Clasificación y gráficas de funciones:
 - Algebraicas: polinómicas, racionales e irracionales.
 - Trascendentes: exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, trigonométricas inversas e hiperbólicas.
 - Otras funciones: valor absoluto y parte entera.
- c) Operaciones con funciones:
 - Álgebra de funciones.
 - Composición de funciones.
 - Función inversa.
- d) Representación de funciones como modelos matemáticos.

2. Límites y continuidad de funciones

- a) Concepto de límite de una función.

- b) Límites laterales, infinitos y especiales.
- c) Teoremas de límites y cálculo de límites utilizando teoremas.
- d) Límites de funciones trigonométricas.
- e) Continuidad de funciones.

3. Derivada

- a) Interpretación geométrica de la derivada.
- b) Velocidad promedio y velocidad instantánea.
- c) Concepto y reglas para el cálculo de la derivada (incluyendo la regla de la cadena).
- d) Derivadas de:
 - Funciones algebraicas (teoremas y cálculo).
 - Funciones trigonométricas e inversas.
 - Funciones exponenciales y logarítmicas.
 - Funciones hiperbólicas.
- e) Derivadas de orden superior.
- f) Derivación implícita y función inversa.

4. Aplicaciones de la derivada

- a) Tasas de cambio relacionadas.
- b) Diferenciales y aproximaciones.
- c) Regla de L'hôpital.
- d) Trazado de gráficas:
 - Máximos y mínimos.
 - Crecimiento, decrecimiento y concavidades.
 - Puntos de inflexión y asíntotas.
- e) Teorema del valor medio.
- f) Problemas de optimización.

5. Introducción a las integrales

- a) Concepto de antiderivadas o integración indefinida.
- b) Técnicas de integración:
 - Sustitución simple.
 - Por partes.
 - De funciones racionales mediante completación de cuadrados o fracciones parciales.
 - Con productos y potencias de funciones trigonométricas.
 - Sustitución trigonométrica.
- c) Integrales impropias.

6. La integral definida

- a) Concepto y propiedades de la integral definida.
- b) El teorema fundamental del cálculo.
- c) Cálculo de integrales definidas.

d) Integración numérica.

7. Aplicaciones de la integral

- a) Cálculo de áreas de regiones planas.
- b) Volumen de sólidos de revolución (capas, discos, arandelas y cascarones).
- c) Longitud de arco.
- d) Áreas de superficies de revolución.
- e) Centro de masa, centro de inercia y trabajo.

8. Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares

- a) Representación paramétrica de curvas en el plano.
- b) Sistema de coordenadas polares.
- c) Gráfica de ecuaciones polares.
- d) Cálculo de áreas y longitud en coordenadas polares.

Notas aclaratorias:

- No hay número específico de quices o trabajos; si son varios se promedian.
- Las calificaciones se publican en la plataforma universitaria con notificación por correo. Si el estudiante no puede visualizar su nota, debe manifestarlo por correo al profesor.
- El profesor acordará con los estudiantes la forma de revisar trabajos y exámenes.

1.2

Políticas de clase

- Los instrumentos electrónicos requieren aprobación del profesor.
- Quices y exámenes sin apuntes, libros ni aparatos electrónicos (salvo flexibilización informada). El estudiante debe leer las reglas de cada evaluación.
- El trabajo debe ser autónomo o en grupo designado. **Ofrecer** o **aceptar** soluciones ajenas constituye **plagio**, penalizado según el R.A.P. Incluye omisión de fuentes e uso no citado de IA.
- **No se reciben trabajos fuera de fecha**, excepto con excusa según R.A.P.
- **Asistencia obligatoria** con control por parte del profesor.
- En exámenes escritos se esperan 15 minutos tras el inicio para ingresar; después se requiere supletorio según R.A.P.
- **Casos de emergencia:** El profesor informará evacuaciones necesarias. No se responsabiliza por decisiones estudiantiles post-evacuación.

Capítulo

2

Preliminares

En esta sección introductoria se abordarán algunas propiedades fundamentales de los números reales, cuyo estudio resulta esencial para la comprensión rigurosa de los principios del cálculo. A partir del análisis del concepto de número real, del plano cartesiano y de otras nociones preliminares, se pretende establecer una base conceptual sólida que facilite la transición hacia el estudio formal del cálculo diferencial e integral, estructurado desde la noción de función.

El hilo conductor de este capítulo es la siguiente idea central: $\mathbb{R}$ no es simplemente una colección de símbolos con los que se operan cuentas, sino una *estructura algebraica y geométrica completa*. Comprender esta estructura, es decir, sus axiomas de campo, su orden y, muy especialmente, su completitud, es la condición de posibilidad para todo el análisis que vendrá.

2.1

Números reales

Uno de los conceptos más fundamentales en la matemática es el de número, cuya noción se remonta a la antigüedad y cuya generalización se ha desarrollado a lo largo de la historia. La estructura numérica básica se origina en el conjunto de los *números naturales* ($\mathbb{N}$), que posteriormente se amplió al incorporar los números negativos, dando lugar a los *números enteros* ($\mathbb{Z}$). Más adelante, al considerar la posibilidad de expresar un número como una fracción $\frac{a}{b}$ con $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$, surge el conjunto de los *números racionales* ($\mathbb{Q}$), los cuales pueden representarse mediante expresiones decimales finitas o periódicas infinitas.

Desde la época de los pitagóricos se reconoce la existencia de los *números irracionales*: aquellos que no pueden expresarse como cociente de dos enteros, como $\sqrt{2}$ o π . La unión de los racionales e irracionales origina el conjunto de los **números reales** ($\mathbb{R}$), que constituirá el objeto central de estudio en este capítulo. Esta jerarquía se resume en la cadena de inclusiones

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Observación 2.1. *El descubrimiento de los números irracionales, atribuido a la escuela pitagórica en la antigua Grecia (siglo V a. C.), representó una crisis intelectual para la concepción aritmética de la época, pues reveló la existencia de magnitudes inconmensurables. Este hallazgo marcó un punto de inflexión en el pensamiento matemático, impulsando el desarrollo posterior de la teoría de los números y la formalización del concepto de continuidad numérica.*

2.1.1

Axiomas de campo y orden

La estructura de $\mathbb{R}$ se sustenta en dos pilares axiomáticos inseparables: su estructura de *campo* (que codifica las operaciones de suma y producto) y su estructura de *orden* (que formaliza la relación “ser menor que”). A continuación se recogen los axiomas esenciales que gobiernan estas dos estructuras.

Teorema 2.2 (Axiomas de campo de $\mathbb{R}$). *El conjunto $\mathbb{R}$, dotado de las operaciones de adición (+) y multiplicación ($\cdot$), satisface los siguientes axiomas para todo $x, y, z \in \mathbb{R}$:*

- 1. **Clausura.** $x + y \in \mathbb{R}$ y $x \cdot y \in \mathbb{R}$.
- 2. **Conmutatividad.** $x + y = y + x$ y $x \cdot y = y \cdot x$.
- 3. **Asociatividad.** $(x + y) + z = x + (y + z)$ y $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.
- 4. **Distributividad.** $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$.
- 5. **Elementos neutros.** Existen $0, 1 \in \mathbb{R}$, con $0 \neq 1$, tales que $x + 0 = x$ y $x \cdot 1 = x$.
- 6. **Inverso aditivo.** Para todo x existe $-x \in \mathbb{R}$ tal que $x + (-x) = 0$.
- 7. **Inverso multiplicativo.** Para todo $x \neq 0$ existe $x^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$.

Teorema 2.3 (Axiomas de orden de $\mathbb{R}$). *En $\mathbb{R}$ existe una relación de orden $<$ que satisface, para todo $x, y, z \in \mathbb{R}$:*

- 1. **Tricotomía.** Se cumple exactamente una de las tres relaciones: $x < y$, $x = y$, $x > y$.
- 2. **Transitividad.** Si $x < y$ e $y < z$, entonces $x < z$.
- 3. **Compatibilidad con la adición.** Si $x < y$, entonces $x + z < y + z$.
- 4. **Compatibilidad con la multiplicación.** Si $x < y$ y $z > 0$, entonces $x \cdot z < y \cdot z$.

Observación 2.4. *Un conjunto que satisface simultáneamente los axiomas de campo y de orden se denomina **campo ordenado**. $\mathbb{Q}$ también es un campo ordenado; lo que distingue a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$ es el Axioma del Supremo (véase la sección 2.1.6), que otorga a $\mathbb{R}$ la propiedad de completitud.*

2.1.2

La recta numérica y la propiedad de densidad

Los axiomas enunciados tienen una interpretación geométrica natural. Los números reales pueden representarse sobre la **recta numérica** (o *eje real*) de acuerdo con la siguiente convención: se fija un punto O , denominado *origen*, que representa al número 0; la dirección positiva apunta hacia la derecha y la negativa hacia la izquierda. Por el axioma de tricotomía, si $x_1 > 0$ entonces x_1 se ubica a la derecha del origen, y si $x_2 < 0$ se ubica a la izquierda.

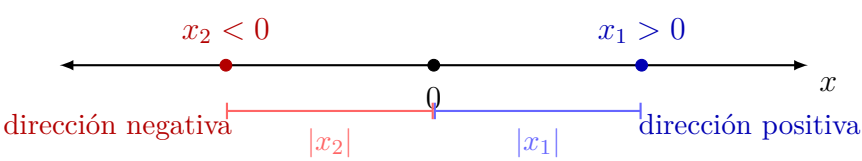


Figura 2.1: Recta numérica o eje real. La distancia de cada punto al origen es su valor absoluto.

Existe una correspondencia biunívoca entre los números reales y los puntos de la recta numérica: a cada número real le corresponde exactamente un punto, y a cada punto, un número real. Esta correspondencia no es trivial: gracias a la *completitud* de $\mathbb{R}$, no quedan «huecos» en la recta (como sí los habría si trabajásemos solo con $\mathbb{Q}$).

Una consecuencia inmediata de la densidad de $\mathbb{R}$ es el siguiente resultado clásico.

Teorema 2.5 (Aproximación de irracionales por racionales). *Para todo número irracional α y para todo $\varepsilon > 0$, existe un número racional $r \in \mathbb{Q}$ tal que $|\alpha - r| < \varepsilon$. En particular, existen infinitos racionales que aproximan α con cualquier grado de precisión deseado.*

Demostración. Sea $\alpha > 0$ irracional y sea $n \in \mathbb{N}$ con $n > 1/\varepsilon$. Por el axioma de Arquímedes, existe $N \in \mathbb{Z}$ tal que $N < \alpha < N + 1$. Dividiendo el intervalo $[N, N + 1]$ en n subintervalos iguales de longitud $1/n$, el número α cae en alguno de ellos:

$$N + \frac{m}{n} \leq \alpha < N + \frac{m+1}{n} \quad \text{para algún entero } m \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Entonces $r = N + m/n \in \mathbb{Q}$ y $|\alpha - r| < \frac{1}{n} < \varepsilon$. Como n puede elegirse arbitrariamente grande, la cantidad de tales racionales es infinita. □

Ejemplo 2.6. El número irracional $\sqrt{2}$ puede acotarse con precisión creciente:

$1,4 < \sqrt{2} < 1,5,$	precisión $10^{-1},$
$1,41 < \sqrt{2} < 1,42,$	precisión $10^{-2},$
$1,414 < \sqrt{2} < 1,415,$	precisión $10^{-3}.$

En cada caso, el racional de la izquierda es una aproximación de $\sqrt{2}$ con el error señalado.

2.1.3

Valor absoluto

Antes de introducir la definición formal del valor absoluto, conviene motivarla geoméricamente: dado un punto x en la recta numérica, su *distancia al origen* es siempre una cantidad no negativa, independientemente de si x está a la derecha o a la izquierda del cero. Esta distancia es precisamente lo que codifica el valor absoluto.

Definición 2.7 (Valor absoluto). El **valor absoluto** (o módulo) de un número real x , denotado $|x|$, se define como:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Geoméricamente, $|x|$ representa la distancia de x al origen en la recta numérica. En consecuencia, $|x| \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y $|x| = 0$ si y solo si $x = 0$.

Ejemplo 2.8. Para $x = 2$, se tiene $|2| = 2$. Para $x = -3$, se verifica $|-3| = -(-3) = 3$. En ambos casos el resultado es un número no negativo.

Las propiedades fundamentales del valor absoluto se recogen en el siguiente teorema, cuyas demostraciones ilustran el uso conjunto de la Definición 2.7 y los axiomas de orden.

Teorema 2.9 (Propiedades del valor absoluto). *Dados $x, y \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes propiedades:*

- Desigualdad triangular:** $|x + y| \leq |x| + |y|$.
- Segunda desigualdad triangular:** $||x| - |y|| \leq |x - y|$.
- Multiplcatividad:** $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.
- Cociente:** $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$, siempre que $y \neq 0$.

Demostración. Se realizará la prueba de las desigualdades triangulares, las demás se siguen directamente de la Definición 2.7 analizando los cuatro casos posibles de signos para x e y , y se dejan como ejercicio al lector.

1. **Caso 1:** $x + y \geq 0$. Entonces $|x + y| = x + y \leq |x| + |y|$, pues $|x| \geq x$ y $|y| \geq y$ (por definición).
Caso 2: $x + y < 0$. Entonces $|x + y| = -(x + y) = (-x) + (-y) \leq |x| + |y|$, ya que $|x| \geq -x$ y $|y| \geq -y$.
2. Sea $z = x - y$. Entonces $x = y + z$, y por la desigualdad triangular:
$$|x| = |y + z| \leq |y| + |z| = |y| + |x - y|,$$
lo que da $|x| - |y| \leq |x - y|$. Por simetría, $|y| - |x| \leq |x - y|$, y ambas desigualdades equivalen a $||x| - |y|| \leq |x - y|$.
-

Ejemplo 2.10. Resolver $|2x - 3| = 5$.

Solución: **Paso 1 – Análisis gráfico y planteamiento.** La ecuación $|2x - 3| = 5$ pide los puntos de la recta cuya distancia a $3/2$ (el cero del argumento) es $5/2$. Geométricamente esperamos exactamente dos soluciones simétricas respecto a $x = 3/2$.

Paso 2 – Fundamentación teórica. Por la Definición 2.7, $|u| = c$ con $c > 0$ equivale a $u = c$ o $u = -c$.

Paso 3 – Procedimiento técnico. Aplicamos la equivalencia con $u = 2x - 3$ y $c = 5$:

$2x - 3 = 5$

$\Rightarrow$

$2x = 8$

$\Rightarrow$

$x = 4,$

$2x - 3 = -5$

$\Rightarrow$

$2x = -2$

$\Rightarrow$

$x = -1.$

Paso 4 – Conclusión y formalización.

$x = -1$ o $x = 4.$

Ejemplo 2.11. Resolver $|3x + 1| \leq 4$.

Solución: **Paso 1 – Análisis gráfico y planteamiento.** La desigualdad pide los puntos x cuya distancia a $-1/3$ (cero del argumento) sea a lo sumo $4/3$; es decir, una *vecindad cerrada* de radio $4/3$ centrada en $-1/3$.

Paso 2 – Fundamentación teórica. Para $c > 0$, la equivalencia $|u| \leq c \iff -c \leq u \leq c$ se deduce de los axiomas de orden (Teorema 2.3).

Paso 3 – Procedimiento técnico. Con $u = 3x + 1$ y $c = 4$:

$-4 \leq 3x + 1 \leq 4 \Rightarrow -5 \leq 3x \leq 3 \Rightarrow -\frac{5}{3} \leq x \leq 1.$

Paso 4 – Conclusión y formalización.

$x \in \left[-\frac{5}{3}, 1\right].$

2.1.4

Magnitudes variables y constantes. Intervalos

Las **magnitudes variables**, tales como el tiempo, longitud, área, volumen, masa, velocidad y temperatura, toman sus valores mediante el proceso de medición y se presentan en sucesión continua. Por contraste, una **magnitud constante** es aquella cuyo valor no cambia a lo largo del proceso que se estudia. La distinción entre ambas es fundamental en el análisis matemático: por ejemplo, $\pi \approx 3,14159$ es una constante, mientras que t interpretado como el tiempo transcurrido es una variable.

Consideremos el problema de la temperatura del agua al calentarla a presión normal: su valor variará desde los 15°C iniciales hasta el punto de ebullición, 100°C . Esta situación introduce naturalmente la noción de *intervalo de variación*.

Otro ejemplo clásico proviene de la trigonometría: en el círculo unitario (figura 2.2), la variable $z = \cos \theta$ puede tomar todos los valores comprendidos entre -1 y $+1$ a medida que θ recorre la recta. El **campo de variación** (o *rango*) de z es, en este caso, el intervalo cerrado $[-1, 1]$.

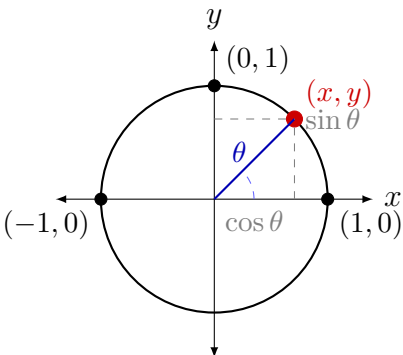


Figura 2.2: Representación en el círculo unitario: $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, con $x^2 + y^2 = 1$.

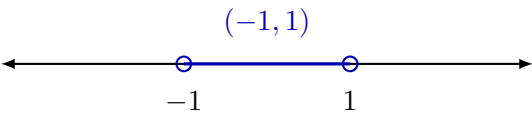
El vocabulario preciso para describir los conjuntos de valores posibles de una variable se introduce mediante la noción de *intervalo*.

Definición 2.12 (Intervalos). Un **intervalo** es el conjunto de valores $x \in \mathbb{R}$ comprendidos entre dos reales $a < b$. Los intervalos se clasifican según la inclusión o exclusión de sus extremos:

Tipo	Notación	Definición	Extremos
Abierto	(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$	excluidos
Cerrado	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$	incluidos
Semiabierto	$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$	a excl., b incl.
Semiabierto	$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$	a incl., b excl.
Infinito	$(c, +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} : x > c\}$	c excluido
Infinito	$(-\infty, c]$	$\{x \in \mathbb{R} : x \leq c\}$	c incluido
Recta real	$(-\infty, +\infty)$	$\mathbb{R}$	sin extremos

Gráficamente, un extremo *incluido* se representa con un círculo **relleno** ($\bullet$) y un extremo *excluido* con un círculo **vacío** ($\circ$).

Ejemplo 2.13. Los conjuntos $(-1, 1)$, $[-2, 3]$ y $(0, +\infty)$ son intervalos de los tipos abierto, semiabierto y abierto infinito, respectivamente. En la recta real:



2.1.5

Vecindades

La noción de vecindad es la pieza geométrica que conecta los intervalos con los conceptos topológicos que son base del cálculo: límites, continuidad y derivadas. Intuitivamente, una vecindad de un punto x_0 es un intervalo abierto que lo contiene y cuya “anchura” queda determinada por el radio ε .

Definición 2.14 (Vecindad abierta). Dados $x_0 \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$, la **vecindad de radio ε centrada en x_0** es el intervalo abierto

$$V_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \varepsilon\}.$$

El punto x_0 se denomina **centro** de la vecindad y ε su **radio**.

Observación 2.15. La equivalencia $x \in V_\varepsilon(x_0) \iff |x - x_0| < \varepsilon$ es fundamental: traduce la condición geométrica de «estar a distancia menor que ε de x_0 » al lenguaje algebraico del valor absoluto. Esta equivalencia es el corazón de la definición épsilon-delta de límite.

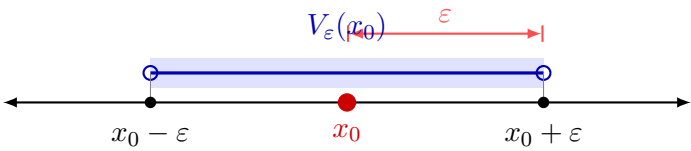


Figura 2.3: Vecindad abierta $V_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$: intervalo centrado en x_0 de radio ε .

2.1.6

Conjuntos acotados: cotas, supremo e ínfimo

La noción de completitud de $\mathbb{R}$, la que distingue a los reales de los racionales, se captura con precisión mediante el concepto de supremo. Antes de enunciarlo, es necesario introducir la idea de conjunto acotado.

Definición 2.16 (Conjunto acotado, cota superior e inferior). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$, $S \neq \emptyset$.

- S está **acotado superiormente** si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $x \leq M$ para todo $x \in S$. Todo tal M se denomina **cota superior** de S .
- S está **acotado inferiormente** si existe $m \in \mathbb{R}$ tal que $m \leq x$ para todo $x \in S$. Todo tal m se denomina **cota inferior** de S .
- S está **acotado** si está acotado superior e inferiormente.

Definición 2.17 (Supremo e ínfimo). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$, $S \neq \emptyset$ y acotado superiormente.

- El **supremo** (o *mínimo de las cotas superiores*) de S , denotado $\sup S$, es el número $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que:
 1. $x \leq \alpha$ para todo $x \in S$ (α es cota superior);
 2. si $\beta < \alpha$, entonces existe $x \in S$ con $x > \beta$ (α es la *menor* cota superior).
- Si S está acotado inferiormente, el **ínfimo** $\inf S$ es la *mayor* de las cotas inferiores, definido análogamente.

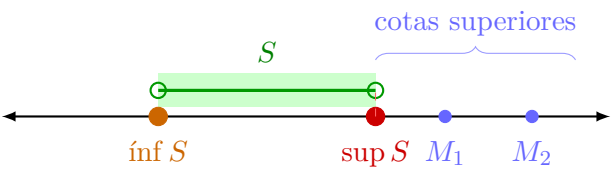


Figura 2.4: El supremo y el ínfimo

El siguiente axioma es el que, a nivel más profundo, distingue a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$ y garantiza la «ausencia de huecos» en la recta numérica.

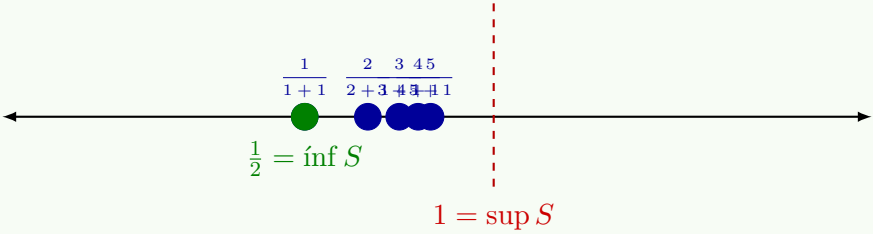
Teorema 2.18 (Axioma del Supremo). *Todo subconjunto no vacío $S \subseteq \mathbb{R}$ acotado superiormente posee supremo en $\mathbb{R}$:*

$\exists \alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\alpha = \sup S$.

Observación 2.19. *Este axioma falla en $\mathbb{Q}$: el conjunto $S = \{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ está acotado superiormente en $\mathbb{Q}$ (por ejemplo, por 2), pero su supremo $\sqrt{2}$ no pertenece a $\mathbb{Q}$. En $\mathbb{R}$, el Axioma del Supremo garantiza que $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$. Esta es la razón profunda por la que el cálculo se desarrolla sobre $\mathbb{R}$ y no sobre $\mathbb{Q}$.*

Ejemplo 2.20. Determinar $\sup S$ e $\inf S$ para $S = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$.

Solución: **Paso 1 – Análisis gráfico y planteamiento.** Los primeros valores son $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$; la sucesión es creciente y se acerca a 1 sin alcanzarlo.



Paso 2 – Fundamentación teórica. Se usará la Definición 2.17 con la propiedad de tricotomía (Teorema 2.3).

Paso 3 – Procedimiento técnico.

Supremo: Nótese que $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego 1 es cota superior. Si $\beta < 1$, entonces $\beta < 1 - \frac{1}{n+1}$ para n suficientemente grande (por la propiedad arquimediana), lo que significa que hay elementos de S mayores que β . Luego $\sup S = 1$. Como $1 \notin S$, el supremo no se alcanza.

Ínfimo: El mínimo valor es $\frac{1}{2}$ (con $n = 1$), que sí pertenece a S , luego $\inf S = \min S = \frac{1}{2}$.

Paso 4 – Conclusión y formalización.

$$\inf S = \frac{1}{2} \in S, \quad \sup S = 1 \notin S.$$

2.2

Problemas propuestos

Los problemas que siguen están organizados en tres bloques temáticos, de menor a mayor complejidad conceptual, siguiendo el hilo conductor del capítulo: axiomas de campo y orden, desigualdades y valor

absoluto, y topología de la recta real. Para cada problema se recomienda aplicar el Proceso Sistemático de Resolución (análisis, plan, ejecución y validación) descrito a continuación.

Proceso Sistemático de Resolución

- 1. **Análisis inicial.** Identifique datos y objetivos; clasifique el problema (ecuación, desigualdad, estimación, topología).
- 2. **Plan de solución.** Enumere las propiedades o axiomas que usará (tricotomía, valor absoluto, supremo, etc.).
- 3. **Ejecución algebraica.** Desarrolle paso a paso, justificando cada operación.
- 4. **Validación.** Verifique la solución en la expresión original; determine el dominio; represente gráficamente en la recta real.

Problema 2.21. Utilizando los axiomas de campo y de orden (Teoremas 2.2 y 2.3), demuestre o refute cada afirmación:

- 1. Si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$.
- 2. Para todo $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$.
- 3. Si $a > 0$ y $b > 0$, entonces $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$ (desigualdad aritmético-geométrica). *Sugerencia:* considere $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$.
- 4. Para todo $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + x + 1 > 0$.
- 5. Si $0 < a < b$, entonces $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$.
- 6. Si $a, b > 0$, entonces $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$.

Problema 2.22. Demuestre las siguientes identidades y desigualdades algebraicas:

- 1. $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$.
- 2. $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
- 3. Para $n \in \mathbb{N}$ y $x \neq 1$: $1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$.
- 4. **Desigualdad de Bernoulli:** Para $x > -1$ y $n \in \mathbb{N}$, $(1 + x)^n \geq 1 + nx$.
- 5. Para todo $a, b \in \mathbb{R}$: $2(a^2 + b^2) \geq (a + b)^2$.

Problema 2.23. Resuelva cada ecuación y desigualdad. Expresé las soluciones en notación de intervalo y represente el conjunto solución como vecindad en la recta real, indicando centro x_0 y radio ε .

- | | |
|--|--|
| 1. $\frac{3x + 1}{5x + 7} = \frac{6x + 11}{10x - 3}$ | 7. $(x - 2)(x + 1) - 6 = 0$ |
| 2. $2 - \frac{1}{x} = 1 + \frac{3}{x}$ | 8. $x^2 - 2x - 15 = 0$ |
| 3. $\frac{2}{x + 5} = \frac{3}{2x + 1} - \frac{5}{6x + 3}$ | 9. $4x^3 - 37x^2 + 75 = 0$ (raíz racional) |
| 4. $\frac{4}{x - 5} - \frac{2}{x + 4} = \frac{3}{2x - 4}$ | 10. $20x^3 + 8x^2 - 55x - 22 = 0$ |
| 5. $\frac{1}{\sqrt{x}} = 3 - \frac{1 - 3\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ | 11. $3x - 2 > 12$ |
| 6. $2x^2 + 7x - 15 = 0$ | 12. $2x + 5 \leq 8$ |
| | 13. $-2 - 3x \geq 2$ |
| | 14. $3 - 5x < 11$ |
| | 15. $2x + 5 < 6x - 7$ |

Problema 2.24. Resuelva cada ecuación y desigualdad con valor absoluto. Para cada solución, identifique la vecindad $V_\varepsilon(x_0)$ equivalente e ilustre en la recta real.

1. $|4x - 1| = 7$

2. $|2x + 1| + 1 = 15$

3. $\left|\frac{2 - 3x}{5}\right| = 2$
4. $\left|\frac{2x + 5}{3}\right| < 1$

5. $\frac{3}{|5 - 2x|} < 2$

6. $|x - 2| + |x + 1| = 5$

Problema 2.25. Resuelva cada desigualdad racional o polinómica. Determine el dominio, descomponga en factores, analice el signo en cada subintervalo y exprese la solución en notación de intervalo.

1. $\frac{x^2(x + 2)}{x + 2(x + 1)} \leq 0$

2. $\frac{(x^2 + 1)(x - 3)}{x^2 - 9} \geq 0$

3. $\frac{x^2 - x}{x^2 + 2x} \leq 0$
4. $\frac{(x + 3)(2 - x)}{(x + 4)(x^2 - 4)} \leq 0$

5. $\frac{x - 2}{3x - 10} \geq 0$

6. $\frac{12p^2q^2}{5} \cdot \frac{15}{4pq} \div 3$ (simplifique)

Problema 2.26. Para cada conjunto, determine si está acotado (superior o inferiormente), calcule $\sup S$ e $\inf S$ cuando existan, e indique si el supremo o el ínfimo pertenecen al conjunto. Represente S en la recta real e ilustre las cotas con la figura correspondiente al estilo de la Figura 2.4.

1. $S = \left\{\frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}.$
2. $S = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 3\}.$
3. $S = \left\{1 - \frac{1}{2^n} : n \in \mathbb{N}\right\}.$
4. $S = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 \leq 5\}.$
5. $S = (-\infty, \sqrt{7}).$
6. $S = \left\{\frac{2n + 1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}.$

Problema 2.27. Problemas de demostración sobre supremo e ínfimo.

1. Demuestre que si $\alpha = \sup S$ y $\varepsilon > 0$, entonces existe $x \in S$ tal que $\alpha - \varepsilon < x \leq \alpha$.
2. Demuestre que si $A \subseteq B$ y B está acotado superiormente, entonces $\sup A \leq \sup B$.
3. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ acotado superiormente y sea $c \in \mathbb{R}$. Demuestre que $\sup(A + c) = \sup A + c$, donde $A + c = \{a + c : a \in A\}$.
4. Demuestre que $\sup\{x \in \mathbb{Q} : x < \sqrt{2}\} = \sqrt{2}$ usando el Teorema 2.5.
5. Sea $A, B \subseteq \mathbb{R}$ no vacíos y acotados. Si $a \leq b$ para todo $a \in A$ y $b \in B$, demuestre que $\sup A \leq \inf B$.

Problema 2.28. Problemas de aplicación: vecindades y la estructura topológica de $\mathbb{R}$.

1. Demuestre que $|x - x_0| < \varepsilon$ si y solo si $x \in V_\varepsilon(x_0)$.
2. Encuentre todos los valores de $\varepsilon > 0$ tales que $V_\varepsilon(3) \subseteq (1, 6)$.
3. Sea $V_\varepsilon(a)$ y $V_\delta(b)$ dos vecindades. Determine una condición necesaria y suficiente sobre $|a - b|$, ε y δ para que $V_\varepsilon(a) \cap V_\delta(b) \neq \emptyset$.
4. Demuestre que para todo $x_0 \in \mathbb{R}$ y para todo $r > 0$, la vecindad $V_r(x_0)$ contiene infinitos racionales e infinitos irracionales.
5. Si $x \in V_\varepsilon(x_0)$ y $y \in V_\delta(y_0)$, demuestre que $x + y \in V_{\varepsilon+\delta}(x_0 + y_0)$.

Capítulo

3

Funciones

La función es, sin duda, el concepto más omnipresente en las matemáticas: toda la arquitectura del cálculo diferencial e integral descansa sobre él. Antes de precisar la definición formal, conviene cultivar la intuición correcta. Imagine una *máquina procesadora de números*: se introduce un valor x en la ranura de entrada, la máquina ejecuta una operación interna y devuelve un único resultado $f(x)$ por la ranura de salida. Esta metáfora captura la esencia de la dependencia funcional: el valor de salida *depende* del valor de entrada, y a cada entrada le corresponde exactamente una salida.

En la práctica, esta dependencia aparece en todas partes: el área de un círculo depende de su radio, el costo de un envío depende de su peso, la temperatura de un cuerpo depende del tiempo transcurrido. En este capítulo desarrollaremos con rigor y detalle este concepto fundamental, explorando sus propiedades algebraicas y su comportamiento gráfico.

3.1

Propiedades básicas

Definición 3.1 (Función). Una **función** f es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento x de un conjunto denominado **dominio** D_f , un *único* valor $f(x)$ en otro conjunto llamado **codominio**.

El conjunto de todos los valores efectivamente alcanzados,

$$R_f = \{ f(x) : x \in D_f \},$$

se denomina **rango** o **imagen** de f , y satisface $R_f \subseteq \text{codominio}$. Escribimos $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ para indicar que f va del dominio al conjunto de los números reales. Es convención llamar a x la **variable independiente** y a $y = f(x)$ la **variable dependiente**.

Observación 3.2 (La regla del único valor de salida). *La unicidad del valor de salida es la condición definitoria de una función. Si a un valor x le correspondieran dos salidas distintas $y_1 \neq y_2$, la regla no sería una función. Esta unicidad se verifica gráficamente mediante la prueba de la recta vertical.*

3.1.1

Dominio natural de una función

Cuando una función se presenta mediante una fórmula algebraica sin restricciones explícitas sobre su dominio, el **dominio natural** (o dominio implícito) es el conjunto más amplio de números reales para los cuales la expresión está definida. Las dos fuentes principales de restricción son:

- **Denominadores:** se excluyen los valores que anulan el denominador.

- **Radicales de índice par:** se requiere que el radicando sea no negativo.

Problema 3.3. Calcule el dominio natural de cada función y expréselo en notación de intervalos.

1. $f(x) = x^2 - 8x + 5$
2. $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$
3. $f(x) = \sqrt{3 + x} + \sqrt[4]{7 - x}$
4. $f(x) = \frac{x + 5}{x - 3}$

Solución: 1. *Análisis:* los polinomios no tienen restricciones.

Fundamentación: la función es un polinomio de grado 2; los polinomios están definidos para todo $x \in \mathbb{R}$.

Conclusión:

$D_f = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty).$

2. *Análisis:* la raíz cuadrada requiere radicando no negativo, lo que acotará x a un intervalo finito.

Fundamentación: necesitamos $1 - x^2 \geq 0$. Factorizando:

$$1 - x^2 = (1 - x)(1 + x) \geq 0.$$

Procedimiento: construimos la tabla de signos:

Intervalo	$1 + x$	$1 - x$	$(1 - x)(1 + x)$
$(-\infty, -1)$	−	+	−
$[-1, 1]$	+	+	+
$(1, +\infty)$	+	−	−

Cuadro 3.1: Tabla de signos para el ítem 2 del Problema 3.3.

Conclusión:

$D_f = [-1, 1].$

3. *Análisis:* dos radicales de índice par imponen dos condiciones simultáneas.

Procedimiento: la raíz cuarta tiene índice par, por lo que también requiere radicando no negativo.

$$\sqrt{3 + x} : 3 + x \geq 0 \Rightarrow x \geq -3,$$

$$\sqrt[4]{7 - x} : 7 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 7.$$

La suma está definida cuando *ambas* condiciones se cumplen.

Conclusión:

$D_f = [-3, 7].$

4. *Análisis:* el denominador no puede ser cero.

Procedimiento: el denominador se anula en $x = 3$.

Conclusión:

$D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty).$

3.1.2

Cuatro formas de representar una función

Observación 3.4 (Formas de representar una función). *Existen cuatro formas complementarias de representar una función:*

- 1. **Verbal:** descripción en palabras de la relación entre variables.
- 2. **Numérica:** tabla de valores $(x, f(x))$.
- 3. **Algebraica:** fórmula explícita $y = f(x)$.
- 4. **Visual:** gráfica en el plano xy .

Cada representación revela aspectos distintos del comportamiento de la función; la habilidad del matemático consiste en elegir la más conveniente para cada situación.

Ejemplo 3.5. Un contenedor rectangular sin tapa tiene un volumen de 10 m^3 . La longitud de su base es el doble de su ancho. El material para la base cuesta \$10 por metro cuadrado y el material para los cuatro lados cuesta \$6 por metro cuadrado. Expresa el costo de los materiales como función del ancho de la base, proporcionando las cuatro representaciones.

Solución: **Paso 1 — Análisis gráfico y tabular.** Sea $x > 0$ el ancho de la base (en metros). Entonces la longitud es $2x$ y la altura h se determinará por la condición de volumen. Anticipamos que $C(x)$ crecerá cuando $x \rightarrow 0^+$ (los lados se vuelven muy altos) y cuando $x \rightarrow +\infty$ (la base domina el costo), por lo que tendrá un mínimo.

Paso 2 — Fundamentación. Las áreas de las superficies determinan el costo; la condición de volumen fija h en función de x .

Paso 3 — Procedimiento algebraico. De la condición de volumen:

$$V = x \cdot 2x \cdot h = 2x^2h = 10 \Rightarrow h = \frac{5}{x^2}.$$

Áreas y costos parciales:

$$A_{\text{base}} = 2x^2,$$
$$A_{\text{lados}} = 2(xh) + 2(2xh) = 6xh = \frac{30}{x},$$

$$C_{\text{base}} = 10 \cdot 2x^2 = 20x^2,$$
$$C_{\text{lados}} = 6 \cdot \frac{30}{x} = \frac{180}{x}.$$

Paso 4 — Conclusión y representaciones.
Algebraica:

$$C(x) = 20x^2 + \frac{180}{x}, \quad x > 0.$$

Verbal: A cada ancho positivo x de la base se asocia el costo total de construir el contenedor, sumando el aporte de la base cuadrada (que crece con x^2) y el de los cuatro lados (que decrecen con x).

Numérica:

x (m)	$C(x)$ (\$)
1	200
1,5	165
2	170
2,5	197

Visual:

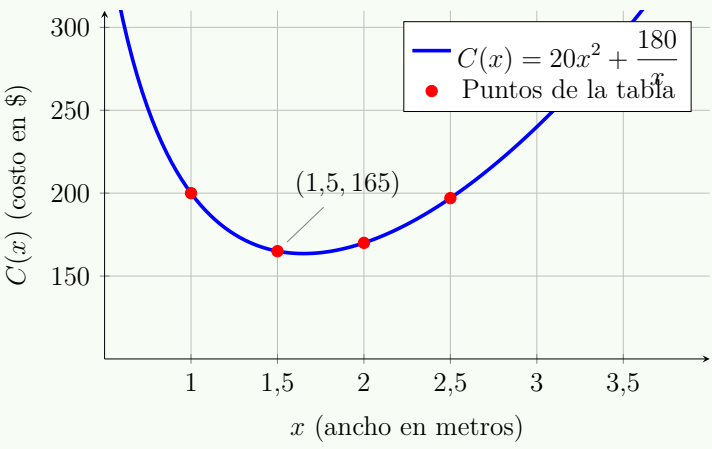


Figura 3.1: Gráfica de $C(x)$ del Ejemplo 3.5: el mínimo ocurre aproximadamente en $x \approx 1,65$ m.

Aunque conocer las cuatro representaciones de una función (verbal, numérica, algebraica y gráfica) es fundamental, en ocasiones una resulta más conveniente que las demás según el contexto. Por ello, es esencial seleccionar la representación más adecuada para cada situación particular. La siguiente es una propiedad clave para identificar gráficas de funciones:

Observación 3.6 (Prueba de la recta vertical). *Una curva en el plano xy es la gráfica de una función $y = f(x)$ si y solo si ninguna recta vertical interseca la curva en más de un punto. Por ejemplo, la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ no es la gráfica de una función: la recta $x = 0,5$ la corta en dos puntos, $(0,5, \sqrt{3}/2)$ y $(0,5, -\sqrt{3}/2)$.*

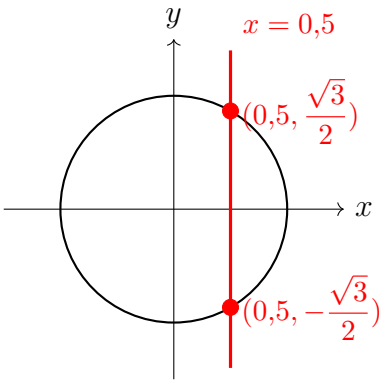


Figura 3.2: La circunferencia unitaria falla la prueba de la recta vertical.

3.1.3

Funciones crecientes, decrecientes, pares e impares

Definición 3.7 (Funciones monótonas). Sea f una función definida en un intervalo I .

- f es **creciente** en I si $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ para todo $x_1, x_2 \in I$.
- f es **decreciente** en I si $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ para todo $x_1, x_2 \in I$.

Ejemplo 3.8. Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = x^2$.

Solución: **Paso 1 — Análisis gráfico.** La parábola tiene vértice en el origen y es simétrica respecto al eje y ; se anticipa crecimiento en $[0, +\infty)$ y decrecimiento en $(-\infty, 0]$.

Paso 2 — Fundamentación. Usaremos la definición: analizamos el signo de $f(x_2) - f(x_1)$ para $x_1 < x_2$.

Paso 3 — Procedimiento.

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

Como $x_1 < x_2$, se tiene $x_2 - x_1 > 0$. El signo de la diferencia depende de $x_2 + x_1$:

- Si $x_1, x_2 \geq 0$: $x_2 + x_1 \geq 0$, luego $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$. (f es creciente.)
- Si $x_1, x_2 \leq 0$: $x_2 + x_1 \leq 0$, luego $f(x_2) - f(x_1) \leq 0$. (f es decreciente.)

Paso 4 — Conclusión:

f es decreciente en $(-\infty, 0]$ y creciente en $[0, +\infty)$.

El ejemplo anterior se resolverá con mayor facilidad más adelante, luego de estudiar la derivada. Mientras tanto, observe que hay algunas formas adicionales de representar funciones:

Definición 3.9 (Funciones pares e impares). Sea $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ con D_f simétrico respecto al origen (es decir, $x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$).

- f es **par** si $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in D_f$. Su gráfica es simétrica respecto al eje y .
- f es **impar** si $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in D_f$. Su gráfica es simétrica respecto al origen.

Ejemplo 3.10. Clasifique $f(x) = x^2$ y $g(x) = x^3$ según paridad.

Solución: Para f : $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$, luego f es **par**. Para g : $g(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -g(x)$, luego g es **impar**. □

3.1.4

Función definida por partes

Ejemplo 3.11 (Función por tramos). Trace la gráfica de

$$f(x) = \begin{cases} 3 - \frac{1}{2}x & \text{si } x < 2, \\ 2x - 5 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

Solución: **Paso 1 — Análisis:** dos rectas que se empalman en $x = 2$; verificamos continuidad:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3 - 1 = 2, \quad f(2) = 2(2) - 5 = -1.$$

Hay un salto en $x = 2$.

Paso 2: Para $x < 2$: recta decreciente (pendiente $-\frac{1}{2}$), *círculo abierto* en $(2, 2)$. Para $x \geq 2$: recta creciente (pendiente 2), *punto sólido* en $(2, -1)$.

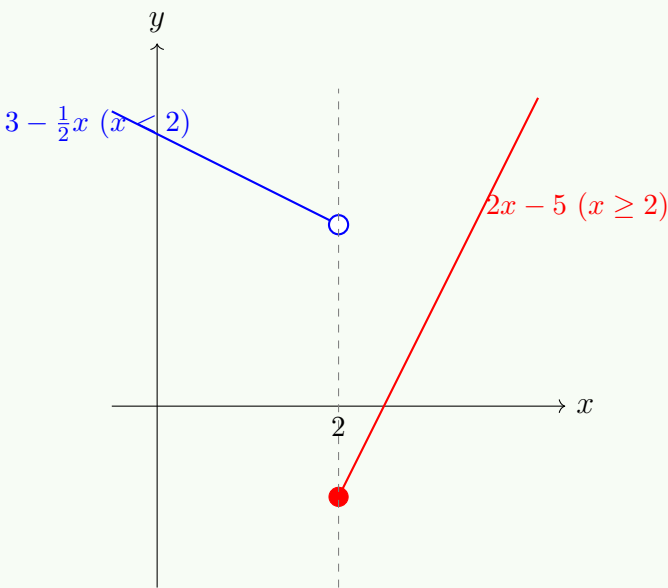


Figura 3.3: Función por tramos con salto en $x = 2$.

Conclusión: $D_f = \mathbb{R}$; la función tiene un salto en $x = 2$ de magnitud $|-1 - 2| = 3$. □

3.2

Catálogo de funciones elementales fundamentales

Existe un puñado de funciones básicas —las herramientas fundamentales del cálculo— a partir de las cuales se construyen virtualmente todos los modelos matemáticos. Las estudiaremos sistemáticamente.

3.2.1

Función potencia

Definición 3.12 (Función potencia). Sea $r \in \mathbb{Q}$, $r = p/q$ en forma reducida con $q \in \mathbb{N}^+$. La **función potencia** es $f(x) = x^r = \sqrt[q]{x^p}$. Su dominio depende de la paridad de q y el signo de r :

- q impar: $D_f = \mathbb{R}$.
- q par: requiere $x^p \geq 0$; para p impar, $D_f = [0, +\infty)$.
- $r < 0$: se excluye $x = 0$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (o $(0, +\infty)$ si q par).

Observación 3.13. Como casos particulares, para enteros positivos $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = x^n$ es un polinomio definido en todo $\mathbb{R}$. Para enteros negativos $n < 0$, $f(x) = x^n = \frac{1}{x^{-n}}$ está definida en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Estas reglas garantizan que x^r produzca valores reales para todo x en su dominio respectivo.

Ejemplo 3.14 (Galería de funciones potencia). Las siguientes gráficas ilustran las funciones potencia más representativas:



Figura 3.4: Izquierda: potencias pares (simétricas respecto al eje y ; x^4 más *achatada* cerca del origen que x^2). Derecha: potencias impares (simétricas respecto al origen).

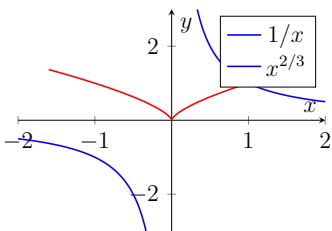


Figura 3.5: $f(x) = 1/x$ con asíntota en $x = 0$ ($D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$); $g(x) = x^{2/3}$ con cúspide en el origen ($D_g = \mathbb{R}$).

3.2.2

Funciones exponenciales y logarítmicas

Definición 3.15 (Función exponencial). Sea $a > 0$, $a \neq 1$. La **función exponencial** de base a es $f(x) = a^x$, con $D_f = \mathbb{R}$ y $R_f = (0, +\infty)$. Es estrictamente creciente si $a > 1$ y estrictamente decreciente si $0 < a < 1$. Tiene asíntota horizontal $y = 0$ y pasa por $(0, 1)$.

El número $e \approx 2,71828 \dots$ (base de Euler) ocupa un lugar privilegiado: la función e^x es la única cuya pendiente en $(0, 1)$ es exactamente 1, propiedad que se demostrará formalmente al estudiar la derivada.

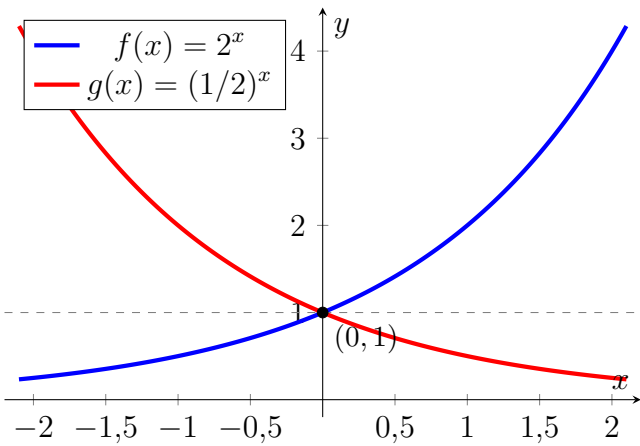


Figura 3.6: $f(x) = 2^x$ creciente; $g(x) = (1/2)^x$ decreciente. Ambas pasan por $(0, 1)$ y tienen asíntota $y = 0$.

Ejemplo 3.16 (Exponenciales creciente y decreciente).

Definición 3.17 (Función logarítmica). Sea $a > 0$, $a \neq 1$. La **función logarítmica** de base a es $f(x) = \log_a x$, definida como la inversa de a^x :

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0) \quad \text{y} \quad \log_a(a^x) = x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

$D_f = (0, +\infty)$, $R_f = \mathbb{R}$. Pasa por $(1, 0)$ y tiene asíntota vertical $x = 0$. Es creciente si $a > 1$ y decreciente si $0 < a < 1$.

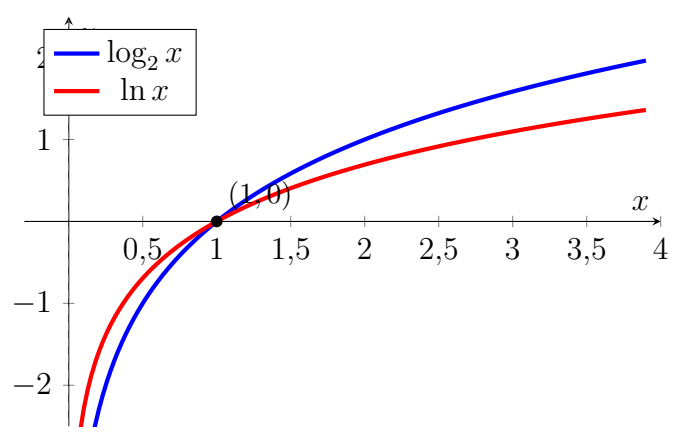


Figura 3.7: $\log_2 x$ y $\ln x$ comparten el punto $(1, 0)$; $\log_2 x > \ln x$ para $x > 1$ pues $\log_2 x = \ln x / \ln 2 \approx 1,44 \ln x$.

Ejemplo 3.18 (Logarítmica base 2 vs. logarítmica natural).

3.2.3

Funciones trigonométricas

Definición 3.19 (Función periódica). $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ es **periódica** si existe $T > 0$ tal que $f(x + T) = f(x)$ para todo $x \in D_f$ con $x + T \in D_f$. El menor T se llama **período fundamental**.

Definición 3.20 (Funciones trigonométricas fundamentales). Las seis funciones trigonométricas fundamentales se definen con $x \in \mathbb{R}$ en radianes:

Función	Dominio	Rango	Período	Paridad
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	2π	impar
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	2π	par
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi\}$	$\mathbb{R}$	π	impar
$\cot x$	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$	$\mathbb{R}$	π	impar
$\sec x$	$\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi\}$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	2π	par
$\csc x$	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	2π	impar

donde $k \in \mathbb{Z}$.

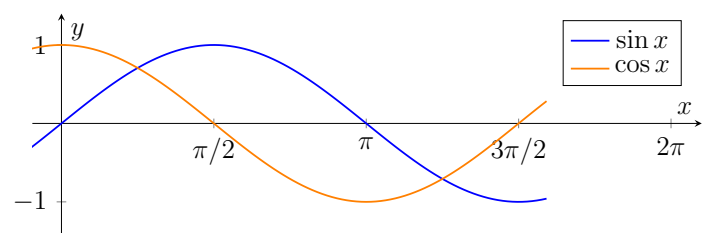


Figura 3.8: $\sin x$ (azul) y $\cos x$ (naranja): período 2π , amplitud 1. Observe que $\cos x = \sin(x + \pi/2)$.

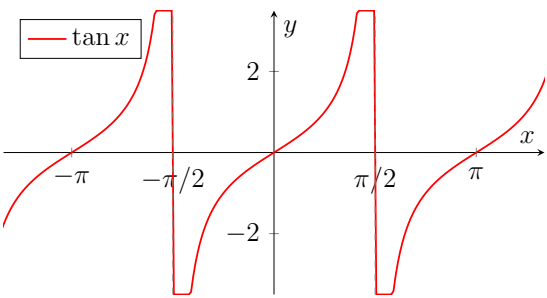


Figura 3.9: $\tan x$: período π , asíntotas verticales en $x = \pi/2 + k\pi$.

Ejemplo 3.21 (Gráficas de las funciones trigonométricas).

3.2.4

Función compuesta y función elemental

Definición 3.22 (Función compuesta). Sean $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$. La **composición** $f \circ g$ se define por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)),$$

con dominio $D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\}$.

Ejemplo 3.23. Identifique la composición en $y = \sqrt{1 - x^2}$ y halle su dominio.

Solución: **Paso 1:** La función exterior es $f(u) = \sqrt{u}$ (requiere $u \geq 0$); la interior es $g(x) = 1 - x^2$.
Paso 2: Para $f \circ g$ se necesita $g(x) \in D_f = [0, +\infty)$.
Paso 3: $1 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$.
Paso 4:

$D_{f \circ g} = [-1, 1].$

Observación 3.24 (Composiciones múltiples). La función $h(x) = \ln(\sin(x^2 + 1))$ es la composición $h = \ln \circ \sin \circ p$, donde $p(x) = x^2 + 1$. Para hallar su dominio se imponen las restricciones de adentro hacia afuera: $p(x) = x^2 + 1 \geq 1 > 0$ (sin restricción); $\sin(p(x))$ debe ser positivo para que $\ln$ esté definido. Luego

$$D_h = \{x \in \mathbb{R} : \sin(x^2 + 1) > 0\}.$$

Definición 3.25 (Función elemental). Una función f es **elemental** si se obtiene a partir de funciones potencia, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas (y sus inversas) y constantes reales mediante un número *finito* de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y composiciones.

Las **funciones algebraicas** son el subconjunto de funciones elementales que solo involucran operaciones algebraicas (sin exponenciales ni trigonométricas). Se subdividen en:

- **Polinomios:** $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$, $D_f = \mathbb{R}$.
- **Racionales:** $f(x) = P(x)/Q(x)$, $D_f = \{x : Q(x) \neq 0\}$.
- **Irracionales:** contienen raíces $\sqrt[n]{}$ con $n \geq 2$.

Las funciones no algebraicas (senos, cosenos, exponenciales, logaritmos) se denominan **trascendentes**.

3.3

Transformaciones de funciones

A partir de una función base $y = f(x)$, podemos generar una familia entera de funciones mediante **transformaciones geométricas** que modifican la posición y escala de la gráfica sin alterar su forma esencial.

3.3.1

Traslaciones

Dados $h, k \in \mathbb{R}$:

- $y = f(x - h)$: **traslación horizontal** h unidades ($h > 0$: derecha; $h < 0$: izquierda).
- $y = f(x) + k$: **traslación vertical** k unidades ($k > 0$: arriba; $k < 0$: abajo).
- $y = f(x - h) + k$: **traslación combinada**.

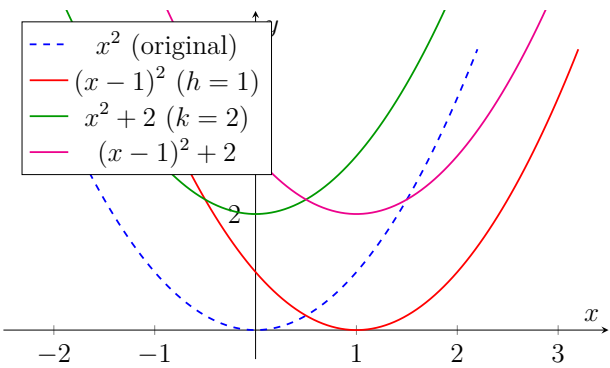


Figura 3.10: Traslaciones de $y = x^2$: el vértice se desplaza de $(0, 0)$ a (h, k) .

3.3.2

Dilataciones, compresiones y reflexiones

Sea $c > 0, c \neq 1$:

- $y = c f(x), c > 1$: **dilatación vertical** (estira hacia arriba).
- $y = \frac{1}{c} f(x), c > 1$: **compresión vertical**.
- $y = f(cx), c > 1$: **compresión horizontal** (acorta el período).
- $y = f(x/c), c > 1$: **dilatación horizontal** (alarga el período).
- $y = -f(x)$: **reflexión respecto al eje x** .
- $y = f(-x)$: **reflexión respecto al eje y** (no altera paridad).

Para sin y cos, la forma generalizada

$y = C + A \sin[a(t - b)] \quad \text{o} \quad y = C + A \cos[a(t - b)]$

tiene los siguientes parámetros geométricos:

- **Amplitud:** $|A|$ (distancia desde la línea central hasta los extremos).
- **Período fundamental:** $T = 2\pi/|a|$.
- **Línea central (nivel medio):** $y = C$.
- **Desfase horizontal:** b (desplaza el ciclo).

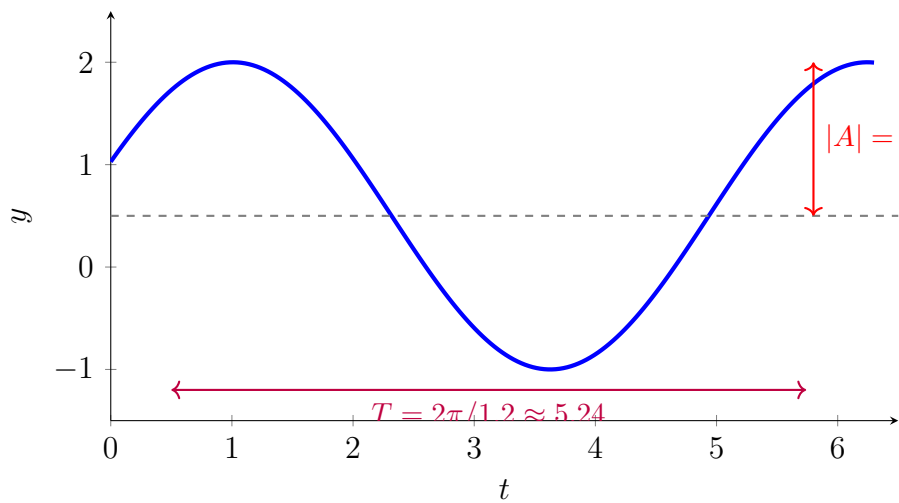


Figura 3.11: Parámetros de la forma amplitud-fase en $y = C + A \sin[a(t - b)]$.

Esta parametrización es fundamental para modelar fenómenos oscilatorios (resortes, ondas, circuitos AC) donde la amplitud, frecuencia y fase determinan el comportamiento físico observado.

3.4

Funciones inversas

Muchos fenómenos físicos admiten dos perspectivas complementarias: dada la producción de una fábrica en función del tiempo, podríamos querer saber en cuánto tiempo se alcanza cierta producción. Esto motiva el concepto de función inversa.

Definición 3.26 (Función inyectiva). $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ es **inyectiva** (uno a uno) si

$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in D_f.$

Equivalentemente: $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$.

Observación 3.27 (Prueba de la recta horizontal). f es inyectiva si y solo si ninguna recta horizontal interseca su gráfica en más de un punto. Esta condición es necesaria y suficiente para que exista f^{-1} .

Definición 3.28 (Función inversa). Sea $f : D_f \rightarrow R_f$ inyectiva. Su **función inversa** $f^{-1} : R_f \rightarrow D_f$ se define por

$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y,$

y satisface las identidades de composición:

$f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in D_f, \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall y \in R_f.$

Advertencia: $f^{-1} \neq 1/f$. La notación f^{-1} denota la función inversa, *no* el recíproco.

Observación 3.29 (Algoritmo para calcular f^{-1}). Dado $y = f(x)$:

- 1. Verificar que f es inyectiva (prueba de la recta horizontal).
- 2. Intercambiar los roles de x e y : escribir $x = f(y)$.
- 3. Despejar y en términos de x .
- 4. El resultado es $y = f^{-1}(x)$.

La gráfica de f^{-1} es la reflexión de la gráfica de f respecto a la recta $y = x$.

Ejemplo 3.30. Determine la función inversa de

$f(x) = \frac{4x - 1}{2x + 3}$ y $g(x) = 2x - 3$.

Solución: Calculemos detalladamente la funciones inversas: **Paso 1:** f es racional de grado 1/1; puede verificarse que es inyectiva en su dominio $\mathbb{R} \setminus \{-3/2\}$.

Paso 2: Escribimos $x = \frac{4y - 1}{2y + 3}$ y despejamos y :

$$x(2y + 3) = 4y - 1 \Rightarrow 2xy - 4y = -1 - 3x \Rightarrow y(2x - 4) = -(1 + 3x).$$

Paso 3:

$$y = \frac{-(1 + 3x)}{2x - 4} = \frac{3x + 1}{4 - 2x}.$$

Paso 4:

$$f^{-1}(x) = \frac{3x + 1}{4 - 2x}, \quad x \neq 2.$$

Inversión de g :

Pasos 1–3: $x = 2y - 3 \Rightarrow y = \frac{x + 3}{2}$.

Paso 4:

$$g^{-1}(x) = \frac{x + 3}{2}.$$

3.4.1

Funciones trigonométricas inversas

Las funciones trigonométricas no son globalmente inyectivas (son periódicas), por lo que se restringe su dominio a un **intervalo principal** para definir sus inversas.

Definición 3.31 (Funciones trigonométricas inversas).

Función	Dominio	Rango (intervalo principal)
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2, \pi/2)$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$(0, \pi)$
$\operatorname{arcsec} x$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	$[0, \pi] \setminus \{\pi/2\}$
$\operatorname{arccsc} x$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	$[-\pi/2, \pi/2] \setminus \{0\}$

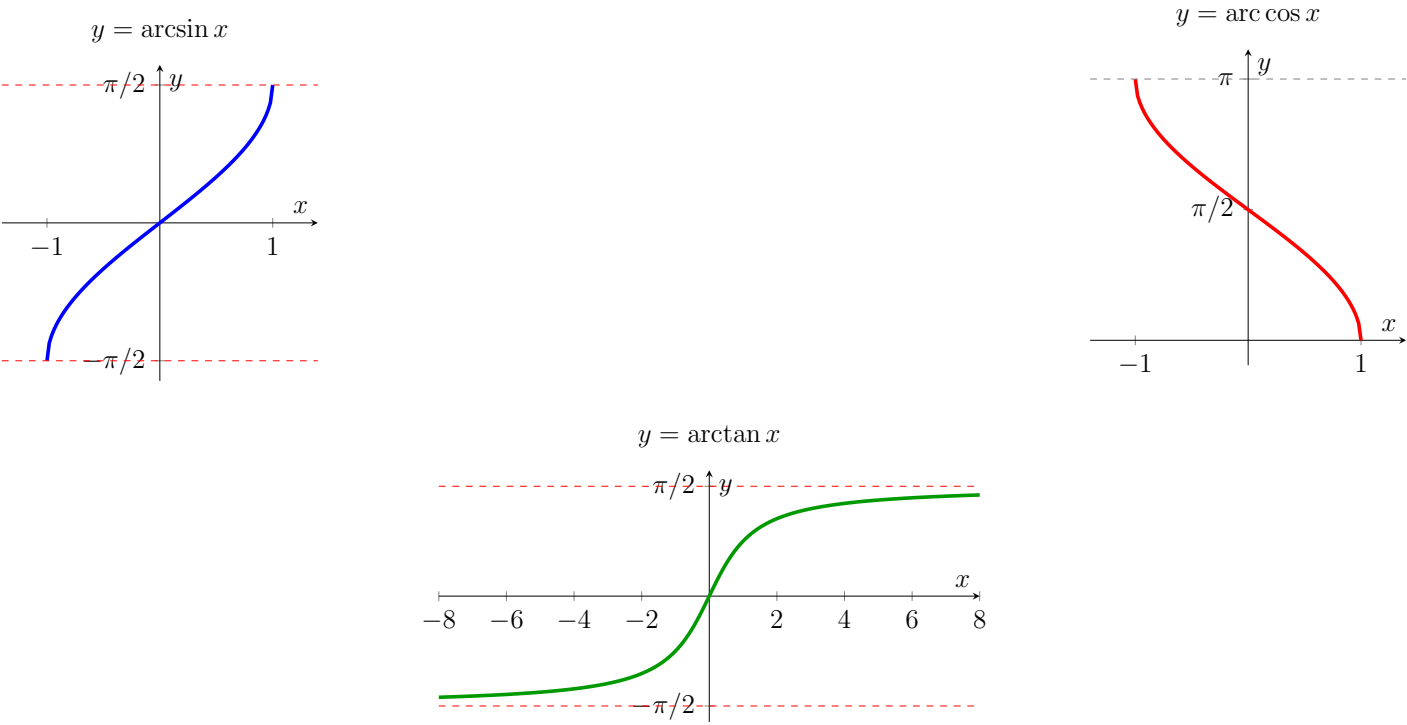


Figura 3.12: Las tres inversas trigonométricas principales. Las líneas punteadas indican las asíntotas del rango.

Ejemplo 3.32 (Gráficas de arcsin, arc cos y arctan).

3.5

Operaciones con exponenciales y logaritmos

Las leyes que gobiernan las operaciones con potencias y logaritmos son la base del álgebra del cálculo. Las resumimos en los siguientes teoremas.

Teorema 3.33 (Leyes de los exponentes). Sean $a, b > 0$ y $x, y \in \mathbb{R}$. Entonces:

- 1. $b^{x+y} = b^x \cdot b^y$
- 2. $b^{x-y} = b^x / b^y$
- 3. $(b^x)^y = b^{xy}$
- 4. $(ab)^x = a^x b^x$

Teorema 3.34 (Leyes de los logaritmos). Sea $b > 0$, $b \neq 1$, y $x, y > 0$, $r \in \mathbb{R}$. Entonces:

- 1. $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$
- 2. $\log_b(x/y) = \log_b x - \log_b y$
- 3. $\log_b(x^r) = r \log_b x$

Además: $\log_b x = y \Leftrightarrow b^y = x$.

Definición 3.35 (Logaritmo natural). $\ln x = \log_e x$ donde $e \approx 2,71828$. Satisface $\ln(e^x) = x$ y $e^{\ln x} = x$ para $x > 0$. En particular, $\ln e = 1$ y $\ln 1 = 0$.

Teorema 3.36 (Fórmula de cambio de base). Sea $b > 0$, $b \neq 1$. Entonces

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}.$$

Demostración. Sea $y = \log_b x$, es decir $b^y = x$. Aplicando $\ln$ a ambos lados: $y \ln b = \ln x$. Despejando: $y = \ln x / \ln b$. □

3.6

Problemas propuestos

Problema 3.37. Calcule el dominio natural de cada función. Exprese el resultado en notación de conjuntos, en notación de intervalos y represéntelo gráficamente en la recta real.

1. $\frac{x + 4}{x^2 - 9}$

2. $\frac{2x^3 - 5}{x^2 + x - 6}$

3. $\frac{x + 1}{1 + \frac{1}{x + 1}}$

4. $\sqrt{4 - x^2}$

5. $\sqrt{\frac{(x^2 + 1)(x - 3)}{x^2 - 9}}$
6. $\sqrt{\frac{x^2 - x}{x^2 - 2x}}$

7. $x^2 + 8x + 1$

8. $\frac{\cos x}{1 - \sin x}$

9. $\frac{1}{1 - \tan x}$

10. $\sqrt{\ln(x - 1)}$

11. $\arcsin(2x - 1)$

12. $\frac{\sqrt{x + 3}}{x^2 - 4}$

Problema 3.38. Determine si las siguientes funciones son par, impar o ninguna de las dos. Justifique su respuesta algebraicamente y describa la simetría geométrica correspondiente.

1. $f(x) = \frac{x^2}{x^4 + 1}$

2. $f(x) = 1 + 3x^3 - x^5$

3. $f(x) = x^3 + x^2$
4. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

5. $f(x) = e^{x^2}$

6. $f(x) = x|x|$

Problema 3.39. Para cada función, evalúe $f(a + h)$, $f(a + h) - f(a)$ y $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ (con $h \neq 0$). Simplifique.

- 1. $f(x) = 3x - 7$
- 2. $f(x) = x^2 - 2x + 1$

3. $f(x) = \frac{1}{x}$

4. $f(x) = \sqrt{x}$

Problema 3.40. ¿Qué tienen en común todos los miembros de la familia $f(x) = 1 + m(x + 3)$? Trace la gráfica de al menos cuatro funciones de esta familia y describa geoméricamente la familia completa.

Problema 3.41. ¿Qué tienen en común todos los miembros de la familia $f(x) = c - x$? Trace la gráfica de varias funciones de esta familia.

Problema 3.42. Encuentre una expresión para la función cúbica f sabiendo que $f(1) = 6$ y $f(-1) = f(0) = f(2) = 0$.

Problema 3.43. Comenzando con la gráfica de $y = e^x$, encuentre la ecuación de la gráfica que resulta de:

- 1. desplazarla 2 unidades hacia abajo.
- 2. desplazarla 2 unidades a la derecha.
- 3. reflejarla respecto al eje x .
- 4. reflejarla respecto al eje y .
- 5. reflejarla respecto al eje x y luego respecto al eje y .

Problema 3.44. Trace la gráfica de cada función por tramos y determine su dominio y rango.

1. $f(x) = \begin{cases} x + 1 & x \leq -1 \\ x^2 & -1 < x < 1 \\ 2 - x & x \geq 1 \end{cases}$

2. $g(x) = \begin{cases} |x| & x < 2 \\ 4 - x & x \geq 2 \end{cases}$

3. $h(x) = \begin{cases} \sin x & 0 \leq x \leq \pi \\ e^{x-\pi} & x > \pi \end{cases}$

Problema 3.45. Las mareas más altas del mundo ocurren en la bahía de Fundy (Canadá). En Hopewell Cape, la profundidad mínima es 2,0 m y la máxima es 12,0 m; el período de oscilación es de aproximadamente 12 horas; el 30 de junio de 2009, la marea alta se produjo a las 6:45 h. Determine una función $D(t)$ —utilizando la función coseno— que modele la profundidad del agua (en metros) en función del tiempo t (horas después de la medianoche).

Problema 3.46. Grafique las siguientes funciones especificando transformaciones respecto a la función elemental más cercana. Para cada una, indique amplitud, período, dominio y rango.

1. $f(x) = 3 \sin(2x - \pi)$

2. $g(x) = -2 \cos\left(\frac{x}{3}\right) + 1$

3. $h(x) = \tan(x + \pi/4)$

4. $k(x) = 2^{-x} - 1$

Problema 3.47. Sean $f(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = 2x + 3$. Calcule y simplifique:

1. $(f + g)(x)$	4. $(g \circ f)(x)$
2. $(f \cdot g)(x)$	5. $(f \circ f)(x)$
3. $(f \circ g)(x)$	6. $D_{f \circ g}$ y $D_{g \circ f}$

Problema 3.48. Para cada función compuesta, descompóngala en funciones elementales f y g tales que $h = f \circ g$. Calcule el dominio de h .

1. $h(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

2. $h(x) = e^{\sin x}$

3. $h(x) = \ln(1 + e^x)$
4. $h(x) = \cos^3(2x)$

5. $h(x) = \arctan(\sqrt{x})$

6. $h(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

Problema 3.49. Si $f(x) = x^5 + x^3 + x$, determine $f^{-1}(3)$ y $f(f^{-1}(2))$. Además, si $g(x) = 3 + x + e^x$, determine $g^{-1}(4)$.

Problema 3.50. Sea $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $0 \leq x \leq 1$.

1. Encuentre f^{-1} .
2. ¿Cómo se relaciona f^{-1} con f ?
3. Identifique geométicamente la gráfica de f y explique la relación hallada.

Problema 3.51. Resuelva cada ecuación para x .

1. $e^{7-4x} = 6$

2. $\ln(3x - 10) = 2$

3. $\ln(x^2 - 1) = 3$

4. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$
5. $2^{x-5} = 3$

6. $\ln x + \ln(x - 1) = 1$

7. $\ln(\ln x) = 1$

8. $e^{ax} = Ce^{bx}$, $a \neq b$

Problema 3.52. Construya una fórmula explícita para cada situación. Calcule y justifique el dominio.

1. Un rectángulo tiene 16 m² de área. Expresé el perímetro del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados.
2. Una caja rectangular abierta con 2 m³ de volumen tiene una base cuadrada. Expresé el área superficial de la caja en función de la longitud de uno de los lados de la base.
3. Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es de 15 m, exprese el área A de la ventana en función del ancho x de la ventana.

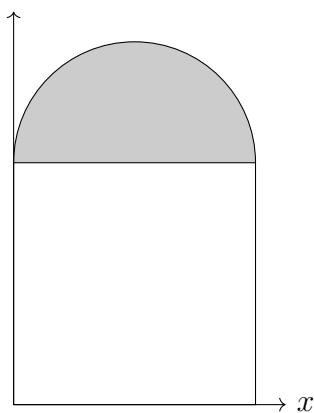


Figura 3.13: Ventana normanda

4. En un país, el impuesto sobre la renta se calcula así: no hay impuesto para ingresos hasta \$10 000; los ingresos entre \$10 000 y \$20 000 se gravan al 10 %; los ingresos superiores a \$20 000 al 15 %.
- a) Trace la gráfica de la tasa impositiva R en función del ingreso I .

b) ¿Qué impuesto corresponde a \$14 000 y a \$26 000?

c) Trace la gráfica del impuesto total T en función de I .
5. A un campo de forma rectangular se le colocaron 240 m de cerca. Encuentre un modelo matemático que exprese el área del terreno como una función de su longitud. ¿Cuál es el dominio de esta función?

6. Una página impresa contiene una región de impresión de 50 cm^2 , un margen de $1,5\text{cm}$ en las partes superior e inferior y un margen de $1,5\text{cm}$ en los lados. Encuentre un modelo matemático que exprese el área total de la página como una función del ancho de la región de impresión. ¿Cuál es el dominio de esta función?
7. Se va a construir una caja sin tapa, a partir de una hoja rectangular de cartón que tiene dimensiones de 12 por 20 centímetros, recortando cuadrados iguales de lado x en cada una de las esquinas y doblando los lados como se ilustra en la figura. Exprese el volumen V de la caja en función de x .

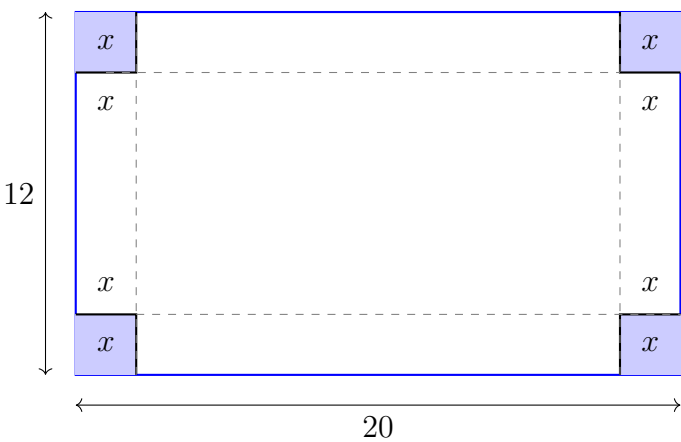


Figura 3.14: Caja sin tapa: Hoja de cartón de 20×12 cm con cuadrados de lado x recortados en las esquinas

8. Un plan de telefonía celular tiene una carga básica de 35 dólares al mes. El plan incluye 400 minutos gratis y cargos de 10 centavos de dólar por cada minuto adicional de uso. Escriba el costo mensual C como una función del número x de minutos utilizados, y trace la gráfica de C como una función de x para $0 \leq x \leq 600$.
9. Un almacén que tiene un piso rectangular de $15\,000\text{ m}^2$ se construye de modo que tenga pasillos de 2 m de ancho en el frente y en el fondo del almacén, y pasillos de $1,5\text{ m}$ de ancho en los lados. Encuentre un modelo matemático que exprese el área total del terreno donde se construirá el almacén y los pasillos como una función de la longitud del frente y del fondo del almacén. ¿Cuál es el dominio de esta función?
10. Una tienda de acampar (llamada también carpa para *camping*) con forma de pirámide de base cuadrada se construye a partir de una pieza cuadrada de material de 5 cm de lado. En la base de la pirámide sea x metros la distancia del centro a uno de sus lados como se muestra en la figura. Encuentre un modelo matemático que exprese el volumen de la tienda de acampar como función de x y calcule su dominio.

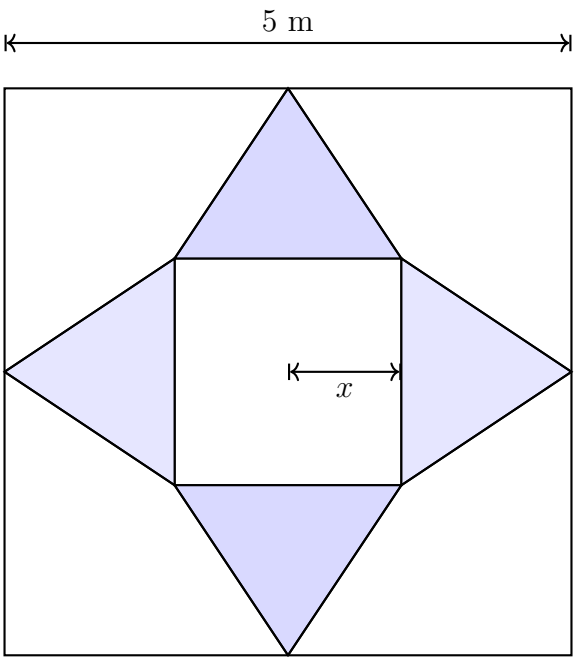


Figura 3.15: Caja armada con pestañas laterales

Sugerencia: La fórmula para el volumen de una pirámide es $V = \frac{1}{3}Bh$, donde V , B y h son, respectivamente, la medida del volumen, el área de la base y la altura. Esta altura se define como la medida del segmento perpendicular del vértice de la pirámide al plano de la base.

- 11. Una bola de nieve de radio inicial 70 cm se derrite a razón constante de 5 cm/min . Sea $f(t)$ el radio tras t minutos.
 - a) Calcule $(V \circ f)(t)$, interprete el resultado y calcule su dominio.
 - b) Determine el volumen tras 10 minutos.
- 12. En un ambiente limitado con capacidad $A = 1\,000\,000$ bacterias, la tasa de crecimiento es conjuntamente proporcional al número presente y a $(A - \text{número presente})$. Si la tasa es 60 bact/min cuando hay 1000 bacterias, exprese la tasa como función del número de bacterias presentes. ¿Cuál es la tasa cuando hay $100\,000$ bacterias?
- 13. La población de una especie está modelada por

$$P(t) = \frac{100\,000}{100 + 900e^{-2t}},$$

donde t se mide en años.

- a) Grafique P y estime el tiempo para que la población llegue a 900 .
- b) Encuentre P^{-1} y explique su significado.
- c) Use P^{-1} para encontrar exactamente el tiempo en que $P = 900$.

Capítulo

4

Límites y Continuidad

El concepto de límite marca la transición del álgebra clásica al análisis matemático. Inicialmente, Newton y Leibniz basaron el cálculo en intuiciones sobre cantidades infinitamente pequeñas, lo que provocó críticas por falta de rigor, como las de Berkeley en *The Analyst* (1734), quien calificó los infinitésimos de *fantasmas de cantidades que desaparecen*. La formalización llegó con Cauchy (1821), quien definió el límite como un proceso de aproximación, y se consolidó con Weierstrass mediante la rigurosa definición ε - δ . Esta precisión permitió distinguir claramente entre *acercarse* a un valor y el valor mismo, sentando las bases del análisis moderno.

Observación 4.1. *La historia del análisis muestra cómo la intuición práctica suele preceder al rigor formal. Se recomienda complementar este capítulo con los enfoques de Purcell, Spivak y Larson, citados en la bibliografía.*

Informalmente, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ significa que $f(x)$ se aproxima a L tanto como se desee cuando x se acerca a a , *sin necesidad de que* $x = a$. Esta condición es crucial: el límite describe el comportamiento *alrededor* de a , no en a . Así, una función puede tener límite en puntos donde no está definida o donde su valor es distinto.

Ejemplo 4.2. Considere $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en $x = 1$.

Solución: Note que la función no está definida en $x = 1$, pero para $x \neq 1$ se simplifica a $f(x) = x + 1$. Al acercarse a 1, $f(x) \rightarrow 2$. Es decir, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$, aunque $f(1)$ no exista. La figura 4.1 ilustra este comportamiento:

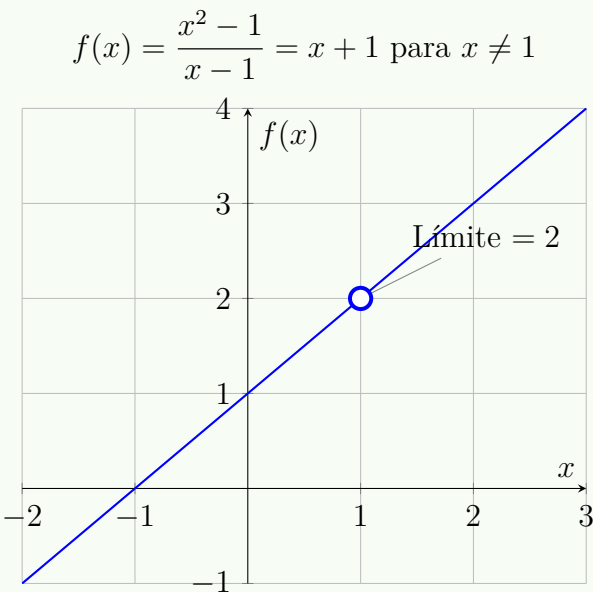


Figura 4.1: Representación gráfica de la discontinuidad evitable en $x = 1$.

4.1

Definición Formal: Épsilon-Delta

El trabajo de Weierstrass permite definir este concepto de manera formal:

Definición 4.3. Sea f definida en un intervalo abierto que contiene a c , excepto quizás en c mismo. Se dice que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon.$$

Esta definición traduce la noción intuitiva de “acercarse” a una condición cuantitativa. El valor ϵ fija una tolerancia vertical en la imagen, mientras que δ determina la proximidad horizontal requerida en el dominio para cumplirla. La condición $0 < |x - c|$ recalca que el comportamiento de f *exactamente* en c es irrelevante; solo importa su entorno perforado.

Observación 4.4. Puede interpretarse como un **juego adversarial**: un “retador” elige un $\epsilon > 0$ arbitrario y el “defensor” debe hallar un $\delta > 0$ que satisfaga la implicación. Si el defensor siempre puede responder, sin importar cuán pequeño sea ϵ , el límite es L . Esta analogía, destacada por Spivak [Spivak, 2012], es una herramienta pedagógica poderosa para asimilar el concepto.

Ejemplo 4.5. Demostrar que $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 1) = 5$ mediante la definición ϵ - δ .

Solución: Dado $\epsilon > 0$, buscamos $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - 3| < \delta \implies |(2x - 1) - 5| < \epsilon.$$

Observamos que $|(2x - 1) - 5| = |2x - 6| = 2|x - 3|$. Para garantizar $2|x - 3| < \epsilon$, basta exigir $|x - 3| < \epsilon/2$. Elegimos $\delta = \epsilon/2$. Entonces, si $0 < |x - 3| < \delta$:

$$|(2x - 1) - 5| = 2|x - 3| < 2 \cdot \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \quad \square$$

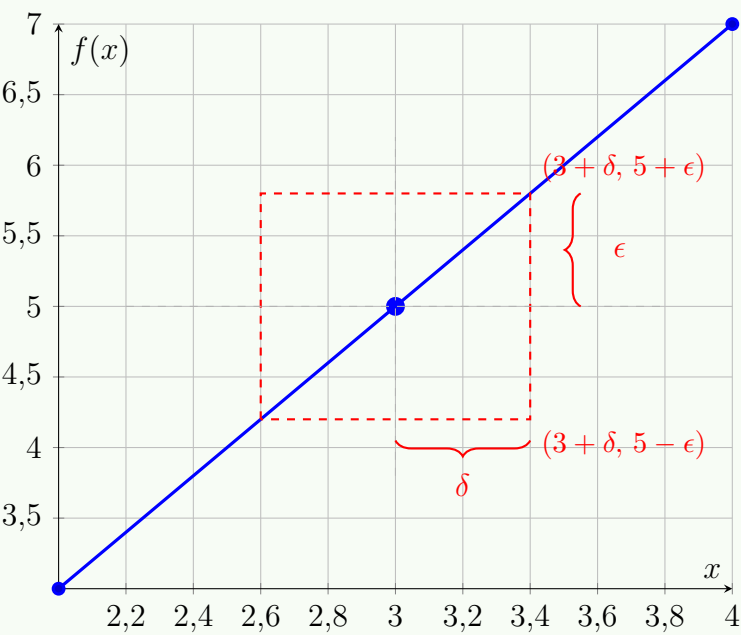


Figura 4.2: Interpretación geométrica del límite

Teorema 4.6 (Unicidad del límite). Si $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe, entonces es único.

Solución: Supongamos, por contradicción, que existen dos límites distintos $L_1 \neq L_2$. Sea $\epsilon = \frac{|L_1 - L_2|}{2} > 0$. Por la definición, existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que:

$$0 < |x - c| < \delta_1 \implies |f(x) - L_1| < \epsilon, \quad 0 < |x - c| < \delta_2 \implies |f(x) - L_2| < \epsilon.$$

Tomando $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, para cualquier x con $0 < |x - c| < \delta$ se cumplen ambas desigualdades. Aplicando la desigualdad triangular:

$$|L_1 - L_2| \leq |L_1 - f(x)| + |f(x) - L_2| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon = |L_1 - L_2|,$$

lo cual es absurdo. Por tanto, $L_1 = L_2$. $\square$

4.2

Propiedades Algebraicas de los Límites

Los límites satisfacen las siguientes propiedades algebraicas:

Teorema 4.7 (Leyes de los límites). Sean $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = K$, con $k \in \mathbb{R}$:

- 1. $\lim_{x \rightarrow c} k = k$.
- 2. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \pm g(x)] = L \pm K$.
- 3. $\lim_{x \rightarrow c} [k \cdot f(x)] = kL$.
- 4. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = LK$.
- 5. $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{K}$, siempre que $K \neq 0$.
- 6. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n$, $n \in \mathbb{N}$.
- 7. $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, con $L > 0$ si n es par.

Observación 4.8. Gracias a estas propiedades, el límite de cualquier función polinómica

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$$

en un punto c se reduce simplemente a evaluar $p(c)$. Esto justifica el procedimiento de **sustitución directa** que se utiliza en la gran mayoría de los cálculos elementales.

En muchas funciones de interés práctico como la función valor absoluto, la función piso o las funciones definidas por casos el comportamiento difiere según si x se acerca por valores menores o mayores que c .

Definición 4.9 (Límites laterales). L es el **límite por la derecha** de f en c , $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$, si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < x - c < \delta$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$. Análogamente, $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ si $0 < c - x < \delta$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$.

Teorema 4.10 (Condición de existencia del límite bilateral). $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ si y solo si $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$.

Ejemplo 4.11. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$.

Solución: El límite por la derecha es 1 y por la izquierda es -1 ; como difieren, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ no existe.

Ejemplo 4.12. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 2, \\ 3x - 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

Determinar si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ existe.

Solución: $\lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + 1) = 5$ y $\lim_{x \rightarrow 2^+} (3x - 1) = 5$. Como ambos límites laterales coinciden, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$.

4.3

El Teorema del Encaje

Este teorema permite calcular varios límites y es la base de múltiples demostraciones.

Teorema 4.13 (Del encaje o del sándwich). *Si $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ en algún intervalo abierto que contiene a c (salvo posiblemente en c), y $\lim_{x \rightarrow c} h(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$, entonces $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$.*

La idea geométrica es transparente: si f queda permanentemente comprimida entre h y g que convergen al mismo valor, f tampoco tiene escapatoria. Su aplicación más célebre es el límite trigonométrico fundamental.

Teorema 4.14. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Solución: Sea $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Considérese el círculo unitario centrado en el origen y los puntos $O = (0, 0)$, $A = (1, 0)$, $B = (\cos x, \sin x)$ sobre dicho círculo, y $T = (1, \tan x)$ sobre la recta $x = 1$ (véase la figura).

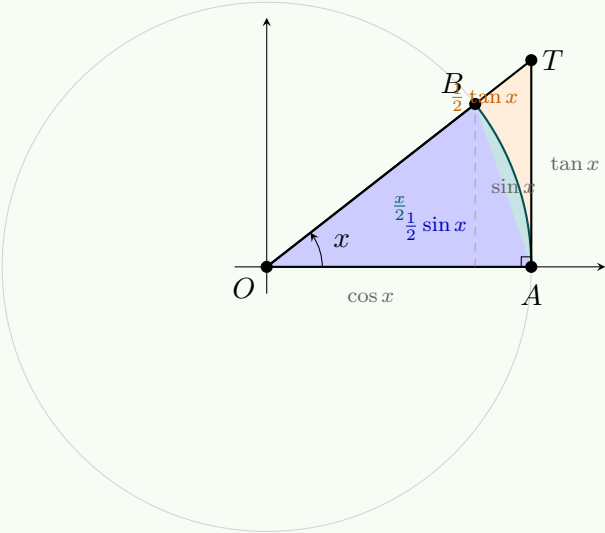


Figura 4.3: Comparación de áreas: triángulo inscrito $\subset$ sector $\subset$ triángulo circunscrito.

Comparando las tres áreas coloreadas se obtiene la cadena

$$\underbrace{\frac{1}{2} \sin x}_{\triangle OAB} \leq \underbrace{\frac{x}{2}}_{\text{sector}} \leq \underbrace{\frac{1}{2} \tan x}_{\triangle OAT}.$$

Dividiendo por $\frac{1}{2} \sin x > 0$ y usando que $\tan x = \sin x / \cos x$:

$$1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}.$$

Tomando recíprocos (lo que invierte las desigualdades):

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1$, el Teorema del Encaje da

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

La función $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ es par (pues $\sin(-x) = -\sin x$), de modo que $f(-x) = f(x)$ y, en consecuencia,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(-x)}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Al coincidir ambos límites laterales se concluye $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Observación 4.15. Como corolario inmediato, usando la identidad $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$, se puede demostrar que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$. Estos dos límites son la base sobre la que se construyen las fórmulas de derivación de $\sin x$ y $\cos x$.

4.4

Límites Infinitos y en el Infinito

Definición 4.16. Se dice que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty$ si para todo $M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - c| < \delta$ implica $f(x) > M$. Geométricamente, la recta $x = c$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de f .

Se dice que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que $x > N$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$. En este caso, la recta $y = L$ es una **asíntota horizontal**.

Observación 4.17. El comportamiento de funciones racionales proporciona los ejemplos más instructivos. En $f(x) = \frac{1}{x - 2}$, los valores crecen sin cota cuando $x \rightarrow 2$, generando una asíntota vertical en $x = 2$. En cambio, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x - 2} = 0$ da la asíntota horizontal $y = 0$.

Para funciones racionales $\frac{P(x)}{Q(x)}$, el comportamiento en el infinito está completamente determinado por la relación entre los grados de P y Q :

- Si $\deg P < \deg Q$: asíntota horizontal $y = 0$.

- Si $\deg P = \deg Q$: *asíntota horizontal* $y = \frac{a_n}{b_n}$ (cociente de coeficientes líderes).
- Si $\deg P > \deg Q$: *no hay asíntota horizontal*.

4.5

Continuidad

Definición 4.18. f es **continua** en c si se satisfacen simultáneamente:

1. $f(c)$ está definida.
2. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe.
3. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Si alguna condición falla, f es **discontinua** en c . f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ si es continua en (a, b) , y además $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ y $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.

La imagen intuitiva de continuidad “se puede trazar la gráfica sin levantar el lápiz” captura bien la idea pero es insuficiente como definición matemática. Nótese que la continuidad en $[a, b]$ requiere únicamente límites laterales en los extremos, lo cual permite que funciones como $f(x) = \sqrt{x}$ sean continuas en $[0, +\infty)$.

Definición 4.19. Sea f discontinua en c . Se distinguen:

- **Removable:** $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe pero es distinto de $f(c)$, o bien $f(c)$ no está definida. Se elimina redefiniendo $f(c) := \lim_{x \rightarrow c} f(x)$.
- **De salto:** los límites laterales existen pero $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$. El *salto* mide

$$\left| \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \right|.$$

- **Infinita:** al menos un límite lateral es $\pm\infty$; corresponde a una asíntota vertical.
- **Oscilante:** el límite no existe por oscilación sin convergencia, como $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ en $x = 0$.

Observación 4.20. Una función acotada Riemann-integrable en $[a, b]$ puede tener discontinuidades, pero únicamente en un conjunto de **medida nula** (Lebesgue). Esto explica por qué la función de Thomae discontinua en todos los racionales, pero sobre un conjunto de medida nula es Riemann-integrable, mientras que la función de Dirichlet discontinua en todos los reales no lo es.

4.6

El Teorema del Valor Intermedio

Teorema 4.21 (Teorema del Valor Intermedio (TVI)). Si f es continua en $[a, b]$ y k es cualquier número estrictamente comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$ (con $f(a) \neq f(b)$), entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = k$.

El TVI es un resultado de *existencia*, no de construcción. Su demostración descansa sobre la **completitud** de $\mathbb{R}$: la ausencia de “huecos” en la recta real. Esta propiedad es lo que distingue fundamentalmente

a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$: la función $f(x) = x^2$ es continua en $\mathbb{Q}$ y satisface $f(1) = 1 < 2 < 4 = f(2)$, pero $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ implica que $k = 2$ nunca se alcanza dentro de los racionales.

Corolario 4.22 (Localización de ceros de Bolzano). *Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.*

Este corolario es la base del **método de bisección**: se evalúa f en el punto medio $m = \frac{a+b}{2}$; según el signo de $f(m)$, la raíz queda en $[a, m]$ o en $[m, b]$. El intervalo de incertidumbre se reduce a la mitad en cada iteración, garantizando convergencia con cualquier precisión deseada.

Ejemplo 4.23. Demostrar que $f(x) = x^3 + 2x - 1$ tiene al menos una raíz en $(0, 1)$.

Solución: f es continua en $[0, 1]$ por ser polinómica. $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = 2 > 0$. Como $f(0) \cdot f(1) < 0$, el Corolario de Bolzano garantiza la existencia de $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$. $\square$

Ejemplo 4.24. Demostrar que $x = \cos x$ tiene solución en $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Solución: Sea $g(x) = x - \cos x$, continua en $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. $g(0) = -1 < 0$ y $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} > 0$. Por Bolzano existe $c \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ con $g(c) = 0$, es decir, $c = \cos c$. $\square$

4.7

Infinitesimales Equivalentes

Una función $\alpha(x)$ se denomina **infinitesimal** cuando $x \rightarrow a$ si $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$. Cuando dos infinitesimales tienden a cero en el mismo proceso límite, la razón entre ellos captura cuál desaparece más rápido.

Definición 4.25. Sean α, β infinitesimales para $x \rightarrow a$:

- 1. β es de **orden superior** a α si $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$; se escribe $\beta = o(\alpha)$.
- 2. Son del **mismo orden** si $\lim \frac{\beta}{\alpha} = A \neq 0$.
- 3. Son **equivalentes**, escrito $\alpha \sim \beta$, si $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$.

Observación 4.26. $\alpha \sim \beta$ si y solo si $\alpha - \beta = o(\alpha)$. Por ejemplo, $\sin x \sim x$ cuando $x \rightarrow 0$ porque $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$, que tiende a cero mucho más rápido que x .

Teorema 4.27 (Sustitución de equivalentes). *Si $\alpha \sim \alpha'$ y $\beta \sim \beta'$ cuando $x \rightarrow a$, entonces*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha'}{\beta'}.$$

Observación 4.28. La técnica es plenamente válida en **productos y cocientes**, pero debe usarse con precaución en **sumas y restas**: si los equivalentes se cancelan, es necesario recurrir a términos de orden superior mediante desarrollos de Taylor-Maclaurin.

A continuación se muestra la tabla de equivalencias fundamentales cuando $x \rightarrow 0$:

$f(x)$	$\sim$	$g(x)$	Justificación
$\sin x$	$\sim$	x	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
$\tan x$	$\sim$	x	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$
$\arcsin x$	$\sim$	x	consecuencia de $\sin x \sim x$
$\arctan x$	$\sim$	x	consecuencia de $\tan x \sim x$
$1 - \cos x$	$\sim$	$\frac{x^2}{2}$	identidad $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$
$\ln(1 + x)$	$\sim$	x	$(\ln x)' _{x=1} = 1$
$e^x - 1$	$\sim$	x	$(e^x)' _{x=0} = 1$
$a^x - 1$	$\sim$	$x \ln a$	cambio de base $a^x = e^{x \ln a}$
$(1 + x)^\alpha - 1$	$\sim$	αx	derivada de la potencia en $x = 0$
$\sqrt[n]{1 + x} - 1$	$\sim$	$\frac{x}{n}$	caso $\alpha = \frac{1}{n}$ del anterior

Observación 4.29. Todas las equivalencias de la tabla son instancias del desarrollo de Taylor de primer orden: si $f(0) = 0$, entonces $f(x) \sim f'(0) \cdot x$ cuando $x \rightarrow 0$. Esto convierte la tabla entera en el corolario de una sola idea: $(\sin x)'|_0 = 1$ da $\sin x \sim x$; $(\ln(1 + x))'|_0 = 1$ da $\ln(1 + x) \sim x$; $((1 + x)^\alpha)'|_0 = \alpha$ da $(1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$. No es necesario memorizar cada entrada por separado.

Ejemplo 4.30. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x)}{\sin 2x}$.

Solución: Como $\ln(1 + 3x) \sim 3x$ y $\sin 2x \sim 2x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x)}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}. \quad \square$$

Ejemplo 4.31. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{\tan 3x}$.

Solución: Como $e^{5x} - 1 \sim 5x$ y $\tan 3x \sim 3x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{\tan 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{3x} = \frac{5}{3}. \quad \square$$

Ejemplo 4.32. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$.

Solución: Como $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ y $\sin x \sim x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{x \cdot x} = \frac{1}{2}. \quad \square$$

Ejemplo 4.33. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{\ln(1 + 4x)}$.

Solución: Como $\arcsin 2x \sim 2x$ y $\ln(1 + 4x) \sim 4x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{\ln(1 + 4x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{4x} = \frac{1}{2}. \quad \square$$

4.8

Problemas Propuestos

Problema 4.34. $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h} - \frac{1}{h\sqrt{h+1}} \right)$

Problema 4.35. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 - 3x - 4}$

Problema 4.36. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 3x - 4}$

Problema 4.37. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2 + 7x + 3}{x^2 - 9}$

Problema 4.38. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

Problema 4.39. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 2x + 1}{x^2 + 2x + 1}$

Problema 4.40. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$

Problema 4.41. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x^2}}{x - 1}$

Problema 4.42. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x}}{\sin^2 x}$

Problema 4.43. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 8}{x^2 + 8}$

Problema 4.44. $\lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{t}{t+1} + \frac{1}{t+1} \right)$

Problema 4.45. $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sqrt{1+t}} - \frac{1}{t} \right)$

Problema 4.46. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^4 - x^3}{x^2 - 1} - \frac{x^3}{x^2 - 1} \right)$

Problema 4.47. $\lim_{u \rightarrow \pi/3} \frac{1 - 2 \cos u}{\sin(u - \frac{\pi}{3})}$

Problema 4.48. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin x - \cos x}{\cos 2x}$

Problema 4.49. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{2 \sin^2 x + \sin x - 1}{2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1}$

Problema 4.50. $\lim_{x \rightarrow \pi/3} \frac{\tan^3 x - 3 \tan x}{\cos(x + \frac{\pi}{6})}$

Problema 4.51. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}$

Problema 4.52. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$

Problema 4.53. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x^2-2}\right)^{x^2}$

Problema 4.54. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\cot^2 x}$

Problema 4.55. $\lim_{x \rightarrow 1} (1+\sin \pi x)^{\cot \pi x}$

Problema 4.56. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2}{3x^2-5}$

Problema 4.57. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x-7}{4x^2+x}$

Problema 4.58. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \tan x$ (analizar límites laterales).

Problema 4.59. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x\sqrt{x^2-1}}{x}$ *Sugerencia: racionalizar el numerador.*

Problema 4.60. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$. Determine si la sucesión es convergente.

Problema 4.61. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\sqrt{n^3+2n+1}}$. Determine si la sucesión es convergente.

Problema 4.62. Si $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$ y $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -2$, calcule $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}$. Cite explícitamente las propiedades utilizadas.

Problema 4.63. ¿Existe a tal que el límite $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2+ax+a+3}{x^2+x-2}$ exista? Si es así, encuentre a y el valor del límite.

Problema 4.64. Encuentre las asíntotas verticales de $f(x) = \frac{x^2}{16-x^2}$ y verifique el tipo de infinito en cada una.

Problema 4.65. Encuentre las asíntotas horizontales de $f(x) = \frac{x^2}{16-x^2}$.

Problema 4.66. Encuentre todas las asíntotas horizontales y verticales de $f(x) = \frac{x^2}{x^2-4}$. Grafique indicando las asíntotas.

Problema 4.67. Encuentre todas las asíntotas horizontales y verticales de $f(x) = \frac{3x^2+2x+1}{2x^2-3}$.

Problema 4.68. Halle $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{5}{x+5}$ e interprete geométricamente.

Problema 4.69. Determinar los puntos de discontinuidad y su carácter para

$f(x) = \frac{x}{(1+x)^2}, \quad x \neq -1; \quad f(-1) = 0.$

Problema 4.70. Encuentre los valores de m y n para que f sea continua en $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = \begin{cases} mx & x < 3 \\ n & x = 3 \\ -2x+9 & x > 3 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} mx - n & x < 1 \\ 5 & x = 1 \\ mn + 2 & x > 1 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & x \leq 3 \\ mx + n & 3 < x < 5 \\ 2x + 5 & x \geq 5 \end{cases}$

Problema 4.71. Estudie la continuidad de $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x^4 - x^3 - x^2 + x}$ clasificando cada punto de discontinuidad según su tipo.

Problema 4.72. Trace la gráfica de $f(x) = |\sin x|$ e indique y clasifique todos los puntos de discontinuidad, si los hay.

Problema 4.73. Trace la gráfica de $f(x) = |\cos x|$ e indique y clasifique todos los puntos de discontinuidad, si los hay.

Problema 4.74. En febrero del 2000 el costo de enviar una carta era 33 centavos por la primera onza y 22 adicionales por cada onza o fracción hasta 13 onzas.

- a) ¿Cuál es el dominio de la función costo?
- b) ¿Es la función continua en todo su dominio? Justifique.

Problema 4.75. Suponga que f es continua en $[0, 1]$ excepto en $x = 0,25$, y que $f(0) = 1$, $f(1) = 3$. Sea $N = 2$. Trace dos posibles gráficas de f : una en que no satisfaga la conclusión del TVI, y otra en que sí la satisfaga aun sin cumplir la hipótesis de continuidad completa.

Problema 4.76 (El monje tibetano). Un monje sale del monasterio a las 7:00 y llega a la cima a las 19:00. Al día siguiente regresa por la misma ruta en el mismo horario. Mediante el TVI demuestre que existe un punto de la ruta que el monje cruzará exactamente a la misma hora en ambos días.

Problema 4.77. Demuestre que existe un número real que es exactamente uno más que su propio cubo.

Problema 4.78. Demuestre que en $[-3, 1]$ existe un número real igual a su cuadrado menos 7.

Problema 4.79. Demuestre que entre todas las esferas con $5 \leq r \leq 8$, existe al menos una con volumen de 1500 cm^3 .

Problema 4.80. ¿Tiene el polinomio $p(x) = x^{11} + x - x + 2$ raíces en $(0, 1)$? Justifique con el TVI.

Problema 4.81. La fuerza gravitacional sobre una masa unitaria a distancia r del centro de la Tierra es

$$F(r) = \begin{cases} \frac{GM}{R^3} r & r < R, \\ \frac{GM}{r^2} & r \geq R. \end{cases}$$

¿Es F continua? Justifique formalmente.

Problema 4.82. Deduzca si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique rigurosamente:

- a) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 3$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ no existe.
- b) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ no existe, entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ no existe.
- c) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$.
- d) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = 0$.
- e) Si f es un polinomio, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.
- f) Toda función polinómica es continua sobre $(-\infty, +\infty)$.

- g) Para $f(x) = x^5 + 3x - 1$ existe $c \in [-1, 1]$ con $f(c) = 0$.
- h) Si f y g son continuas en $x = 2$, entonces f/g es continua en 2.
- i) La función techo $f(x) = \lceil x \rceil$ no es continua en $(0, 1]$.
- j) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existen, entonces $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$ existe.
- k) Si f es discontinua en $x = 3$, entonces $f(3)$ no está definido.
- l) Si f es discontinua en $x = a$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.
- m) Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)f(b) < 0$, entonces existe al menos una raíz de $f(x) = 0$ en (a, b) .

Capítulo

5

La Derivada

El cálculo diferencial nació de la convergencia histórica de dos problemas aparentemente distintos: uno geométrico y uno mecánico. Ambos conducen, de manera sorprendente, a la misma operación matemática.

El problema de la recta tangente. Euclides definía la tangente a un círculo como la recta que lo toca en un solo punto, definición que resulta insuficiente para curvas generales. Para la parábola $y = x^2$, por ejemplo, la recta $x = 0$ la toca en un solo punto pero no es tangente en ningún sentido útil, mientras que $y = -1$ no la toca pero se comporta “tangencialmente” cerca del vértice. La definición correcta es dinámica: la **recta tangente en P** es la posición límite de las rectas secantes que pasan por P y un punto móvil Q cuando $Q \rightarrow P$ a lo largo de la curva. La pendiente de esta recta límite es precisamente la derivada.

El problema de la velocidad instantánea. Si un objeto ocupa la posición $s(t)$ en el instante t , su **velocidad promedio** en el intervalo $[t, t + h]$ es el cociente

$$v_{\text{prom}} = \frac{s(t + h) - s(t)}{h}.$$

La **velocidad instantánea** en t es el límite de este cociente cuando $h \rightarrow 0$, es decir, la derivada $s'(t)$.

Observación 5.1. La escuela rusa de análisis, representada por Piskunov, subraya que la derivada no debe concebirse como un objeto puramente formal, sino como la **tasa de variación instantánea** de una cantidad respecto a otra. Este punto de vista físico —la derivada como razón entre incrementos infinitamente pequeños $\Delta y/\Delta x$ — complementa la definición abstracta de límite y facilita la intuición en problemas aplicados.

Definición 5.2. Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a c . La **derivada de f en c** se define como

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c + h) - f(c)}{h},$$

siempre que este límite exista y sea finito. Si existe, se dice que f es **derivable** (o **diferenciable**) en c .

Una forma equivalente, obtenida mediante la sustitución $x = c + h$ (de modo que $h \rightarrow 0$ equivale a $x \rightarrow c$), es:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

Esta segunda presentación resalta la naturaleza de la derivada como la pendiente de la recta secante cuando un punto se desplaza hacia el otro a lo largo de la curva. Ambas son expresiones del mismo concepto y se usan indistintamente según conveniencia.

Cuando la derivada existe en *todo* punto de un intervalo, se obtiene una nueva función f' llamada la **función derivada** de f :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

Ejemplo 5.3. Calcular $f'(x)$ para $f(x) = x^2$ usando la definición.

Solución:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x + h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x. \quad \square$$

Ejemplo 5.4. Calcular $f'(x)$ para $f(x) = \sqrt{x}$ usando la definición.

Solución: Racionalizamos el numerador multiplicando por el conjugado:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \quad \square$$

El cálculo heredó notaciones de distintas escuelas históricas, cada una con ventajas propias:

Notación	Símbolo	Énfasis
Lagrange (prima)	$f'(x), y'$	La derivada como nueva función
Leibniz (fracción)	$\frac{dy}{dx}, \frac{df}{dx}$	Cociente de diferenciales; útil en regla de la cadena
Newton (punto)	$\dot{y}$	Derivada respecto al tiempo (mecánica)
Operador	$D_x f, Df$	La derivación como operador lineal

Para $y = x^3$, las cuatro notaciones expresan el mismo resultado:

$$f'(x) = 3x^2, \quad \frac{dy}{dx} = 3x^2, \quad \dot{y} = 3x^2, \quad D_x(x^3) = 3x^2.$$

Observación 5.5. La notación de Leibniz $\frac{dy}{dx}$ no es una fracción en el sentido usual, pero se comporta como tal en la regla de la cadena y en los cambios de variable. Esta ambigüedad es pedagógicamente útil pero requiere cuidado: $\frac{dy}{dx}$ es el límite de un cociente, no el cociente de dos cantidades independientes. Será en el estudio de las diferenciales donde dy y dx adquirirán significado autónomo preciso.

Una de las propiedades importantes de la derivada se resume a continuación:

Teorema 5.6. Si f es derivable en c , entonces f es continua en c .

Solución: Debemos mostrar que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$, es decir, que $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - f(c)] = 0$. Para $x \neq c$:

$$f(x) - f(c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \cdot (x - c).$$

Tomando el límite cuando $x \rightarrow c$ y usando que el primer factor converge a $f'(c)$ y el segundo a 0:

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - f(c)] = f'(c) \cdot 0 = 0. \quad \square$$

Observación 5.7. *El recíproco es falso: la continuidad no implica derivabilidad. La función $f(x) = |x|$ es continua en $x = 0$, pero no derivable allí. En efecto:*

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = -1.$$

Como los límites laterales difieren, la derivada no existe en $x = 0$. Geométricamente, los puntos de no derivabilidad corresponden a **esquinas** (como en $|x|$), **cúspides** (como en $x^{2/3}$) o puntos con tangente vertical (como en $x^{1/3}$).

Observación 5.8. La función de Weierstrass (1872) fue el primer ejemplo de una función continua en todos los puntos pero derivable en ninguno. Se define como $W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$, con $0 < a < 1$ y

b un entero impar tal que $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$. Este descubrimiento sacudió la intuición geométrica de la época y subrayó que la continuidad y la derivabilidad son conceptos genuinamente distintos.

5.1

Reglas Algebraicas de Derivación

Las siguientes reglas se demuestran a partir de la definición de límite y permiten derivar cualquier función elemental de manera mecánica.

Teorema 5.9 (Reglas fundamentales de derivación). Sean f y g funciones derivables, $k, n \in \mathbb{R}$:

- 1. **Constante:** $D_x(k) = 0$.
- 2. **Potencia:** $D_x(x^n) = nx^{n-1}$.
- 3. **Múltiplo escalar:** $D_x[kf(x)] = k f'(x)$.
- 4. **Suma / Resta:** $D_x[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$.
- 5. **Producto:** $D_x[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$.
- 6. **Cociente:** $D_x\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$, con $g(x) \neq 0$.

Para ilustrar, a continuación se demuestra la regla del producto:

Solución: Sea $F(x) = f(x)g(x)$. Sumando y restando $f(x)g(x+h)$ en el numerador del cociente incremental:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[g(x+h) \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + f(x) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right]. \end{aligned}$$

Como g es derivable y por tanto continua, $\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x)$. Tomando el límite:

$$F'(x) = g(x)f'(x) + f(x)g'(x). \quad \square$$

Observación 5.10. Las reglas 3 y 4 expresan que D_x es un **operador lineal**: $D_x(af+bg) = aD_xf+bD_xg$ para constantes a, b . Esta propiedad implica que la derivada de cualquier polinomio se obtiene derivando término a término, lo cual justifica el procedimiento estándar de sustitución directa de la regla de la potencia.

Ejemplo 5.11. Derivar $f(x) = (3x^2 - 5x + 1)(2x^3 + x)$.

Solución: Por la regla del producto con $u = 3x^2 - 5x + 1$, $v = 2x^3 + x$:

$$f'(x) = (6x - 5)(2x^3 + x) + (3x^2 - 5x + 1)(6x^2 + 1).$$

Expandiendo y simplificando:

$$f'(x) = 12x^4 + 6x^2 - 10x^3 - 5x + 18x^4 + 3x^2 - 30x^3 - 5x + 6x^2 + 1 = 30x^4 - 40x^3 + 15x^2 - 10x + 1. \quad \square$$

Ejemplo 5.12. Derivar $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x^3 - 1}$.

Solución: Por la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{(x^3 - 1)(2x) - (x^2 + 3)(3x^2)}{(x^3 - 1)^2} = \frac{2x^4 - 2x - 3x^4 - 9x^2}{(x^3 - 1)^2} = \frac{-x^4 - 9x^2 - 2x}{(x^3 - 1)^2}. \quad \square$$

5.2

Derivadas de las Funciones Trigonométricas

Teorema 5.13 (Derivadas de las funciones trigonométricas básicas).

$$\begin{aligned} D_x(\sin x) &= \cos x, & D_x(\cos x) &= -\sin x, \\ D_x(\tan x) &= \sec^2 x, & D_x(\cot x) &= -\csc^2 x, \\ D_x(\sec x) &= \sec x \tan x, & D_x(\csc x) &= -\csc x \cot x. \end{aligned}$$

Ejemplo 5.14. Demuestre que $D_x(\sin x) = \cos x$

Solución: Por definición y la identidad de suma del seno:

$$\begin{aligned} D_x(\sin x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x + h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right]. \end{aligned}$$

Aplicando los límites trigonométricos fundamentales $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$ y $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$:

$$D_x(\sin x) = \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x. \quad \square$$

Observación 5.15. Las cuatro derivadas restantes se obtienen combinando los dos resultados básicos con las identidades trigonométricas y la regla del cociente. Por ejemplo, $D_x(\tan x) = D_x\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x$.

5.3

Regla de la Cadena

Teorema 5.16 (Regla de la cadena). Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces la función compuesta $h = f \circ g$ es derivable en x y $h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

En notación de Leibniz, si $y = f(u)$ y $u = g(x)$ entonces $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$.

La demostración de la regla de la cadena se realiza así:

Solución: Definimos la función auxiliar

$$\phi(k) = \begin{cases} \frac{f(g(x) + k) - f(g(x))}{k} & k \neq 0, \\ f'(g(x)) & k = 0, \end{cases}$$

de modo que ϕ es continua en $k = 0$ y satisface $f(g(x) + k) - f(g(x)) = \phi(k) \cdot k$ para todo k . Sea $k = g(x + h) - g(x)$; entonces:

$$\frac{h(x + h) - h(x)}{h} = \frac{f(g(x + h)) - f(g(x))}{h} = \phi(k) \cdot \frac{g(x + h) - g(x)}{h}.$$

Cuando $h \rightarrow 0$, $k \rightarrow 0$ (por continuidad de g), así que $\phi(k) \rightarrow \phi(0) = f'(g(x))$ y el segundo factor tiende a $g'(x)$:

$$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x). \quad \square$$

Observación 5.17. La demostración directa con el cociente $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$ es tentadora pero incorrecta: Δu puede ser cero para valores arbitrariamente pequeños de Δx , generando una división por cero. La función auxiliar ϕ corrige exactamente este problema al redefinir el cociente cuando el denominador se anula.

Observación 5.18. Un protocolo útil para aplicar la regla de la cadena es el siguiente:

1. Identificar la función **exterior** f y la función **interior** g , de modo que el integrando sea $f(g(x))$.
2. Derivar f sin tocar el argumento interno: $f'(g(x))$.
3. Multiplicar por la derivada de la función interior: $g'(x)$.

Ejemplo 5.19. Derivar $y = \sin(x^2)$.

Solución: $f(u) = \sin u$, $g(x) = x^2$; $f'(u) = \cos u$, $g'(x) = 2x$:

$$y' = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2). \quad \square$$

Ejemplo 5.20. Derivar $y = (3x^2 + 5)^{10}$.

Solución: $f(u) = u^{10}$, $g(x) = 3x^2 + 5$:

$$y' = 10(3x^2 + 5)^9 \cdot 6x = 60x(3x^2 + 5)^9. \quad \square$$

Ejemplo 5.21. Derivar $y = \sqrt{\sin(e^x)}$.

Solución: Tres capas: $f(u) = \sqrt{u}$, $g(v) = \sin v$, $p(x) = e^x$:

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\sin(e^x)}} \cdot \cos(e^x) \cdot e^x = \frac{e^x \cos(e^x)}{2\sqrt{\sin(e^x)}}. \quad \square$$

Ejemplo 5.22. Derivar $y = \tan^3(5x)$.

Solución: Reescribimos $y = [\tan(5x)]^3$; tres capas: potencia, tangente, lineal:

$$y' = 3 \tan^2(5x) \cdot \sec^2(5x) \cdot 5 = 15 \tan^2(5x) \sec^2(5x). \quad \square$$

5.4

Derivadas de Funciones Exponenciales y Logarítmicas

Teorema 5.23 (Derivadas exponenciales y logarítmicas).

$$D_x(e^x) = e^x, \quad D_x(a^x) = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1),$$

$$D_x(\ln x) = \frac{1}{x} \quad (x > 0), \quad D_x(\ln |x|) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0),$$

$$D_x(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}.$$

Ejemplo 5.24. Demuestre que $D_x(\ln x) = \frac{1}{x}$.

Solución:

$$D_x(\ln x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln\left(\frac{x+h}{x}\right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{h} \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right).$$

Sea $t = \frac{h}{x}$; cuando $h \rightarrow 0$, $t \rightarrow 0$:

$$= \frac{1}{x} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{x},$$

donde se usó la equivalencia $\ln(1+t) \sim t$ demostrada en el capítulo anterior. $\square$

Ejemplo 5.25. Derivar $f(x) = e^{3x^2-1}$.

Solución: Regla de la cadena con $u = 3x^2 - 1$: $f'(x) = e^{3x^2-1} \cdot 6x = 6xe^{3x^2-1}$. $\square$

Ejemplo 5.26. Derivar $f(x) = \ln(\sin x)$.

Solución: $f'(x) = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \cot x$. $\square$

Ejemplo 5.27. Derivar $f(x) = x^2 \cdot 3^x$.

Solución: Regla del producto: $f'(x) = 2x \cdot 3^x + x^2 \cdot 3^x \ln 3 = x 3^x(2 + x \ln 3)$. $\square$

5.5

Derivadas de Orden Superior

Si f' es a su vez derivable, se puede calcular su derivada, llamada la **segunda derivada** de f . El proceso puede repetirse indefinidamente.

Definición 5.28. La **derivada de orden n** de f , denotada $f^{(n)}(x)$, $\frac{d^n y}{dx^n}$ o $D_x^n f$, se define inductivamente como la derivada de $f^{(n-1)}$.

Orden	Notación prima	Notación Leibniz
Primera	$f'(x)$	$\frac{dy}{dx}$
Segunda	$f''(x)$	$\frac{d^2y}{dx^2}$
Tercera	$f'''(x)$	$\frac{d^3y}{dx^3}$
n -ésima	$f^{(n)}(x)$	$\frac{d^ny}{dx^n}$

Interpretación física. Si $s(t)$ es la posición de un objeto, entonces $s'(t)$ es la **velocidad**, $s''(t)$ es la **aceleración** y $s'''(t)$ es el **tirón** (*jerk*), que mide la variación de la aceleración y es relevante en ingeniería de confort (diseño de vehículos y elevadores).

Ejemplo 5.29. Sea $y = x^4 - 3x^3 + 2x$. Calcular todas las derivadas no nulas.

Solución:

$y' = 4x^3 - 9x^2 + 2, \quad y'' = 12x^2 - 18x, \quad y''' = 24x - 18, \quad y^{(4)} = 24, \quad y^{(5)} = 0. \quad \square$

Ejemplo 5.30. Demostrar que $y = e^x \sin x$ satisface $y'' - 2y' + 2y = 0$.

Solución: $y' = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\sin x + \cos x)$. $y'' = e^x(\sin x + \cos x) + e^x(\cos x - \sin x) = 2e^x \cos x$. Sustituyendo:

$y'' - 2y' + 2y = 2e^x \cos x - 2e^x(\sin x + \cos x) + 2e^x \sin x = 2e^x \cos x - 2e^x \cos x = 0. \quad \square$

Teorema 5.31 (Fórmula de Leibniz para el producto). *Si f y g tienen derivadas hasta el orden n :*

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Observación 5.32. *La fórmula de Leibniz es formalmente análoga al binomio de Newton, con potencias reemplazadas por derivadas. Es especialmente útil cuando uno de los factores es un polinomio, pues sus derivadas se anulan a partir de cierto orden.*

5.6

Derivación Implícita

Cuando una relación entre x e y está dada por $F(x, y) = 0$ y despejar y explícitamente es difícil o imposible, se utiliza la **derivación implícita**: se derivan ambos lados respecto a x , aplicando la regla de la cadena cada vez que se derive un término en y (pues y es una función de x).

Observación 5.33. *La derivación implícita se efectúa según el siguiente protocolo:*

1. Derivar ambos lados de $F(x, y) = 0$ respecto a x .
2. Aplicar la regla de la cadena a cada término en y : $D_x[f(y)] = f'(y) \cdot \frac{dy}{dx}$.
3. Agrupar todos los términos con $\frac{dy}{dx}$ en un lado.
4. Factorizar $\frac{dy}{dx}$ y despejar.

Ejemplo 5.34. Encontrar $\frac{dy}{dx}$ para $x^3 + y^3 = 6xy$. Esta ecuación es conocida como el folio de Descartes.

Solución: Derivando implícitamente:

$$3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 6y + 6x \frac{dy}{dx}.$$

Agrupando y factorizando:

$$(3y^2 - 6x) \frac{dy}{dx} = 6y - 3x^2 \implies \frac{dy}{dx} = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}. \quad \square$$

Ejemplo 5.35. Encontrar $\frac{dy}{dx}$ para $y^4 + xy = 1$.

Solución:

$$4y^3 \frac{dy}{dx} + y + x \frac{dy}{dx} = 0 \implies (4y^3 + x) \frac{dy}{dx} = -y \implies \frac{dy}{dx} = \frac{-y}{4y^3 + x}. \quad \square$$

Ejemplo 5.36. Encontrar la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $(3, 4)$.

Solución: Derivando: $2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$, así que $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$. En el punto $(3, 4)$, la pendiente de la recta es $-\frac{3}{4}$ y así la ecuación de la tangente es:

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3) \implies 3x + 4y = 25. \quad \square$$

Teorema 5.37 (Derivada de la función inversa). *Sea f una función inyectiva y continua en un intervalo abierto I , y sea $a \in I$. Si f es derivable en a y $f'(a) \neq 0$, entonces su función inversa f^{-1} es derivable en $b = f(a)$ y se cumple que:*

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

o de manera equivalente:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Demostración. Para hallar la derivada de f^{-1} en el punto b , partimos de la definición de derivada como límite del cociente de incrementos:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b}$$

Haciendo el cambio de variable $x = f^{-1}(y)$, tenemos que $y = f(x)$. Sabemos también que $a = f^{-1}(b)$, luego $b = f(a)$. Como f^{-1} es continua en b , cuando $y \rightarrow b$, se tiene de forma equivalente que $x \rightarrow a$.

Sustituyendo estos valores en el límite, obtenemos:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x - a}{f(x) - f(a)}$$

Podemos reescribir la fracción anterior dividiendo el numerador y el denominador por $(x - a)$, notando que $x \neq a$:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

Por las propiedades de los límites, y dado que por hipótesis f es derivable en a y $f'(a) \neq 0$, podemos aplicar el límite al denominador:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

Reconociendo que el límite del denominador es exactamente la definición de $f'(a)$, concluimos que:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

Lo que concluye la demostración. □

Ejemplo 5.38. Sea $f(x) = x^3 + x$. Calcula la derivada de la función inversa en el punto $x = 2$, es decir, halla $(f^{-1})'(2)$.

Solución:

Sabemos por el teorema de la derivada de la función inversa que:

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(f^{-1}(2))}$$

Primero, necesitamos encontrar el valor de $f^{-1}(2)$. Esto equivale a encontrar el valor de x tal que $f(x) = 2$:

$$x^3 + x = 2$$

Por inspección, es fácil ver que $x = 1$ es una solución, ya que $1^3 + 1 = 2$. Como la derivada $f'(x) = 3x^2 + 1$ es estrictamente positiva para todo número real, la función f es estrictamente creciente e inyectiva. Por lo tanto, $x = 1$ es la única solución y $f^{-1}(2) = 1$.

A continuación, calculamos la derivada de $f(x)$:

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

Evaluamos la derivada en el punto encontrado, $x = 1$:

$$f'(1) = 3(1)^2 + 1 = 4$$

Finalmente, sustituimos este valor en la fórmula del teorema:

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}$$

Ejemplo 5.39. Sea $f(x) = e^x + x$. Halla el valor de $(f^{-1})'(1)$.

Solución:

Nuevamente, aplicamos la fórmula de la derivada de la función inversa:

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(1))}$$

Primero buscamos $f^{-1}(1)$, lo que requiere resolver la ecuación $f(x) = 1$:

$$e^x + x = 1$$

Observamos que si $x = 0$, la ecuación se satisface puesto que $e^0 + 0 = 1 + 0 = 1$. Dado que $f(x)$ es la suma de dos funciones estrictamente crecientes, también es estrictamente creciente e inyectiva. Así, deducimos que $f^{-1}(1) = 0$.

Luego, derivamos la función original $f(x)$:

$$f'(x) = e^x + 1$$

Evaluamos dicha derivada en $x = 0$:

$$f'(0) = e^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

Para concluir, sustituimos este resultado en la fórmula del teorema:

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$$

5.7

Derivación Logarítmica

La **derivación logarítmica** combina las propiedades del logaritmo con la diferenciación implícita. Es la técnica más eficiente para derivar funciones que son productos o cocientes de muchos factores, o funciones de la forma $[f(x)]^{g(x)}$ (potencias con exponente variable).

Observación 5.40. Para efectuar la derivación logarítmica se sigue el siguiente protocolo:

- 1. Tomar logaritmo natural en ambos lados: $\ln y = \ln f(x)$.
- 2. Simplificar con las propiedades del logaritmo ($\ln(AB) = \ln A + \ln B$, $\ln(A/B) = \ln A - \ln B$, $\ln(A^k) = k \ln A$).
- 3. Derivar implícitamente: $\frac{y'}{y} = [\text{lado derecho}]'$.
- 4. Despejar $y' = y \cdot [\text{lado derecho}]'$ y sustituir y .

Ejemplo 5.41. Derivar $y = \frac{x^{3/4}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}$.

Solución: Tomamos $\ln y = \frac{3}{4} \ln x + \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - 5 \ln(3x+2)$. Derivando implícitamente:

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2}.$$

Multiplicando por y :

$$y' = \frac{x^{3/4}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5} \left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2} \right). \quad \square$$

Ejemplo 5.42. Derivar $y = x^x \quad (x > 0)$.

Solución: $\ln y = x \ln x$. Derivando implícitamente:

$$\frac{y'}{y} = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$y' = x^x(\ln x + 1). \quad \square$$

Ejemplo 5.43. Derivar $y = (\sin x)^{\cos x}$.

Solución: $\ln y = \cos x \cdot \ln(\sin x)$. Derivando:

$$\frac{y'}{y} = -\sin x \ln(\sin x) + \cos x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = -\sin x \ln(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x}.$$

$$y' = (\sin x)^{\cos x} \left(\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x \ln(\sin x) \right). \quad \square$$

Observación 5.44. La diferenciación logarítmica revela la derivada de a^x de manera natural: si $y = a^x$, entonces $\ln y = x \ln a$, y derivando $\frac{y'}{y} = \ln a$, es decir, $y' = a^x \ln a$. Este resultado explica por qué e^x es la función exponencial con derivada más simple: es la única base para la que $\ln a = 1$.

5.8

Derivadas de las Funciones Trigonométricas Inversas

Teorema 5.45 (Derivadas de las inversas trigonométricas).

$$D_x(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad D_x(\arccos x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$D_x(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad D_x(\operatorname{arccot} x) = \frac{-1}{1+x^2},$$

$$D_x(\operatorname{arcsec} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, \quad D_x(\operatorname{arccsc} x) = \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}}.$$

Ejemplo 5.46. Demuestre que $D_x(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Solución: Sea $y = \arcsin x$, de modo que $\sin y = x$ con $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Derivando implícitamente respecto a x :

$$\cos y \cdot \frac{dy}{dx} = 1 \implies \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}.$$

En el intervalo considerado, $\cos y \geq 0$, por lo que $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$. Sustituyendo:

$$D_x(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}. \quad \square$$

Observación 5.47. El mismo argumento aplicado anteriormente de derivar la relación $f(y) = x$ implícitamente y usar una identidad pitagórica para eliminar y produce todas las demás fórmulas de la tabla. Nótese que $D_x(\arcsin x) = -D_x(\arccos x)$ y $D_x(\arctan x) = -D_x(\operatorname{arccot} x)$: este hecho refleja la identidad $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, cuya derivada es cero.

Ejemplo 5.48. Derive $f(x) = \arctan(x^2)$.

Solución: Aplicando la regla de la cadena: $f'(x) = \frac{1}{1+(x^2)^2} \cdot 2x = \frac{2x}{1+x^4}$. $\square$

Ejemplo 5.49. Derivar $f(x) = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$.

Solución:

$$f'(x) = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x. \quad \square$$

La siguiente tabla resume las derivadas de las funciones más comunes:

$D_x f(x)$	=	Resultado
$D_x(k)$	=	0
$D_x(x^n)$	=	nx^{n-1}
$D_x(e^x)$	=	e^x
$D_x(a^x)$	=	$a^x \ln a$
$D_x(\ln x)$	=	$\frac{1}{x}$
$D_x(\log_a x)$	=	$\frac{1}{x \ln a}$
$D_x(\sin x)$	=	$\cos x$
$D_x(\cos x)$	=	$-\sin x$
$D_x(\tan x)$	=	$\sec^2 x$
$D_x(\cot x)$	=	$-\csc^2 x$
$D_x(\sec x)$	=	$\sec x \tan x$
$D_x(\csc x)$	=	$-\csc x \cot x$
$D_x(\arcsin x)$	=	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$D_x(\arccos x)$	=	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$D_x(\arctan x)$	=	$\frac{1}{1+x^2}$
$D_x(\operatorname{arccot} x)$	=	$\frac{-1}{1+x^2}$
$D_x(\operatorname{arcsec} x)$	=	$\frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$
$D_x(\operatorname{arccsc} x)$	=	$\frac{-1}{ x \sqrt{x^2-1}}$

Observación 5.50. Toda fórmula de la tabla admite una versión general por la regla de la cadena: reemplazando x por una función derivable $u(x)$, se multiplica por $u'(x)$. Por ejemplo, $D_x(\sin u) = \cos u \cdot u'$ o $D_x(\ln u) = \frac{u'}{u}$.

5.9

Problemas Propuestos

Problema 5.51. Use la definición de derivada para calcular $f'(x)$ en cada caso:

1. $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$

2. $f(x) = \frac{1}{x+1}$

3. $f(x) = \sqrt{3x-1}$

4. $f(x) = x^3$

5. $f(x) = \frac{x}{x+2}$

6. $f(x) = \sqrt[3]{x}$

Problema 5.52. Determine si $f(x) = |x^2 - 4|$ es derivable en $x = 2$ y en $x = -2$. Justifique calculando los límites laterales del cociente incremental.

Problema 5.53. Encuentre los valores de a y b para que

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & x \leq 1 \\ bx + 2 & x > 1 \end{cases}$$

sea derivable en $x = 1$.

Problema 5.54. Derive cada función. No simplifique.

1. $f(x) = 5x^4 - 3x^3 + 7x - 2$

2. $g(x) = (2x^3 - 1)(x^2 + 3x)$

3. $h(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

4. $p(x) = (3x - 1)^5$

5. $q(x) = \frac{(x + 1)^3}{x^2}$

6. $r(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$

7. $s(x) = x^2 \sin x - 3 \cos x$

8. $t(x) = \frac{\tan x}{1 + \sec x}$

9. $u(x) = \ln(x^2 + 1)$

10. $v(x) = e^{x^2} \cos x$

11. $w(x) = \sec^2(3x)$

12. $z(x) = \arctan \sqrt{x}$

Problema 5.55. Derive usando la regla de la cadena:

1. $f(x) = \cos^3(\sin x)$

2. $g(x) = e^{\sqrt{\ln x}}$

3. $h(x) = \ln\left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{1-x}\right)$

4. $k(x) = \arcsin(e^{-x^2})$

Problema 5.56. Calcule $f''(x)$ para cada función:

1. $f(x) = x^5 - 2x^3 + x$

2. $f(x) = \sin(2x)$

3. $f(x) = xe^x$

4. $f(x) = \ln x$

5. $f(x) = \arctan x$

6. $f(x) = x \cos x$

Problema 5.57. Demuestre que $y = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$ satisface la ecuación $y'' + \omega^2 y = 0$.

Problema 5.58. Si $f(x) = x^n$, pruebe por inducción que $f^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$ para $k \leq n$, y $f^{(k)}(x) = 0$ para $k > n$.

Problema 5.59. Encuentre una fórmula cerrada para la n -ésima derivada de:

- a) $f(x) = e^{ax}$

b) $f(x) = \sin x$

c) $f(x) = \ln x$

d) $f(x) = \frac{1}{1-x}$

Problema 5.60. Encuentre $\frac{dy}{dx}$ mediante diferenciación implícita:

1. $x^2 + y^2 = r^2$

2. $x^3 + y^3 = 1$

3. $\sin(x + y) = xy$

4. $e^{xy} = x + y$

5. $\ln(x^2 + y^2) = \arctan \frac{y}{x}$

6. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$

7. $y \sin x = x \cos y$

8. $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$

Problema 5.61. Para la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, encuentre la ecuación de la recta tangente en el punto (x_0, y_0) y verifique que tiene la forma $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$.

Problema 5.62. Encuentre los puntos de la curva $x^2 + xy + y^2 = 7$ donde la recta tangente es horizontal y donde es vertical.

Problema 5.63. Si $g(x) = f^{-1}(x)$ y $f(3) = 5$, $f'(3) = 4$, calcule $g'(5)$. Enuncie el teorema de la derivada de la función inversa que utiliza.

Problema 5.64. Use diferenciación logarítmica para derivar:

1. $y = x^{\sin x}$

2. $y = (\ln x)^x$

3. $y = \frac{x^2\sqrt{x+1}}{(2x-1)^3}$

4. $y = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{3/2}$

5. $y = (\cos x)^x$

6. $y = x^{x^2}$

7. $y = \frac{x^5 \sin^2 x}{\sqrt{1+x^2}}$

8. $y = (1+x)^{1/x}$

Problema 5.65. Una partícula se mueve según $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ donde la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos.

- a) Encuentre la velocidad y aceleración en función de t .
- b) ¿Cuándo está en reposo la partícula?
- c) ¿Cuándo se mueve en sentido positivo?
- d) Calcule la aceleración cuando la velocidad es cero.

Problema 5.66. La posición de un objeto oscilante está dada por $s(t) = A \cos(\omega t + \phi)$. Demuestre que la aceleración es proporcional al negativo de la posición, es decir, $s''(t) = -\omega^2 s(t)$, la cual se conoce como la ley de Hooke para oscilación armónica.

Problema 5.67. Encuentre la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la curva $y = x^3 - 4x$ en el punto $(2, 0)$.

Problema 5.68. Dado el polinomio cúbico $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$:

- a) Verifique que los puntos $(-1, 10)$ y $(3, -22)$ pertenecen a la curva.
- b) Demuestre que la recta tangente a f en cada uno de esos puntos es horizontal.
- c) Grafique el polinomio y las rectas tangentes horizontales en los puntos dados.

Problema 5.69. Sea $y = \sqrt{x}$.

- a) Halle la pendiente de la recta tangente en un punto genérico $x = a$.
- b) Encuentre las ecuaciones de las tangentes en $(1, 1)$ y $(4, 2)$.

Problema 5.70. Si se lanza una roca verticalmente hacia arriba en el planeta Marte con una velocidad inicial de 10 m/s, su altura (en metros) después de t segundos es $H(t) = 10t - 1,86t^2$.

- a) Halle la velocidad de la roca después de un segundo.
- b) Halle la velocidad de la roca cuando $t = a$.

- c) ¿Cuándo caerá la roca a la superficie?
- d) ¿Con qué velocidad chocará la roca contra la superficie?

Problema 5.71. Suponga que un círculo de radio r y centro $(0, c)$ está inscrito en la parábola $y = x^2$ como lo muestra la figura 5.71. En el punto de tangencia, las pendientes de ambas curvas deben coincidir. Encuentre la pendiente de la circunferencia implícitamente y muestre que en el punto de tangencia $y = c - \frac{1}{2}$. Luego use las ecuaciones de la circunferencia y la parábola para mostrar que $c = r^2 + \frac{1}{4}$.

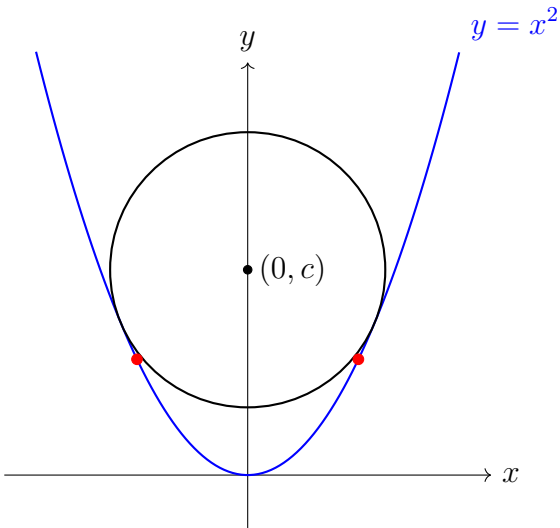


Figura 5.1: Un círculo de radio r inscrito en la parábola $y = x^2$.

Problema 5.72. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Justifique adecuadamente su respuesta.

- a) Si f es continua en c , entonces f es derivable en c .
- b) Si f es derivable en c , entonces f es continua en c .
- c) Si $f'(c) = 0$, entonces f tiene un extremo local en c .
- d) $D_x[f(x)g(x)] = f'(x)g'(x)$.
- e) Si $f(x) = g(x)$ para todo x , entonces $f'(x) = g'(x)$.
- f) $\frac{d}{dx}[\sin^2 x + \cos^2 x] = 2 \sin x \cos x - 2 \cos x \sin x = 0$.
- g) Si $f'(x) = g'(x)$ para todo x , entonces $f = g$.
- h) $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
- i) Si f es par, entonces f' es impar.
- j) Si f es impar, entonces f' es par.
- k) La expresión $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{x - \frac{\pi}{2}}$ es la derivada de $f(x) = \sin x$ en $x = \frac{\pi}{2}$.
- l) Si $y = f(x)g(x)$, entonces $\frac{d^2y}{dx^2} = f(x)g''(x) + g(x)f''(x)$.
- m) Una ecuación de la recta tangente a la parábola $y = x^2$ en $(-2, 4)$ es $y - 4 = 2x(x + 2)$.
- n) Si f es derivable, entonces $\frac{d}{dx} \sqrt{f(x)} = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$.
- ñ) $\frac{d}{dx} \ln \pi = \frac{1}{\pi}$.
- o) Sea f una función diferenciable, c una constante, $g(x) = f(x + c)$ y $h(x) = f(x) + c$. Entonces $f'(x) = g'(x) = h'(x)$.

- p) Si $f'(r)$ existe, entonces $\lim_{x \rightarrow r} f(x) = f(r)$.
- q) Si f es continua en a , entonces f es derivable en a .
- r) La única función para la cual $f'(x) = f(x)$ es $f(x) = e^x$.

Problema 5.73. Encuentre la ecuación de la recta perpendicular a la recta tangente en el punto $(1, 2)$ sobre la gráfica de $f(x) = -4x^2 + 6x$.

Problema 5.74. Halle la ecuación de la recta tangente a $y = f(x)$ en $x = 5$, sabiendo que $f(5) = 3$ y $f'(5) = 4$.

Problema 5.75. Dibuje la gráfica de una función f para la cual $f(0) = 0$, $f'(0) = 3$, $f(1) = 0$ y $f(2) = 1$.

Problema 5.76. Suponiendo que cada una de las ecuaciones define una función derivable de x , encuentre $\frac{dy}{dx}$. Exprese cada derivada en su forma más simplificada posible.

- 1. $y = \tan^2 x + \ln(\cos x)$.
- 2. $xy + \arctan\left(\frac{x}{y}\right) = 0$.
- 3. $y = x^{x^3}$.
- 4. $y = \frac{1}{\sin^4 x + 1} + \ln\left(\frac{\sin^4 x}{\sin^4 x + 1}\right)$.
- 5. $\arctan\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$.
- 6. $y = x^{x^3}$.
- 7. $y = \ln\left(\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2} \cos x}{\sqrt{3} + \sqrt{2} \cos x}\right)$.
- 8. $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{a^2}$.
- 9. $y = 3^{x^x}$.

Problema 5.77. Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la opción correcta.

- 1. La recta tangente a la gráfica de $y + \ln y - xy = 1$ en el punto $(0, 1)$ tiene pendiente:
 - a. 0
 - b. $\frac{1}{2}$
 - c. 1
 - d. No existe recta tangente en ese punto.
- 2. Si $f(x) = \cos\left(\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}\right)$, entonces $f'(x)$ es:
 - a. $\frac{\pi \sec^2(\pi x) \cos(\tan(\pi x)) \sin\left(\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}\right)}{2\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}}$
 - b. $\frac{\pi \sec^2(\pi x) \cos(\tan(\pi x)) \sin\left(\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}\right)}{2\sqrt{\cos(\tan(\pi x))}}$
 - c. $-\frac{\pi \sec^2(\pi x) \cos(\tan(\pi x)) \sin\left(\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}\right)}{2\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}}$
 - d. Ninguna de las anteriores.

3. El valor del límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x}-1}{x}$ es:
- a. 2
 - b. 1
 - c. $\frac{1}{3}$
 - d. 0

Problema 5.78. Compruebe que la función $y = \frac{1}{2}x^2e^x$ satisface la ecuación diferencial

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} + y = e^x.$$

Problema 5.79. Determine la ecuación de la recta normal (perpendicular a la tangente) a la curva $8(x^2 + y^2)^2 = 100(x^2 - y^2)$ en el punto $(3, 1)$.

Problema 5.80. Sean p y q dos números reales. Calcule las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = ax^2 + bx + c$ en los puntos de abscisas p y q . Compruebe que estas rectas se cortan en el punto de abscisa $\frac{p+q}{2}$.

Problema 5.81. Encuentre los puntos P y Q sobre la parábola $y = 1 - x^2$ de modo que el triángulo formado por el eje x y las rectas tangentes en P y Q sea equilátero. Vea la figura 5.81.

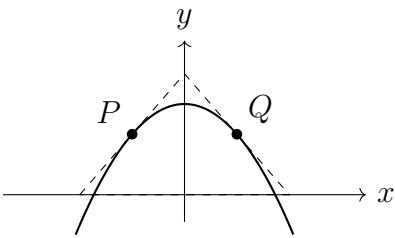


Figura 5.2: Triángulo equilátero formado por el eje x y las rectas tangentes.

Problema 5.82. Se trazan las rectas tangentes T_1 y T_2 en dos puntos P_1 y P_2 sobre la parábola $y = x^2$, y se llama P a su intersección. Una tercera tangente T , trazada en un punto entre P_1 y P_2 , corta a T_1 en Q_1 y a T_2 en Q_2 . Demuestre que

$$\frac{|PQ_1|}{|PP_1|} + \frac{|PQ_2|}{|PP_2|} = 1.$$

Problema 5.83. Suponga que tres puntos sobre la parábola $y = x^2$ tienen la propiedad de que sus rectas normales se intersecan en un punto común. Demuestre que la suma de sus abscisas es cero.

Problema 5.84. En la figura 5.84 se muestra una lámpara colocada tres unidades a la derecha del eje y y una sombra creada por la región elíptica $x^2 + 4y^2 = 5$. Si el punto $(-5, 0)$ está en el borde de la sombra, ¿a qué altura sobre el eje x está colocada la lámpara?

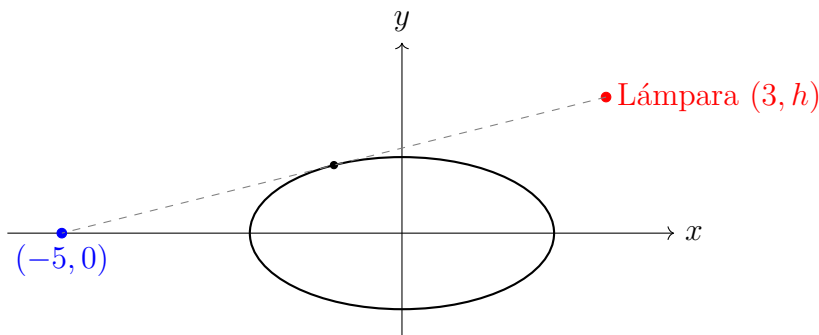


Figura 5.3: Lámpara en $(3, h)$, elipse $x^2 + 4y^2 = 5$ y borde de sombra en $(-5, 0)$.

Problema 5.85. Una banda elástica cuelga de un gancho con una masa sujeta en su extremo inferior. Al jalarsse y soltarse, la masa vibra con movimiento armónico descrito por $s(t) = 2 \cos t + 3 \sin t$, $t \geq 0$, donde s está en centímetros y t en segundos (positivo hacia abajo).

- (a) Encuentre la velocidad y la aceleración en el instante t .
- (b) Dibuje las gráficas de velocidad y aceleración.
- (c) ¿Para qué valor de t ocurre por primera vez que $s(t) = 0$? ¿Qué significa físicamente?
- (d) ¿Para qué t es cero por primera vez la velocidad? Determine la elongación máxima de la banda.

Sugerencia: Use la función arcotangente para encontrar los valores de t .

Problema 5.86. Una piedra se suelta desde un edificio de 256 ft de altura. (Aceleración de la gravedad: 32 ft/s².)

- (a) Determine la ecuación del movimiento de la piedra.
- (b) Determine la velocidad instantánea en función de t .
- (c) Determine cuándo llega al suelo y con qué rapidez lo hace.

Problema 5.87. ¿Puede existir una función diferenciable f tal que $f(2) = 1$ y $f'(2) = 0$, pero $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = 1$? Justifique.

Capítulo

6

Aplicaciones de la Derivada

La derivada no es únicamente un objeto teórico: es el instrumento central para analizar el comportamiento de funciones y resolver problemas cuantitativos en física, ingeniería, economía y geometría. Este capítulo desarrolla las aplicaciones más importantes, organizadas en un orden pedagógico natural: primero el análisis del comportamiento local (extremos, monotonía, concavidad), luego las aplicaciones al trazado sistemático de curvas y a la optimización, y finalmente las herramientas analíticas transversales (Teorema del Valor Medio, regla de L'Hôpital) y numéricas (Newton-Raphson, bisección).

Observación 6.1. *El hilo conductor de este capítulo es el siguiente principio: la derivada mide la **tasa de variación instantánea**. Según el contexto, esta idea adquiere formas distintas como lo son la velocidad, pendiente de la recta tangente, el crecimiento marginal y la tasa de llenado pero el aparato matemático es siempre el mismo. Reconocer esta unidad subyacente facilita la transferencia de las técnicas entre contextos aparentemente dispares.*

6.1

Razones de Cambio Relacionadas

Si una cantidad y depende del tiempo t , su derivada $\frac{dy}{dt}$ es su **razón de cambio respecto al tiempo**. Cuando dos o más cantidades están ligadas por una ecuación geométrica o física, sus derivadas temporales también están ligadas: son las llamadas **razones de cambio relacionadas**. La clave es que la ecuación que relaciona las cantidades vale para *todo instante* t , por lo que puede derivarse implícitamente respecto a t .

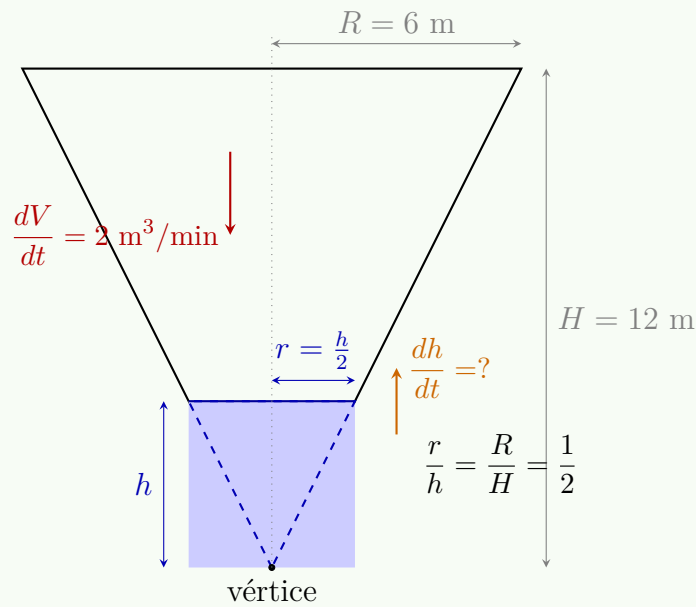
Construcción 6.2. Las razones de cambio relacionadas pueden resolverse siguiendo el siguiente protocolo:

1. **Diagrama y variables.** Dibujar un esquema de la situación y asignar variables a las cantidades que cambian con t .
2. **Identificar razones.** Listar las derivadas temporales conocidas y la que se desea encontrar.
3. **Ecuación fundamental.** Escribir una ecuación que relacione las variables y que sea válida para todo t .
4. **Derivación implícita.** Derivar ambos lados respecto a t aplicando la regla de la cadena.
5. **Sustitución y despeje.** Solo *después* de derivar, sustituir los valores del instante particular y despejar la razón buscada.

Observación 6.3. *El error más frecuente consiste en sustituir los valores numéricos antes de derivar. Al hacerlo, las variables se convierten en constantes y sus derivadas desaparecen, destruyendo la información que se busca. Los valores numéricos solo entran en el paso 5.*

Ejemplo 6.4. Un tanque cónico invertido tiene altura 12 m y radio basal 6 m. El agua entra a razón de 2 m³/min. ¿A qué rapidez sube el nivel cuando el agua tiene 4 m de profundidad?

Solución:



Paso 1. Diagrama y variables. Se tiene un cono invertido de altura total $H = 12$ m y radio basal $R = 6$ m. En el instante t , el agua ocupa un cono similar de altura $h(t)$ y radio superficial $r(t)$. Las cantidades que cambian con el tiempo son:

- $h = h(t)$: profundidad del agua (m),
- $r = r(t)$: radio de la superficie libre (m),
- $V = V(t)$: volumen de agua (m³).

Paso 2. Identificar razones.

- Razón conocida: $\frac{dV}{dt} = 2 \text{ m}^3/\text{min}$ (el agua entra).
- Razón buscada: $\frac{dh}{dt}$ en el instante en que $h = 4$ m.

Paso 3. Ecuación fundamental. El volumen de un cono es $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. Para eliminar la variable r y trabajar con una sola variable geométrica, se usa semejanza de triángulos entre el cono de agua y el cono del tanque:

$$\frac{r}{h} = \frac{R}{H} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \implies r = \frac{h}{2}.$$

Sustituyendo en la fórmula del cono se obtiene la ecuación fundamental, válida para todo t :

$$V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{h^2}{4} \cdot h = \frac{\pi h^3}{12}.$$

Paso 4. Derivación implícita. Se deriva ambos lados respecto a t , aplicando la regla de la cadena al lado derecho:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3h^2 \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{\pi h^2}{4} \cdot \frac{dh}{dt}.$$

Paso 5. Sustitución y despeje. Se sustituyen $h = 4$ m y $\frac{dV}{dt} = 2 \text{ m}^3/\text{min}$:

$$2 = \frac{\pi(4)^2}{4} \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{16\pi}{4} \cdot \frac{dh}{dt} = 4\pi \frac{dh}{dt}.$$

Despejando:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{2}{4\pi} = \frac{1}{2\pi} \approx 0,159 \text{ m/min.} \quad \square$$

Ejemplo 6.5. Una escalera de 10 m de largo se apoya en una pared vertical. La base se aleja de la pared a 0,5 m/s. ¿A qué velocidad descende el extremo superior cuando la base está a 6 m de la pared?

Solución: Paso 1. Diagrama y variables.

Diagrama de un triángulo rectángulo formado por una pared vertical, el suelo y una escalera de 10 m. El extremo superior de la escalera está a una altura y sobre el suelo. La base de la escalera está a una distancia x de la pared. Se indica que $x = 6$ m y $y = 8$ m. La velocidad de la base es $\frac{dx}{dt} = 0,5$ m/s. Se pide encontrar $\frac{dy}{dt}$.

La escalera, la pared y el suelo forman un triángulo rectángulo. Las cantidades que cambian con el tiempo son: $x = x(t)$: distancia horizontal de la base a la pared (m),
 $y = y(t)$: altura del extremo superior sobre el suelo (m).
La longitud de la escalera, 10 m, permanece constante.

Paso 2. Identificar razones.

- Razón conocida: $\frac{dx}{dt} = 0,5$ m/s (la base se aleja).
- Razón buscada: $\frac{dy}{dt}$ en el instante en que $x = 6$ m.

Paso 3. Ecuación fundamental. Por el teorema de Pitágoras, para todo instante t :

$$x^2 + y^2 = 10^2 = 100.$$

Paso 4. Derivación implícita. Se deriva ambos lados respecto a t :

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0.$$

Dividiendo entre 2 y despejando $\frac{dy}{dt}$:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \cdot \frac{dx}{dt}.$$

Paso 5. Sustitución y despeje. Primero se obtiene y cuando $x = 6$ m usando la ecuación fundamental:

$$y = \sqrt{100 - x^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8 \text{ m}.$$

Sustituyendo $x = 6$, $y = 8$ y $\frac{dx}{dt} = 0,5$:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{6}{8} \cdot 0,5 = -\frac{6}{16} = -\frac{3}{8} \text{ m/s}.$$

El signo negativo indica que el extremo superior *desciende*; su rapidez de descenso es $\frac{3}{8}$ m/s. $\square$

Ejemplo 6.6. Un globo esférico se infla a razón de 100π cm³/s. ¿A qué rapidez crece el radio cuando el radio mide 5 cm?

Solución: **Paso 1. Diagrama y variables.** El globo es una esfera de radio $r(t)$ y volumen $V(t)$, ambos funciones del tiempo t .

Paso 2. Identificar razones.

- Razón conocida: $\frac{dV}{dt} = 100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ (el globo se infla).
- Razón buscada: $\frac{dr}{dt}$ en el instante en que $r = 5 \text{ cm}$.

Paso 3. Ecuación fundamental. El volumen de una esfera de radio r es, para todo t :

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Paso 4. Derivación implícita. Se deriva ambos lados respecto a t , aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi \cdot 3r^2 \cdot \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}.$$

Paso 5. Sustitución y despeje. Se sustituyen $r = 5 \text{ cm}$ y $\frac{dV}{dt} = 100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$:

$$100\pi = 4\pi(5)^2 \frac{dr}{dt} = 4\pi \cdot 25 \frac{dr}{dt} = 100\pi \frac{dr}{dt}.$$

Despejando:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{100\pi}{100\pi} = 1 \text{ cm/s.} \quad \square$$

6.2

Valores Extremos

Una de las aplicaciones más importantes de la derivada es la localización de los extremos de una función, a continuación su definición.

Definición 6.7. Sea f definida en un conjunto S . Se dice que:

- $f(c)$ es el **máximo absoluto** de f en S si $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in S$.
- $f(c)$ es el **mínimo absoluto** de f en S si $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in S$.

Definición 6.8. Se dice que c es un **punto crítico** de f si es un punto interior del dominio donde $f'(c) = 0$ (**punto estacionario**) o donde $f'(c)$ no existe (**punto singular**).

Teorema 6.9 (Teorema del Valor Extremo de Weierstrass). *Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto en $[a, b]$.*

Observación 6.10. *El Teorema de Weierstrass es un resultado de existencia que descansa sobre la completitud de $\mathbb{R}$ y la compacidad de $[a, b]$: en un conjunto abierto o en una función discontinua, el extremo puede no alcanzarse. La función $f(x) = x$ en $(0, 1)$ es el ejemplo elemental: está acotada pero no tiene ni máximo ni mínimo en el intervalo abierto.*

Teorema 6.11 (Fermat). *Si f tiene un extremo local en un punto interior c del dominio, y $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$.*

Construcción 6.12. El siguiente protocolo permite realizar la Localización de extremos absolutos en $[a, b]$

1. Encontrar todos los puntos críticos de f en (a, b) .

- 2. Evaluar f en cada punto crítico y en los extremos a, b .
- 3. El mayor valor es el máximo absoluto; el menor, el mínimo absoluto.

Ejemplo 6.13. Encontrar los extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ en $[-\frac{1}{2}, 4]$.

Solución: **Paso 1. Encontrar todos los puntos críticos de f en $(-\frac{1}{2}, 4)$.**

Se calcula la derivada de f :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

Como f es un polinomio, f' existe en todo punto, de modo que los únicos puntos críticos son aquellos donde $f'(x) = 0$:

$$3x(x - 2) = 0 \implies x = 0 \quad \text{o} \quad x = 2.$$

Ambos valores pertenecen al intervalo abierto $(-\frac{1}{2}, 4)$, por lo que los dos son puntos críticos válidos.

Paso 2. Evaluar f en cada punto crítico y en los extremos del intervalo.

Se evalúa f en los puntos críticos $x = 0, x = 2$ y en los extremos $x = -\frac{1}{2}, x = 4$:

x	Cálculo	$f(x)$
$-\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2})^3 - 3(-\frac{1}{2})^2 + 1 = -\frac{1}{8} - \frac{3}{4} + 1 = -\frac{1}{8} - \frac{6}{8} + \frac{8}{8}$	$\frac{1}{8}$
0	$0 - 0 + 1$	1
2	$8 - 12 + 1$	-3
4	$64 - 48 + 1$	17

Paso 3. Identificar el máximo y el mínimo absolutos.

Comparando los cuatro valores obtenidos,

$$-3 < \frac{1}{8} < 1 < 17,$$

se concluye:

- **Máximo absoluto:** $f(4) = 17$, alcanzado en el extremo derecho del intervalo.
- **Mínimo absoluto:** $f(2) = -3$, alcanzado en el punto crítico interior $x = 2$.

En ocasiones, una función mantiene un comportamiento uniforme a lo largo de un intervalo: siempre sube, siempre baja o permanece constante. Esta regularidad se conoce como **monotonía** y constituye una de las propiedades cualitativas más importantes de una función, pues permite anticipar su comportamiento global sin necesidad de evaluar cada punto. El cálculo diferencial ofrece una herramienta precisa para detectarla: el signo de la derivada. Si $f'(x) > 0$, la función crece; si $f'(x) < 0$, decrece. Este vínculo entre la derivada y el comportamiento de f queda formalizado en el siguiente criterio.

Teorema 6.14 (Criterio de monotonía). *Sea f continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) :*

- Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **estrictamente creciente** en $[a, b]$.
- Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **estrictamente decreciente** en $[a, b]$.
- Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **constante** en $[a, b]$.

Ejemplo 6.15. Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = x^3 - 3x$.

Solución: **Paso 1. Calcular f' y encontrar los puntos críticos.**

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

Los puntos críticos se obtienen igualando $f'(x) = 0$:

$$3(x - 1)(x + 1) = 0 \implies x = -1 \quad \text{o} \quad x = 1.$$

Estos dos valores dividen la recta real en tres intervalos: $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ y $(1, +\infty)$.

Paso 2. Analizar el signo de f' en cada intervalo.

Intervalo	Signo de $(x + 1)$	Signo de $(x - 1)$	Signo de $f'(x)$
$(-\infty, -1)$	−	−	+
$(-1, 1)$	+	−	−
$(1, +\infty)$	+	+	+

Paso 3. Concluir la monotonía.

- $f'(x) > 0$ en $(-\infty, -1)$: f es **estrictamente creciente**.
- $f'(x) < 0$ en $(-1, 1)$: f es **estrictamente decreciente**.
- $f'(x) > 0$ en $(1, +\infty)$: f es **estrictamente creciente**.

Los valores $f(-1) = 2$ y $f(1) = -2$ corresponden respectivamente a un máximo local y un mínimo local de f . □

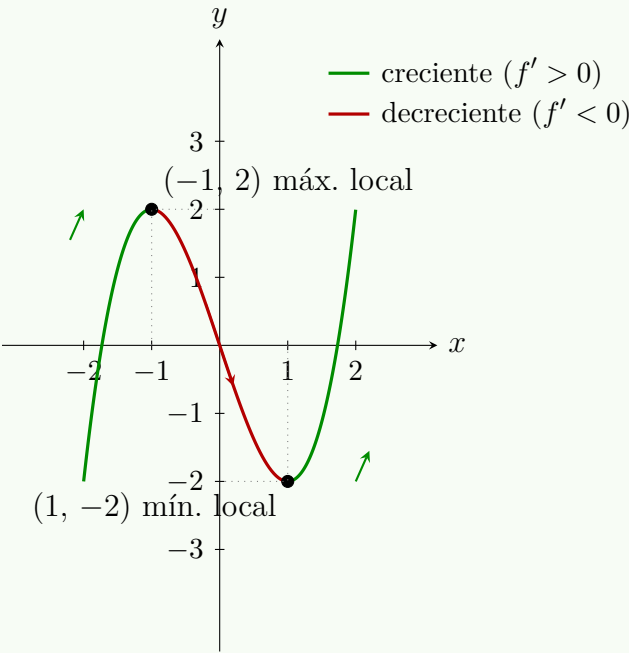


Figura 6.1: Monotonía de $f(x) = x^3 - 3x$: la curva se colorea según el signo de f' .

La **concavidad** describe hacia qué lado «abre» la curva de f en cada intervalo: como una taza ($\cup$) o como una cúpula ($\cap$). Geométricamente, una figura es *convexa* si el segmento que une cualquier par de puntos interiores permanece dentro de ella, y *cóncava* en caso contrario. En el análisis de funciones, este comportamiento lo detecta la segunda derivada: su signo indica si la pendiente f' crece o decrece a medida que x avanza.

Definición 6.16. La gráfica de f es **cóncava hacia arriba** en (a, b) si f' es creciente en ese intervalo, y **cóncava hacia abajo** si f' es decreciente. Equivalentemente:

$f''(x) > 0 \implies$ cóncava hacia arriba, $f''(x) < 0 \implies$ cóncava hacia abajo.

Un punto c es un **punto de inflexión** de f si f es continua en c y la concavidad cambia de signo en c .

Observación 6.17. Un punto donde $f''(c) = 0$ no es necesariamente un punto de inflexión: se requiere que f'' cambie de signo en c . La función $f(x) = x^4$ satisface $f''(0) = 0$, pero la concavidad no cambia en $x = 0$ (es cóncava hacia arriba en todo $\mathbb{R}$), por lo que $x = 0$ no es punto de inflexión.

Ejemplo 6.18. Determinar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 4x^3$.

Solución: Paso 1. Calcular f'' y encontrar los puntos candidatos a inflexión.

$f'(x) = 4x^3 - 12x^2$, $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$. Los ceros de f'' son los candidatos a puntos de inflexión: $12x(x - 2) = 0 \implies x = 0$ o $x = 2$. Estos valores dividen la recta real en tres intervalos: $(-\infty, 0)$, $(0, 2)$ y $(2, +\infty)$.

Paso 2. Analizar el signo de f'' en cada intervalo.

Intervalo	Signo de $12x$	Signo de $(x - 2)$	Signo de $f''(x)$	Concavidad
$(-\infty, 0)$	$-$	$-$	$+$	hacia arriba $\smile$
$(0, 2)$	$+$	$-$	$-$	hacia abajo $\frown$
$(2, +\infty)$	$+$	$+$	$+$	hacia arriba $\smile$

Paso 3. Identificar los puntos de inflexión.
En $x = 0$ y $x = 2$ la concavidad cambia de signo, por lo que ambos son puntos de inflexión. Sus imágenes son: $f(0) = 0$, $f(2) = 16 - 32 = -16$. Los puntos de inflexión son $(0, 0)$ y $(2, -16)$.

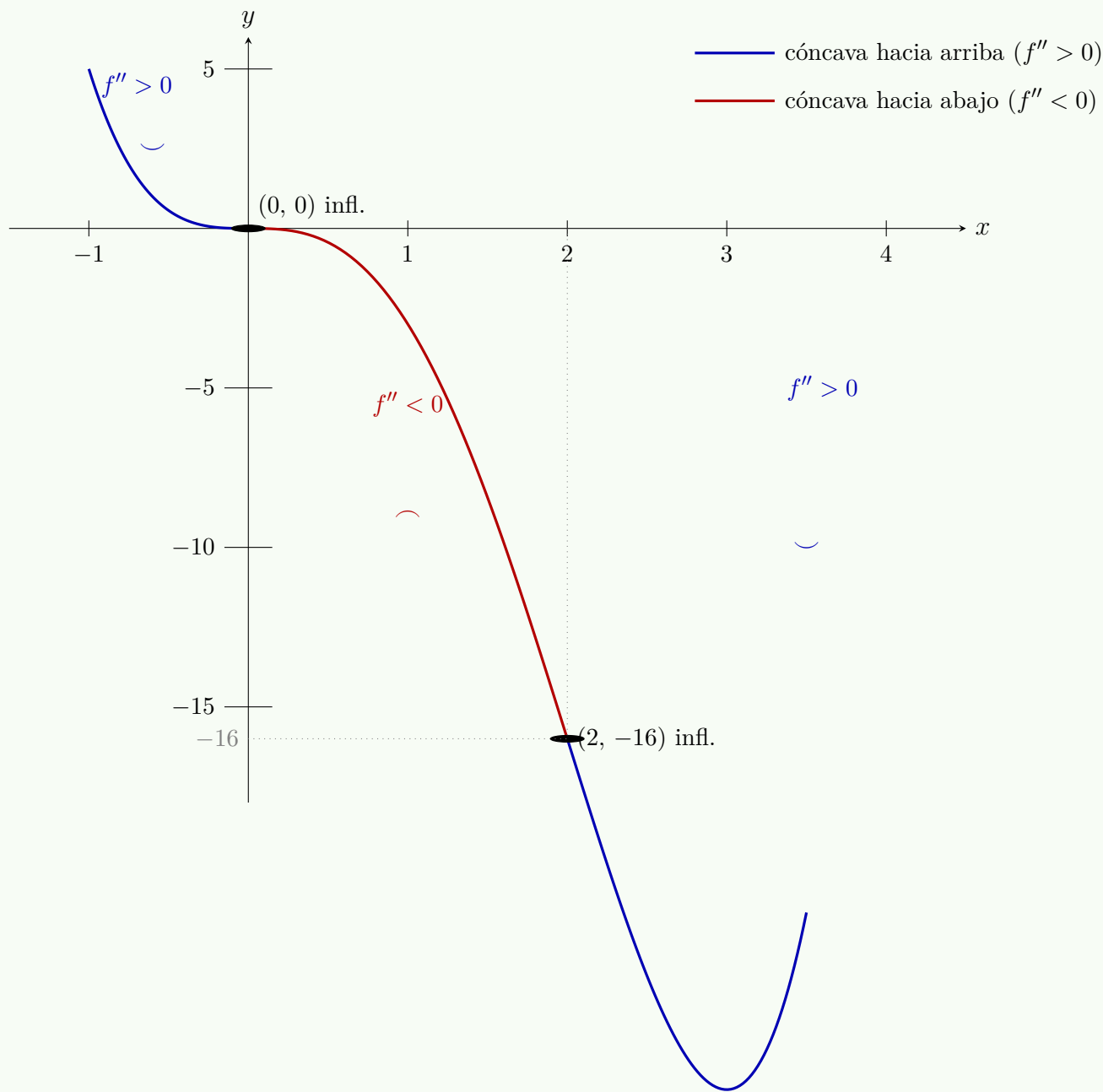


Figura 6.2: Concavidad de $f(x) = x^4 - 4x^3$: en azul los tramos donde $f'' > 0$ (curva abre hacia arriba) y en rojo donde $f'' < 0$ (curva abre hacia abajo). Los puntos negros señalan los puntos de inflexión.

Las herramientas desarrolladas hasta ahora de monotonía y concavidad permiten caracterizar puntos especiales que son máximos o mínimos, no en el dominio completo de f , sino en una vecindad reducida alrededor de un punto. Estos se denominan **extremos locales** y representan los *picos* y *valles* de la gráfica. Su localización se apoya en los puntos críticos y puede abordarse mediante dos criterios: uno basado en el cambio de signo de f' y otro, más ágil cuando es aplicable, basado en el signo de f'' .

Definición 6.19. $f(c)$ es un **máximo local** si existe un intervalo abierto (a, b) que contiene a c tal que $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in (a, b)$. Análogamente se define el **mínimo local**.

Teorema 6.20 (Criterio de la primera derivada). *Sea c un punto crítico de f :*

- Si f' cambia de $+$ a $-$ en c : **máximo local**.
- Si f' cambia de $-$ a $+$ en c : **mínimo local**.
- Si f' no cambia de signo en c : no hay extremo local.

Teorema 6.21 (Criterio de la segunda derivada). Si $f'(c) = 0$ y $f''(c)$ existe:

- $f''(c) < 0$: **máximo local** (la curva es cóncava hacia abajo en c).
- $f''(c) > 0$: **mínimo local** (la curva es cóncava hacia arriba en c).
- $f''(c) = 0$: el criterio es **inconcluso**; puede haber máximo, mínimo o punto de inflexión.

Observación 6.22. El caso $f''(c) = 0$ ilustra la importancia de no abandonar el análisis prematuramente. Para $f(x) = x^4$, se tiene $f'(0) = 0$ y $f''(0) = 0$, pero $x = 0$ es un mínimo local; para $f(x) = x^3$, las mismas condiciones se cumplen en $x = 0$, pero se trata de un punto de inflexión. El criterio de la segunda derivada no distingue estos casos, por lo que siempre debe recurrirse al de la primera derivada cuando $f''(c) = 0$.

Ejemplo 6.23. Analizar completamente $f(x) = x^4 - 4x^3$.

Solución: **Paso 1. Dominio e información básica.**

f es un polinomio, por lo que su dominio es $\mathbb{R}$, es continua y derivable en todo punto. Como el término dominante es $x^4 > 0$, la función tiende a $+\infty$ en ambos extremos.

Paso 2. Puntos críticos y monotonía.

Se calcula la primera derivada y se factoriza:

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3).$$

Los puntos críticos, donde $f'(x) = 0$, son $x = 0$ y $x = 3$. Estos dos valores dividen la recta real en tres intervalos. Se analiza el signo de cada factor en cada uno de ellos:

Intervalo	Signo de $4x^2$	Signo de $(x - 3)$	Signo de $f'(x)$	Monotonía
$(-\infty, 0)$	+	-	-	decreciente
$(0, 3)$	+	-	-	decreciente
$(3, +\infty)$	+	+	+	creciente

Nótese que f' mantiene el signo negativo a ambos lados de $x = 0$: la función sigue decreciendo sin interrupciones al pasar por ese punto, de modo que **no hay extremo local en $x = 0$** . En cambio, en $x = 3$ la derivada cambia de $-$ a $+$, lo que por el criterio de la primera derivada confirma un **mínimo local**:

$$f(3) = 81 - 108 = -27.$$

Paso 3. Concavidad y puntos de inflexión.

Se calcula la segunda derivada:

$$f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2).$$

Los candidatos a puntos de inflexión son $x = 0$ y $x = 2$. Se analiza el signo de f'' en los tres intervalos resultantes:

Intervalo	Signo de $12x$	Signo de $(x - 2)$	Signo de $f''(x)$	Concavidad
$(-\infty, 0)$	-	-	+	hacia arriba $\smile$
$(0, 2)$	+	-	-	hacia abajo $\frown$
$(2, +\infty)$	+	+	+	hacia arriba $\smile$

Como f'' cambia de signo en $x = 0$ (de $+$ a $-$) y en $x = 2$ (de $-$ a $+$), ambos son **puntos de inflexión**. Sus imágenes son:

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 16 - 32 = -16.$$

Se puede aplicar también el criterio de la segunda derivada en $x = 3$ para confirmar el mínimo: $f''(3) = 12(3)(1) = 36 > 0$, lo que indica concavidad hacia arriba, consistente con un mínimo

local. En $x = 0$, en cambio, $f''(0) = 0$, por lo que el criterio de la segunda derivada es inconcluso allí; fue el análisis de la primera derivada el que permitió concluir que no hay extremo en ese punto.

Resumen del análisis completo.

Punto	Clasificación
$x = 0$	Punto de inflexión en $(0, 0)$; no es extremo local.
$x = 2$	Punto de inflexión en $(2, -16)$.
$x = 3$	Mínimo local en $(3, -27)$.

La función decrece en $(-\infty, 3)$, alcanza su único mínimo local en $x = 3$, y crece en $(3, +\infty)$. La concavidad cambia en $x = 0$ y $x = 2$, que son los únicos puntos de inflexión. El bosquejo de la función puede revisarse nuevamente en la figura 6.2.

6.3

Trazado Sistemático de Curvas

El análisis desarrollado en las secciones anteriores no es un fin en sí mismo: monotonía, concavidad, extremos locales y puntos de inflexión son piezas de un mismo rompecabezas cuyo resultado final es la comprensión global del comportamiento de una función. Reunir todas estas herramientas en un procedimiento ordenado permite **bosquejar la gráfica de cualquier función** de manera rigurosa, sin depender de tablas de valores construidas punto a punto. La ventaja de este enfoque es doble: por un lado, la gráfica resultante refleja fielmente la estructura matemática de f ; por el otro, el proceso mismo de análisis obliga a comprender la función antes de representarla. El protocolo que se presenta a continuación organiza ese proceso en cuatro etapas progresivas, donde cada paso alimenta al siguiente.

Construcción 6.24. Para bosquejar la gráfica de una función es posible seguir el siguiente proceso sistemático:

- Análisis previo.** Determinar dominio, rango (si es posible), simetría (par/impar/periódica), intersecciones con los ejes y comportamiento asintótico ($x \rightarrow \pm\infty$, puntos singulares).
- Primera derivada.** Calcular f' , hallar puntos críticos, determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento, clasificar extremos locales.
- Segunda derivada.** Calcular f'' , determinar intervalos de concavidad y localizar puntos de inflexión.
- Tabla y bosquejo.** Resumir toda la información en una tabla de puntos clave. Trazar primero las asíntotas, luego los puntos especiales, y conectarlos respetando la monotonía y la concavidad.

Ejemplo 6.25. Trazar la curva $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$.

Solución: Paso 1. Análisis previo.

Dominio. El denominador $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ se anula en $x = \pm 2$, de modo que el dominio es $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

Simetría. Como $f(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2 - 4} = \frac{x^2}{x^2 - 4} = f(x)$, la función es **par**: su gráfica es simétrica respecto al eje y . Esto permite analizar $x \geq 0$ y reflejar.

Intersecciones. En $x = 0$: $f(0) = 0$, luego la curva pasa por el origen. La ecuación $f(x) = 0$ implica $x^2 = 0$, es decir, $x = 0$ es la única intersección con ambos ejes.

Asíntotas verticales. En $x = 2$ y $x = -2$ el denominador se anula y el numerador no, por lo que existen asíntotas verticales en ambos puntos. Analizando los límites laterales en $x = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty,$$

y por simetría los comportamientos en $x = -2$ son opuestos.

Asíntota horizontal. Dividiendo numerador y denominador entre x^2 :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{1 - 4/x^2} = 1,$$

de modo que $y = 1$ es asíntota horizontal. Nótese además que $f(x) = 1$ no tiene solución ($x^2 = x^2 - 4$ es imposible), así que la curva nunca toca su propia asíntota horizontal.

Paso 2. Primera derivada: monotonía y extremos locales.

Aplicando la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 - 4) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 - 4)^2} = \frac{2x^3 - 8x - 2x^3}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-8x}{(x^2 - 4)^2}.$$

El único punto crítico interior al dominio es $x = 0$, pues $f'(x) = 0$ implica $x = 0$. Como $(x^2 - 4)^2 > 0$ siempre, el signo de f' queda determinado únicamente por $-8x$:

Intervalo	Signo de $f'(x)$	Monotonía
$(-\infty, -2)$	+	creciente
$(-2, 0)$	+	creciente
$(0, 2)$	-	decreciente
$(2, +\infty)$	-	decreciente

En $x = 0$ la derivada cambia de $+$ a $-$, lo que indica un **máximo local** con valor $f(0) = 0$. Obsérvese que, aunque la función crece en $(-\infty, -2)$ y en $(-2, 0)$, estos son intervalos separados por la discontinuidad en $x = -2$; no se puede afirmar que f crece en $(-\infty, 0)$ en su conjunto.

Paso 3. Segunda derivada: concavidad y puntos de inflexión.

Derivando $f'(x) = \frac{-8x}{(x^2 - 4)^2}$ mediante la regla del cociente:

$$f''(x) = \frac{-8(x^2 - 4)^2 - (-8x) \cdot 2(x^2 - 4) \cdot 2x}{(x^2 - 4)^4} = \frac{-8(x^2 - 4) + 32x^2}{(x^2 - 4)^3} = \frac{8(3x^2 + 4)}{(x^2 - 4)^3}.$$

El numerador $8(3x^2 + 4) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, de modo que el signo de f'' depende exclusivamente del denominador $(x^2 - 4)^3$:

Intervalo	Signo de $(x^2 - 4)^3$	Signo de $f''(x)$	Concavidad
$(-\infty, -2)$	+	+	hacia arriba $\smile$
$(-2, 2)$	-	-	hacia abajo $\frown$
$(2, +\infty)$	+	+	hacia arriba $\smile$

Como $f''(x) = 0$ no tiene solución real, **no hay puntos de inflexión**. La concavidad cambia únicamente en las asíntotas verticales, que no pertenecen al dominio.

Paso 4. Tabla resumen y bosquejo.

Intervalo	f'	f''	Comportamiento
$(-\infty, -2)$	+	+	creciente, cóncava $\uparrow$
$(-2, 0)$	+	-	creciente, cóncava $\downarrow$
$(0, 2)$	-	-	decreciente, cóncava $\downarrow$
$(2, +\infty)$	-	+	decreciente, cóncava $\uparrow$

Puntos clave: máximo local en $(0, 0)$; asíntotas verticales $x = \pm 2$; asíntota horizontal $y = 1$. $\square$

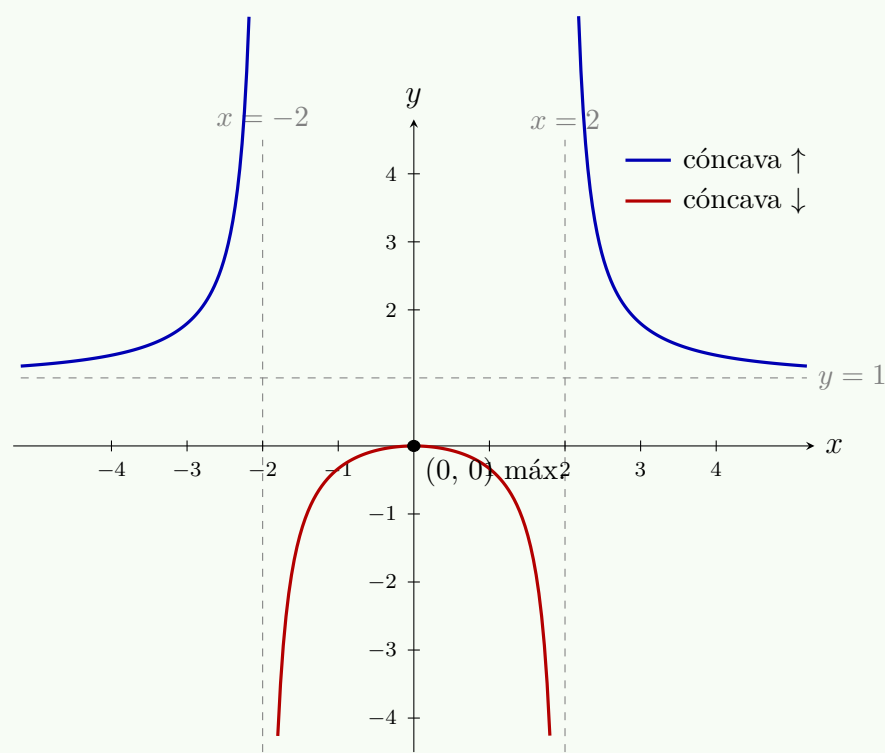


Figura 6.3: Bosquejo de $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$. Las ramas azules son cóncavas hacia arriba y las rojas hacia abajo. Las líneas grises punteadas indican las asíntotas $x = \pm 2$ e $y = 1$.

6.4

Optimización

El trazado sistemático de curvas muestra que el cálculo diferencial permite entender el comportamiento global de una función: dónde crece, dónde decrece, dónde alcanza sus picos y valles. Este mismo aparato puede orientarse hacia una pregunta de enorme utilidad práctica: ¿cuál es el *mejor* valor posible de una cantidad? Diseñar un envase con el menor material posible, determinar el precio que maximiza los ingresos de una empresa, o encontrar la trayectoria de menor tiempo entre dos puntos son problemas que, en apariencia, pertenecen a dominios muy distintos. Sin embargo, todos comparten la misma estructura matemática: existe una **función objetivo** que se desea maximizar o minimizar, y una o varias **restricciones** que acotan los valores admisibles de las variables. El cálculo diferencial resuelve esta clase de problemas de forma exacta, localizando los puntos críticos de la función objetivo y clasificándolos mediante los criterios de la primera o la segunda derivada. El procedimiento sistemático es el siguiente.

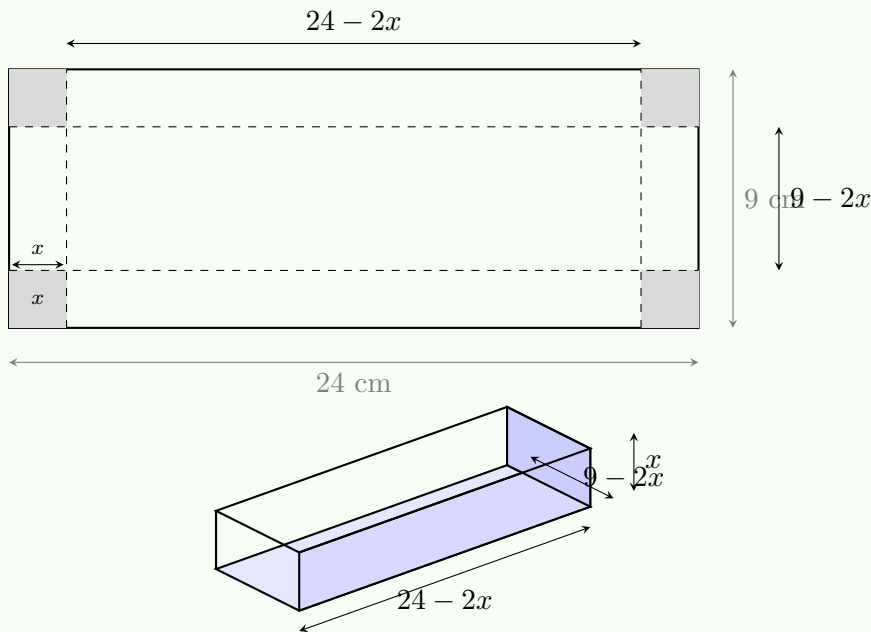
Construcción 6.26. El siguiente es un procedimiento sistemático para resolver problemas de optimización:

1. **Diagrama y variables.** Asignar símbolos a todas las cantidades relevantes y realizar un diagrama representativo.
2. **Función objetivo.** Escribir la fórmula de la cantidad Q que se desea optimizar.
3. **Reducción a una variable.** Usar las restricciones para expresar Q en función de una sola variable y determinar su dominio.
4. **Localizar puntos críticos.** Resolver $\frac{dQ}{dx} = 0$ y verificar singularidades o extremos del dominio.
5. **Clasificar el extremo.** Usar el criterio de la primera o segunda derivada para confirmar que se trata de un máximo o mínimo.

Ejemplo 6.27. De una hoja rectangular de 24×9 cm se recortan cuadrados iguales en las esquinas y se doblan los bordes para formar una caja abierta. ¿Qué tamaño deben tener los cuadrados para maximizar el volumen?

Solución: Paso 1. Diagrama y variables.

Sea x el lado (en cm) de cada cuadrado recortado en las esquinas. Al doblar los bordes, la caja resultante tiene: base de $(24 - 2x) \times (9 - 2x)$ cm y altura x cm.



Paso 2. Función objetivo.

La cantidad a maximizar es el volumen de la caja:

$$V = \text{base} \times \text{altura} = (24 - 2x)(9 - 2x) \cdot x.$$

Paso 3. Reducción a una variable y dominio.

Expandiendo el producto:

$$V(x) = x(24 - 2x)(9 - 2x) = x(216 - 48x - 18x + 4x^2) = 4x^3 - 66x^2 + 216x.$$

Para que la caja exista se necesita $x > 0$ y $9 - 2x > 0$, de modo que el dominio es $x \in (0, \frac{9}{2})$.

Paso 4. Localizar puntos críticos.

$$V'(x) = 12x^2 - 132x + 216 = 12(x^2 - 11x + 18) = 12(x - 2)(x - 9).$$

Las raíces son $x = 2$ y $x = 9$. Como $x = 9 \notin (0, \frac{9}{2})$, el único punto crítico interior es $x = 2$.

Paso 5. Clasificar el extremo.

Se aplica el criterio de la segunda derivada:

$$V''(x) = 24x - 132 \implies V''(2) = 48 - 132 = -84 < 0.$$

El signo negativo confirma un **máximo local** en $x = 2$. Comparando con los extremos del dominio, donde $V(0) = V(\frac{9}{2}) = 0$, se concluye que $x = 2$ produce el **máximo absoluto** en el intervalo. El volumen máximo es:

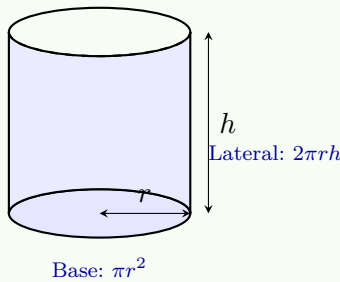
$$V(2) = 2(24 - 4)(9 - 4) = 2 \cdot 20 \cdot 5 = \boxed{200 \text{ cm}^3}.$$

Los cuadrados deben tener **2 cm de lado**. $\square$

Ejemplo 6.28. Se desea construir una lata cilíndrica sin tapa de volumen V_0 . Encontrar las dimensiones que minimizan el área total de material utilizado.

Solución: Paso 1. Diagrama y variables.

Sean r el radio de la base y h la altura del cilindro.



Paso 2. Función objetivo.

El área total de material (base circular más pared lateral) es:

$$A = \pi r^2 + 2\pi r h.$$

Paso 3. Reducción a una variable y dominio.

La restricción de volumen es $\pi r^2 h = V_0$, de donde $h = \frac{V_0}{\pi r^2}$. Sustituyendo en A :

$$A(r) = \pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{V_0}{\pi r^2} = \pi r^2 + \frac{2V_0}{r}, \quad r \in (0, +\infty).$$

Paso 4. Localizar puntos críticos.

$$A'(r) = 2\pi r - \frac{2V_0}{r^2} = 0 \implies 2\pi r = \frac{2V_0}{r^2} \implies r^3 = \frac{V_0}{\pi} \implies r = \left(\frac{V_0}{\pi}\right)^{1/3}.$$

Paso 5. Clasificar el extremo.

$$A''(r) = 2\pi + \frac{4V_0}{r^3} > 0 \quad \text{para todo } r > 0,$$

lo que confirma un **mínimo**. La altura óptima vale:

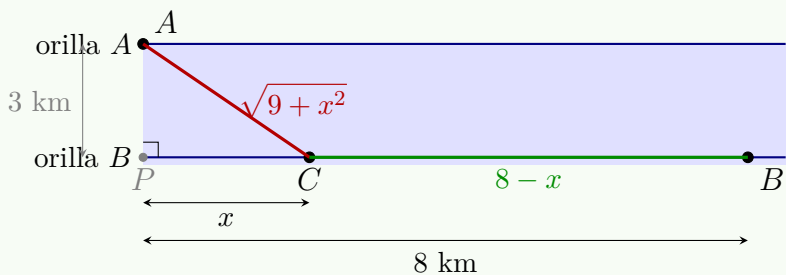
$$h = \frac{V_0}{\pi r^2} = \frac{\pi r^3}{\pi r^2} = r.$$

La lata de menor material se obtiene cuando **la altura iguala al radio**: $h = r = \left(\frac{V_0}{\pi}\right)^{1/3}$. $\square$

Ejemplo 6.29. Una tubería debe ir desde el punto A en una orilla de un río de 3 km de ancho hasta el punto B , situado 8 km aguas abajo en la orilla opuesta. Tender tubería por el río cuesta \$200/km y por tierra \$100/km. ¿Dónde debe cruzar el río para minimizar el costo total?

Solución: Paso 1. Diagrama y variables.

Sea C el punto de cruce en la orilla de B , y sea x la distancia horizontal desde el punto directamente opuesto a A hasta C , con $x \in [0, 8]$.



Paso 2. Función objetivo.

El costo total combina el tramo subacuático $A \rightarrow C$ y el tramo terrestre $C \rightarrow B$:

$$\text{Costo}(x) = 200\sqrt{9 + x^2} + 100(8 - x), \quad x \in [0, 8].$$

Paso 3. Reducción a una variable y dominio.

La función ya depende de una sola variable x . El dominio es el intervalo cerrado $[0, 8]$, lo que garantiza la existencia del mínimo absoluto por el Teorema del Valor Extremo.

Paso 4. Localizar puntos críticos.

$$\begin{aligned} \text{Costo}'(x) = \frac{200x}{\sqrt{9 + x^2}} - 100 = 0 &\implies \frac{2x}{\sqrt{9 + x^2}} = 1 \\ &\implies 4x^2 = 9 + x^2 \\ &\implies 3x^2 = 9 \implies x = \sqrt{3} \approx 1,73 \text{ km.} \end{aligned}$$

El valor negativo $x = -\sqrt{3}$ queda fuera del dominio y se descarta.

Paso 5. Clasificar el extremo.

$$\text{Costo}''(x) = \frac{200 \cdot 9}{(9 + x^2)^{3/2}} > 0 \quad \text{para todo } x \in [0, 8],$$

lo que confirma un **mínimo**. Comparando con los extremos del intervalo:

$$\begin{aligned} \text{Costo}(0) &= 200(3) + 100(8) = 1400 \text{ USD} \\ \text{Costo}(8) &= 200\sqrt{73} \approx 1709 \text{ USD} \\ \text{Costo}(\sqrt{3}) &= 200(2\sqrt{3}) + 100(8 - \sqrt{3}) \approx \boxed{1292,8 \text{ USD}}. \end{aligned}$$

El cruce óptimo se ubica a $\sqrt{3} \approx 1,73 \text{ km}$ del punto P directamente opuesto a A , produciendo el costo mínimo de aproximadamente \$1292,8 USD. $\square$

6.5

El Teorema del Valor Medio

Los criterios de monotonía y optimización desarrollados en las secciones anteriores descansan sobre una garantía más profunda: si una función es suficientemente regular en un intervalo, su derivada no puede comportarse de forma arbitraria. El resultado que formaliza esta idea es el **Teorema del Valor Medio**, uno de los teoremas más importantes del cálculo diferencial. Su punto de partida es un caso particular elemental, conocido como el Lema de Rolle, que captura una observación geométrica sencilla: si una curva comienza y termina a la misma altura, en algún punto intermedio debe ser horizontal.

Lema 6.30 (Rolle). *Si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.*

El Teorema del Valor Medio generaliza esta idea eliminando la exigencia de que los extremos tengan la misma imagen: ahora se garantiza la existencia de un punto donde la pendiente de la tangente coincide con la pendiente de la recta que une los dos extremos de la curva.

Teorema 6.31 (del Valor Medio de Lagrange). *Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Geométricamente, el TVM garantiza que existe un punto en la curva donde la recta tangente es **paralela** a la recta secante que une los extremos del intervalo. La interpretación física es igualmente iluminadora: si un automóvil recorre 120 km en 2 horas (velocidad promedio 60 km/h), en algún instante exacto su velocidad instantánea fue exactamente 60 km/h. El siguiente ejemplo muestra que el TVM no es un resultado independiente, sino una consecuencia directa del Lema de Rolle.

Ejemplo 6.32. Demostrar el Teorema del Valor Medio a partir del Lema de Rolle.

Solución: La idea es construir una función auxiliar que «aplane» la secante, transformando el problema general en uno al que Rolle puede aplicarse. Se define:

$$h(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Geométricamente, $h(x)$ mide la distancia vertical entre la curva f y la recta secante que une $(a, f(a))$ con $(b, f(b))$. Se verifican las hipótesis del Lema de Rolle:

- h es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , pues f lo es y la función lineal restada también.
- $h(a) = f(a) - f(a) - 0 = 0$.
- $h(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(b) - f(a) - (f(b) - f(a)) = 0$.

Como $h(a) = h(b) = 0$, el Lema de Rolle garantiza la existencia de $c \in (a, b)$ con $h'(c) = 0$. Calculando h' :

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

de modo que $h'(c) = 0$ equivale exactamente a:

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \implies f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad \square$$

Una consecuencia inmediata del TVM es el siguiente corolario, que constituye el fundamento teórico de la integración indefinida.

Corolario 6.33. Si $F'(x) = G'(x)$ para todo $x \in (a, b)$, entonces $F(x) = G(x) + C$ para alguna constante C .

Observación 6.34. Este corolario justifica el “+C” que aparece en toda antiderivada: dos funciones que tienen la misma derivada en un intervalo solo pueden diferir en una constante aditiva. Sin el TVM, esta afirmación, que parece obvia, carecería de demostración rigurosa.

Ejemplo 6.35. Verificar el Teorema del Valor Medio para $f(x) = x^3 - x$ en $[0, 2]$ y encontrar el valor c garantizado por el teorema.

Solución: Como f es un polinomio, es continua en $[0, 2]$ y derivable en $(0, 2)$, por lo que el TVM es aplicable.

Paso 1. Calcular la pendiente de la recta secante. $f(0) = 0$, $f(2) = 8 - 2 = 6$. La pendiente de la secante que une los extremos del intervalo es:

$$m = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{6 - 0}{2} = 3.$$

Paso 2. Igualar la derivada a dicha pendiente. $f'(x) = 3x^2 - 1$. El TVM garantiza que existe $c \in (0, 2)$ tal que $f'(c) = 3$:

$$3c^2 - 1 = 3 \implies c^2 = \frac{4}{3} \implies c = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155.$$

La raíz negativa $c = -\frac{2}{\sqrt{3}}$ queda fuera de $(0, 2)$ y se descarta.

Paso 3. Verificar.

El valor $c = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155$ pertenece efectivamente a $(0, 2)$, lo que confirma la conclusión del TVM: en ese punto la tangente a la curva es paralela a la recta secante de pendiente 3. $\square$

6.6

Regla de L'Hôpital

Al calcular límites, es frecuente encontrar expresiones donde numerador y denominador tienden simultáneamente a cero o a infinito. En estos casos, la forma del cociente no permite determinar directamente el valor del límite, pues se obtienen expresiones sin significado algebraico definido como $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$: se habla entonces de **formas indeterminadas**. La Regla de L'Hôpital ofrece una herramienta sistemática para resolver esta clase de límites recurriendo a las derivadas del numerador y del denominador. Su potencia radica en que convierte un problema de límites en un nuevo problema de límites (generalmente más sencillo) sin alterar el valor buscado. Sin embargo, debe aplicarse con precisión: solo es válida bajo condiciones específicas, y su uso incorrecto conduce a resultados erróneos.

Teorema 6.36 (Regla de L'Hôpital). *Supóngase que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ tiene forma $\frac{0}{0}$, o que ambos tienden a $\pm\infty$ tiene forma $\frac{\infty}{\infty}$. Si f y g son derivables cerca de a , $g'(x) \neq 0$ allí, y el límite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe (o es $\pm\infty$), entonces*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

El resultado también vale para $a = \pm\infty$ y para límites laterales.

Observación 6.37. La regla exige derivar **numerador y denominador por separado**, no aplicar la regla del cociente. Dos errores frecuentes merecen atención especial: el primero es aplicarla cuando el límite no es una forma indeterminada, lo que produce resultados incorrectos; y el segundo aplicarla repetidamente sin verificar que el nuevo cociente siga siendo indeterminado. Si tras una aplicación el límite permanece indeterminado, la regla puede reiterarse; si el cociente de derivadas oscila sin converger, conviene buscar un método alternativo.

Además de $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$, existen otras formas indeterminadas que no son cocientes directos. La tabla siguiente muestra cómo reducirlas a una de las dos formas en que L'Hôpital es aplicable.

Forma	Transformación	Reduce a
$0 \cdot \infty$	$f \cdot g = \frac{f}{1/g} \text{ o } \frac{g}{1/f}$	$0/0 \text{ o } \infty/\infty$
$\infty - \infty$	denominador común o racionalización	$0/0$
$0^0, 1^\infty, \infty^0$	$y = f^g \Rightarrow \ln y = g \ln f$; hallar $\lim \ln y = L$	$0/0 \text{ o } \infty/\infty$; resultado: e^L

Los cuatro ejemplos que siguen ilustran cada tipo de forma indeterminada.

Ejemplo 6.38. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$.

Solución: **Identificación de la forma.** Al sustituir $x = 0$ se obtiene $\frac{e^0 - 1 - 0}{0^2} = \frac{0}{0}$: forma indeterminada, L'Hôpital es aplicable.

Primera aplicación. Se derivan numerador y denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x}.$$

Al sustituir $x = 0$: $\frac{0}{0}$. La forma sigue siendo indeterminada, por lo que se puede aplicar la regla una segunda vez.

Segunda aplicación.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}.$$

Esta vez el límite existe y es finito. Concluimos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}. \quad \square$$

Ejemplo 6.39. Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x}$.

Solución: Identificación de la forma. Cuando $x \rightarrow \infty$, el factor $x \rightarrow \infty$ y el factor $e^{-x} \rightarrow 0$: forma indeterminada $\infty \cdot 0$. L'Hôpital no se aplica directamente a productos, por lo que se reescribe como cociente. Se elige poner e^{-x} en el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x}.$$

Ahora la forma es $\frac{\infty}{\infty}$, sobre la que L'Hôpital sí actúa.

Aplicación de la regla.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

El exponencial domina al polinomio, y el límite vale:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} = 0. \quad \square$$

Ejemplo 6.40. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$.

Solución: Identificación de la forma. Cuando $x \rightarrow 0^+$, la base tiende a 0 y el exponente también: forma indeterminada 0^0 . Se aplica la estrategia logarítmica. Sea $y = x^x$; tomando logaritmo natural:

$$\ln y = x \ln x.$$

Cuando $x \rightarrow 0^+$, esto es una forma $0 \cdot (-\infty)$, que se convierte en cociente:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x}.$$

Ahora la forma es $\frac{-\infty}{+\infty}$, a la que se aplica L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

Luego $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0$. Como la función exponencial es continua, se puede pasar el límite al exponente:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^{\lim \ln y} = e^0 = 1.$$

Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1. \quad \square$$

Ejemplo 6.41. Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x$.

Solución: **Identificación de la forma.** Cuando $x \rightarrow \infty$, la base tiende a 1 y el exponente a ∞ : forma indeterminada 1^∞ . Se aplica de nuevo la estrategia logarítmica. Sea $y = \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x$; entonces:

$$\ln y = x \ln \left(1 + \frac{a}{x}\right).$$

Cuando $x \rightarrow \infty$, esto es $\infty \cdot 0$. Se reescribe como cociente para aplicar L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{a}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + a/x)}{1/x}.$$

La forma es $\frac{0}{0}$. Derivando numerador y denominador respecto a x :

$$\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1 + a/x} \cdot \frac{-a}{x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{1 + a/x} = \frac{a}{1 + 0} = a.$$

Luego $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln y = a$, y por continuidad del exponencial:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a.$$

En particular, para $a = 1$ se recupera el célebre límite notable $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$. $\square$

6.7

Métodos Numéricos para la Localización de Raíces

Las herramientas del cálculo diferencial permiten analizar y graficar funciones con precisión, pero no siempre garantizan expresiones cerradas para sus raíces. Ecuaciones como $e^x = 3x$ o $\cos x = x$ no admiten solución algebraica exacta, y sin embargo sus raíces tienen plena existencia y significado. En estos casos se recurre a los **métodos numéricos**: algoritmos iterativos que construyen sucesiones de aproximaciones cada vez más próximas a la raíz buscada. En esta sección se estudian tres métodos clásicos, los métodos de bisección, Newton-Raphson y punto fijo, cada uno con distintos requisitos, velocidad de convergencia y grado de robustez. La tabla al final de la sección permite compararlos de un vistazo.

6.7.1

Bisección

El método de bisección es una aplicación directa del Teorema del Valor Intermedio (Bolzano): si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, la función cambia de signo en el intervalo y, por tanto, tiene al menos una raíz en su interior. El método explota esta garantía de forma sistemática: en cada paso se evalúa el punto medio $m = \frac{a+b}{2}$ y se determina en cuál de los dos subintervalos $[a, m]$ o $[m, b]$ persiste el cambio de signo; ese subintervalo se convierte en el nuevo intervalo de búsqueda y el proceso se repite. Tras n iteraciones, la raíz está acotada con un error menor que

$$\varepsilon_n < \frac{b-a}{2^n},$$

lo que permite estimar de antemano cuántas iteraciones son necesarias para alcanzar una precisión dada.

Observación 6.42. La bisección es el método más **robusto**: converge siempre que se cumplan las hipótesis de continuidad y cambio de signo, sin importar la forma de f . Su desventaja es la velocidad: la convergencia es **lineal**, es decir, el número de cifras decimales correctas crece a razón de una cifra cada $\log_2 10 \approx 3,32$ iteraciones. Para obtener k cifras adicionales de precisión se requieren aproximadamente $3,32 k$ iteraciones.

6.7.2

Método de Newton-Raphson

El método de Newton-Raphson parte de una idea geométrica: si se conoce una aproximación x_n a la raíz, la recta tangente a la curva en el punto $(x_n, f(x_n))$ suele cruzar el eje x en un punto x_{n+1} más próximo a la raíz verdadera. Repitiendo este proceso se construye la sucesión:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Ejemplo 6.43. Construya geoméricamente el método de Newton-Raphson

Solución: La recta tangente a f en el punto $(x_n, f(x_n))$ tiene ecuación

$$y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n).$$

Igualando $y = 0$ para hallar su intersección con el eje x :

$$x = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} =: x_{n+1}. \quad \square$$

La convergencia de Newton-Raphson es **cuadrática**: el número de cifras decimales correctas se *duplica* en cada iteración cuando la aproximación es suficientemente cercana a la raíz. Esta velocidad lo convierte en el método preferido en la práctica. Sin embargo, presenta limitaciones importantes: falla si $f'(x_n) = 0$ en algún paso (división por cero), puede diverger si la aproximación inicial x_0 está lejos de la raíz, y es sensible a oscilaciones de f que desvíen las iteraciones. La elección de un buen punto de partida, guiada por el análisis previo de la función, es parte esencial de su uso correcto.

Ejemplo 6.44. Aproximar $\sqrt{2}$ resolviendo $f(x) = x^2 - 2 = 0$ con Newton-Raphson y valor inicial $x_0 = 1$.

Solución: Con $f(x) = x^2 - 2$ y $f'(x) = 2x$, la iteración se simplifica a:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n + 2/x_n}{2},$$

que es la media aritmética de x_n y $2/x_n$. Aplicando la fórmula repetidamente:

n	x_n
0	1
1	1,5
2	1,41 $\bar{6}$
3	1,41421356...

Con apenas tres iteraciones se obtienen ocho cifras decimales correctas, ilustrando la velocidad cuadrática del método. □

6.7.3

Método de Punto Fijo

El método de punto fijo aborda la ecuación $f(x) = 0$ desde una perspectiva distinta: se reescribe algebraicamente en la forma $x = g(x)$ y se itera la sucesión $x_{n+1} = g(x_n)$. Un **punto fijo** de g es un valor x^* tal que $g(x^*) = x^*$; si la reescritura es correcta, todo punto fijo de g es raíz de f . La convergencia de la sucesión depende de qué tan fuertemente g «contrae» el espacio en torno a x^* .

Teorema 6.45 (Convergencia del punto fijo). *Si $|g'(x)| < 1$ para todo x en un intervalo que contiene a la raíz, las iteraciones $x_{n+1} = g(x_n)$ convergen a ella desde cualquier punto inicial en ese intervalo.*

Observación 6.46. *La condición $|g'(x)| < 1$ se denomina **condición de contracción**: garantiza que g acerca entre sí los puntos sucesivos en cada iteración. Si $|g'(x)| > 1$, las iteraciones se alejan de la raíz. La reescritura $x = g(x)$ no es única: una misma ecuación puede admitir versiones convergentes y divergentes, por lo que elegir la adecuada es parte esencial del método. En la práctica, Newton-Raphson es un caso particular de punto fijo con $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, cuya condición de contracción se satisface automáticamente cerca de raíces simples.*

Finalmente se realiza una comparación de los tres métodos

Método	Convergencia	Robustez	Requisitos
Bisección	Lineal	Alta	f continua y cambio de signo en $[a, b]$
Newton-Raphson	Cuadrática	Media	f derivable y buena aproximación x_0
Punto fijo	Lineal/variable	Baja	$ g' < 1$ en un entorno de la raíz

6.8

Problemas Propuestos

Problema 6.47. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Justifique su respuesta.

1. La función $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$ en el intervalo $[-2, -1]$ satisface las hipótesis del Teorema del Valor Medio.
2. La recta tangente a $f(x) = 5 - x^2 + e^{2x-2}$ es horizontal en el punto $(1, 5)$.
3. Si f es derivable y $f(-1) = f(1)$, entonces existe $c \in (-1, 1)$ tal que $f'(c) = 0$.

4. Si f es creciente y positiva en I , entonces $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ es positiva y decreciente en I .
5. El valor de $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x+1}$ es 1.
6. El dominio de $f(x) = \sqrt{2x+5} + \ln(6-8x)$ es $\left[-\frac{5}{2}, \frac{3}{4}\right)$.

6.8.1

Razones de cambio relacionadas

Problema 6.48. El radio de un círculo crece a razón de 3 cm/s. ¿A qué tasa crece el área cuando el radio mide 10 cm?

Problema 6.49. Dos autos parten desde una intersección: uno hacia el norte a 60 km/h y otro hacia el este a 80 km/h. ¿A qué velocidad se separan 2 horas después?

Problema 6.50. Un globo esférico pierde aire a razón de 2 cm³/min. ¿A qué tasa decrece el radio cuando $r = 5$ cm?

Problema 6.51. Una cámara está situada 500 m de la base de un cohete en lanzamiento vertical. ¿A qué velocidad angular debe girar la cámara para seguir al cohete cuando este ha alcanzado 500 m de altura y sube a 300 m/s?

Problema 6.52. Un depósito tiene forma de tronco de cono, su radio inferior mide 2 m mientras que el radio superior mide 4 m y su altura mide 6 m. Este depósito se está llenando con agua a 3 m³/min. ¿A qué velocidad sube el nivel cuando $h = 3$ m?

Problema 6.53. Una embarcación parte al mediodía hacia el Norte a 30 km/h. Una hora después, una segunda embarcación parte del mismo lugar hacia el Este a 40 km/h. ¿Con qué rapidez se separan las dos embarcaciones a la 1:30 pm?

Problema 6.54. Un tanque lleno de agua tiene forma de cilindro recto de bases con diámetro 2 m y altura 6 m. Dentro hay un sólido cónico invertido cuya base coincide con la tapa superior del cilindro. Si el agua sale a razón de $\frac{1}{3}$ m³/hr, ¿con qué rapidez desciende el nivel del agua cuando la profundidad es de 3 m?

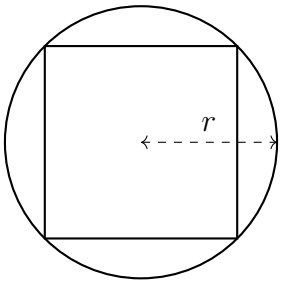
Problema 6.55. Un vaso de papel tiene forma cónica de altura 12 cm y radio 4 cm en la parte superior. Si se vierte agua a razón de 3 cm³/s, ¿qué tan rápido sube el nivel cuando la profundidad es de 6 cm?

Problema 6.56. Un recipiente cónico invertido tiene altura 16 cm y radio 5 cm en la parte superior. Un líquido escurre por las paredes a una tasa proporcional al área lateral en contacto con el líquido. Si se vierte líquido a razón de 2 cm³/min, el nivel desciende a 0,3 cm/min cuando la altura del líquido es 10 cm. ¿Con qué rapidez debe verse líquido para mantener una altura constante de 10 cm? Recuerde que el área lateral de un cono es $A = \pi r \ell$.

Problema 6.57. De un tanque hemisférico de radio 10 m entra agua a razón de 1 m³/min y sale por un orificio inferior a razón de $\frac{1}{5}$ m³/min. ¿A qué razón cambia la altura h del agua cuando la profundidad es de 5 m?

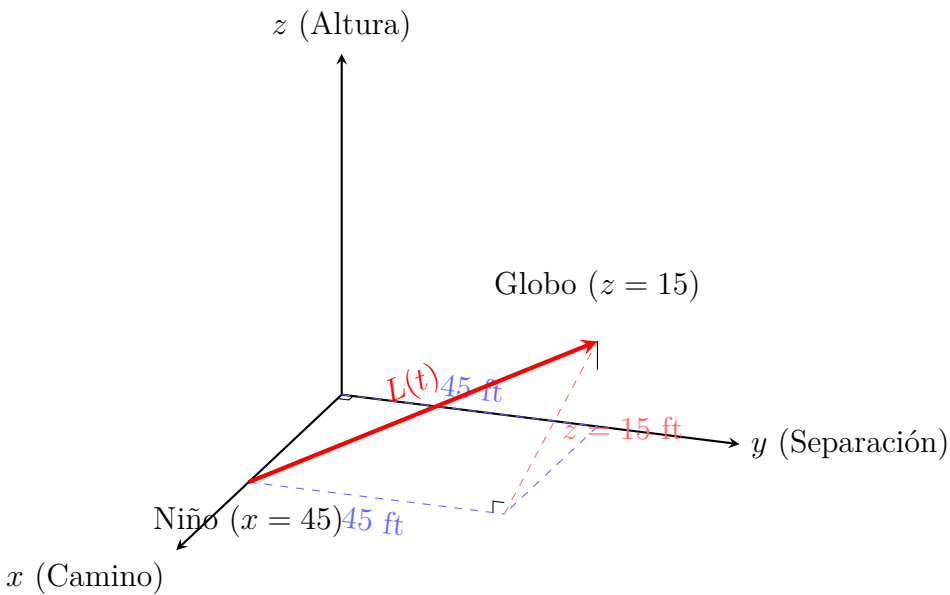
Problema 6.58. Un cono de radio r cm y altura h cm es introducido punta abajo a 2 cm/s dentro de un cilindro de radio R cm que contiene agua a altura h_2 . ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua en el instante en que el cono queda totalmente sumergido?

Problema 6.59. Un cuadrado está inscrito en un círculo de radio r . ¿A qué razón cambia el área del cuadrado cuando el radio del círculo crece a razón de 4 pulg/min? Vea la figura:



Problema 6.60. Se deja caer una pelota desde una altura de 100 pies. Un segundo después, se deja caer otra pelota desde una altura de 75 pies. ¿Cuál de ellas llega primero al suelo?

Problema 6.61. Un niño viaja en bicicleta a una velocidad constante de 15 pies/s a lo largo de un camino recto (Eje x). Un globo aerostático asciende verticalmente a 5 pies/s, manteniendo siempre una distancia lateral fija de 45 pies respecto al camino (Eje y). Si en el tiempo $t = 0$ el niño se encuentra en el punto del camino más cercano al globo, ¿con qué rapidez incrementa la distancia entre ellos 3 segundos después?



Problema 6.62. El dispositivo mostrado en la figura consta de dos ruedas dentadas, A y B , conectadas por una cadena que no desliza. Un brazo extendible une un punto fijo P con un punto T situado sobre el borde de la rueda B . El segmento PO mide 4 dm, y los radios de las ruedas A y B son 1 dm y 2 dm, respectivamente. Los segmentos AO y OP son perpendiculares. La rueda A gira a razón de una vuelta por segundo en sentido antihorario. Si inicialmente el punto T se encuentra sobre el segmento OP , ¿con qué rapidez cambia la longitud $x = PT$ cuando el ángulo $\theta = \angle POT$ es de 60° ?

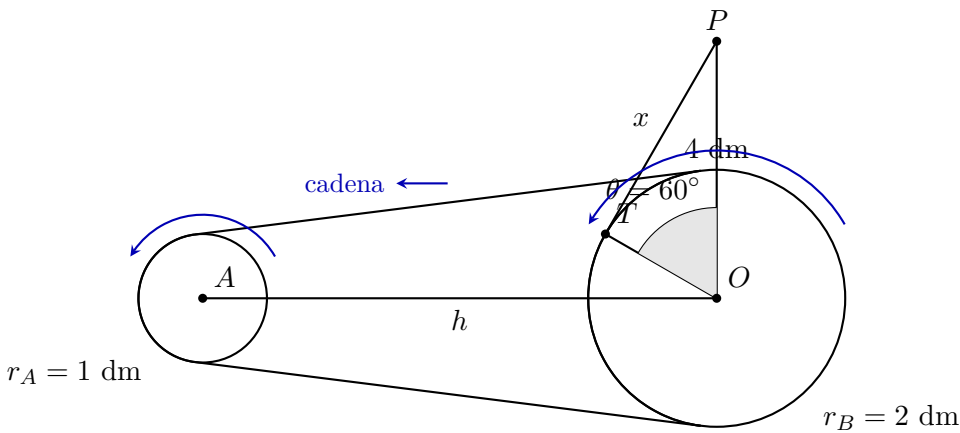


Figura 6.4: Disposición geométrica del mecanismo y definición de variables.

6.8.2

Valores extremos y trazado de curvas

Problema 6.63. Encuentre los extremos absolutos de cada función en el intervalo dado:

- a) $f(x) = x^3 - 3x + 1$ en $[-2, 2]$
- b) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ en $[-2, 2]$
- c) $f(x) = \sin x + \cos x$ en $[0, 2\pi]$
- d) $f(x) = x^{2/3}(x - 1)$ en $[-1, 2]$

Problema 6.64. Determine si la función $f(x) = x^{2/3}$ tiene extremos locales en $x = 0$. Justifique aunque la segunda derivada no exista en ese punto.

Problema 6.65. Para cada función, determine los intervalos de crecimiento, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. $f(x) = x^4 - 6x^2$ | 4. $f(x) = x - \arctan x$ |
| 2. $f(x) = xe^{-x}$ | 5. $f(x) = x^{2/3}(6 - x)$ |
| 3. $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ | 6. $f(x) = e^{-x^2}$ |

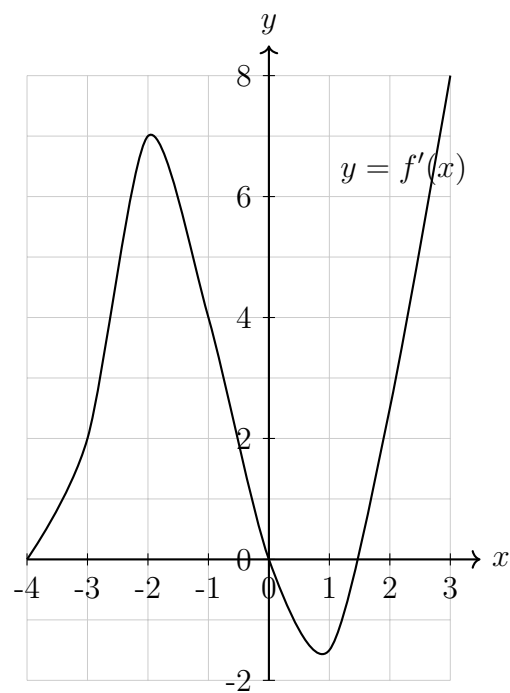
Problema 6.66. Use el protocolo de trazado sistemático de curvas para las siguientes funciones:

- a) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$
- b) $f(x) = x + \frac{1}{x}$
- c) $f(x) = x \ln x$ en $(0, +\infty)$
- d) $f(x) = e^x - x$
- e) $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$
- f) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$
- g) $y = f(x) = x^4 + x + 1$

Problema 6.67. Traza la gráfica de una función que cumpla con todas las siguientes condiciones simultáneamente:

- f es par.
- $f(0) = 1$.
- $f(x) > 0$ para $x \in (1, 2) \cup (3, 5)$.
- $f(x) < 0$ para $x \in (2, 3) \cup (5, +\infty)$.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -2$.

Problema 6.68. La gráfica a continuación es la de la derivada f' de una cierta función f . A partir de ella determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f , sus extremos locales, sus intervalos de concavidad y realice un bosquejo de f .

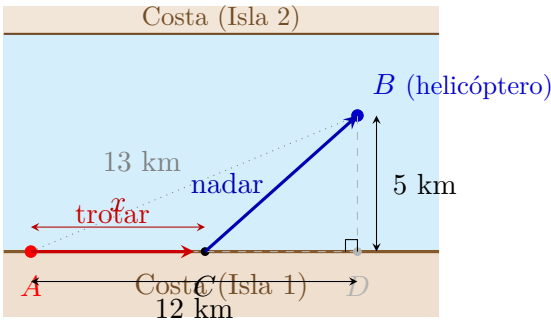


6.8.3

Optimización

- Problema 6.69.** Encuentre las dimensiones del rectángulo de área máxima que puede inscribirse en un círculo de radio r .
- Problema 6.70.** Una lata cilíndrica con tapa debe contener 500 cm^3 . Encuentre las dimensiones que minimizan el área total de material.
- Problema 6.71.** Un terreno rectangular debe cercarse con 200 m de malla. Un lado del rectángulo es un muro existente el cual no necesita cerca. ¿Qué dimensiones maximizan el área del terreno?
- Problema 6.72.** Un rectángulo está inscrito bajo la parábola $y = 8 - x^2$ con su base sobre el eje x . Encuentre las dimensiones del rectángulo de área máxima.
- Problema 6.73.** Se desea construir una pecera sin tapa, con base cuadrada y paredes verticales, de capacidad 2000 m^3 . La base es de concreto y las paredes de vidrio. El costo por m^2 del vidrio es el doble del del concreto. ¿Cuál debe ser la altura de la pecera para que el costo total sea mínimo?
- Problema 6.74.** En una hoja rectangular se deben dejar márgenes laterales de 2 pulgadas y márgenes superior e inferior de 1 pulgada. El área impresa es de 32 pulg^2 . Encuentre las dimensiones de la hoja que minimicen el área total del papel.
- Problema 6.75.** El equipo Alianza Petrolera juega en un estadio con capacidad de $12\,000$ espectadores. Con entrada a $\$20\,000$ la asistencia promedio es de $4\,000$. Un estudio estima que si el precio baja $\$2\,000$, la asistencia sube $1\,000$ espectadores. ¿Qué precio de entrada y cuántos espectadores maximizan los ingresos por boletería?
- Problema 6.76.** Se proyecta construir un jardín en forma de sector circular de radio r y ángulo central θ . El área del jardín ha de ser $10\,000\text{ m}^2$. Encuentre los valores de r y θ que minimizan el perímetro del jardín.
- Problema 6.77.** Un hombre debe escapar desde el punto A , ubicado en la costa de una isla, hasta el punto B en una isla vecina, donde un helicóptero lo espera hasta máximo 4 horas. La distancia de A a B es de 13 km y el punto B se encuentra a 5 km de la costa de manera perpendicular. El hombre puede trotar a 5 km/h a lo largo de la costa y nadar a 3 km/h . Planea trotar desde A hasta un punto C en la costa y luego nadar en línea recta desde C hasta B .

- (a) ¿A qué distancia de A debe ubicarse el punto C para minimizar el tiempo total de viaje?
- (b) ¿Llegará al helicóptero antes de que deba partir?



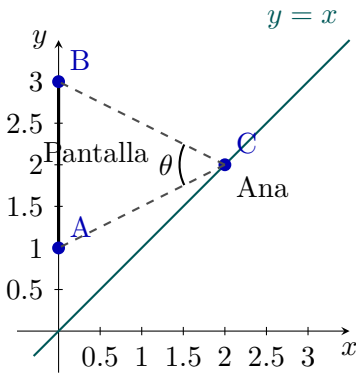
Problema 6.78. Ana asiste a una sala de cine cuya pantalla se modela como un segmento vertical de 2 m de altura, ubicado sobre el eje y entre los puntos $A(0, 1)$ y $B(0, 3)$ (todas las distancias están dadas en metros). Las butacas están distribuidas sobre la recta $y = x$ con $x > 0$. Ana desea ocupar un lugar sobre dicha recta que maximice su ángulo de visión θ de la pantalla.

- 1. Expresa θ en función de la coordenada x de la posición de Ana.
- 2. Determine el punto exacto (x, x) donde debe sentarse para maximizar θ .
- 3. Calcule la distancia horizontal desde la pantalla hasta dicho punto óptimo.

Sugerencia: Use la identidad trigonométrica

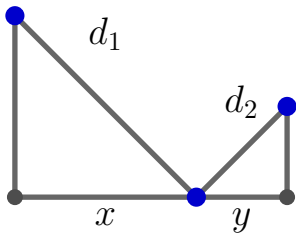
$$\tan(\alpha + \theta) = \frac{\tan \alpha + \tan \theta}{1 - \tan \alpha \tan \theta}$$

aplicada a los ángulos que forman las líneas de visión con la horizontal.



Problema 6.79 (Optimización de la longitud del cable). Dos astas de bandera se encuentran instaladas verticalmente sobre un terreno plano. La distancia entre las bases de las astas es de 3 metros. Se desea sujetar ambas astas con un cable que parte de la parte superior de cada asta y se ancla en un único punto sobre el suelo situado entre ambas.

Se conoce que la altura de la primera asta es de 2 metros y la altura de la segunda es de 1 metro. Determine la distancia x desde la base de la asta más alta hasta el punto de anclaje en el suelo, de modo que la longitud total del cable ($d_1 + d_2$) sea mínima.



6.8.4

Teorema del Valor Medio

- Problema 6.80.** Verifique el TVM para $f(x) = \sqrt{x}$ en $[1, 4]$ y encuentre el valor de c garantizado por el teorema.
- Problema 6.81.** Use el TVM para demostrar que $|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$.
- Problema 6.82.** Demuestre que la ecuación $x^5 + 10x + 3 = 0$ tiene exactamente una raíz real. *Sugerencia:* use el TVI para existencia y el TVM para unicidad.
- Problema 6.83.** Un automóvil sale de un semáforo en rojo y, 60 s después, pasa frente a un radar que registra 80 km/h. Demuestre que en algún momento entre los 0 y 60 s su aceleración fue positiva.
- Problema 6.84.** Sea $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ con $\alpha \neq 0$. Demuestre que el número c garantizado por el Teorema del Valor Medio en cualquier intervalo $[a, b]$ es siempre el punto medio $\frac{a+b}{2}$.
- Problema 6.85.** La función $f(x) = x^2 - 1$ no satisface las hipótesis del TVM en $[-1, 8]$; sin embargo, ¿es posible encontrar $c \in (-1, 8)$ tal que $f'(c) = 10$?
- Problema 6.86.** Usando trigonometría, ¿por qué para $x \neq \pi/2$ es posible encontrar $c \in (-1, 8)$ tal que $\cos c = 1$? ¿Contradice esto el TVM?

6.8.5

Regla de L'Hôpital

Problema 6.87. Calcule cada límite:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^p}, p > 0$

3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^p \ln x, p > 0$

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} (\csc x - \cot x)$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \cot^2 x \right)$

8. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{1 - x + \ln x}$

9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right)$

10. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^{\sin x}$

Problema 6.88. Observe que en el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{12 - x^2} - \sqrt{12}}{x^2}$$

el numerador y el denominador se anulan en $x = 0$. ¿Cuál de las condiciones de la regla de L'Hôpital no se satisface? Determine el valor del límite y justifique.

Problema 6.89. Deduzca si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique:

- a) Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ es de la forma $\frac{0}{0}$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.
- b) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, puede aplicarse L'Hôpital a $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$.
- c) Si L'Hôpital se aplica y el nuevo límite no existe, entonces el límite original tampoco existe.

Problema 6.90. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + x)^{1/x} = 1$ usando diferenciación logarítmica para analizar el comportamiento de $\ln y$. Compare con el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$.

6.8.6

Métodos numéricos para la localización de raíces

Problema 6.91. Use la bisección para aproximar la raíz de $f(x) = x^3 + x - 1$ en $[0, 1]$ con un error menor que 0,01. Construya una tabla de iteraciones.

Problema 6.92. Aplique el método de Newton-Raphson a $f(x) = \cos x - x$ con $x_0 = 1$ hasta obtener 5 cifras decimales correctas. Verifique la convergencia cuadrática comparando los errores en cada iteración.

Problema 6.93. La ecuación $x = \cos x$ puede reescribirse como punto fijo de dos maneras distintas: $g_1(x) = \cos x$ y $g_2(x) = \arccos x$. Para cada una, analice si la condición $|g'| < 1$ se cumple cerca de la raíz $c \approx 0,739$ y prediga cuál convergerá.

Problema 6.94. Demuestre que la iteración de Newton-Raphson aplicada a $f(x) = x^2 - a$ (con $a > 0$) produce la sucesión

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right),$$

conocida como **algoritmo babilónico** de la raíz cuadrada. Verifique que converge cuadráticamente.

Capítulo

7

Integrales indefinidas y técnicas de integración

Múltiples operaciones matemáticas vienen en pares de inversas: la suma y la resta, la multiplicación y la división, la potenciación y la radicación. Para el caso de la derivada, su operación inversa es la **antiderivada** o **integral indefinida**. Así como la derivada responde a la pregunta «¿cómo cambia esta función?», la integral indefinida responde a la pregunta «¿qué función tiene esta derivada?». La definimos a continuación:

Definición 7.1. Se dice que F es una **antiderivada** de f en un intervalo I si $D_x F(x) = f(x)$ para todo $x \in I$, es decir, $F'(x) = f(x)$ para toda x en I .

Generalmente, la antiderivada tiene un símbolo especial que obtendrá sentido completo para nosotros en el próximo capítulo:

$$\int f(x) \, dx,$$

notación introducida por Leibniz en la que $\int$ es una S estilizada que alude a una *suma*, $f(x)$ recibe el nombre de **integrand** y dx indica la variable de integración.

Antes de cualquier cálculo de antiderivadas, recordemos un resultado importante sobre derivación:

Corolario 7.2. Si $F'(x) = G'(x)$ para todo $x \in (a, b)$, entonces

$$F(x) = G(x) + C$$

para alguna constante C .

Esto implica que no existe una única antiderivada: en realidad existen infinitas, pues para cada valor de C la función $F(x) + C$ sigue siendo antiderivada de f . Por esta razón, al calcular integrales indefinidas siempre se añade $+C$ —la llamada **constante de integración**— al resultado.

Al ser operaciones inversas, es natural pensar que si $D_x(\sin x) = \cos x$ entonces $\int \cos x \, dx = \sin x + C$.

Esto nos proporciona, en general, una lista básica de antiderivadas que se obtiene simplemente «leyendo al revés» la tabla de derivadas:

Además, la integral indefinida es un operador lineal, por lo cual cumple las siguientes propiedades:

Teorema 7.3 (Linealidad de la integral indefinida). Suponga que f y g tienen antiderivadas (integrales indefinidas) y sea k una constante. Entonces:

$$(I) \int k f(x) \, dx = k \int f(x) \, dx;$$

$$(II) \int [f(x) + g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx;$$

$$(III) \int [f(x) - g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx - \int g(x) \, dx.$$

Función $f(x)$	Antiderivada $\int f(x) \, dx$
k (k constante)	$kx + C$
x^r ($r \neq -1$)	$\frac{x^{r+1}}{r+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
a^x ($a > 0, a \neq 1$)	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\text{sen } x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\text{sen } x + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$
$\csc^2 x$	$-\cot x + C$
$\sec x \tan x$	$\sec x + C$
$\csc x \cot x$	$-\csc x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\text{arc sen } x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\text{arctan } x + C$
$\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$	$\text{arcsec } x + C$

Cuadro 7.1: Integrales indefinidas básicas.

Solución: Sean F y G antiderivadas de f y g respectivamente, es decir, $F'(x) = f(x)$ y $G'(x) = g(x)$.

(i) Calculamos la derivada de $kF(x)$:

$$D_x[kF(x)] = kF'(x) = k f(x).$$

Por definición de antiderivada, $kF(x)$ es antiderivada de $k f(x)$, luego $\int k f(x) \, dx = kF(x) + C = k \int f(x) \, dx$.

(ii) Calculamos la derivada de $F(x) + G(x)$:

$$D_x[F(x) + G(x)] = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x).$$

Entonces $F(x) + G(x)$ es antiderivada de $f(x) + g(x)$, es decir,

$$\int [f(x) + g(x)] \, dx = F(x) + G(x) + C = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx.$$

(iii) Análogamente, como

$$D_x[F(x) - G(x)] = F'(x) - G'(x) = f(x) - g(x),$$

se concluye que

$$\int [f(x) - g(x)] \, dx = F(x) - G(x) + C = \int f(x) \, dx - \int g(x) \, dx.$$

Teorema 7.4 (Regla generalizada de la potencia). Sean g una función derivable y r un número racional con $r \neq -1$. Entonces

$$\int [g(x)]^r g'(x) \, dx = \frac{[g(x)]^{r+1}}{r+1} + C.$$

Solución: Basta verificar que la derivada del lado derecho coincide con el integrando. Aplicando la regla de la cadena:

$$D_x \left[\frac{[g(x)]^{r+1}}{r+1} + C \right] = \frac{1}{r+1} \cdot (r+1) [g(x)]^r \cdot g'(x) = [g(x)]^r g'(x).$$

El Segundo Teorema Fundamental del Cálculo, el cual estudiaremos en el próximo capítulo, convierte el problema de calcular una integral definida en el problema de encontrar una antiderivada. Sin embargo, mientras que la diferenciación es un proceso completamente algorítmico —pues la regla de la cadena, del producto y del cociente bastan para diferenciar cualquier función elemental—, la integración carece de un algoritmo universal. Existen funciones perfectamente continuas, como e^{-x^2} o $\frac{\text{sen } x}{x}$, cuya antiderivada no puede expresarse en términos de funciones elementales. Esta asimetría profunda entre derivación e integración motivó el desarrollo histórico de un repertorio de **técnicas de transformación** que permiten reducir integrales complicadas a formas conocidas.

En este capítulo se estudian cinco técnicas fundamentales: la **sustitución simple**, contraparte de la regla de la cadena; la **integración por partes**, contraparte de la regla del producto; la **integración de potencias trigonométricas**, basada en las identidades pitagóricas; la **sustitución trigonométrica**, para eliminar radicales mediante geometría del triángulo; y la **descomposición en fracciones parciales**, herramienta algebraica para integrar funciones racionales. Dominar estas técnicas requiere práctica sistemática: el reconocimiento de la forma adecuada en cada situación se desarrolla con la experiencia.

Observación 7.5. El matemático francés Joseph Liouville (1809–1882) desarrolló la teoría que determina con precisión cuándo una función elemental tiene antiderivada elemental. El resultado central —teorema de Liouville, formalizado algorítmicamente por Risch en 1969— establece que la integrabilidad en términos de funciones elementales es la excepción, no la regla. Este hecho justifica tanto la importancia de las técnicas algebraicas de este capítulo como la de los métodos numéricos de integración que se abordan más adelante.

7.1

Sustitución Simple

7.1.1

Fundamento teórico

La regla de sustitución es la contraparte de la regla de la cadena. Si F es antiderivada de f , entonces

$$\frac{d}{dx} [F(g(x))] = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x).$$

Integrando ambos lados se obtiene la identidad fundamental de la técnica:

Teorema 7.6 (Regla de sustitución — integral indefinida). Si $u = g(x)$ es diferenciable en su dominio y f es continua en el rango de g , entonces

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du.$$

La sustitución opera formalmente como si $du = g'(x) dx$ fuera un cambio de variable literal: se reemplaza $g(x)$ por u y el diferencial $g'(x) dx$ por du , transformando la integral original en una nueva integral en u .

Construcción 7.7. El procedimiento sistemático es:

1. Identificar una subexpresión $u = g(x)$ cuya derivada $g'(x)$ aparezca (o pueda aislarse) en el integrando.
2. Calcular $du = g'(x) dx$ y despejar dx si es necesario.
3. Reescribir la integral *completamente* en términos de u y du .
4. Evaluar la integral resultante en u .
5. Sustituir $u = g(x)$ para regresar a la variable original.

Observación 7.8. La elección de u es el paso más crítico y no tiene una regla infalible. Como orientación general: probar con la expresión bajo un radical, el exponente de una función exponencial, el argumento de una función trigonométrica, o la expresión elevada a una potencia. Si la primera elección no simplifica la integral, se debe intentar otra.

7.1.2

Sustitución en integrales definidas

Teorema 7.9 (Regla de sustitución — integral definida). Si g' es continua en $[a, b]$ y f es continua en el rango de g , entonces

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

Al transformar los límites de integración junto con la variable, se evita la necesidad de regresar a la variable original. Este enfoque es generalmente más eficiente para integrales definidas.

7.1.3

Ejemplos

Ejemplo 7.10. Calcular $\int \sin^5 x \cos x dx$.

Solución: Observamos que $\cos x$ es la derivada de $\sin x$. Tomamos $u = \sin x$, $du = \cos x dx$:

$$\int \sin^5 x \cos x dx = \int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C = \frac{\sin^6 x}{6} + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.11. Calcular $\int \frac{dx}{x \ln x}$.

Solución: Como $\frac{1}{x}$ es la derivada de $\ln x$, tomamos $u = \ln x$, $du = \frac{dx}{x}$:

$$\int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln |\ln x| + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.12. Calcular $\int \sqrt{2x+1} \, dx$.

Solución: Sea $u = 2x + 1$, $du = 2 \, dx$:

$$\int \sqrt{2x+1} \, dx = \frac{1}{2} \int u^{1/2} \, du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{1}{3}(2x+1)^{3/2} + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.13. Calcular $\int \tan x \, dx$.

Solución: Escribimos $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ y tomamos $u = \cos x$, $du = -\sin x \, dx$:

$$\int \tan x \, dx = - \int \frac{du}{u} = -\ln |u| + C = \ln |\sec x| + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.14. Calcular $\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{x^2+9}} \, dx$.

Solución: Sea $u = x^2 + 9$, $du = 2x \, dx$. Límites: $x = 0 \Rightarrow u = 9$; $x = 4 \Rightarrow u = 25$:

$$\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{x^2+9}} \, dx = \frac{1}{2} \int_9^{25} u^{-1/2} \, du = \left[\sqrt{u} \right]_9^{25} = \sqrt{25} - \sqrt{9} = 2. \quad \square$$

7.2

Integración por Partes

7.2.1

Fundamento teórico

La integración por partes es la contraparte de la regla del producto. De $\frac{d}{dx}[uv] = u v' + v u'$, integrando y despejando:

Teorema 7.15 (Fórmula de integración por partes). *Si u y v son funciones con derivadas continuas:*

$$\int u \, dv = u v - \int v \, du.$$

Para integrales definidas:

$$\int_a^b u \, dv = \left[u v \right]_a^b - \int_a^b v \, du.$$

La técnica transforma $\int u \, dv$ en $\int v \, du$. Para que sea útil, la segunda integral debe ser más simple que la primera. La elección de u y dv es la clave del método.

7.2.2

La regla LIATE

Una guía práctica para elegir u es el acrónimo **LIATE**:

Logarítmicas $\rightarrow$ Inversas trigonométricas $\rightarrow$ Algebraicas $\rightarrow$ Trigonométricas $\rightarrow$ Exponenciales

Se elige u según la función que aparezca más a la izquierda, y dv como el resto del integrando. Las funciones logarítmicas e inversas trigonométricas tienen derivadas más simples que ellas mismas (simplifican $\int v \, du$), mientras que las exponenciales conservan su forma al integrarse (conveniente para dv).

Observación 7.16. La regla LIATE es una guía, no una ley. Existen tres patrones que la trascienden: (1) la **aplicación repetida**, cuando el integrando es un polinomio multiplicado por una exponencial o trigonométrica (como $\int x^2 e^x \, dx$ o $\int x^2 \sin x \, dx$); (2) el truco de escribir $f(x) = f(x) \cdot 1$ para integrar sola una función como $\ln x$ o $\arcsin x$; y (3) la **integral cíclica**, cuando el integrando del tipo $e^{ax} \sin(bx)$ reaparece en el lado derecho, permitiendo resolver algebraicamente.

7.2.3

Ejemplos

Ejemplo 7.17. Calcular $\int x e^x \, dx$.

Solución: Por LIATE: $u = x$, $dv = e^x \, dx$; $du = dx$, $v = e^x$:

$$\int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx = e^x(x - 1) + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.18. Calcular $\int \ln x \, dx$.

Solución: Escribimos $\ln x = \ln x \cdot 1$; tomamos $u = \ln x$, $dv = dx$; $du = \frac{dx}{x}$, $v = x$:

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.19. Calcular $\int \arcsin x \, dx$.

Solución: $u = \arcsin x$, $dv = dx$; $du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, $v = x$:

$$\int \arcsin x \, dx = x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx.$$

La integral residual se resuelve con $w = 1 - x^2$, $dw = -2x \, dx$:

$$-\frac{1}{2} \int w^{-1/2} dw = -\sqrt{w} + C = -\sqrt{1 - x^2} + C.$$

Por tanto:

$$\int \arcsin x \, dx = x \arcsin x + \sqrt{1 - x^2} + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.20. Calcular $\int x^2 \sin x \, dx$.

Solución: Se aplican dos rondas de integración por partes.
Primera ronda: $u = x^2$, $dv = \sin x \, dx$; $du = 2x \, dx$, $v = -\cos x$:

$$\int x^2 \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x \, dx.$$

Segunda ronda sobre $\int x \cos x \, dx$: $u = x$, $dv = \cos x \, dx$; $du = dx$, $v = \sin x$:

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx = x \sin x + \cos x + C.$$

Combinando:

$$\int x^2 \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.21. Calcular $\int x^3 e^{2x} \, dx$ usando integración por partes tabular.

Solución: Cuando el integrando es un polinomio multiplicado por una función que se integra conservando su forma (exponencial, seno, coseno), la **integración por partes tabular** organiza las rondas sucesivas en una tabla, evitando la repetición algebraica. Se construyen dos columnas: la de **derivadas sucesivas** del factor polinómico (hasta anularse) y la de **antiderivadas sucesivas** del factor trascendente. Los signos alternan $+$, $-$, $+$, $-$, $\dots$

Signo	Derivadas	Antiderivadas
+	x^3	e^{2x}
-	$3x^2$	$\frac{1}{2}e^{2x}$
+	$6x$	$\frac{1}{4}e^{2x}$
-	6	$\frac{1}{8}e^{2x}$
+	0	$\frac{1}{16}e^{2x}$

El resultado es la suma de los productos diagonales (elemento de la columna de derivadas por el elemento inmediatamente abajo en la columna de antiderivadas), con los signos indicados:

$$\int x^3 e^{2x} \, dx = x^3 \cdot \frac{e^{2x}}{2} - 3x^2 \cdot \frac{e^{2x}}{4} + 6x \cdot \frac{e^{2x}}{8} - 6 \cdot \frac{e^{2x}}{16} + C = e^{2x} \left(\frac{x^3}{2} - \frac{3x^2}{4} + \frac{3x}{4} - \frac{3}{8} \right) + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.22. Calcular $\int e^x \sin x \, dx$.

Solución: $u = \sin x, dv = e^x dx; du = \cos x dx, v = e^x$:

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx.$$

Sobre $\int e^x \cos x dx$: $u = \cos x, dv = e^x dx; du = -\sin x dx, v = e^x$:

$$\int e^x \cos x dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx.$$

Sustituyendo en la primera ecuación:

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx.$$

La integral original reaparece. Sumando $\int e^x \sin x dx$ a ambos lados:

$$2 \int e^x \sin x dx = e^x (\sin x - \cos x) + C \implies \int e^x \sin x dx = \frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2} + C. \quad \square$$

Para notar!!! 7.23. El ejemplo anterior ilustra la **integral cíclica**: al aplicar integración por partes dos veces a un producto del tipo $e^{ax} \cdot \text{trig}(bx)$, la integral original reaparece y puede despejarse algebraicamente. Este patrón se presenta invariablemente para $\int e^{ax} \sin(bx) dx$ e $\int e^{ax} \cos(bx) dx$, cuyo resultado general es

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C, \quad \int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C.$$

7.3

Identidades Trigonométricas Esenciales

Antes de abordar las siguientes técnicas conviene consolidar el catálogo de identidades que las sustentan. Estas identidades son consecuencias del teorema de Pitágoras y de las definiciones de las funciones trigonométricas sobre el círculo unitario; no deben memorizarse como fórmulas aisladas, sino comprenderse como relaciones geométricas.

Teorema 7.24 (Identidades pitagóricas). Para todo $x \in \mathbb{R}$ donde las funciones estén definidas:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \quad \cot^2 x + 1 = \csc^2 x.$$

Teorema 7.25 (Identidades de reducción de potencia y ángulo doble).

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}.$$

Teorema 7.26 (Fórmulas de producto a suma).

$$\begin{aligned} \sin A \cos B &= \frac{1}{2}[\sin(A + B) + \sin(A - B)], \\ \sin A \sin B &= \frac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)], \\ \cos A \cos B &= \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]. \end{aligned}$$

Observación 7.27. Las identidades de reducción de potencia $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ y $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ son las herramientas más frecuentes en la integración de potencias pares. Su uso iterativo permite reducir cualquier potencia entera de $\sin x$ o $\cos x$ a una combinación lineal de funciones de ángulos múltiples, que se integran directamente.

7.4

Integración de Potencias Trigonómicas

7.4.1

Integrales de la forma $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$

La estrategia depende de la paridad de los exponentes. La idea central es aislar un diferencial natural para sustitución algebraica y convertir el resto del integrando a la nueva variable.

Construcción 7.28. Caso 1: m impar. Separar $\sin^m x = \sin^{m-1} x \cdot \sin x$, reservar $\sin x \, dx$ para la sustitución $u = \cos x$ ($du = -\sin x \, dx$), y convertir $\sin^{m-1} x$ a cosenos con $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$.

Caso 2: n impar. Separar $\cos^n x = \cos^{n-1} x \cdot \cos x$, reservar $\cos x \, dx$ para $u = \sin x$ ($du = \cos x \, dx$), y convertir $\cos^{n-1} x$ a senos con $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

Caso 3: m y n ambos pares. No hay sustitución algebraica directa. Aplicar las identidades de reducción de potencia para disminuir los exponentes hasta obtener integrales de ángulos múltiples.

Ejemplo 7.29. Calcular $\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$.

Solución: El exponente de $\sin x$ es impar ($m = 3$): aplicamos el Caso 1.

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx = \int \sin^2 x \cos^2 x \cdot \sin x \, dx.$$

Sea $u = \cos x$, $du = -\sin x \, dx$; reemplazamos $\sin^2 x = 1 - u^2$:

$$= - \int (1 - u^2)u^2 \, du = - \int (u^2 - u^4) \, du = -\frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + C = -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.30. Calcular $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$.

Solución: Ambos exponentes son pares: Caso 3. Usamos $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$:

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{\sin^2 2x}{4} = \frac{1 - \cos 4x}{8}.$$

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + C. \quad \square$$

Teorema 7.31 (Fórmulas de reducción). Para $n \geq 2$ entero:

$$\int \sin^n x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx,$$
$$\int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx.$$

Observación 7.32. Las fórmulas de reducción se demuestran por integración por partes. Permiten bajar el exponente dos unidades en cada aplicación hasta llegar a $\int \sin x \, dx$ o $\int \cos x \, dx$ (si n es impar), o a $\int dx$ (si n es par). Son especialmente útiles para potencias altas y para establecer identidades recursivas.

7.4.2

Integrales de la forma $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$

El tratamiento es análogo al caso anterior, utilizando la identidad $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ y las derivadas $(\sec x)' = \sec x \tan x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$.

Construcción 7.33. Caso 1: n par. Reservar $\sec^2 x \, dx$ para $u = \tan x$ ($du = \sec^2 x \, dx$); convertir $\sec^{n-2} x$ a tangentes con $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$.

Caso 2: m impar. Reservar $\sec x \tan x \, dx$ para $u = \sec x$ ($du = \sec x \tan x \, dx$); convertir $\tan^{m-1} x$ a secantes con $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.

Caso 3: m par, n impar. Convertir todo a secantes y usar fórmulas de reducción o integración por partes.

Ejemplo 7.34. Calcular $\int \tan^3 x \sec^4 x \, dx$.

Solución: $n = 4$ es par: Caso 1. Reservamos $\sec^2 x \, dx$ y escribimos $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$:

$$\int \tan^3 x (1 + \tan^2 x) \sec^2 x \, dx.$$

Sea $u = \tan x$, $du = \sec^2 x \, dx$:

$$= \int u^3 (1 + u^2) \, du = \frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{6} + C = \frac{\tan^4 x}{4} + \frac{\tan^6 x}{6} + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.35. Calcular $\int \sec^3 x \, dx$.

Solución: Este es el caso arquetípico del Caso 3 con $m = 0$, $n = 3$ (impar). Escribimos $\sec^3 x = \sec x \cdot \sec^2 x$ e integramos por partes: $u = \sec x$, $dv = \sec^2 x \, dx$; $du = \sec x \tan x \, dx$, $v = \tan x$:

$$\int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x \, dx.$$

Usamos $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$:

$$= \sec x \tan x - \int \sec^3 x \, dx + \int \sec x \, dx.$$

La integral original reaparece. Sumándola a ambos lados y usando $\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x|$:

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x| + C,$$
$$\int \sec^3 x \, dx = \frac{\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|}{2} + C. \quad \square$$

Observación 7.36. El resultado $\int \sec^3 x \, dx$ es un estándar del Cálculo que reaparece frecuentemente como subproblema —por ejemplo, en el cálculo de la longitud de arco de la parábola y en la integración de $\int \sec^5 x \, dx$ mediante la fórmula de reducción para secantes.

7.4.3

Integrales de productos $\sin(mx) \cos(nx)$, $\sin(mx) \sin(nx)$, $\cos(mx) \cos(nx)$

Cuando el integrando es un producto de trigonométricas con distintos ángulos, se utilizan las fórmulas de producto a suma para convertirlo en una suma de funciones simples integrable término a término.

Ejemplo 7.37. Calcular $\int \sin(3x) \cos(5x) \, dx$.

Solución: Aplicamos $\sin A \cos B = \frac{1}{2}[\sin(A + B) + \sin(A - B)]$ con $A = 3x$, $B = 5x$:

$$\sin(3x) \cos(5x) = \frac{1}{2}[\sin 8x + \sin(-2x)] = \frac{1}{2}[\sin 8x - \sin 2x].$$
$$\int \sin(3x) \cos(5x) \, dx = \frac{1}{2} \left(-\frac{\cos 8x}{8} + \frac{\cos 2x}{2} \right) + C = -\frac{\cos 8x}{16} + \frac{\cos 2x}{4} + C. \quad \square$$

7.5

Sustitución Trigonométrica

7.5.1

Idea geométrica y fundamento

La sustitución trigonométrica permite eliminar radicales del integrando mediante la introducción de un ángulo θ como nueva variable. El fundamento es geométrico: si se identifica la expresión bajo el radical con un lado de un triángulo rectángulo, las identidades pitagóricas simplifican el radical a una función trigonométrica sin raíz.

La técnica opera en tres fases: (1) elegir la sustitución apropiada según la forma del radical; (2) transformar el integrando y el diferencial completo a la variable θ ; (3) evaluar la integral trigonométrica

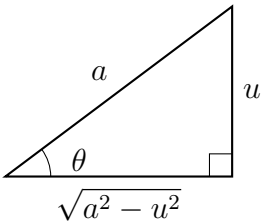
resultante y utilizar el **triángulo de referencia** para regresar a x .

Observación 7.38. En integrales definidas es más eficiente transformar los límites al hacer la sustitución y no regresar a x . En integrales indefinidas, el triángulo de referencia es indispensable para expresar θ y todas las funciones trigonométricas en términos de x .

7.5.2

Caso 1: Radical $\sqrt{a^2 - u^2}$

Sustitución: $u = a \sin \theta$, $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$; $du = a \cos \theta d\theta$; $\sqrt{a^2 - u^2} = a \cos \theta$.



Ejemplo 7.39. Calcular $\int \frac{dx}{\sqrt{9 - x^2}}$.

Solución: Con $a = 3$: $x = 3 \sin \theta$, $dx = 3 \cos \theta d\theta$, $\sqrt{9 - x^2} = 3 \cos \theta$:

$$\int \frac{3 \cos \theta d\theta}{3 \cos \theta} = \int d\theta = \theta + C = \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.40. Calcular $\int x^2 \sqrt{4 - x^2} dx$.

Solución: Con $a = 2$: $x = 2 \sin \theta$, $dx = 2 \cos \theta d\theta$, $\sqrt{4 - x^2} = 2 \cos \theta$, $x^2 = 4 \sin^2 \theta$:

$$\int 4 \sin^2 \theta \cdot 2 \cos \theta \cdot 2 \cos \theta d\theta = 16 \int \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta = 16 \int \frac{\sin^2 2\theta}{4} d\theta = 4 \int \frac{1 - \cos 4\theta}{2} d\theta = 2\theta - \frac{\sin 4\theta}{2} + C.$$

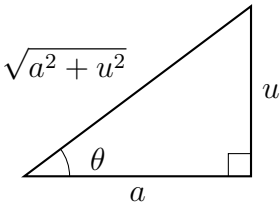
Del triángulo: $\theta = \arcsin\left(\frac{x}{2}\right)$, $\sin \theta = \frac{x}{2}$, $\cos \theta = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{2}$. Usando $\sin 4\theta = 4 \sin \theta \cos \theta (1 - 2 \sin^2 \theta)$:

$$\int x^2 \sqrt{4 - x^2} dx = 2 \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{x \sqrt{4 - x^2} (4 - 2x^2)}{8} + C. \quad \square$$

7.5.3

Caso 2: Radical $\sqrt{a^2 + u^2}$

Sustitución: $u = a \tan \theta$, $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$; $du = a \sec^2 \theta d\theta$; $\sqrt{a^2 + u^2} = a \sec \theta$.



Ejemplo 7.41. Calcular $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 16}}$.

Solución: Con $a = 4$: $x = 4 \tan \theta$, $dx = 4 \sec^2 \theta d\theta$, $\sqrt{x^2 + 16} = 4 \sec \theta$:

$$\int \frac{4 \sec^2 \theta d\theta}{4 \sec \theta} = \int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C.$$

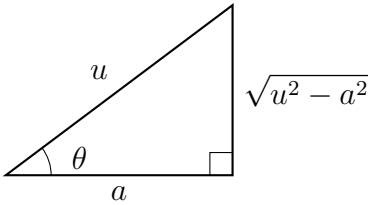
Del triángulo: $\tan \theta = \frac{x}{4}$, $\sec \theta = \frac{\sqrt{x^2 + 16}}{4}$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 16}} = \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 + 16} + x}{4} \right| + C = \ln |\sqrt{x^2 + 16} + x| + C_1. \quad \square$$

7.5.4

Caso 3: Radical $\sqrt{u^2 - a^2}$

Sustitución: $u = a \sec \theta$, $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$; $du = a \sec \theta \tan \theta d\theta$; $\sqrt{u^2 - a^2} = a \tan \theta$.



Ejemplo 7.42. Calcular $\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx$.

Solución: Con $a = 3$: $x = 3 \sec \theta$, $dx = 3 \sec \theta \tan \theta d\theta$, $\sqrt{x^2 - 9} = 3 \tan \theta$:

$$\int \frac{3 \tan \theta \cdot 3 \sec \theta \tan \theta d\theta}{3 \sec \theta} = 3 \int \tan^2 \theta d\theta = 3 \int (\sec^2 \theta - 1) d\theta = 3 \tan \theta - 3\theta + C.$$

Del triángulo: $\tan \theta = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{3}$, $\theta = \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{3}\right)$:

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx = \sqrt{x^2 - 9} - 3 \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{3}\right) + C. \quad \square$$

7.5.5

Tabla resumen de sustituciones

Radical	Sustitución	Diferencial	Simplificación
$\sqrt{a^2 - u^2}$	$u = a \sin \theta$	$du = a \cos \theta d\theta$	$\sqrt{a^2 - u^2} = a \cos \theta$
$\sqrt{a^2 + u^2}$	$u = a \tan \theta$	$du = a \sec^2 \theta d\theta$	$\sqrt{a^2 + u^2} = a \sec \theta$
$\sqrt{u^2 - a^2}$	$u = a \sec \theta$	$du = a \sec \theta \tan \theta d\theta$	$\sqrt{u^2 - a^2} = a \tan \theta$

Observación 7.43. Cuando el radical involucra una cuadrática general $\sqrt{ax^2 + bx + c}$, el primer paso es **completar el cuadrado** para reducirla a una de las tres formas estándar. Por ejemplo, $\sqrt{x^2 + 4x + 5} = \sqrt{(x + 2)^2 + 1}$ corresponde al Caso 2 con $u = x + 2$, $a = 1$.

7.6

Integración por Fracciones Parciales

7.6.1

Fundamento algebraico

Una **función racional** es un cociente de polinomios $\frac{P(x)}{Q(x)}$. El teorema de descomposición en fracciones parciales, basado en el **teorema fundamental del álgebra**, establece que todo polinomio real $Q(x)$ se factoriza completamente en factores lineales $(ax + b)^k$ y factores cuadráticos irreducibles $(ax^2 + bx + c)^k$ (con discriminante negativo). Sobre esta factorización se construye la descomposición, que expresa $\frac{P(x)}{Q(x)}$ como suma de fracciones más simples, cada una directamente integrable.

Observación 7.44. Toda función racional es integrable en términos de funciones elementales: el resultado siempre es combinación de logaritmos y arcotangentes. El obstáculo práctico suele ser la factorización de $Q(x)$, que para polinomios de grado alto puede ser difícil o algebraicamente imposible en forma cerrada.

7.6.2

Procedimiento

- Construcción 7.45.**
1. **Verificar propicidad.** Si $\deg P \geq \deg Q$, realizar división polinómica larga hasta obtener residuo con $\deg(\text{res}) < \deg Q$.
 2. **Factorizar** $Q(x)$ en factores lineales y cuadráticos irreducibles sobre $\mathbb{R}$.
 3. **Escribir la descomposición parcial** según los casos siguientes.
 4. **Determinar las constantes** multiplicando por $Q(x)$ y evaluando en las raíces de Q , o comparando coeficientes.
 5. **Integrar** cada fracción usando las fórmulas básicas.

7.6.3

Casos de descomposición

Definición 7.46. Sea $\frac{P(x)}{Q(x)}$ una fracción propia:

Caso I — Factores lineales distintos. $Q(x) = (x - a_1) \cdots (x - a_n)$, a_i distintos:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - a_1} + \cdots + \frac{A_n}{x - a_n}.$$

Caso II — Factor lineal repetido. Por cada $(x - a)^k$:

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x - a)^k}.$$

Caso III — Factor cuadrático irreducible simple. Por cada $x^2 + bx + c$ ($\Delta < 0$):

$$\frac{Ax + B}{x^2 + bx + c}.$$

Caso IV — Factor cuadrático irreducible repetido. Por cada $(x^2 + bx + c)^k$:

$$\frac{A_1x + B_1}{x^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(x^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_kx + B_k}{(x^2 + bx + c)^k}.$$

7.6.4

Fórmulas de integración para cada fracción

$$\int \frac{A}{x - a} dx = A \ln |x - a| + C, \quad \int \frac{A}{(x - a)^k} dx = \frac{A}{(1 - k)(x - a)^{k-1}} + C \quad (k \neq 1),$$
$$\int \frac{A}{x^2 + a^2} dx = \frac{A}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C, \quad \int \frac{2x + b}{x^2 + bx + c} dx = \ln |x^2 + bx + c| + C.$$

Para el Caso III general $\frac{Ax + B}{x^2 + bx + c}$, se separa el numerador en un múltiplo de la derivada del denominador más una constante residual, y luego se completa el cuadrado para usar la fórmula de la arcotangente.

7.6.5

Ejemplos

Ejemplo 7.47. Calcular $\int \frac{dx}{x^2 - 5x + 6}$.

Solución: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Caso I:

$$\frac{1}{(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{x - 3} \implies 1 = A(x - 3) + B(x - 2).$$

Con $x = 3$: $B = 1$; con $x = 2$: $A = -1$. Integrando:

$$\int \frac{dx}{x^2 - 5x + 6} = -\ln|x - 2| + \ln|x - 3| + C = \ln\left|\frac{x - 3}{x - 2}\right| + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.48. Calcular $\int \frac{x^2 + 2x - 1}{2x^3 + 3x^2 - 2x} dx$.

Solución: $2x^3 + 3x^2 - 2x = x(2x - 1)(x + 2)$. Caso I:

$$\frac{x^2 + 2x - 1}{x(2x - 1)(x + 2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x - 1} + \frac{C}{x + 2}.$$

Multiplicando: $x^2 + 2x - 1 = A(2x - 1)(x + 2) + Bx(x + 2) + Cx(2x - 1)$. Con $x = 0$: $A = \frac{1}{2}$; con $x = \frac{1}{2}$: $B = \frac{1}{5}$; con $x = -2$: $C = -\frac{1}{10}$. Integrando:

$$\int \frac{x^2 + 2x - 1}{2x^3 + 3x^2 - 2x} dx = \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{10} \ln|2x - 1| - \frac{1}{10} \ln|x + 2| + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.49. Calcular $\int \frac{2x + 2}{x^2 - 4x + 8} dx$.

Solución: $\Delta = 16 - 32 = -16 < 0$: denominador irreducible, Caso III. Separamos:

$$2x + 2 = (2x - 4) + 6.$$

$$\int \frac{2x + 2}{x^2 - 4x + 8} dx = \int \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 8} dx + 6 \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 8} = \ln(x^2 - 4x + 8) + 6 \int \frac{dx}{(x - 2)^2 + 4}.$$

Completando el cuadrado y usando la arcotangente:

$$6 \cdot \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x - 2}{2}\right) + C = 3 \arctan\left(\frac{x - 2}{2}\right) + C.$$

Resultado:

$$\int \frac{2x + 2}{x^2 - 4x + 8} dx = \ln(x^2 - 4x + 8) + 3 \arctan\left(\frac{x - 2}{2}\right) + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.50. Calcular $\int \frac{x^3 + x}{x^2 - 1} dx$ (fracción impropia).

Solución: $\deg P = 3 > \deg Q = 2$: división larga. $x^3 + x = (x^2 - 1) \cdot x + 2x$, así que $\frac{x^3 + x}{x^2 - 1} = x + \frac{2x}{x^2 - 1}$. Factorizamos $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$; Caso I sobre el residuo: $\frac{2x}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}$, $A = B = 1$. Integrando:

$$\int \frac{x^3 + x}{x^2 - 1} dx = \frac{x^2}{2} + \ln|x - 1| + \ln|x + 1| + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.51. Calcular $\int \frac{dx}{x^2(x-1)}$ (factor lineal repetido).

Solución: Casos I y II combinados:

$$\frac{1}{x^2(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} \implies 1 = Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2.$$

Con $x = 0$: $B = -1$; con $x = 1$: $C = 1$; con $x = -1$: $A = -1$. Integrando:

$$\int \frac{dx}{x^2(x-1)} = -\ln|x| + \frac{1}{x} + \ln|x-1| + C = \ln\left|\frac{x-1}{x}\right| + \frac{1}{x} + C. \quad \square$$

Observación 7.52. Las cinco técnicas de este capítulo no son independientes: en muchos problemas se aplican de forma combinada. Una integral puede requerir primero completar el cuadrado (reducción algebraica), luego sustitución trigonométrica (que produce una potencia de secante), y finalmente integración por partes (para reducir esa potencia). La integración es esencialmente un arte de reconocimiento de patrones cuya destreza se desarrolla mediante la resolución sistemática de una variedad amplia de ejercicios.

7.7

Ejercicios propuestos

Problema 7.53. Calcule las siguientes integrales usando sustitución simple, integración por partes o fracciones parciales según corresponda:

1. $\int \sqrt{1-4y} \, dy$

2. $\int x^4 \sqrt{3x^5-5} \, dx$

3. $\int y^2 \sec^2(y^3) \, dy$

4. $\int \frac{x^2-4x+6}{x^3-6x^2+18x} \, dx$

5. $\int x^2 e^x \cos x \, dx$

6. $\int \frac{x^2+2x}{\sqrt{x^3+3x^2+1}} \, dx$

7. $\int \sec x \tan x \cos(\sec x) \, dx$

8. $\int x^2 e^x \, dx$

9. $\int \cos^2 x \, dx$

10. $\int \frac{x e^x}{(x+1)^2} \, dx$

11. $\int \sin t \ln(\cos t) \, dt$

12. $\int x \sec^2 x \, dx$

13. $\int x \arctan x \, dx$

14. $\int e^x \cos x \, dx$

15. $\int \sqrt{20-8x-x^2} \, dx$

16. $\int \frac{5x-1}{x^2-1} \, dx$

17. $\int \frac{3x-13}{(x+2)(x-5)} \, dx$

18. $\int \cos x \sqrt{4-\sin^2 x} \, dx$

19. $\int \frac{2x^2+3x+2}{x^3+4x^2+6x+4} \, dx$

20. $\int \frac{1}{9x^4+x^2} \, dx$

21. $\int \frac{e^{5x}}{(e^{2x}+1)^2} \, dx$

22. $\int \frac{\ln x}{x^2} \, dx$
- Andrés Fabián Leal Archila

23. $\int \frac{2x^2 - x - 20}{x^2 + x - 6} dx$

24. $\int \frac{2x^2 - 5x + 1}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx$

25. $\int \frac{x^3 + 2x^2 - 3x + 1}{x^2 - 1} dx$

26. $\int \frac{x^2}{(x - 1)^2(x^2 + 4)} dx$

27. $\int \frac{2x^3 - 5x^2 + 4x - 1}{(x^2 + 1)^2} dx$

28. $\int \frac{x^2 \ln x}{x^2 + 1} dx$

Problema 7.54. Calcule las siguientes integrales de potencias trigonométricas:

1. $\int \sin^2(5x) dx$

2. $\int \cos^3 x dx$

3. $\int \sin^3 x \cos^2 x dx$

4. $\int \sec^4(5x) dx$

5. $\int \tan^2 x dx$

6. $\int \sec(7x) dx$

7. $\int \sin x \cos x dx$

8. $\int \sin^4(6x) dx$

9. $\int \tan^3\left(\frac{x}{2}\right) \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) dx$

10. $\int \frac{\tan^3 x}{\sqrt{\sec x}} dx$

11. $\int \tan^3(2x) \sec(2x) dx$

12. $\int \sin^3 x \cos^4 x dx$

13. $\int \sec^5 x dx$

14. $\int \sin^4 x \cos^2 x dx$

15. $\int \tan^2 x \sec^5 x dx$

Problema 7.55. Calcule las siguientes integrales usando sustitución trigonométrica:

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{9 - x^2}}$

2. $\int \frac{dx}{x^2 + 4}$

3. $\int \sqrt{1 - 4x^2} dx$

4. $\int \frac{x^2}{\sqrt{16 - x^2}} dx$

5. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 7}}$

6. $\int \frac{dt}{t^2 \sqrt{t^2 - 16}}$

7. $\int \frac{dx}{(x^2 + 4)^{3/2}}$

8. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$

9. $\int \frac{x^2}{\sqrt{2x - x^2}} dx$

10. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 6x + 12}} dx$

11. $\int \frac{dx}{x \sqrt{4x^2 + 9}}$

12. $\int \frac{\cos x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} dx$

13. $\int \sqrt{x^2 + 2x} dx$

14. $\int \frac{dz}{z \sqrt{25 - 4z^2}}$

15. $\int \frac{x^2}{\sqrt{5 - 4x^2}} dx$

Problema 7.56 (Problemas de referencia — *Spivak*, *Cap. 19* ~~*de*~~ *Larson*). 1. $\int \sqrt{\tan x} dx$

3. $\int \frac{dx}{1 + \sin^2 x}$

4. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^n+1}}$

5. $\int \frac{x^2}{(2x-x^2)^{3/2}} dx$

6. $\int \frac{dx}{x^4\sqrt{x^2-9}}$

7. $\int \frac{dx}{2-\sin x}$

8. $\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$

Capítulo

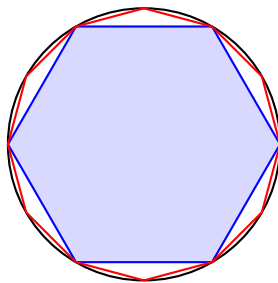
8

La Integral Definida

8.1

Antecedentes Históricos: De Arquímedes a Leibniz

El problema de calcular el área de regiones con fronteras curvas es uno de los más antiguos de la matemática. Los geómetras griegos sabían calcular áreas de polígonos —dividiendo la figura en triángulos—, pero la extensión de este procedimiento a curvas arbitrarias representaba un obstáculo conceptual de primer orden. La solución más refinada de la antigüedad fue propuesta por **Arquímedes de Siracusa** (287–212 a.C.) en su tratado *Cuadratura de la parábola* y en *La medida del círculo*: el célebre **método de exhaustión**. La idea consiste en inscribir y circunscribir polígonos regulares de n lados en la región de interés; a medida que n crece, las áreas poligonales acotan al área verdadera por arriba y por abajo con precisión creciente, y el área exacta es el único valor que no puede ser excluido por ninguna aproximación. Arquímedes demostró con este método que el área del círculo de radio r es πr^2 , y que el área bajo la parábola $y = x^2$ entre 0 y 1 es $\frac{1}{3}$.



Azul: $n = 6$; Rojo: $n = 12$; Negro: círculo exacto

Observación 8.1. *El método de exhaustión de Arquímedes anticipa conceptualmente el límite, aunque sin la formulación algebraica que desarrollarían Newton y Leibniz dos mil años después. Lo que separa a Arquímedes del cálculo moderno no es la intuición, sino el lenguaje simbólico. Fue Gottfried Wilhelm Leibniz quien en 1675 introdujo la notación $\int f(x) dx$ —donde el signo $\int$ es una “S” alargada de summa— y estableció las reglas de manipulación de diferenciales que permiten calcular integrales de manera sistemática.*

8.2

Notación Sigma y Fórmulas de Sumatorias

Para formalizar el proceso de aproximación por sumas finitas se utiliza la **notación sigma**, que permite escribir sumas de muchos términos de forma compacta. La suma $f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ se escribe como $\sum_{i=1}^n f(x_i)$.

Teorema 8.2 (Fórmulas de sumatorias fundamentales). *Para todo entero positivo n :*

$$\sum_{i=1}^n 1 = n, \quad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2.$$

Observación 8.3. La fórmula $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$ se atribuye popularmente a Gauss, quien supuestamente la descubrió de niño al sumar los enteros del 1 al 100. El argumento geométrico es elegante: al escribir la suma en orden creciente y decreciente simultáneamente, cada par suma $n + 1$ y hay n pares, dando $\frac{n(n+1)}{2}$.

8.3

Sumas de Riemann

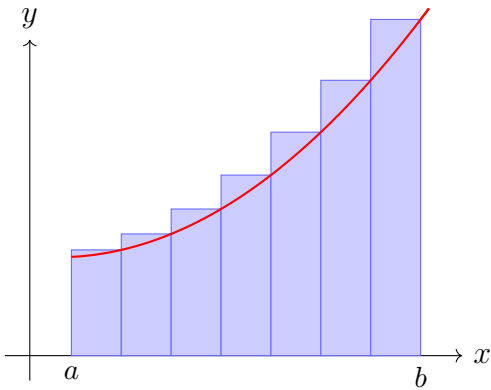
Definición 8.4. Sea f una función definida en $[a, b]$. Una **partición** de $[a, b]$ es un conjunto de puntos $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ con

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

La longitud del i -ésimo subintervalo es $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. La **norma** de la partición es $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$. En cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se elige un **punto muestra** $\bar{x}_i \in [x_{i-1}, x_i]$. La **suma de Riemann** asociada es

$$R_P = \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x_i.$$

Geométricamente, cada término $f(\bar{x}_i) \Delta x_i$ es el área con signo de un rectángulo de base Δx_i y altura $f(\bar{x}_i)$: positiva si $f(\bar{x}_i) > 0$, negativa si $f(\bar{x}_i) < 0$.



Suma de Riemann con $n = 7$ (punto derecho)

Observación 8.5. Según la elección del punto muestra $\bar{x}_i$, la suma de Riemann toma nombres especiales. Si $\bar{x}_i = x_{i-1}$ se llama **suma por la izquierda**; si $\bar{x}_i = x_i$, **suma por la derecha**; si $\bar{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$, **suma del punto medio**. Para funciones monótonas, las sumas por la izquierda y por la derecha proporcionan cotas inferior y superior del área exacta, lo que da lugar a las **sumas de Darboux**.

Ejemplo 8.6. Evaluar $\int_{-2}^3 (x + 3) dx$ como límite de sumas de Riemann usando puntos derechos.

Solución: Tomamos una partición regular con n subintervalos: $\Delta x = \frac{3 - (-2)}{n} = \frac{5}{n}$ y puntos derechos $x_i = -2 + i \Delta x = -2 + \frac{5i}{n}$. La suma de Riemann es

$$R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n \left[\left(-2 + \frac{5i}{n} \right) + 3 \right] \frac{5}{n} = \frac{5}{n} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{5i}{n} \right).$$

Separamos la suma usando linealidad:

$$R_n = \frac{5}{n} \left[\sum_{i=1}^n 1 + \frac{5}{n} \sum_{i=1}^n i \right] = \frac{5}{n} \left[n + \frac{5}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \right] = 5 + \frac{25(n+1)}{2n} = 5 + \frac{25}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right).$$

Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\int_{-2}^3 (x + 3) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 5 + \frac{25}{2} = \frac{35}{2}.$$

Este resultado puede verificarse geométricamente: la región es un trapecio de bases $f(-2) = 1$ y $f(3) = 6$ y altura 5, cuya área es $\frac{(1+6) \cdot 5}{2} = \frac{35}{2}$. $\square$

8.4

La Integral Definida

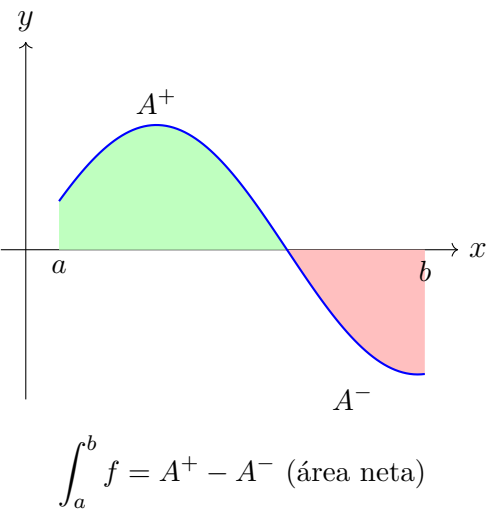
Definición 8.7. Sea f definida en $[a, b]$. Se dice que f es **integrable en** $[a, b]$ si el límite

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x_i$$

existe y es el mismo para toda elección de particiones con $\|P\| \rightarrow 0$ y para toda elección de puntos muestra $\bar{x}_i$. Este límite se denomina la **integral definida** de f en $[a, b]$.

Teorema 8.8 (Integrabilidad de funciones continuas). *Si f es continua en $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$. Más aún, f es integrable en $[a, b]$ si es acotada y tiene a lo sumo un número finito de discontinuidades.*

Observación 8.9. *La interpretación geométrica de la integral definida depende del signo de f . Si $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, la integral representa el área de la región comprendida entre la gráfica de f y el eje x . Si f toma valores negativos en alguna parte del intervalo, la integral representa el **área neta**: el área de las regiones sobre el eje x menos el área de las regiones bajo el eje x .*



8.5

Propiedades de la Integral Definida

Teorema 8.10 (Propiedades algebraicas). Sean f y g integrables en $[a, b]$ y $k \in \mathbb{R}$. Entonces:

- 1. $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$.
- 2. $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$.
- 3. $\int_a^a f(x) dx = 0$.
- 4. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$.

Teorema 8.11 (Aditividad en intervalos). Si f es integrable en un intervalo que contiene a a , b y c (en cualquier orden), entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Teorema 8.12 (Simetría para funciones pares e impares). Sea f integrable en $[-a, a]$ con $a > 0$.

- 1. Si f es **par** ($f(-x) = f(x)$): $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
- 2. Si f es **impar** ($f(-x) = -f(x)$): $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Observación 8.13. Las propiedades de simetría reducen significativamente el trabajo algebraico en integrales sobre intervalos simétricos. Por ejemplo, $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 x dx = 0$ sin necesidad de calcular nada, pues $\sin^3 x$ es función impar.

Teorema 8.14 (Propiedad de acotamiento y comparación). Sea f integrable en $[a, b]$ con $a < b$.

- 1. Si $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

2. Si $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$.
3. $\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$.

Ejemplo 8.15. Acotar $\int_2^4 x^2 \, dx$ sin calcularla directamente.

Solución: En $[2, 4]$, la función $f(x) = x^2$ es creciente, por lo que $m = f(2) = 4$ y $M = f(4) = 16$. Por la propiedad de acotamiento:

$$4(4 - 2) \leq \int_2^4 x^2 \, dx \leq 16(4 - 2), \quad \text{es decir,} \quad 8 \leq \int_2^4 x^2 \, dx \leq 32.$$

El valor exacto es $\left[\frac{x^3}{3}\right]_2^4 = \frac{64}{3} - \frac{8}{3} = \frac{56}{3} \approx 18,67$, que efectivamente cae en el intervalo $[8, 32]$. $\square$

8.6

Los Teoremas Fundamentales del Cálculo

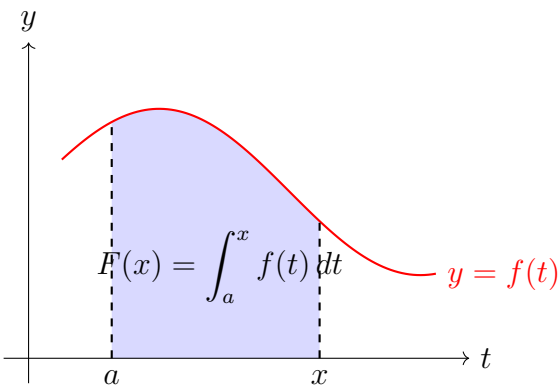
El resultado más importante del análisis elemental es la conexión entre las dos operaciones que parecían independientes: la diferenciación y la integración. Esta relación, descubierta independientemente por Newton y Leibniz en el siglo XVII, constituye el núcleo de todo el cálculo.

8.6.1

Primer Teorema Fundamental

Definición 8.16. Sea f continua en $[a, b]$. La **función de acumulación** (o función de área) asociada a f es

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt, \quad x \in [a, b].$$



Teorema 8.17 (Primer Teorema Fundamental del Cálculo — TFC1). Si f es continua en $[a, b]$, entonces la función de acumulación $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ es diferenciable en (a, b) y

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) \, dt \right] = f(x).$$

El TFC1 afirma que la tasa de cambio instantánea del área acumulada bajo f hasta el punto x es exactamente el valor de f en ese punto: si la función es grande en x , el área crece rápidamente; si es pequeña, crece despacio.

Ejemplo 8.18. Si $F(x) = \int_1^x t^3 dt$, calcular $F'(x)$.

Solución: Por el TFC1, simplemente se sustituye $t = x$ en el integrando: $F'(x) = x^3$. $\square$

Ejemplo 8.19. Calcular $\frac{d}{dx} \int_2^{x^2} \frac{t^{3/2}}{\sqrt{t^2 + 17}} dt$.

Solución: El límite superior es $u(x) = x^2$, una función de x . Definimos $G(u) = \int_2^u \frac{t^{3/2}}{\sqrt{t^2 + 17}} dt$, de modo que la expresión pedida es $G(u(x))$. Por regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx} G(u(x)) = G'(u) \cdot u'(x) = \frac{(x^2)^{3/2}}{\sqrt{(x^2)^2 + 17}} \cdot 2x = \frac{2x^4}{\sqrt{x^4 + 17}}. \quad \square$$

Observación 8.20. La forma general de aplicación del TFC1 con regla de la cadena es:

$$\frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt = f(h(x)) \cdot h'(x) - f(g(x)) \cdot g'(x).$$

8.6.2

Segundo Teorema Fundamental

Teorema 8.21 (Segundo Teorema Fundamental del Cálculo — TFC2). Si f es continua en $[a, b]$ y G es **cualquier antiderivada** de f en $[a, b]$ (es decir, $G' = f$), entonces

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a) = \left[G(x) \right]_a^b.$$

Este teorema transforma el cálculo de áreas en un problema algebraico: basta hallar una antiderivada de f y evaluar la diferencia en los extremos. La notación $\left[G(x) \right]_a^b$ es estándar y representa $G(b) - G(a)$.

Ejemplo 8.22. Calcular $\int_0^2 (2x^2 - 3x + 2) dx$.

Solución: Una antiderivada de $2x^2 - 3x + 2$ es $G(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x$. Por el TFC2:

$$\int_0^2 (2x^2 - 3x + 2) dx = \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x \right]_0^2 = \left(\frac{16}{3} - 6 + 4 \right) - 0 = \frac{16}{3} - 2 = \frac{10}{3}. \quad \square$$

Ejemplo 8.23. Calcular $\int_0^1 \frac{x + 1}{(x^2 + 2x + 6)^2} dx$ usando sustitución.

Solución: Sea $u = x^2 + 2x + 6$, de modo que $du = (2x + 2) dx = 2(x + 1) dx$, es decir, $(x + 1) dx =$

$\frac{du}{2}$. Cambiamos los límites: para $x = 0$, $u = 6$; para $x = 1$, $u = 1 + 2 + 6 = 9$. Entonces:

$$\int_0^1 \frac{x+1}{(x^2+2x+6)^2} dx = \frac{1}{2} \int_6^9 u^{-2} du = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{u} \right]_6^9 = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{9} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{18} = \frac{1}{36}. \quad \square$$

8.7

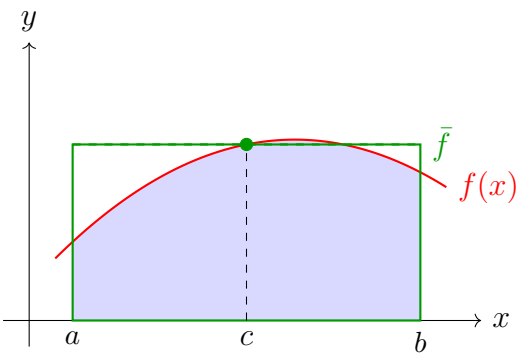
Teorema del Valor Medio para Integrales

Definición 8.24. Si f es integrable en $[a, b]$, el **valor promedio** de f en $[a, b]$ es

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Teorema 8.25 (Teorema del Valor Medio para Integrales). Si f es continua en $[a, b]$, entonces existe al menos un número $c \in (a, b)$ tal que

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx, \quad \text{equivalentemente,} \quad \int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$



$$f(c)(b-a) = \int_a^b f(x) dx$$

Observación 8.26. El Teorema del Valor Medio para Integrales es consecuencia directa del TFC2 y del Teorema del Valor Medio para Derivadas aplicado a la función de acumulación $F(x) = \int_a^x f(t) dt$: como F es continua en $[a, b]$ y diferenciable en (a, b) , existe $c \in (a, b)$ con $F'(c) = \frac{F(b) - F(a)}{b-a}$, que es exactamente $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Ejemplo 8.27. Encontrar el valor promedio de $f(x) = x^2$ en $[1, 4]$ y el punto c garantizado por el teorema.

Solución: El valor promedio es

$$\bar{f} = \frac{1}{4-1} \int_1^4 x^2 dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^4 = \frac{1}{3} \cdot \frac{64-1}{3} = \frac{63}{9} = 7.$$

El punto c satisface $f(c) = c^2 = 7$, de donde $c = \sqrt{7} \approx 2,646$. Como $\sqrt{7} \in (1, 4)$, el teorema queda verificado. $\square$

Teorema 8.28 (Segundo Teorema del Valor Medio para Integrales). *Si f es integrable en $[a, b]$ y ϕ es monótona en $[a, b]$, entonces existe $\xi \in [a, b]$ tal que*

$$\int_a^b f(x) \phi(x) dx = \phi(a) \int_a^\xi f(x) dx + \phi(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

Observación 8.29. *Este resultado, tratado en la formulación de Spivak, tiene aplicaciones en el análisis de convergencia de integrales impropias y en el análisis de Fourier. A nivel de Cálculo I, basta con conocer su enunciado y entender que generaliza el Teorema del Valor Medio estándar al permitir que el integrando tenga un factor de peso $\phi(x)$ monótono.*

Capítulo

9

Aplicaciones de la integral

La integral definida, más allá de su interpretación como área bajo una curva, es una herramienta fundamental para modelar y resolver problemas geométricos, físicos y de ingeniería. En este capítulo desarrollaremos las aplicaciones clásicas: cálculo de áreas de regiones planas, volúmenes de sólidos de revolución, longitud de arco, áreas de superficies de revolución y aplicaciones físicas como trabajo, centro de masa y momento de inercia. El hilo conductor de todo el capítulo es el método de **rebanar, aproximar e integrar**: identificar la cantidad diferencial dQ apropiada, sumar infinitesimalmente las contribuciones y reconocer la suma límite como una integral definida.

En general, un protocolo práctico puede resumirse así para cada aplicación:

Observación 9.1. *Según cada aplicación, es posible aplicar el siguiente protocolo:*

Áreas. *Grafique primero. Si las curvas se expresan mejor como $x = g(y)$, integre respecto a y . Cuando haya varios cruces, sume integrales en subintervalos.*

Volúmenes.

- Discos/arandelas: el rectángulo representativo es **perpendicular** al eje de rotación.
- Cascarones: el rectángulo representativo es **paralelo** al eje de rotación.
- Para ejes desplazados, ajuste el radio sumando o restando el desplazamiento.

Longitud de arco. *Verifique que f' sea continua; si la integral resultante no es elemental, use integración numérica (Simpson, Trapecios o Riemann).*

Superficies. *Recuerde el factor $2\pi \times \text{radio} \times ds$; el radio es la distancia del punto al eje de rotación.*

Trabajo. *Identifique $F(x)$ e integre. Para bombeo, exprese la distancia de elevación en función de la variable de integración.*

Centro de masa. *Para regiones entre dos curvas: $M_y = \rho \int_a^b x[f(x) - g(x)] dx$ y $M_x = \frac{\rho}{2} \int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx$.*

Fuerza hidrostática. *Use $F = \int \rho gh w(h) dh$; exprese la anchura $w(h)$ en función de la profundidad h .*

Teorema 9.2 (Principio unificador de las aplicaciones de la integral). *Cualquier cantidad acumulativa Q que satisfaga:*

1. *Puede aproximarse en subintervalos: $Q \approx \sum g(x_i^*) \Delta x$.*
2. *La aproximación converge cuando $\Delta x \rightarrow 0$.*

puede calcularse exactamente como $Q = \int_a^b g(x) dx$. Este principio unifica todas las aplicaciones presentadas en el capítulo: el área, el volumen, la longitud de arco, el trabajo, los momentos y la fuerza hidrostática son, en esencia, límites de sumas de Riemann con distintos integrandos $g(x)$.

Observación 9.3. La potencia del cálculo integral radica en transformar problemas geométricos y físicos complejos en operaciones algebraicas sistemáticas. Dominar estas aplicaciones requiere práctica en tres pasos fundamentales:

- 1. Identificar el elemento diferencial dQ adecuado para el problema,
- 2. Expresar dQ en términos de una sola variable de integración, y
- 3. Determinar los límites de integración a partir de la geometría del problema.

9.1

Cálculo de áreas de regiones planas

Definición 9.4 (Área bajo una curva). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y no negativa. El **área** de la región acotada por la gráfica de f , el eje x y las rectas verticales $x = a$, $x = b$ se define como

$$A = \int_a^b f(x) \, dx.$$

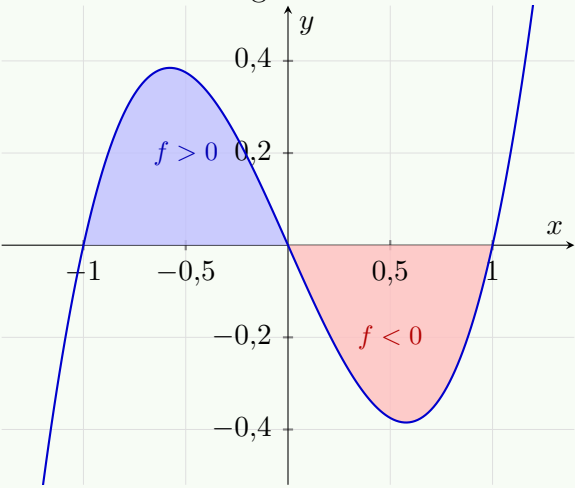
Si $f(x) \leq 0$ en $[a, b]$, el área geométrica es $A = - \int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b |f(x)| \, dx$.

Observación 9.5. La integral definida calcula el **área algebraica** (con signo), mientras que el área geométrica siempre es no negativa. Para obtener el área real entre una curva y el eje x cuando f cambia de signo, debe dividirse el intervalo en partes donde f no cambie de signo e integrar el valor absoluto en cada parte:

$$A = \int_a^b |f(x)| \, dx = \int_{\{f \geq 0\}} f(x) \, dx - \int_{\{f \leq 0\}} f(x) \, dx.$$

Ejemplo 9.6 (Área entre la curva y el eje x con cambio de signo). Calcule el área de la región acotada por $y = x^3 - x$ y el eje x en $[-1, 1]$.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región. Las raíces de $x^3 - x = x(x - 1)(x + 1)$ en $[-1, 1]$ son $x = -1, 0, 1$. La función es positiva en $(-1, 0)$ (región azul) y negativa en $(0, 1)$ (región roja). Para obtener el área geométrica debemos integrar el valor absoluto en cada subintervalo.



Paso 2: Elemento diferencial. $dA = |f(x)| \, dx$.
Paso 3: Límites de integración. Dividimos en $[-1, 0]$ y $[0, 1]$.

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^0 (x^3 - x) \, dx + \left| \int_0^1 (x^3 - x) \, dx \right| \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left| \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \right| \\ &= \left(0 - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) \right) + \left| \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right| \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Teorema 9.7 (Área entre dos curvas). Sean f y g funciones continuas en $[a, b]$ tales que $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$. El área de la región acotada por ambas gráficas y las rectas $x = a$, $x = b$ es

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] \, dx.$$

Demostración. Dividimos $[a, b]$ en n subintervalos de ancho $\Delta x = (b - a)/n$. En cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se toma x_i^* y se aproxima la porción de la región por un rectángulo de altura $f(x_i^*) - g(x_i^*)$ y base Δx . La suma de Riemann asociada es

$$S_n = \sum_{i=1}^n [f(x_i^*) - g(x_i^*)] \Delta x.$$

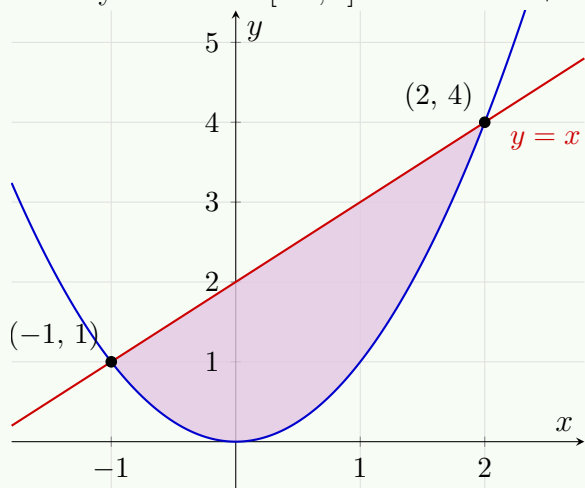
Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$ y usando la continuidad de $f - g$:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^b [f(x) - g(x)] \, dx.$$

□

Ejemplo 9.8. Calcule el área de la región acotada por $y = x^2$ e $y = x + 2$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** Intersecciones: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0$, luego $x = -1$ y $x = 2$. En $[-1, 2]$ se verifica $x + 2 \geq x^2$.



Paso 2: Elemento diferencial. $dA = [\text{curva superior} - \text{curva inferior}] \, dx = [(x + 2) - x^2] \, dx$.
Paso 3: Límites. $a = -1$, $b = 2$.

Paso 4: Evaluación.

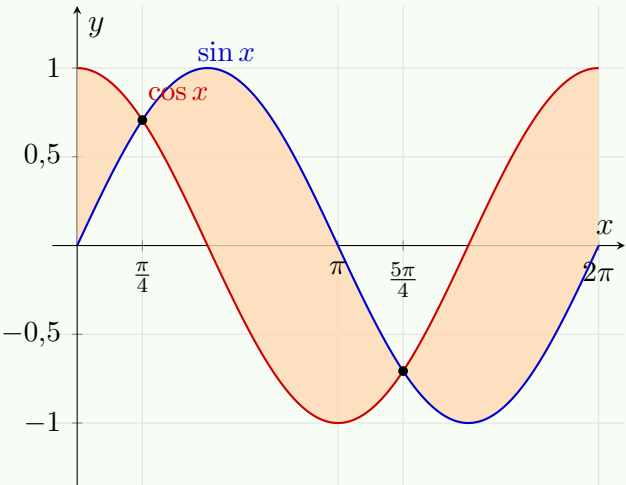
$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 [(x+2) - x^2] \, dx = \int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) \, dx \\ &= \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-1}^2 \\ &= \left(-\frac{8}{3} + 2 + 4 \right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 \right) \\ &= \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \boxed{\frac{9}{2}}. \end{aligned}$$

Observación 9.9. Cuando las curvas se intersectan en más de dos puntos, el área total se obtiene sumando las integrales en cada subintervalo donde una función domina a la otra. Es crucial graficar primero para identificar correctamente los límites y el orden de resta en cada tramo.

Ejemplo 9.10. Halle el área de la región acotada por $f(x) = \sin x$ y $g(x) = \cos x$ en $[0, 2\pi]$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** En $[0, 2\pi]$ las curvas se cruzan en $x = \pi/4$ y $x = 5\pi/4$. Analizando signos:

- En $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$: $\cos x \geq \sin x$.
- En $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$: $\sin x \geq \cos x$.
- En $\left[\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right]$: $\cos x \geq \sin x$.



Paso 2: Elemento diferencial. $dA = |\sin x - \cos x| \, dx$, dividido en tres tramos.

Paso 3: Límites. $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$, $\left[\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right]$.

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) \, dx + \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin x - \cos x) \, dx + \int_{5\pi/4}^{2\pi} (\cos x - \sin x) \, dx \\ &= [\sin x + \cos x]_0^{\pi/4} + [-\cos x - \sin x]_{\pi/4}^{5\pi/4} + [\sin x + \cos x]_{5\pi/4}^{2\pi} \\ &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - (0 + 1) \right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right) + \left((0 + 1) - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right) \\ &= (\sqrt{2} - 1) + 2\sqrt{2} + (\sqrt{2} + 1) = \boxed{4\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

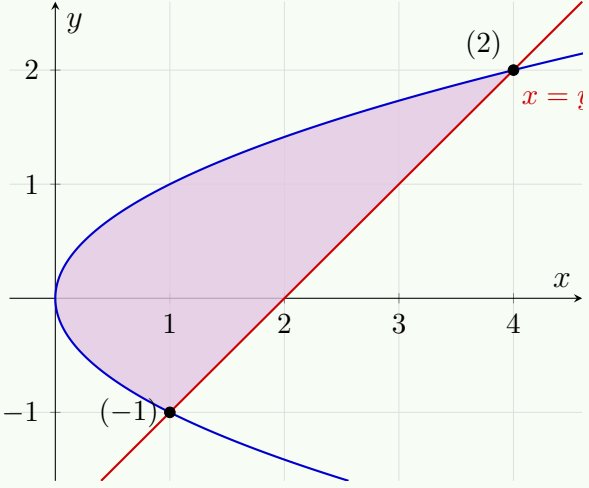
Definición 9.11. Si la región está acotada por curvas de la forma $x = p(y)$ y $x = q(y)$, con $p(y) \geq q(y)$ para $y \in [c, d]$, entonces el área es

$$A = \int_c^d [p(y) - q(y)] \, dy.$$

Observación 9.12. Se prefiere integrar respecto a y cuando las curvas se expresan naturalmente como $x = h(y)$ (por ejemplo, parábolas horizontales) o cuando la integración respecto a x obligaría a dividir el intervalo en varios tramos con distintas funciones superiores e inferiores.

Ejemplo 9.13 (Área con integración respecto a y). Halle el área acotada por $x = y^2$ y $x = y + 2$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** Intersecciones: $y^2 = y + 2 \Rightarrow y = -1, 2$. En $[-1, 2]$ se tiene $y + 2 \geq y^2$ (la recta queda a la derecha).



Paso 2: Elemento diferencial. $dA = [\text{curva derecha} - \text{curva izquierda}] dy = [(y + 2) - y^2] dy$.

Paso 3: Límites. $y \in [-1, 2]$.

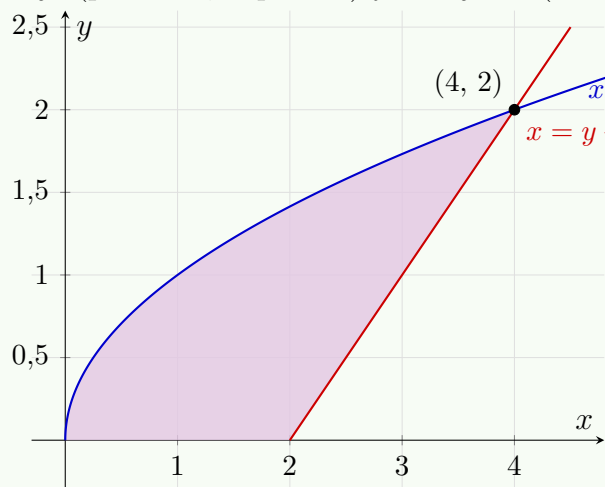
Paso 4: Evaluación.

$$A = \int_{-1}^2 [(y + 2) - y^2] dy = \left[\frac{y^2}{2} + 2y - \frac{y^3}{3} \right]_{-1}^2 = \left(2 + 4 - \frac{8}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} \right) = \boxed{\frac{9}{2}},$$

coincidiendo con el Ejemplo 9.8, como debe ser.

Ejemplo 9.14. Halle el área entre $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ y el eje y en el primer cuadrante.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** Las curvas se cortan cuando $\sqrt{x} = x - 2 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow y = 2$. Despejando: $x = y^2$ (parábola, izquierda) y $x = y + 2$ (recta, derecha), con $y \in [0, 2]$.



Paso 2: Elemento diferencial. $dA = [(y + 2) - y^2] dy$.

Paso 3: Límites. $y \in [0, 2]$.

Paso 4: Evaluación.

$$A = \int_0^2 [(y + 2) - y^2] dy = \left[\frac{y^2}{2} + 2y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = 2 + 4 - \frac{8}{3} = \boxed{\frac{10}{3}}.$$

9.2

Volúmenes de sólidos de revolución

Un **sólido de revolución** se genera al rotar una región plana alrededor de una recta llamada *eje de revolución*. Presentamos tres métodos fundamentales, cada uno adecuado para distintas configuraciones.

9.2.1

Método de los discos

Teorema 9.15 (Volumen por discos respecto al eje x). Sea R la región acotada por $y = f(x) \geq 0$, $x = a$, $x = b$ y el eje x . Al rotar R alrededor del eje x , el volumen del sólido generado es

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

Demostración. Dividimos $[a, b]$ en n subintervalos de ancho Δx . La porción del sólido sobre $[x_{i-1}, x_i]$ se aproxima por un disco circular de radio $f(x_i^*)$ y grosor Δx , cuyo volumen es $\pi[f(x_i^*)]^2 \Delta x$. Sumando y tomando límite:

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \pi[f(x_i^*)]^2 \Delta x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx. \qquad \square$$

Ejemplo 9.16. Demuestre que el volumen de un cono de radio R y altura h es $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$.

Solución: **Paso 1: Generatriz y región.** El cono se obtiene al girar alrededor del eje x la recta que pasa por el origen y el punto (h, R) . Su ecuación es $y = \frac{R}{h}x$, con $x \in [0, h]$. Al aplicar el método de discos, cada sección transversal perpendicular al eje de rotación es un círculo de radio $r(x) = \frac{R}{h}x$.

Paso 2: Elemento diferencial. El volumen de un disco infinitesimal de radio $r(x)$ y espesor dx es

$$dV = \pi[r(x)]^2 dx = \pi \left(\frac{R}{h}x\right)^2 dx.$$

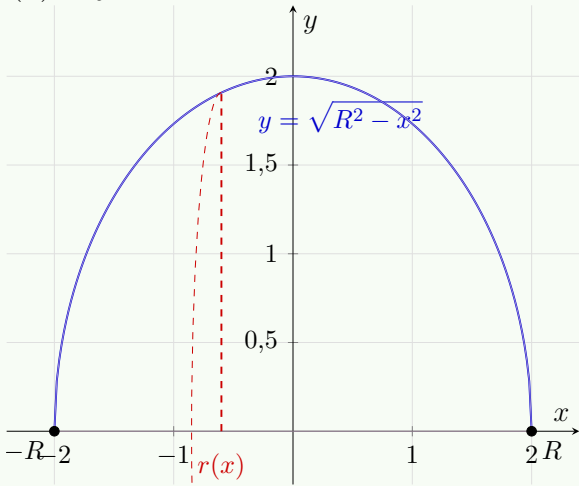
Paso 3: Límites. La variable de integración x recorre la altura del cono, desde la cúspide ($x = 0$) hasta la base ($x = h$).

Paso 4: Evaluación.

$$V = \int_0^h \pi \left(\frac{R}{h}x\right)^2 dx = \frac{\pi R^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \frac{\pi R^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \frac{\pi R^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \boxed{\frac{1}{3}\pi R^2 h}.$$

Ejemplo 9.17. Demuestre que el volumen de una esfera de radio R es $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

Solución: **Paso 1: Generatriz y región.** La esfera se genera al rotar la semicircunferencia superior $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ alrededor del eje x , con $x \in [-R, R]$. Cada corte perpendicular al eje x produce un disco de radio $r(x) = y = \sqrt{R^2 - x^2}$.



El diagrama muestra un sistema de coordenadas con el eje horizontal etiquetado como x y el eje vertical como y . Una semicircunferencia azul está centrada en el origen, con su ecuación $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ etiquetada en azul. Los puntos de intersección con el eje x están etiquetados como $-R$ y R . En el eje y , hay marcas para $0,5$, 1 , $1,5$ y 2 . Una línea roja punteada vertical, etiquetada como $r(x)$ en rojo, representa el radio de un elemento diferencial en un punto x en el eje x . El punto x está etiquetado como -1 en el eje x .

Paso 2: Elemento diferencial. El volumen diferencial es

$$dV = \pi[r(x)]^2 dx = \pi(\sqrt{R^2 - x^2})^2 dx = \pi(R^2 - x^2) dx.$$

Paso 3: Límites. La integración se realiza en $x \in [-R, R]$. Dado que el integrando $R^2 - x^2$ es una función par, podemos calcular la mitad del volumen y multiplicar por 2:

$$V = 2\pi \int_0^R (R^2 - x^2) dx.$$

Paso 4: Evaluación.

$$V = 2\pi \int_0^R (R^2 - x^2) dx = 2\pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^R = 2\pi \left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) = 2\pi \cdot \frac{2R^3}{3} = \boxed{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

9.2.2

Método de las arandelas (washers)

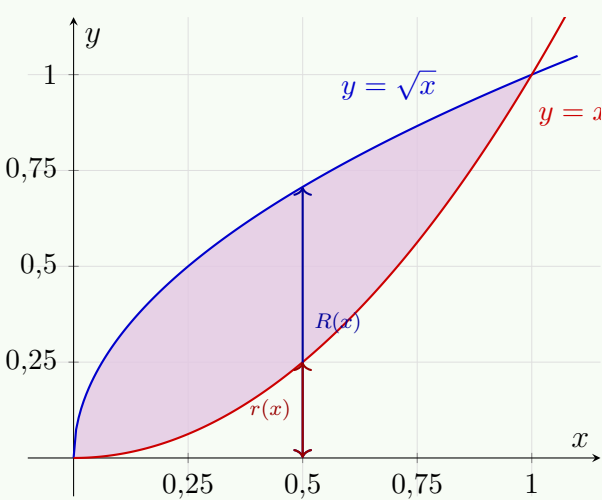
Teorema 9.18 (Volumen por arandelas). Sea R la región acotada por $y = f(x)$ (superior) e $y = g(x)$ (inferior), con $f(x) \geq g(x) \geq 0$, $x \in [a, b]$. Al rotar R alrededor del eje x , el volumen es

$$V = \pi \int_a^b \left([f(x)]^2 - [g(x)]^2 \right) dx.$$

Observación 9.19. La arandela en la posición x tiene radio externo $R(x) = f(x)$ y radio interno $r(x) = g(x)$. Su área transversal es $\pi R(x)^2 - \pi r(x)^2$, de donde se obtiene la fórmula integrando sobre $[a, b]$.

Ejemplo 9.20. La región entre $y = \sqrt{x}$ e $y = x^2$ en $[0, 1]$ gira alrededor del eje x . Calcule el volumen.

Solución: **Paso 1: Región y eje.** En $[0, 1]$: $\sqrt{x} \geq x^2$. Radio externo $R(x) = \sqrt{x}$, radio interno $r(x) = x^2$.

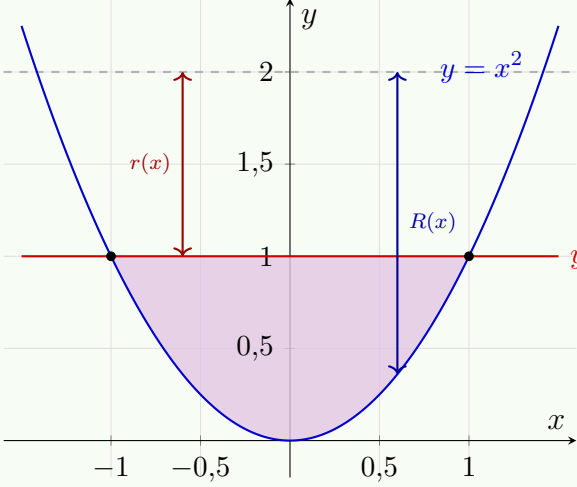


Paso 2: Elemento diferencial. Arandela: $dV = \pi [R(x)^2 - r(x)^2] dx = \pi [x - x^4] dx$.
Paso 3: Límites. $x \in [0, 1]$.
Paso 4: Evaluación.

$$V = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = \boxed{\frac{3\pi}{10}}.$$

Ejemplo 9.21. La región acotada por $y = x^2$ e $y = 1$ gira alrededor de la recta $y = 2$. Calcule el volumen.

Solución: **Paso 1: Región y eje.** Intersecciones: $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$. El eje de rotación $y = 2$ queda por encima de toda la región.



Paso 2: Radios y elemento diferencial. Radio externo (de $y = 2$ a $y = x^2$): $R(x) = 2 - x^2$.
Radio interno (de $y = 2$ a $y = 1$): $r(x) = 2 - 1 = 1$.

$$dV = \pi [R(x)^2 - r(x)^2] dx = \pi [(2 - x^2)^2 - 1] dx.$$

Paso 3: Límites. $x \in [-1, 1]$. Por simetría, $V = 2\pi \int_0^1 [(2 - x^2)^2 - 1] dx$.
Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-1}^1 [(2 - x^2)^2 - 1] dx = 2\pi \int_0^1 (3 - 4x^2 + x^4) dx \\ &= 2\pi \left[3x - \frac{4x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = 2\pi \left(3 - \frac{4}{3} + \frac{1}{5} \right) = \boxed{\frac{56\pi}{15}}. \end{aligned}$$

9.2.3

Método de los cascarones cilíndricos (shells)

Teorema 9.22 (Volumen por cascarones girando respecto al eje y). Sea R la región acotada por $y = f(x) \geq 0$, $x = a$, $x = b$ ($0 \leq a < b$) y el eje x . Al rotar R alrededor del eje y , el volumen es

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx,$$

donde x es el radio promedio del cascarón y $f(x)$ su altura.

Demostración. Un rectángulo vertical de ancho Δx , altura $f(x_i^*)$ y distancia x_i^* al eje y genera, al rotar, un cascarón cilíndrico cuyo volumen es aproximadamente

$$2\pi x_i^* \cdot f(x_i^*) \cdot \Delta x \quad (\text{circunferencia} \times \text{altura} \times \text{grosor}).$$

Sumando y tomando límite se obtiene la fórmula. □

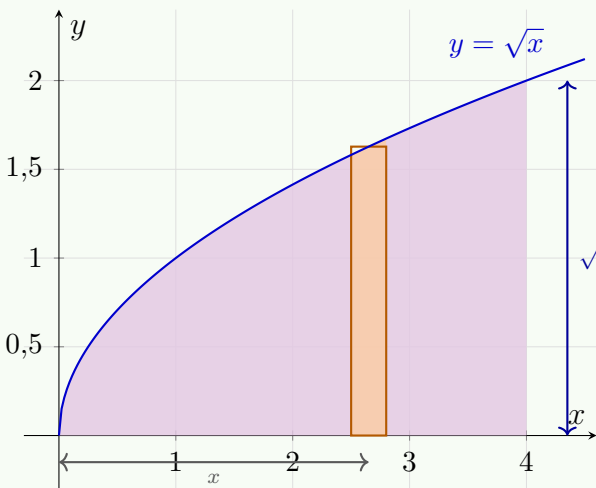
Observación 9.23. El método de cascarones es especialmente útil cuando:

- El eje de revolución es paralelo al rectángulo representativo.
- Despejar x en términos de y es algebraicamente complejo.
- El sólido tiene huecos que complican el método de arandelas.

Como regla práctica: si el eje de rotación es el eje y (o una recta vertical), pruebe primero con cascarones integrando respecto a x . Si el eje de rotación es el eje x (o una recta horizontal), pruebe primero con discos/arandelas.

Ejemplo 9.24. Calcule el volumen generado al rotar la región bajo $y = \sqrt{x}$ en $[0, 4]$ alrededor del eje y .

Solución:



Solución por cascarones:

Paso 1: Elemento diferencial. Cascarón vertical: $dV = 2\pi (\text{radio}) (\text{altura}) dx = 2\pi x \sqrt{x} dx = 2\pi x^{3/2} dx$.

Paso 2: Límites. $x \in [0, 4]$.

Paso 3: Evaluación.

$$V = 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx = 2\pi \left[\frac{2}{5} x^{5/2} \right]_0^4 = \frac{4\pi}{5} \cdot 32 = \boxed{\frac{128\pi}{5}}.$$

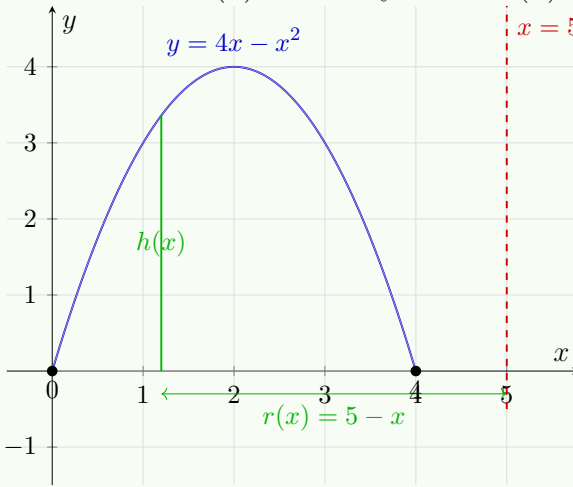
Verificación por arandelas respecto a y : Despejamos $x = y^2$, con $y \in [0, 2]$. El sólido tiene

radio externo 4 y radio interno y^2 :

$$V = \pi \int_0^2 (4^2 - (y^2)^2) dy = \pi \int_0^2 (16 - y^4) dy = \pi \left[16y - \frac{y^5}{5} \right]_0^2 = \pi \left(32 - \frac{32}{5} \right) = \frac{128\pi}{5}.$$

Ejemplo 9.25. La región acotada por $y = 4x - x^2$ e $y = 0$ gira alrededor de la recta $x = 5$. Calcule el volumen.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región. La parábola $y = 4x - x^2 = x(4 - x)$ abre hacia abajo, con intersecciones en $x = 0$ y $x = 4$. Su vértice está en $x = 2$, con $y = 4$. La región a rotar es el área encerrada entre la curva y el eje x en $[0, 4]$. El eje de rotación es la recta vertical $x = 5$, ubicada a la derecha de la región. Usaremos el *método de cascarones cilíndricos*: cada franja vertical en x genera un cascarón de radio $r(x) = 5 - x$ y altura $h(x) = 4x - x^2$.



Paso 2: Elemento diferencial. Para el método de cascarones, el volumen diferencial es

$$dV = 2\pi (\text{radio}) (\text{altura}) dx = 2\pi (5 - x) (4x - x^2) dx.$$

Paso 3: Límites. La variable x recorre la base de la región, desde la intersección izquierda ($x = 0$) hasta la derecha ($x = 4$): $x \in [0, 4]$.

Paso 4: Evaluación. Primero expandimos el integrando:

$$(5 - x)(4x - x^2) = 20x - 5x^2 - 4x^2 + x^3 = 20x - 9x^2 + x^3.$$

Luego integramos:

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^4 (20x - 9x^2 + x^3) dx \\ &= 2\pi \left[10x^2 - 3x^3 + \frac{x^4}{4} \right]_0^4 \\ &= 2\pi \left(10 \cdot 16 - 3 \cdot 64 + \frac{256}{4} \right) \\ &= 2\pi (160 - 192 + 64) \\ &= 2\pi \cdot 32 = \boxed{64\pi}. \end{aligned}$$

9.3

Longitud de arco

Definición 9.26 (Longitud de una curva suave). Sea f una función con derivada continua en $[a, b]$. La **longitud de arco** de la gráfica de f desde $x = a$ hasta $x = b$ es

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$$

Esquema de demostración. Dividimos $[a, b]$ en n subintervalos. La longitud del segmento que une $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ con $(x_i, f(x_i))$ es, por el teorema de Pitágoras,

$$\Delta s_i = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i.$$

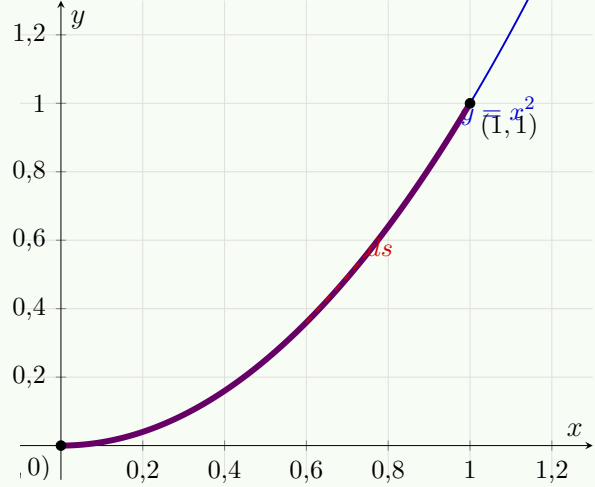
Por el Teorema del Valor Medio, $\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = f'(c_i)$ para algún $c_i \in (x_{i-1}, x_i)$. Sumando y tomando límite:

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2} \Delta x_i = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx. \quad \square$$

Observación 9.27. El elemento diferencial de longitud de arco es $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx = \sqrt{dx^2 + dy^2}$, que corresponde geoméricamente a la hipotenusa del triángulo diferencial de catetos dx y $dy = f'(x) \, dx$. Esta interpretación facilita recordar y derivar la fórmula en distintos contextos (paramétrico, polar, etc.).

Ejemplo 9.28 (Longitud de una parábola). Calcule la longitud de arco de $y = x^2$ en $[0, 1]$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y fórmula.** La curva es una parábola que abre hacia arriba. Para calcular la longitud del arco utilizamos la fórmula diferencial $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx$.



Paso 2: Elemento diferencial. Derivamos $f(x) = x^2$ para obtener $f'(x) = 2x$. Sustituyendo en la fórmula:

$$ds = \sqrt{1 + (2x)^2} \, dx = \sqrt{1 + 4x^2} \, dx.$$

Paso 3: Límites. La variable x recorre el intervalo dado: $x \in [0, 1]$.

Paso 4: Evaluación.

$$s = \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} \, dx.$$

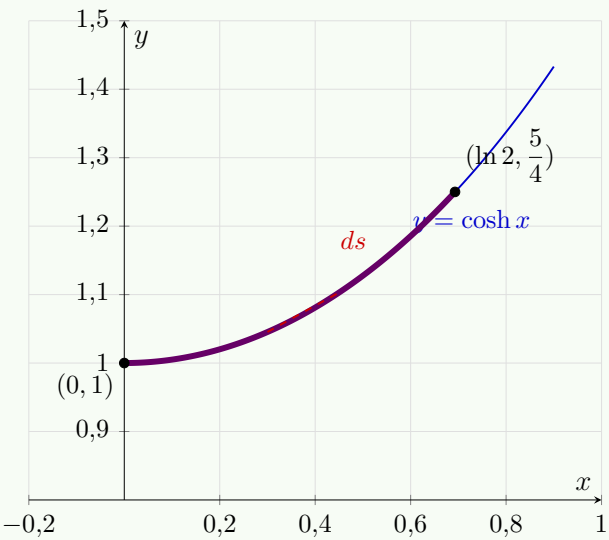
Aplicamos la sustitución trigonométrica $2x = \tan \theta$, de modo que $dx = \frac{1}{2} \sec^2 \theta \, d\theta$. Los límites

cambian a $x = 0 \Rightarrow \theta = 0$ y $x = 1 \Rightarrow \theta = \arctan 2$:

$$\begin{aligned} s &= \frac{1}{2} \int_0^{\arctan 2} \sqrt{1 + \tan^2 \theta} \sec^2 \theta \, d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\arctan 2} \sec^3 \theta \, d\theta \\ &= \frac{1}{4} \left[\sec \theta \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta| \right]_0^{\arctan 2} \\ &= \frac{1}{4} (\sqrt{5} \cdot 2 + \ln(2 + \sqrt{5})) = \boxed{\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(2 + \sqrt{5}) \approx 1,479}. \end{aligned}$$

Ejemplo 9.29 (Longitud del arco de la catenaria). Calcule la longitud de arco de $y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ en $[0, \ln 2]$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y fórmula.** La catenaria es una curva suave y simétrica respecto al eje y . Su derivada es inmediata gracias a las propiedades de las funciones hiperbólicas.



Paso 2: Elemento diferencial. Dado que $f'(x) = \sinh x$, la identidad fundamental $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ simplifica drásticamente el integrando:

$$ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx = \sqrt{1 + \sinh^2 x} \, dx = \cosh x \, dx.$$

Paso 3: Límites. La variable x recorre el intervalo especificado: $x \in [0, \ln 2]$.

Paso 4: Evaluación.

$$s = \int_0^{\ln 2} \cosh x \, dx.$$

La integral de la coseno hiperbólica es la seno hiperbólica:

$$s = [\sinh x]_0^{\ln 2} = \sinh(\ln 2) - \sinh(0).$$

Usando la definición exponencial $\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$ y sabiendo que $\sinh(0) = 0$:

$$s = \frac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2} = \frac{2 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{3}{2}}{2} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

9.4

Áreas de superficies de revolución

Definición 9.30 (Área superficial de revolución respecto al eje x). Sea f una función no negativa con derivada continua en $[a, b]$. El área de la superficie generada al rotar la gráfica de f alrededor del eje x es

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$$

Idea de demostración. Un pequeño arco de longitud $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx$, al rotar alrededor del eje x , genera una banda (frustum de cono) cuya área aproximada es

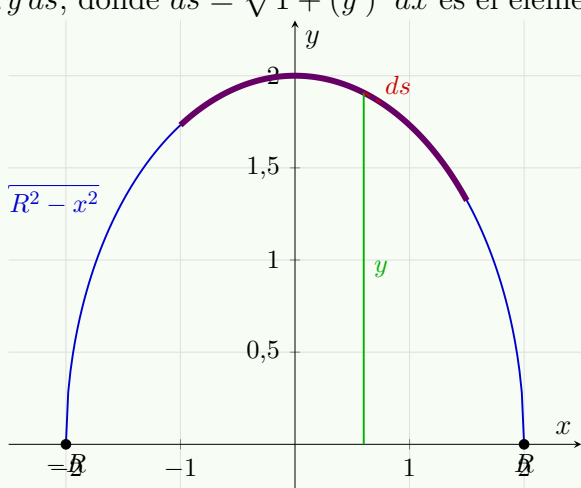
$$dS = 2\pi f(x) \, ds = 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$$

Integrando: $S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$ □

Observación 9.31. El factor $2\pi f(x)$ es la circunferencia del círculo descrito por el punto $(x, f(x))$ al rotar. El factor ds es el elemento de longitud de arco, que “estira” la banda según la inclinación de la curva. Si se tomara $ds = dx$ en lugar de $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx$ se obtendría la fórmula incorrecta para un cilindro, no para la superficie real.

Ejemplo 9.32 (Superficie de una esfera). Demuestre que el área de una esfera de radio R es $S = 4\pi R^2$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y fórmula.** La esfera se genera al rotar la semicircunferencia superior $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, con $x \in [-R, R]$, alrededor del eje x . Para el área de superficie de revolución usamos $dS = 2\pi y \, ds$, donde $ds = \sqrt{1 + (y')^2} \, dx$ es el elemento de arco.



Paso 2: Elemento diferencial. Derivamos $y = \sqrt{R^2 - x^2}$:

$$y' = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}.$$

Sustituimos en la raíz del elemento de arco:

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2} = \frac{R^2 - x^2 + x^2}{R^2 - x^2} = \frac{R^2}{R^2 - x^2}.$$

Por tanto,

$$ds = \sqrt{1 + (y')^2} \, dx = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} \, dx.$$

El área diferencial es:

$$dS = 2\pi y \, ds = 2\pi \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} \, dx = 2\pi R \, dx.$$

(Nota cómo los radicales se cancelan elegantemente).

Paso 3: Límites. La variable x recorre todo el diámetro de la semicircunferencia: $x \in [-R, R]$.

Paso 4: Evaluación.

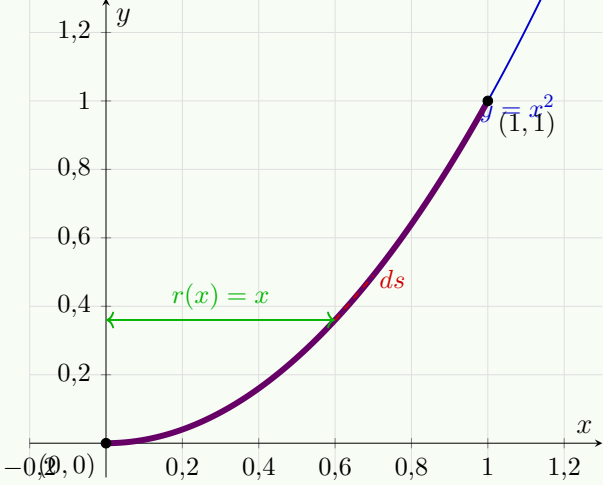
$$S = \int_{-R}^R 2\pi R \, dx = 2\pi R \int_{-R}^R dx = 2\pi R [x]_{-R}^R = 2\pi R(R - (-R)) = 2\pi R(2R) = \boxed{4\pi R^2}.$$

Teorema 9.33 (Superficie alrededor del eje y). Si la gráfica de $y = f(x)$, $x \in [a, b]$, con $f \geq 0$ y f' continua, gira alrededor del eje y , el área superficial es

$$S = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$$

Ejemplo 9.34 (Superficie de un paraboloide). Halle el área de la superficie generada al rotar $y = x^2$ en $[0, 1]$ alrededor del eje y .

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y fórmula.** Al girar la parábola $y = x^2$ alrededor del eje y , cada franja vertical genera una banda cilíndrica. El *radio* de giro es la distancia horizontal al eje y , es decir, $r(x) = x$. La longitud de arco sigue siendo $ds = \sqrt{1 + (y')^2} \, dx$.



Paso 2: Elemento diferencial. Con $y' = 2x$, el elemento de superficie es:

$$dS = 2\pi(\text{radio}) \, ds = 2\pi x \sqrt{1 + (2x)^2} \, dx = 2\pi x \sqrt{1 + 4x^2} \, dx.$$

Paso 3: Límites. La variable x recorre el intervalo dado: $x \in [0, 1]$.

Paso 4: Evaluación.

$$S = 2\pi \int_0^1 x \sqrt{1 + 4x^2} \, dx.$$

Aplicamos la sustitución $u = 1 + 4x^2 \Rightarrow du = 8x \, dx \Rightarrow x \, dx = \frac{du}{8}$. Los límites cambian: $x = 0 \rightarrow u = 1$ y $x = 1 \rightarrow u = 5$:

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_1^5 \sqrt{u} \frac{du}{8} = \frac{\pi}{4} \int_1^5 u^{1/2} \, du \\ &= \frac{\pi}{4} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^5 = \frac{\pi}{6} (5^{3/2} - 1^{3/2}) \\ &= \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1) = \boxed{\frac{\pi(5\sqrt{5} - 1)}{6}}. \end{aligned}$$

9.5

Aplicaciones físicas

9.5.1

Trabajo mecánico

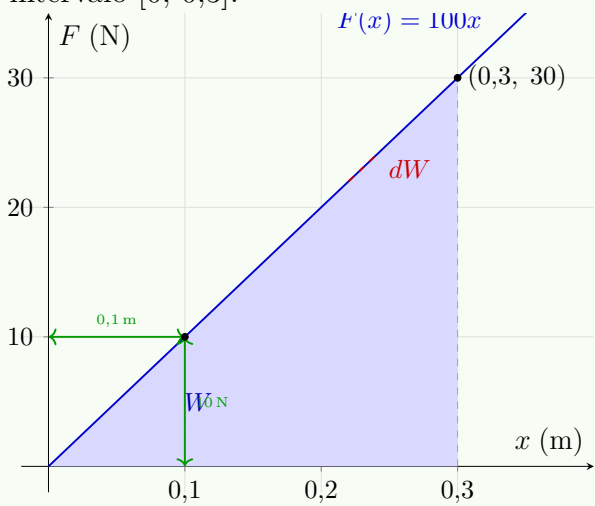
Definición 9.35 (Trabajo de una fuerza variable). Si una fuerza $F(x)$ actúa en la dirección del movimiento a lo largo del eje x , el trabajo realizado al mover un objeto desde $x = a$ hasta $x = b$ es

$$W = \int_a^b F(x) \, dx.$$

Observación 9.36. Cuando la fuerza es constante, $W = F \cdot (b - a)$, que recupera la fórmula elemental $W = Fd$. La integral generaliza este concepto a fuerzas variables. Las unidades del trabajo son joules ($N \cdot m$) en el Sistema Internacional.

Ejemplo 9.37 (Ley de Hooke para la longitud de un resorte). Un resorte requiere 10 N para estirarse 0,1 m desde su longitud natural. Calcule el trabajo para estirarlo 0,3 m.

Solución: **Paso 1: Modelo de fuerza y diagrama.** La Ley de Hooke establece $F(x) = kx$, donde x es la deformación respecto a la longitud natural. De la condición $10 = k(0,1)$ se obtiene $k = 100 \text{ N/m}$, de modo que $F(x) = 100x$. Geométricamente, el trabajo buscado es el *área bajo la recta* $F(x) = 100x$ sobre el intervalo $[0, 0,3]$.



Paso 2: Elemento diferencial. Al desplazar el extremo libre del resorte un tramo infinitesimal dx en la posición x , el trabajo elemental es:

$$dW = F(x) \, dx = 100x \, dx.$$

Paso 3: Límites. El desplazamiento parte de la longitud natural $x = 0$ y llega hasta $x = 0,3 \text{ m}$.

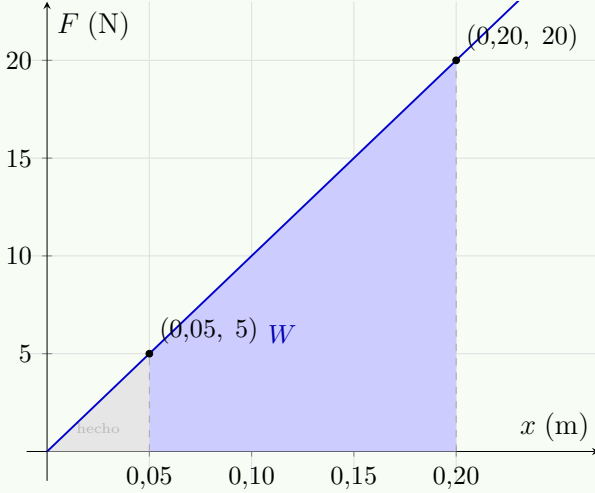
Paso 4: Evaluación.

$$W = \int_0^{0,3} 100x \, dx = 100 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{0,3} = 50 \cdot (0,3)^2 = \boxed{4,5 \text{ J}}.$$

Ejemplo 9.38. El mismo resorte del ejemplo anterior está comprimido 0,05 m. ¿Cuánto trabajo adicional se requiere para comprimirlo 0,15 m más?

Solución: **Paso 1: Modelo y convenio de signos.** La fuerza sigue siendo $F(x) = 100x$, donde x mide la deformación en magnitud. Como la compresión es simétricamente equivalente a la extensión, usamos coordenadas positivas para la compresión: el resorte ya se encuentra en $x = 0,05 \text{ m}$ y debe llevarse hasta $x = 0,05 + 0,15 = 0,20 \text{ m}$. El trabajo adicional es el área sombreada

(azul) bajo $F(x) = 100x$ entre esos dos límites; el trabajo previo (gris) ya fue realizado.



Paso 2: Elemento diferencial.

$$dW = F(x) \, dx = 100x \, dx.$$

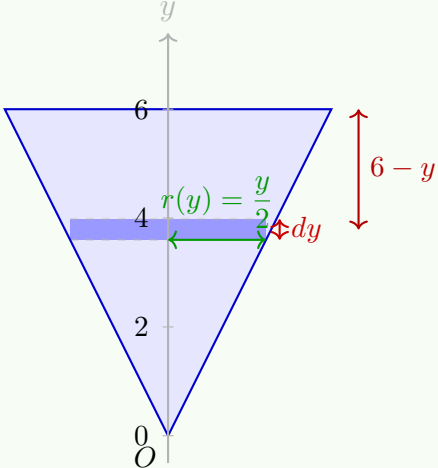
Paso 3: Límites. La deformación varía de $x = 0,05 \text{ m}$ a $x = 0,05 + 0,15 = 0,20 \text{ m}$.

Paso 4: Evaluación.

$$W = \int_{0,05}^{0,20} 100x \, dx = 50 \left[x^2 \right]_{0,05}^{0,20} = 50(0,04 - 0,0025) = \boxed{1,875 \text{ J}}.$$

Ejemplo 9.39. Un tanque en forma de cono invertido tiene radio superior 3 m y altura 6 m, y está lleno de agua ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Calcule el trabajo para bombear toda el agua hasta el borde.

Solución: Paso 1: Geometría y rebanada diferencial. Situamos el vértice del cono en el origen y el eje de simetría sobre el eje y , de modo que el borde queda en $y = 6$. Por semejanza de triángulos, la sección circular a altura y tiene radio $r(y) = \frac{3}{6}y = \frac{y}{2}$. Para bombear el agua de una rebanada ubicada en y hasta el borde, ésta debe elevarse la distancia $6 - y$.



Paso 2: Elemento diferencial. El volumen, peso y trabajo de la rebanada de grosor dy son:

$$\begin{aligned} dV &= \pi r(y)^2 \, dy = \frac{\pi y^2}{4} \, dy, \\ dF &= \rho g \, dV = \frac{9800\pi y^2}{4} \, dy, \\ dW &= dF \cdot (6 - y) = \frac{9800\pi}{4} y^2 (6 - y) \, dy. \end{aligned}$$

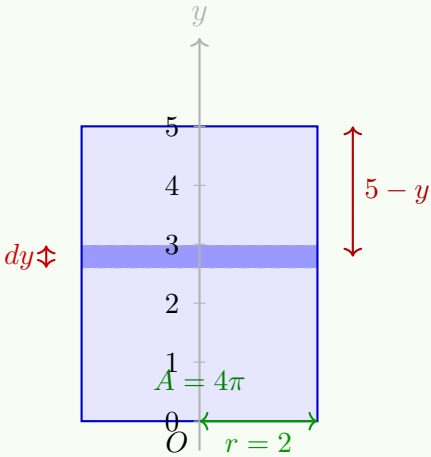
Paso 3: Límites. La variable y recorre desde el vértice hasta el borde: $y \in [0, 6]$.

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} W &= \frac{9800\pi}{4} \int_0^6 (6y^2 - y^3) dy = 2450\pi \left[2y^3 - \frac{y^4}{4} \right]_0^6 \\ &= 2450\pi(2 \cdot 216 - 324) = 2450\pi(108) = \boxed{264600\pi \approx 8,31 \times 10^5 \text{ J}}. \end{aligned}$$

Ejemplo 9.40. Un tanque cilíndrico de radio 2 m y altura 5 m está lleno de agua. Calcule el trabajo para bombear toda el agua hasta el borde.

Solución: **Paso 1: Geometría y rebanada diferencial.** Situamos la base del cilindro en $y = 0$ y el borde en $y = 5$. A diferencia del caso cónico, la sección transversal es *constante*: un disco de radio 2 m con área $A = \pi(2)^2 = 4\pi \text{ m}^2$. La rebanada en la posición y debe elevarse la distancia $5 - y$ hasta el borde.



Paso 2: Elemento diferencial. El peso de la rebanada de grosor dy en la posición y es constante en radio, y el trabajo que requiere es:

$$dF = \rho g A dy = 1000 \cdot 9,8 \cdot 4\pi dy = 39200\pi dy, \quad dW = dF \cdot (5 - y) = 39200\pi(5 - y) dy.$$

Paso 3: Límites. La variable y recorre desde la base hasta el borde: $y \in [0, 5]$.

Paso 4: Evaluación.

$$W = \int_0^5 39200\pi(5 - y) dy = 39200\pi \left[5y - \frac{y^2}{2} \right]_0^5 = 39200\pi \cdot \frac{25}{2} = \boxed{490000\pi \approx 1,54 \times 10^6 \text{ J}}.$$

9.5.2

Centro de masa y centroide

Definición 9.41 (Momentos y centro de masa de una lámina plana). Sea R una región plana de densidad constante ρ , acotada por $y = f(x) \geq 0$, $x = a$ y $x = b$. Sus **momentos** respecto a los ejes son

$$M_y = \rho \int_a^b x f(x) dx, \quad M_x = \frac{\rho}{2} \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

La **masa** es $m = \rho \int_a^b f(x) dx$ y el **centro de masa** $(\bar{x}, \bar{y})$ satisface

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m}.$$

Cuando $\rho = 1$ (o se cancela), $(\bar{x}, \bar{y})$ se llama **centroide** de la región.

Observación 9.42. El centro de masa es el punto donde se equilibraría perfectamente la lámina si se apoyara en él. Para regiones con densidad variable $\rho = \rho(x, y)$, los momentos se calculan mediante integrales dobles, que se estudiarán en Cálculo Multivariable.

Teorema 9.43 (Teorema de Pappus para el volumen). Si una región plana R de área A se hace girar alrededor de un eje exterior (que no la cruza), el volumen del sólido de revolución generado es

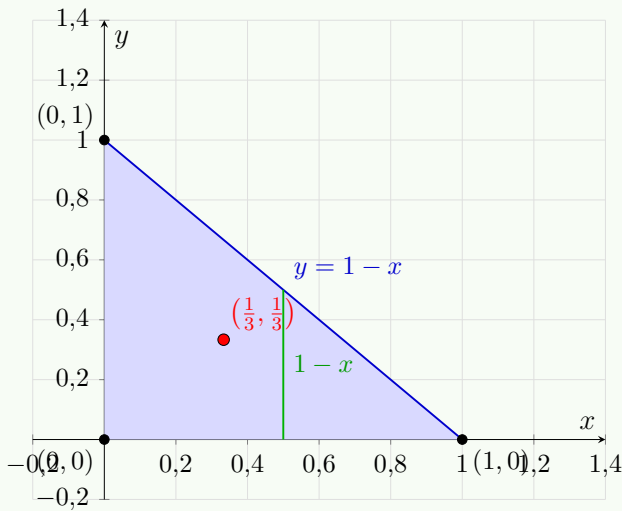
$$V = 2\pi \bar{d} \cdot A,$$

donde $\bar{d}$ es la distancia del centroide de R al eje de rotación.

Observación 9.44. El Teorema de Pappus permite calcular volúmenes de revolución a partir del centroide (a veces más sencillo), o bien determinar el centroide de una región a partir de un volumen conocido.

Ejemplo 9.45 (Centroide de un triángulo rectángulo). Halle el centroide de la región acotada por $y = 1 - x$, $x = 0$ e $y = 0$.

Solución: **Paso 1: Geometría y masa.** Tomamos $\rho = 1$. La región es un triángulo rectángulo con vértices en $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$.



Paso 2: Masa.

$$m = \int_0^1 (1 - x) \, dx = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Paso 3: Momentos.

$$M_y = \int_0^1 x(1 - x) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}, \quad M_x = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x)^2 \, dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Paso 4: Coordenadas del centroide.

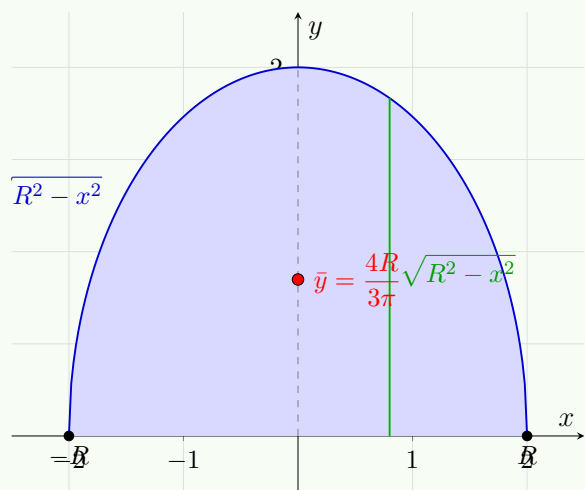
$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}.$$

$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$

Resultado consistente con la propiedad geométrica de que el centroide de un triángulo se ubica en el tercio de la altura desde cada base.

Ejemplo 9.46 (Centroide de un semicírculo). Halle el centroide de la región semicircular $x^2 + y^2 \leq R^2$, $y \geq 0$.

Solución: **Paso 1: Simetría y área.** Por simetría respecto al eje y , $\bar{x} = 0$. El área es $A = \frac{\pi R^2}{2}$.



Paso 2: Momento M_x . Cada franja horizontal de anchura $2\sqrt{R^2 - x^2}$ contribuye; integrando con franjas verticales y usando $\frac{1}{2}[f(x)]^2$:

$$M_x = \frac{1}{2} \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \frac{1}{2} \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \frac{1}{2} \cdot \frac{4R^3}{3} = \frac{2R^3}{3}.$$

Paso 3: Coordenada $\bar{y}$.

$$\bar{y} = \frac{M_x}{A} = \frac{2R^3/3}{\pi R^2/2} = \frac{2R^3}{3} \cdot \frac{2}{\pi R^2} = \boxed{\frac{4R}{3\pi}}.$$

9.5.3

Momento de inercia

Definición 9.47 (Momento de inercia de una lámina). El **momento de inercia** de una lámina de densidad ρ respecto a un eje mide su resistencia a la rotación. Para los ejes coordenados:

$$I_x = \rho \int_a^b \frac{[f(x)]^3}{3} dx, \quad I_y = \rho \int_a^b x^2 f(x) dx.$$

El **momento polar** respecto al origen es $I_0 = I_x + I_y$.

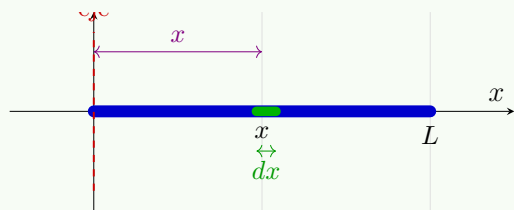
Observación 9.48. El momento de inercia aparece en:

- *Energía cinética rotacional:* $K = \frac{1}{2} I \omega^2$.
- *Segunda ley de Newton para rotación:* $\tau = I \alpha$.

A diferencia de la masa, el momento de inercia depende de cómo está distribuida la masa: puntos más lejanos al eje contribuyen más (factor r^2). Por ello, reducir I sin cambiar la masa (distribuyendo la masa más cerca del eje) mejora la eficiencia en sistemas rotativos.

Ejemplo 9.49 (Momento de inercia de una varilla (extremo)). Una varilla delgada de longitud L y masa M gira alrededor de uno de sus extremos. Calcule el momento de inercia I .

Solución: **Paso 1: Geometría y densidad lineal.** Situamos el eje de rotación en $x = 0$ y la varilla a lo largo de $x \in [0, L]$. La densidad lineal uniforme es $\lambda = M/L$.



Paso 2: Elemento diferencial. Un segmento de longitud dx a distancia x del eje tiene masa $dm = \lambda dx$, por lo que su contribución al momento de inercia es:

$$dI = x^2 dm = \frac{M}{L} x^2 dx.$$

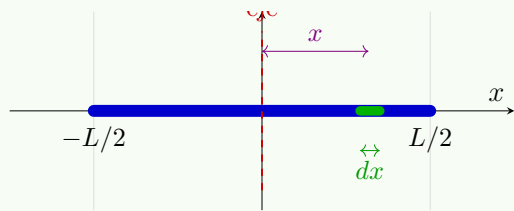
Paso 3: Límites. $x \in [0, L]$.

Paso 4: Evaluación.

$$I = \int_0^L \frac{M}{L} x^2 dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^L = \frac{M}{L} \cdot \frac{L^3}{3} = \boxed{\frac{1}{3}ML^2}.$$

Ejemplo 9.50 (Momento de inercia de una varilla (centro)). Calcule el momento de inercia de la misma varilla respecto a su centro.

Solución: **Paso 1: Sistema de coordenadas.** Situamos el origen en el centro de la varilla: $x \in [-L/2, L/2]$.



Paso 2: Evaluación.

$$I_{\text{centro}} = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{M}{L} x^2 dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{M}{L} \cdot \frac{2}{3} \left(\frac{L}{2} \right)^3 = \frac{M}{L} \cdot \frac{L^3}{12} = \boxed{\frac{1}{12}ML^2}.$$

Verificación con el Teorema de Steiner. La distancia entre el eje del extremo y el eje del centro es $d = L/2$:

$$I_{\text{extremo}} = I_{\text{centro}} + Md^2 = \frac{1}{12}ML^2 + M \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{1}{12}ML^2 + \frac{1}{4}ML^2 = \frac{1}{3}ML^2,$$

lo que coincide con el resultado anterior e ilustra el **Teorema de Steiner** (ejes paralelos): $I = I_{\text{cm}} + Md^2$, donde d es la distancia entre los ejes.

9.6

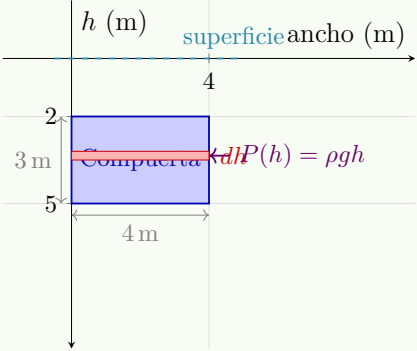
Presión y fuerza hidrostática

Definición 9.51 (Fuerza hidrostática sobre una placa plana). La presión hidrostática a profundidad h en un fluido de densidad ρ es $P = \rho gh$. La fuerza total sobre una placa plana sumergida verticalmente, con anchura $w(h)$ a profundidad h , entre profundidades $h = a$ y $h = b$, es

$$F = \int_a^b \rho gh w(h) dh.$$

Ejemplo 9.52 (Fuerza hidrostática sobre una compuerta rectangular). Una compuerta rectangular de 4 m de ancho y 3 m de alto está sumergida verticalmente, con su borde superior a 2 m de la superficie del agua ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Halle la fuerza hidrostática total sobre la compuerta.

Solución: **Paso 1: Geometría.** La compuerta ocupa profundidades $h \in [2, 5]$ m con anchura constante $w = 4$ m.



Paso 2: Elemento diferencial. La presión a profundidad h es $P(h) = \rho gh$. La fuerza sobre una franja horizontal de altura dh es:

$$dF = P(h) \cdot w \, dh = (1000)(9,8)(h)(4) \, dh = 39200 \, h \, dh \text{ (N)}.$$

Paso 3: Límites. $h \in [2, 5]$ m.

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} F &= \int_2^5 39200 \, h \, dh = 39200 \left[\frac{h^2}{2} \right]_2^5 = 39200 \cdot \frac{5^2 - 2^2}{2} \\ &= 39200 \cdot \frac{25 - 4}{2} = 39200 \times 10,5 = \boxed{411600 \text{ N} \approx 411,6 \text{ kN}}. \end{aligned}$$

9.7

Problemas propuestos

Resuelva los siguientes problemas aplicando los protocolos establecidos en este capítulo. Revise cuidadosamente los ejemplos resueltos de cada tema antes de comenzar.

Problema 9.53. Calcule el área de la región delimitada por la gráfica de $f(x) = x^2$, el eje x y la recta vertical $x = 2$.

Problema 9.54. Determine el área bajo la curva $y = \sqrt{x}$ en el intervalo $[0, 4]$.

Problema 9.55. Encuentre el área de la región delimitada por $y = x^3 - x^2 - 6x$ y el eje x .

Problema 9.56. Encuentre el área de la región delimitada por las parábolas $y = x^2$ y $y = \sqrt{8x}$.

Problema 9.57. Determine el área de la región acotada por las gráficas de $f(x) = x^2 + 2x - 3$ y $g(x) = -x + 1$.

Problema 9.58. Calcule el área de la región encerrada entre $y = \sin x$ y $y = \frac{1}{2}$ para $0 \leq x \leq \frac{17\pi}{6}$.

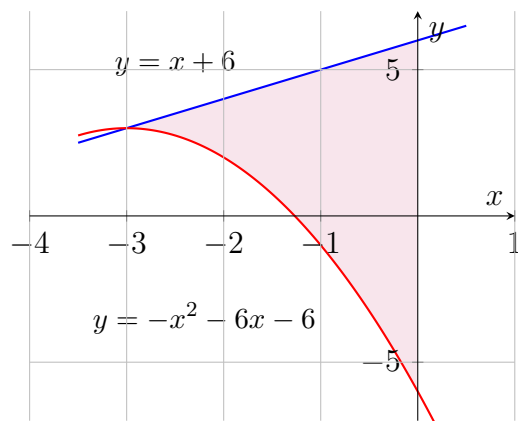
Problema 9.59. Calcule el área de la región entre la parábola $y^2 = 4x$ y la recta $4x - 3y = 4$.

Problema 9.60. Encuentre el área de la región acotada por $x = 3 - y^2$ y $y = x - 1$.

Problema 9.61. Determine el área de la región acotada por $x = y^2$ y $x = y + 2$.

Problema 9.62. Considere la región R limitada por las curvas $y = x + 6$, $y = -x^2 - 6x - 6$ y $x = 0$. Plantee y evalúe la integral que permite calcular el área encerrada. Determine explícitamente los límites

de integración y el diferencial correspondiente.

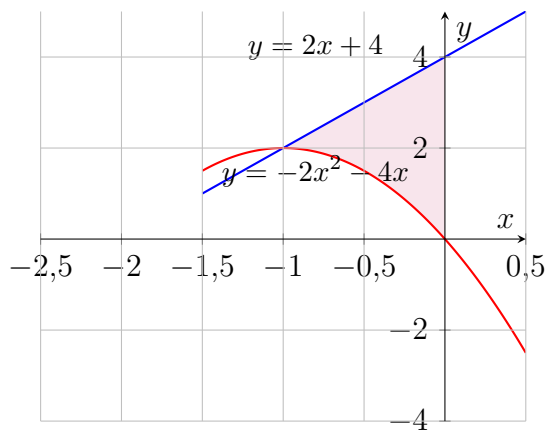


Problema 9.63. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región bajo $y = \sqrt{x}$ desde $x = 0$ hasta $x = 4$ alrededor del eje x (método de discos).

Problema 9.64. Determine el volumen del sólido de revolución obtenido al girar la región acotada por $y = \cos x$ y el eje x en $[0, \pi/2]$ alrededor del eje x .

Problema 9.65. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región acotada por $y = x^2$ y $y^2 = 8x$ en torno al eje x (método de arandelas).

Problema 9.66. Use el método de los discos (o arandelas) para calcular el volumen del sólido de revolución generado al girar el área encerrada por $y = 2x + 4$, $y = -2x^2 - 4x$ y $x = 0$ respecto al eje x . Determine explícitamente los límites y el diferencial.



Problema 9.67. La región acotada por $y = x^2$ y $y = 4x$ se gira alrededor del eje x . Use el método de las arandelas para calcular su volumen.

Problema 9.68. Encuentre el volumen del sólido generado al girar la región semicircular $x = \sqrt{4 - y^2}$ alrededor de la recta $x = -1$.

Problema 9.69. Use el método de los cascarones cilíndricos para calcular el volumen del sólido generado al girar la región acotada por $y = 3 + 2x - x^2$ y $y = 0$ alrededor del eje y .

Problema 9.70. Determine el volumen del sólido obtenido al girar la región acotada por $y = x$, $y = 0$ y $x = 2$ alrededor del eje y .

Problema 9.71. Considere las funciones $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ y $g(x) = x^2 - 6x + 9$.

1. Calcule el área entre las dos curvas.
2. Calcule el volumen del sólido de revolución al girar la región respecto al eje $y = 2$.
3. Calcule el volumen del sólido de revolución al girar la región respecto al eje $x = 3$.

Problema 9.72. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región acotada por $y = e^{-x^2}$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = 1$ alrededor del eje y .

Problema 9.73. Calcule la longitud de la curva $y = x^{3/2}$ desde el punto $(1, 1)$ hasta el punto $(4, 8)$.

Problema 9.74. Determine la longitud de arco de la curva $y = \ln(\cos x)$ desde $x = 0$ hasta $x = \pi/4$.

Problema 9.75. Encuentre el área de la superficie generada al girar la curva $y = \sqrt{x}$ para $0 \leq x \leq 4$ alrededor del eje x .

Problema 9.76. Demuestre que el área de la superficie de una esfera de radio r es $4\pi r^2$ mediante el giro de una semicircunferencia.

Problema 9.77. Un módulo espacial pesa 15 toneladas en la superficie terrestre. ¿Cuánto trabajo se requiere para propulsarlo a una altura de 800 millas? (Radio de la Tierra $\approx$ 4000 millas).

Problema 9.78. Un cable que pesa 2 libras por pie se usa para levantar una carga de 200 libras hasta la parte superior de un pozo que tiene 500 pies de profundidad. ¿Cuánto trabajo se realiza?

Problema 9.79. Un tanque tiene forma de cono circular recto invertido (altura 10 pies, radio de la base 4 pies). Si el tanque está lleno de agua, calcule el trabajo necesario para bombearla hasta el borde superior.

Problema 9.80. Se requieren 0,09 joules de trabajo para estirar un resorte desde 15 a 17 cm, y otros 0,10 joules para estirarlo de 17 a 20 cm. Determine la constante del resorte y encuentre su longitud natural.

Problema 9.81. Un tanque con forma de cono circular recto se usa para almacenar agua ($\rho = 997 \text{ kg/m}^3$). El tanque tiene altura 10 m y diámetro 16 m. Calcule el trabajo necesario para bombear el agua hasta una altura de 15 m por encima del borde.

Problema 9.82. Encuentre el centroide de la región acotada por las curvas $y = x^3$ y $y = \sqrt{x}$.

Problema 9.83. Determine el centro de masa de una lámina con densidad $\rho(x, y) = xy$ acotada por $y = x^{2/3}$, $x = 8$ y el eje x .

Problema 9.84. Encuentre el centroide del triángulo con vértices $(-a, 0)$, $(a, 0)$ y (b, c) .

Problema 9.85. Calcule el momento de inercia I_x de una lámina homogénea de densidad constante k acotada por $y = x^2$ y $y = 4$.

Problema 9.86. Determine el momento de inercia respecto al eje y de un alambre delgado con forma de semicircunferencia de radio a .

Problema 9.87. Una lámina de metal rectangular de 3×4 pies se sumerge verticalmente en agua a una profundidad de 6 pies (borde superior). Calcule la fuerza total ejercida por el fluido.

Problema 9.88. Una compuerta en un canal tiene forma de trapezoide (3 pies de ancho abajo, 5 pies arriba, 2 pies de alto). Calcule la fuerza hidrostática si el nivel del agua coincide con la parte superior.

Problema 9.89. Encuentre la fuerza de un fluido contra el extremo vertical de un depósito que tiene forma de región parabólica de 8 pies de ancho y 4 pies de profundidad.

Problema 9.90 (Desafío Putnam). Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Se definen las siguientes integrales:

$$I(f) = \int_0^1 x^2 f(x) \, dx, \quad J(f) = \int_0^1 x [f(x)]^2 \, dx$$

Encuentre el valor máximo posible de la diferencia $I(f) - J(f)$ sobre todas las funciones f posibles.

Problema 9.91 (Geometría de Curvas). Considere la hipocicloide de cuatro cúspides definida por la ecuación: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$.

1. Use la derivación implícita para encontrar dy/dx .
2. Formule la integral de longitud de arco para el primer cuadrante. Observe que el integrando tiende a infinito cuando $x \rightarrow 0$.
3. Demuestre que el perímetro total de la figura es exactamente 6.

Problema 9.92 (Integrabilidad y Composición). Encuentre dos funciones f y g , ambas integrables en el intervalo $[0, 1]$, tales que su composición $g \circ f$ **no** sea integrable en dicho intervalo. *Sugerencia: Considere la función de Dirichlet y una modificación de la función de Thomae.*

Problema 9.93 (Aplicaciones de Densidad Variable). Una varilla tiene una densidad dada por $\delta(x) = e^{-x^2}$ para $x > 0$.

1. Formule la integral que representa la masa total desde $x = 0$ hasta un punto $x = a$.
2. Dado que la antiderivada de e^{-x^2} no es elemental, use el **método de bisección** o la **regla de Simpson** para determinar el punto de corte a tal que la masa sea exactamente igual a 1.

Capítulo

10

Integrales Impropias

En el marco del cálculo de Riemann, la integral definida $\int_a^b f(x) dx$ se construye sobre intervalos cerrados y acotados $[a, b]$. Sin embargo, el hilo conductor que conecta la geometría con el análisis nos invita a extender esta noción: si el área bajo una curva es la suma de infinitos rectángulos infinitesimales, ¿qué ocurre cuando la región de integración se prolonga indefinidamente hacia la derecha o hacia la izquierda? Para dar sentido matemático a fenómenos físicos, modelos probabilísticos y problemas de ingeniería donde el dominio no está acotado, introducimos el concepto de **integral impropia de primer tipo**.

Definición 10.1 (Integral impropia con límite infinito). Sea $f(x)$ una función continua en $[a, \infty)$. Definimos la integral impropia con límite superior infinito como el límite de integrales propias:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx.$$

De manera análoga, si el límite inferior es infinito:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

Si el intervalo es $(-\infty, \infty)$, la integral se define separando en un punto arbitrario c (frecuentemente $c = 0$):

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^\infty f(x) dx.$$

Teorema 10.2 (Criterio de convergencia). Las integrales impropias de límite infinito **convergen** si y solo si los límites involucrados en su definición existen y son números reales finitos. Si el límite es $\pm\infty$ o no existe, se dice que la integral **diverge**.

Demostración. La integral propia $\int_a^b f(x) dx$ define una función continua de b . El límite $\lim_{b \rightarrow \infty}$ existe si y solo si la sucesión de sumas de Riemann parciales está acotada y tiende a un valor finito. La divergencia ocurre cuando el crecimiento acumulado del área supera cualquier cota finita, o cuando hay oscilaciones no amortiguadas que impiden la existencia del límite. $\square$

Observación 10.3. Es importante tener en cuenta algunas observaciones básicas:

- **Jerarquía de crecimiento:** Las funciones exponenciales con exponente negativo (e^{-kx} , $k > 0$) decaen mucho más rápido que cualquier función racional $1/x^p$. Esto garantiza la convergencia de integrales como $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx$.
- **Criterio p para límites infinitos:** $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ converge $\iff p > 1$.

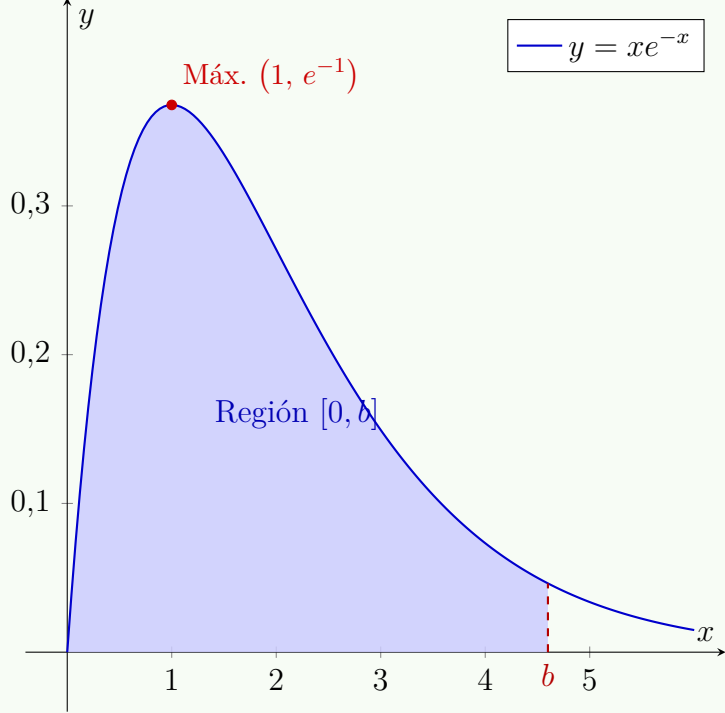
- **Error frecuente:** No evalúe directamente $F(\infty) - F(a)$. Siempre plantee el límite formal. La expresión $\infty - \infty$ es una forma indeterminada que requiere tratamiento analítico riguroso; en particular, aplique la regla de L'Hôpital o la jerarquía de crecimiento antes de concluir.

A continuación ilustramos el procedimiento paso a paso, desde el caso más sencillo hasta el que involucra límites en ambos extremos.

Ejemplo 10.4 (Área bajo una campana exponencial decreciente). Calcule el valor de la integral impropia $\int_0^\infty x e^{-x} dx$.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región.

La función $f(x) = x e^{-x}$ es positiva para $x > 0$, parte del origen, alcanza su máximo en $x = 1$ (pues $f'(x) = e^{-x}(1 - x) = 0 \Rightarrow x = 1$, con $f(1) = e^{-1}$) y decae asintóticamente a 0 cuando $x \rightarrow \infty$. La región de integración es el área infinita bajo la curva desde $x = 0$ hacia la derecha; visualizamos el límite superior b como una **frontera móvil** que avanza indefinidamente.



Paso 2: Elemento diferencial. Considerando franjas verticales de altura $f(x)$ y base dx :

$$dA = x e^{-x} dx.$$

Paso 3: Límites de integración. El intervalo de integración es $[0, b]$; se toma el límite $b \rightarrow \infty$ para barrer toda la región.

Paso 4: Evaluación. Aplicamos integración por partes con $u = x$ y $dv = e^{-x} dx$, lo que da $du = dx$ y $v = -e^{-x}$:

$$\begin{aligned} \int_0^b x e^{-x} dx &= \left[-x e^{-x} \right]_0^b + \int_0^b e^{-x} dx \\ &= (-b e^{-b} + 0) + \left[-e^{-x} \right]_0^b \\ &= -b e^{-b} - e^{-b} + 1 = 1 - e^{-b}(b + 1). \end{aligned}$$

Tomando el límite (la forma ∞/∞ se resuelve con L'Hôpital):

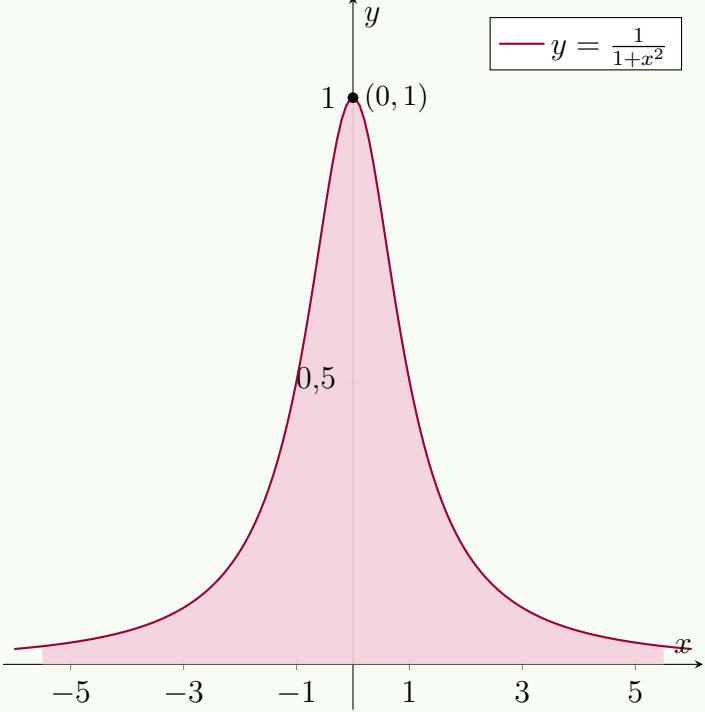
$$\lim_{b \rightarrow \infty} [1 - e^{-b}(b + 1)] = 1 - \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b + 1}{e^b} \stackrel{\text{L'H}}{=} 1 - \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{e^b} = 1 - 0 = 1.$$

$$\int_0^\infty x e^{-x} dx = 1.$$

Ejemplo 10.5 (Integral con límites infinitos en ambos extremos). Determine si $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ converge y, en caso afirmativo, calcule su valor.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.**

La función $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ es **par**, positiva en todo $\mathbb{R}$, alcanza su máximo $f(0) = 1$ y posee asíntota horizontal $y = 0$. La región bajo la curva se extiende infinitamente a ambos lados del eje y .



Paso 2: Elemento diferencial.

$$dA = \frac{dx}{1+x^2}.$$

Paso 3: Límites de integración. Separamos en $c = 0$ para manejar los dos infinitos de forma independiente:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

Paso 4: Evaluación. Usando $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(x) + C$:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\arctan x \right]_a^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\arctan x \right]_0^b \\ &= \left(0 - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) + \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi.$$

10.1

Funciones de densidad de probabilidad

El hilo conductor entre el cálculo integral y la estadística reside en la interpretación geométrica del área: mientras que en geometría el área representa una magnitud espacial, en probabilidad representa

la **certeza total**. Las variables aleatorias continuas, como la vida útil de un componente electrónico o la resistencia de un material, modelan sus distribuciones mediante funciones no negativas cuya área total bajo la curva debe ser exactamente 1. Toda integral que aparezca en este marco es, en esencia, una integral impropia de primer tipo.

Definición 10.6 (Función de densidad de probabilidad). Una función $f(x)$ es una **función de densidad de probabilidad** (FDP) para una variable aleatoria continua X si satisface:

- 1. $f(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- 2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx = 1$.

La probabilidad de que X tome valores en el intervalo $[a, b]$ es:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Observación 10.7. Antes de utilizar una función como FDP, realice siempre las siguientes comprobaciones:

- 1. **no negatividad:** Compruebe analíticamente que $f(x) \geq 0$ en todo su dominio. Basta con inspeccionar el signo del numerador y del denominador.
- 2. **normalización:** Calcule $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx$. Si el resultado es 1, la función es válida. Si es una constante $C \neq 1$, multiplique por $1/C$ para obtener la FDP normalizada.
- 3. **Advertencia fundamental:** $f(x)$ **no** es una probabilidad puntual; puede tomar valores mayores que 1. Solo la integral $\int_a^b f(x) \, dx$ tiene significado probabilístico. En particular, $P(X = c) = 0$ para todo valor fijo c , pues la integral sobre un conjunto de medida cero es cero.

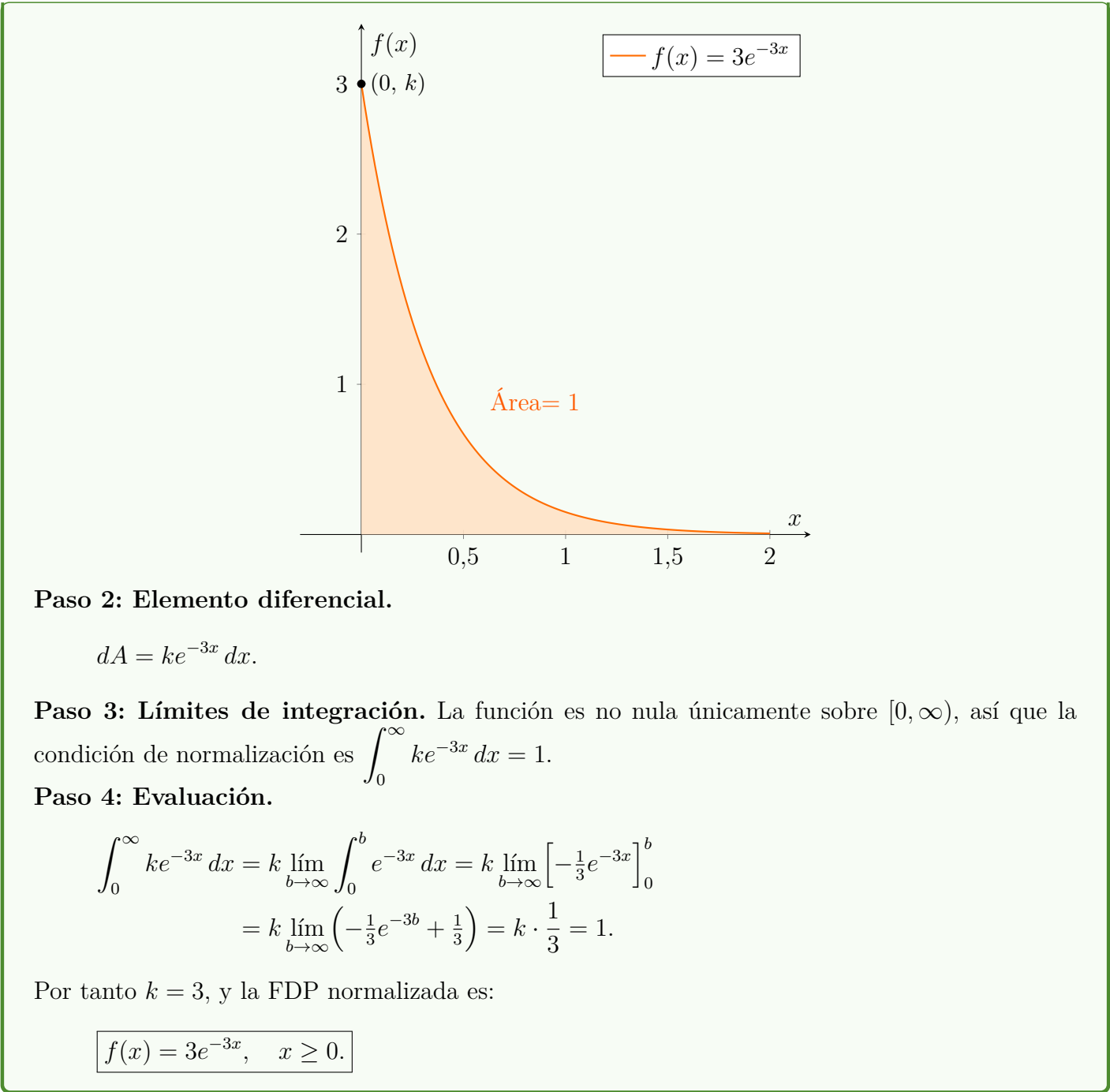
Ejemplo 10.8 (Determinación de la constante de normalización). Encuentre el valor de la constante $k > 0$ para que la función

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-3x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

sea una función de densidad de probabilidad. Luego, dibuje la función resultante.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región.

Para cualquier $k > 0$, la función ke^{-3x} es positiva y estrictamente decreciente sobre $[0, \infty)$, por lo que la Verificación 1 se cumple automáticamente. La condición de normalización (Verificación 2) es la ecuación que determina k : exigimos que el área total bajo la curva sea exactamente 1.



Teorema 10.9 (Media y varianza de una variable aleatoria continua). La **media** μ (valor esperado) y la **varianza** σ^2 de una variable aleatoria continua con FDP $f(x)$ se definen como:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^\infty x f(x) dx, \quad \sigma^2 = V(X) = \int_{-\infty}^\infty (x - \mu)^2 f(x) dx.$$

Existe además la **fórmula computacional**: $\sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$.

Demostración. Aplicando la linealidad de la esperanza a $g(X) = (X - \mu)^2$ y expandiendo el cuadrado:

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= E[(X - \mu)^2] = E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \\ &= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 = E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2. \end{aligned}$$

La convergencia de estas integrales está garantizada si los momentos de orden 1 y 2 son finitos. □

Observación 10.10. La Interpretación geométrica y estadística de estas integrales son:

- **Centro de masa:** μ actúa como el punto de equilibrio (centro de gravedad) de la distribución. Si la FDP es simétrica respecto a $x = \mu$, la media coincide con el eje de simetría.
- **Dispersión:** σ^2 cuantifica la «anchura» de la distribución. Una σ^2 pequeña indica alta concentración alrededor de μ ; una grande indica alta dispersión.

- **Preferencia computacional:** Use siempre $\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$ para cálculos algebraicos; evita desarrollar el cuadrado $(x - \mu)^2$ bajo el signo integral, lo que simplifica notablemente la integración por partes.

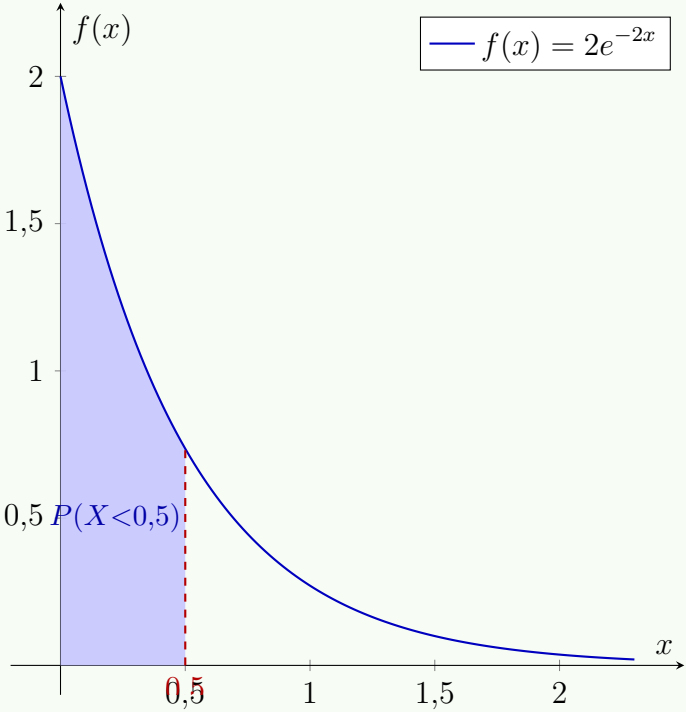
Ejemplo 10.11 (Distribución exponencial: vida útil de un sensor). La vida útil X (en miles de horas) de un sensor de presión sigue la FDP

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0. \end{cases}$$

- (a) Calcule la probabilidad de que el sensor falle antes de las 500 horas ($X < 0,5$).
- (b) Determine la vida útil media μ y la varianza σ^2 .

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región.

La función parte de $f(0) = 2$, decrece exponencialmente y tiende a 0. La región azul representa $P(X < 0,5)$; la totalidad del área bajo la curva es 1.



Paso 2: Elemento diferencial.

$$dP = f(x) \, dx = 2e^{-2x} \, dx.$$

Paso 3: Límites de integración.

- (a) Probabilidad: intervalo $[0, 0,5]$.
- (b) Media: $\int_0^\infty x \cdot 2e^{-2x} \, dx$. Segundo momento: $\int_0^\infty x^2 \cdot 2e^{-2x} \, dx$.

Paso 4: Evaluación.

(a) Probabilidad de falla temprana:

$$P(X < 0,5) = \int_0^{0,5} 2e^{-2x} \, dx = \left[-e^{-2x}\right]_0^{0,5} = -e^{-1} + e^0 = 1 - e^{-1}.$$

(b) Media (por partes: $u = x$, $dv = 2e^{-2x} \, dx \Rightarrow v = -e^{-2x}$):

$$\mu = \int_0^\infty x \cdot 2e^{-2x} \, dx = \left[-xe^{-2x}\right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-2x} \, dx = 0 + \left[-\frac{1}{2}e^{-2x}\right]_0^\infty = \frac{1}{2}.$$

Segundo momento (por partes dos veces, con $u = x^2$, $dv = 2e^{-2x} \, dx$):

$$E(X^2) = \int_0^\infty x^2 \cdot 2e^{-2x} \, dx = \left[-x^2e^{-2x}\right]_0^\infty + \int_0^\infty 2xe^{-2x} \, dx = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Varianza (fórmula computacional):

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

$$P(X < 0,5) = 1 - e^{-1} \approx 0,6321, \quad \mu = \frac{1}{2} \text{ (mil horas)}, \quad \sigma^2 = \frac{1}{4}.$$

10.2

Integrandos no acotados y discontinuidades

Hasta ahora hemos extendido los *límites* de integración hacia el infinito. Ahora abordaremos la segunda clase de integrales impropias: aquellas donde la función $f(x)$ **no está acotada** dentro del intervalo de integración. **El hilo conductor** aquí es la ruptura del Teorema Fundamental del Cálculo (TFC): el TFC requiere continuidad de f en $[a, b]$. Si f tiende a infinito en un extremo o en un punto interior, las sumas de Riemann pueden diverger o requerir un tratamiento por límites laterales.

Definición 10.12 (Integral impropia de tipo II). Sea f continua en $[a, b)$ con $\lim_{x \rightarrow b^-} |f(x)| = \infty$. Definimos:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) \, dx.$$

Si la discontinuidad está en el extremo izquierdo $x = a$:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) \, dx.$$

Teorema 10.13 (Convergencia con discontinuidad interior). Si f tiene una discontinuidad infinita en $c \in (a, b)$, entonces:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx,$$

y la integral total converge si y solo si **ambas** integrales del lado derecho convergen.

Demostración. Por la aditividad del intervalo de integración y la independencia de los límites laterales $t \rightarrow c^-$ y $s \rightarrow c^+$. Si uno de ellos diverge, la suma no puede asignarse un valor finito, destruyendo la definición de convergencia. □

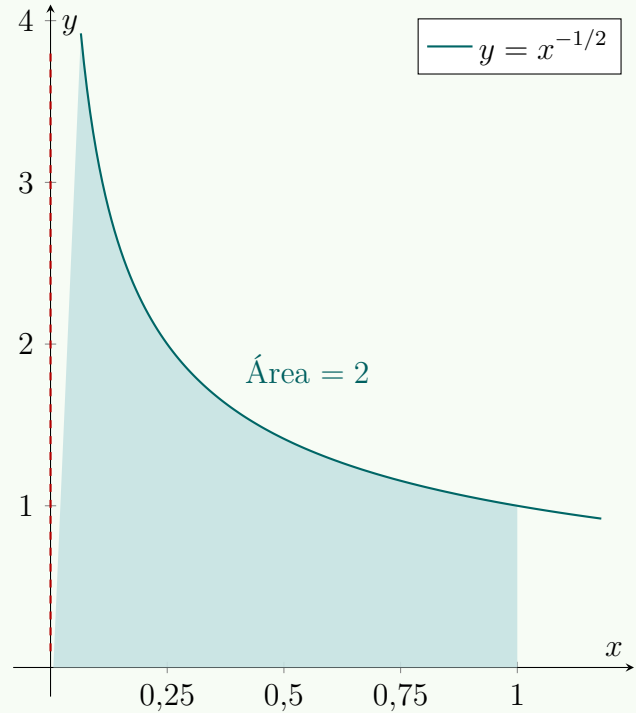
Observación 10.14. Al intentar resolver cualquier tipo de integral, debe seguirse el siguiente protocolo de verificación antes de aplicar el TFC

1. Antes de escribir $F(b) - F(a)$, verifique si $f(x)$ tiene **asíntotas verticales** en $[a, b]$. Busque los ceros del denominador y los puntos donde el exponente es negativo.
2. **Criterio p para integrandos infinitos:** $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ converge $\iff p < 1$. **Note la inversión** respecto al criterio de límites infinitos.
3. **Trampa clásica:** $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} \neq -2$. La función es positiva; obtener un resultado negativo o finito sin plantear el límite en $x = 0$ indica aplicación incorrecta del TFC.

Ejemplo 10.15 (Discontinuidad en el extremo inferior). Analice la convergencia de $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región.

La función $f(x) = x^{-1/2}$ crece sin cota cuando $x \rightarrow 0^+$, pero decrece rápidamente. La región es infinita en *altura* pero confinada horizontalmente al intervalo $(0, 1]$; la intuición visual sugiere que el área podría ser finita porque la función cae muy rápido.



Paso 2: Elemento diferencial.

$$dA = x^{-1/2} dx.$$

Paso 3: Límites de integración. El punto problemático es $x = 0$. Introducimos $t \rightarrow 0^+$ e integramos sobre $[t, 1]$.

Paso 4: Evaluación.

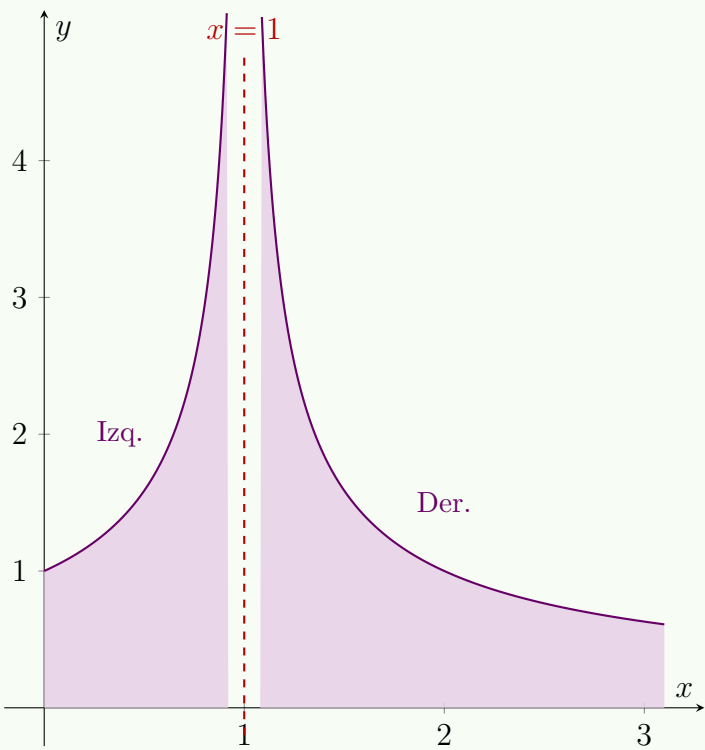
$$\int_0^1 x^{-1/2} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 x^{-1/2} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[2\sqrt{x} \right]_t^1 = \lim_{t \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{t}) = 2.$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 \quad (\text{converge}).$$

Ejemplo 10.16 (Discontinuidad en un punto interior). Evalúe, si converge, $\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región.

El denominador se anula en $x = 1 \in (0, 3)$; allí $f(x) \rightarrow +\infty$. La función es positiva a ambos lados de $x = 1$ y exhibe una **cúspide vertical asintótica**. Es *obligatorio* separar la integral en $[0, 1)$ y $(1, 3]$; de lo contrario se aplica el TFC a una función discontinua y se obtiene un valor erróneo.



Paso 2: Elemento diferencial.

$$dA = (x - 1)^{-2/3} dx.$$

Paso 3: Límites de integración. Usando $t \rightarrow 1^-$ y $s \rightarrow 1^+$:

$$\int_0^3 (x - 1)^{-2/3} dx = \lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t (x - 1)^{-2/3} dx + \lim_{s \rightarrow 1^+} \int_s^3 (x - 1)^{-2/3} dx.$$

Paso 4: Evaluación. Recordando $\int (x - 1)^{-2/3} dx = 3(x - 1)^{1/3} + C$ (con $(x - 1)^{1/3}$ para $x < 1$ interpretado como $-|x - 1|^{1/3}$):

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} \left[3(x - 1)^{1/3} \right]_0^t = \lim_{t \rightarrow 1^-} (3(t - 1)^{1/3} - 3(-1)^{1/3}) = 0 - (-3) = 3.$$

$$\lim_{s \rightarrow 1^+} \left[3(x - 1)^{1/3} \right]_s^3 = \lim_{s \rightarrow 1^+} (3 \cdot 2^{1/3} - 3(s - 1)^{1/3}) = 3\sqrt[3]{2} - 0 = 3\sqrt[3]{2}.$$

Ambos límites son finitos, por lo tanto la integral **converge** y:

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x - 1)^{2/3}} = 3 + 3\sqrt[3]{2} \approx 6,78.$$

10.3

La paradoja de la trompeta de Gabriel

Una de las aplicaciones más fascinantes del cálculo integral surge al combinar sólidos de revolución con integrales impropias. La **trompeta de Gabriel** se genera al rotar la curva $y = 1/x$ para $x \geq 1$ alrededor del eje x . Esta figura desafía la intuición geométrica clásica: su volumen es **finito**, pero su área superficial es **infinita**.

Observación 10.17 (Resolución de la paradoja). *La aparente contradicción se resuelve analizando la velocidad de decaimiento de cada integrando:*

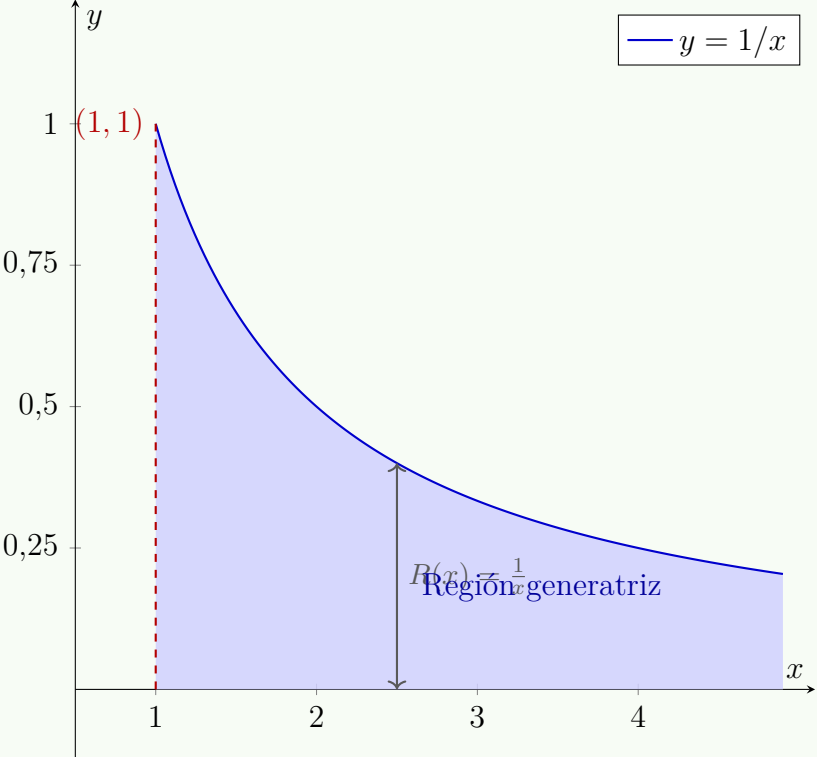
- **Volumen:** el integrando es π/x^2 , con $p = 2 > 1$, por lo que $\int_1^\infty x^{-2} dx$ converge.
- **Superficie:** el integrando es esencialmente $2\pi/x$, con $p = 1$, por lo que $\int_1^\infty x^{-1} dx$ diverge.

La paradoja surge de intentar aplicar intuición física de «grosor uniforme» a un objeto matemático abstracto. En el modelo teórico, «llenar» la trompeta equivale a adelgazar la pintura exactamente como $1/x^2$ a medida que $x \rightarrow \infty$, lo cual es perfectamente consistente.

Ejemplo 10.18 (Volumen finito y área superficial infinita de la trompeta). Demuestre que el volumen de la trompeta de Gabriel es $V = \pi$ (finito), pero que su área superficial es infinita.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región.

La curva $y = 1/x$ rota alrededor del eje x para $x \geq 1$. Los discos perpendiculares al eje tienen radio $R(x) = 1/x$. La región generatriz es el área entre la curva, el eje x y la recta $x = 1$.



Paso 2: Elemento diferencial.

- **Volumen** (método del disco): $dV = \pi[R(x)]^2 dx = \pi x^{-2} dx$.
- **Superficie** (fórmula de área de superficie de revolución, con $f'(x) = -x^{-2}$): $dS = 2\pi f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \frac{2\pi}{x}\sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$.

Paso 3: Límites de integración. Ambas integrales se evalúan sobre $[1, \infty)$.

Paso 4: Evaluación.

Volumen:

$$V = \pi \int_1^\infty x^{-2} dx = \pi \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-x^{-1}\right]_1^b = \pi \lim_{b \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{b}\right) = \pi.$$

Superficie (criterio de comparación directa, usando que $\sqrt{1 + x^{-4}} > 1$ para todo $x \geq 1$):

$$A = 2\pi \int_1^\infty \frac{\sqrt{1 + x^{-4}}}{x} dx > 2\pi \int_1^\infty \frac{dx}{x} = 2\pi \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln x]_1^b = +\infty.$$

Por el criterio de comparación directa, la integral del área **diverge**. Concluimos:

$V = \pi$ (finito)

y

$A = +\infty$ (diverge).

10.4

Problemas Propuestos

Recuerde aplicar los criterios de convergencia y las definiciones de límite estudiadas en clase para justificar la existencia de cada valor en las integrales impropias. En todos los casos, el desarrollo analítico completo constituye parte esencial de la solución.

Problema 10.19. Determine si las siguientes integrales impropias de Tipo I (con al menos un límite de integración infinito) convergen o divergen. En caso de convergencia, calcule su valor exacto.

1. $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2}$

2. $\int_{-\infty}^0 e^{3x} dx$

3. $\int_0^\infty xe^{-x} dx$

4. $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x} dx$

5. $\int_{-\infty}^\infty \frac{x}{x^2+1} dx$

6. $\int_0^\infty \frac{e^x}{e^{2x}+1} dx$

Problema 10.20. Evalúe cada una de las siguientes integrales impropias, o demuestre que divergen.

1. $\int_1^\infty \frac{1}{x^3} dx$

2. $\int_0^\infty e^{-2x} dx$

3. $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{x^2+4} dx$

4. $\int_0^\infty x^2e^{-x} dx$

5. $\int_2^\infty \frac{1}{x \ln x} dx$

6. $\int_0^\infty \cos x dx$

Problema 10.21. Determine si la siguiente integral converge y, de ser así, encuentre su valor exacto:

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx.$$

Sugerencia: divida la integral en los intervalos $(-\infty, 0]$ y $[0, +\infty)$, y utilice la sustitución $u = e^x$ en cada parte.

Problema 10.22. Analice la convergencia de las siguientes integrales impropias de Tipo II, cuyo integrando presenta una discontinuidad infinita en uno o ambos extremos del intervalo de integración. Si la integral converge, determine su valor exacto.

1. $\int_0^{16} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

- 2. $\int_0^1 \ln x \, dx$
- 3. $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$
- 4. $\int_0^{\pi/2} \tan x \, dx$
- 5. $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$
- 6. $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

Problema 10.23. Evalúe las siguientes integrales impropias, en las cuales el integrando presenta una discontinuidad infinita en un punto interior c del intervalo $[a, b]$ (con $a < c < b$), o demuestre que divergen.

- 1. $\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$
- 2. $\int_0^2 \frac{dx}{x-1}$
- 3. $\int_{-3}^3 \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} \, dx$
- 4. $\int_{-1}^2 \frac{1}{x^3} \, dx$
- 5. $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{|x|}} \, dx$

Problema 10.24. La siguiente integral es impropia por dos razones simultáneas: el integrando presenta una singularidad en $x = 0$ y el intervalo de integración no está acotado. Descomponga el intervalo en $x = 1$, justifique la convergencia de cada parte por separado mediante la evaluación del límite correspondiente y, si ambas subintegrales convergen, determine el valor exacto de la integral completa:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}.$$

Problema 10.25. Analice la convergencia de la siguiente integral, que es impropia tanto por la singularidad del integrando en $x = 0$ como por el límite superior de integración infinito. Descomponga el intervalo en $x = 1$, estudie cada parte por separado y, si ambas convergen, calcule el valor exacto:

$$\int_0^\infty x^{-1/3} e^{-x} \, dx.$$

Problema 10.26. Considere la integral

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} \, dx.$$

- 1. Identifique con precisión las dos fuentes de impropiedad de esta integral.
- 2. Descomponga el dominio en $x = 1$ y estudie la convergencia de cada parte por separado.
- 3. Utilice la sustitución $x = 1/t$ en la integral sobre $(0, 1]$ para demostrar que esa parte es el negativo de la integral sobre $[1, \infty)$ y concluya el valor de la integral completa.

Problema 10.27. Considere la integral de tipo p definida sobre un intervalo no acotado. Demuestre formalmente, mediante la evaluación explícita del límite correspondiente, que la integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} \, dx$$

1. diverge si $p \leq 1$, y
2. converge si $p > 1$; en este caso, determine su valor exacto en función del parámetro p .

Problema 10.28. De manera análoga al problema anterior, demuestre formalmente que la integral

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$$

1. converge si $p < 1$; en este caso, calcule su valor exacto en función de p , y
2. diverge si $p \geq 1$.

Problema 10.29. Utilice el Teorema de Comparación Directa o el Teorema de Comparación en el Límite para determinar la convergencia o divergencia de cada integral. No es necesario calcular el valor exacto; es suficiente identificar con precisión la función de comparación y justificar rigurosamente la conclusión.

1. $\int_1^\infty e^{-x^2} dx$
2. $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$
3. $\int_2^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^4 - 1}}$
4. $\int_1^\infty \frac{x + 1}{\sqrt{x^4 + x}} dx$
5. $\int_1^\infty \frac{\arctan x}{1 + x^2} dx$

Problema 10.30. Para cada una de las siguientes integrales, determine si converge o diverge. Justifique su respuesta mediante un criterio de comparación apropiado, identificando explícitamente la función auxiliar utilizada y verificando las hipótesis del criterio elegido.

1. $\int_0^1 \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx$
2. $\int_1^\infty \frac{x^2 + 1}{x^4 + x^2 + 1} dx$
3. $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^{3/2}} dx$
4. $\int_0^1 \frac{e^x - 1}{x^{1/2}} dx$
5. $\int_2^\infty \frac{1}{\ln x} dx$

Problema 10.31 (Función Gamma). La función Gamma se define para $n > 0$ como:

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx.$$

1. Use integración por partes para demostrar la relación de recurrencia $\Gamma(n + 1) = n \Gamma(n)$.
2. Deduzca que si n es un entero positivo, entonces $\Gamma(n) = (n - 1)!$
3. Calcule explícitamente $\Gamma(1)$, $\Gamma(2)$ y $\Gamma(3)$.

Problema 10.32 (Probabilidad). Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} 0,01 e^{-0,01x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

1. Verifique que f es efectivamente una función de densidad de probabilidad, es decir, que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx = 1$.
2. Calcule $P(X > 20)$ mediante la evaluación de la integral impropia pertinente.
3. Determine el valor esperado $E[X] = \int_0^{\infty} x f(x) \, dx$.

Problema 10.33 (Geometría Analítica). El piloto de un automóvil de carreras recorre una pista elíptica modelada por la ecuación

$$\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{100} = 1.$$

Al perder el control en el punto $(16, 6)$, el vehículo continúa en línea recta sobre la recta tangente a la elipse en ese punto.

1. Verifique que el punto $(16, 6)$ pertenece a la elipse.
2. Determine la ecuación de la recta tangente a la elipse en dicho punto.
3. Si el automóvil impacta contra un árbol ubicado en la coordenada $(14, k)$, determine el valor exacto de la constante k .

Problema 10.34 (Longitud de arco). La longitud de arco de una curva $y = f(x)$ sobre el intervalo $[a, b]$ está dada por la integral

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$$

1. Muestre que la longitud de la curva $y = \sqrt{1 - x^2}$ sobre $[0, 1)$ está dada por una integral impropia de Tipo II y evalúe dicha integral.
2. Interprete geoméricamente el resultado obtenido.

Problema 10.35 (Física — Trabajo gravitacional). La fuerza de atracción gravitacional entre la Tierra (masa M) y un objeto de masa m situado a una distancia r de su centro es

$$F(r) = \frac{GMm}{r^2},$$

donde G es la constante de gravitación universal y R denota el radio de la Tierra.

1. Plantee la integral impropia que representa el trabajo necesario para trasladar el objeto desde la superficie terrestre ($r = R$) hasta el infinito.
2. Evalúe dicha integral y exprese el resultado en términos de G , M , m y R .
3. Explique por qué la convergencia de esta integral implica que existe una velocidad de escape finita.

Capítulo

11

Curvas Paramétricas y Coordenadas Polares

En el estudio clásico del cálculo, solemos representar funciones mediante ecuaciones explícitas $y = f(x)$ o implícitas $F(x, y) = 0$. Sin embargo, muchas trayectorias físicas y curvas geométricas se describen de manera más natural mediante un **parámetro** independiente, frecuentemente el tiempo t . El hilo conductor que une la geometría con el análisis nos dice que, al variar un parámetro continuo, las sumas de Riemann sobre la trayectoria permiten cuantificar longitudes y áreas sin depender de una proyección vertical u horizontal única.

11.1

Representación Paramétrica de Curvas

Definición 11.1 (Curva plana paramétrica). Una **curva plana** queda determinada por un par de funciones continuas $x = f(t)$ e $y = g(t)$ definidas en un intervalo I , generalmente cerrado $[a, b]$. El conjunto de puntos $P(t) = (f(t), g(t))$ traza la trayectoria conforme t avanza. Las siguientes son sus propiedades fundamentales:

1. **Puntos extremos:** $P(a)$ es el punto inicial y $P(b)$ el punto final.
2. **Curva cerrada:** si $P(a) = P(b)$.
3. **Curva simple:** si $P(t_1) \neq P(t_2)$ para todo $t_1 \neq t_2$ en (a, b) (sin autointersecciones).
4. **Orientación:** indica el sentido de recorrido al aumentar t , usualmente marcada con flechas.

Observación 11.2. Una forma de identificar cómo es la curva determinada de manera paramétrica es

1. **Eliminación del parámetro:** Para identificar la naturaleza geométrica, despeje t de una ecuación y sustitúyalo en la otra. Esto transforma la descripción paramétrica en una ecuación cartesiana $y = h(x)$ o $G(x, y) = 0$.
2. **Dominio implícito:** Al eliminar t , recuerde restringir el dominio cartesiano a los valores reales que $x(t)$ e $y(t)$ realmente toman en I . Una parábola completa en el plano cartesiano podría corresponder solo a un arco en la representación paramétrica.
3. **Error frecuente:** No confunda la curva (conjunto geométrico de puntos) con la parametrización (función que recorre dicha curva). Un mismo conjunto puede admitir infinitas parametrizaciones con distintas velocidades y orientaciones.

11.2

Cálculo para Curvas Definidas Paramétricamente

Si f y g son diferenciables y $dx/dt \neq 0$, la regla de la cadena permite calcular la pendiente de la curva sin eliminar el parámetro.

Teorema 11.3 (Derivada paramétrica). *La pendiente de la recta tangente a una curva paramétrica suave en un punto dado es:*

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{g'(t)}{f'(t)}, \quad \text{siempre que } f'(t) \neq 0.$$

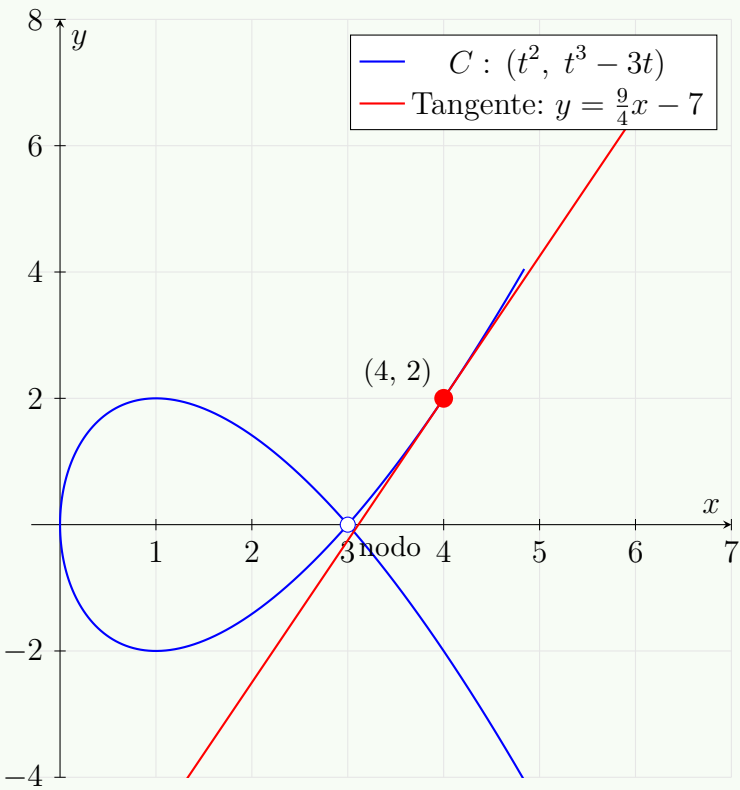
Demostración. Por la regla de la cadena, $dy = (dy/dt) dt$ y $dx = (dx/dt) dt$. Dividiendo ambos diferenciales se obtiene $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$, lo que representa el límite del cociente incremental de las coordenadas cuando $\Delta t \rightarrow 0$. La condición $f'(t) \neq 0$ garantiza que no haya tangentes verticales en el punto evaluado. □

Observación 11.4. *Para estudiar las características de la función observe que:*

- 1. **Tangente horizontal:** ocurre cuando $g'(t) = 0$ y $f'(t) \neq 0$.
- 2. **Tangente vertical:** ocurre cuando $f'(t) = 0$ y $g'(t) \neq 0$.
- 3. **Segunda derivada paramétrica:** $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right) / f'(t)$. Permite estudiar la concavidad sin abandonar el parámetro.

Ejemplo 11.5 (Tangente a una curva paramétrica). Halle la ecuación de la recta tangente a la curva $x = t^2$, $y = t^3 - 3t$ en el punto correspondiente a $t = 2$.

Solución:
Paso 1: Análisis gráfico y región. La curva es una cúbica que se autointersecta (en cartesianas, $y^2 = x(x - 3)^2$ admite dos ramas). Para $t = 2$ se obtiene el punto de tangencia $(4, 2)$. La recta tangente tiene pendiente $m = 9/4$ y pasa por dicho punto, con ecuación $y = \frac{9}{4}x - 7$.



Paso 2: Derivadas paramétricas. Derivando respecto a t :

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 3t^2 - 3.$$

Por el teorema de la derivada paramétrica:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 - 3}{2t}.$$

Paso 3: Pendiente en $t = 2$.

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=2} = \frac{3(2)^2 - 3}{2(2)} = \frac{12 - 3}{4} = \frac{9}{4}.$$

Paso 4: Evaluación. Con punto $(4, 2)$ y pendiente $m = 9/4$, la ecuación punto-pendiente da:

$$\begin{aligned} y - 2 &= \frac{9}{4}(x - 4) \\ y &= \frac{9}{4}x - 9 + 2 = \frac{9}{4}x - 7. \end{aligned}$$

$y = \frac{9}{4}x - 7$

Ejemplo 11.6 (Eliminación del parámetro y área bajo el arco). Considere las ecuaciones paramétricas $x = t^2 + 2t$, $y = t - 3$ para $-2 \leq t \leq 2$. Elimine el parámetro y calcule el área bajo el arco trazado respecto al eje x .

Solución:

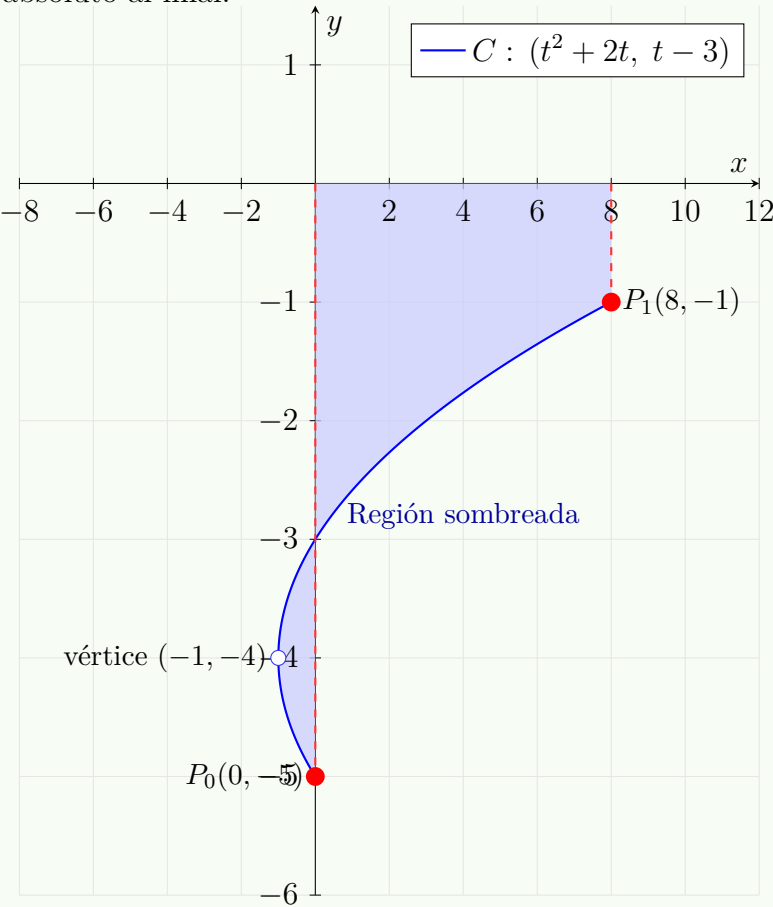
Paso 1: Análisis gráfico y región. Despejando $t = y + 3$ y sustituyendo en x :

$$x = (y + 3)^2 + 2(y + 3) = y^2 + 8y + 15.$$

Completando el cuadrado: $x + 1 = (y + 4)^2$. Es una **parábola horizontal** con vértice en $(-1, -4)$ que abre hacia la derecha. Evaluamos los extremos del arco:

$$t = -2 : x = 0, y = -5 \Rightarrow P_0 = (0, -5); \quad t = 2 : x = 8, y = -1 \Rightarrow P_1 = (8, -1).$$

Toda la curva queda *por debajo* del eje x , por lo que el área calculada tendrá signo negativo y tomaremos su valor absoluto al final.



Paso 2: Elemento diferencial. El área (con signo) bajo la curva paramétrica es $dA = y \, dx$. Sustituyendo $y(t) = t - 3$ y $dx = x'(t) \, dt = (2t + 2) \, dt$:

$$dA = (t - 3)(2t + 2) \, dt = (2t^2 - 4t - 6) \, dt.$$

Paso 3: Límites de integración. Los extremos del arco corresponden a $t = -2$ (P_0) y $t = 2$ (P_1). Como $x'(t) = 2t + 2 > 0$ para $t > -1$, la curva se recorre de izquierda a derecha al aumentar t , por lo que los límites son directamente -2 y 2 .

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^2 (t - 3)(2t + 2) \, dt = \int_{-2}^2 (2t^2 - 4t - 6) \, dt \\ &= \left[\frac{2}{3}t^3 - 2t^2 - 6t \right]_{-2}^2 \\ &= \underbrace{\left(\frac{16}{3} - 8 - 12 \right)}_{t=2} - \underbrace{\left(-\frac{16}{3} - 8 + 12 \right)}_{t=-2} \\ &= \left(\frac{16}{3} - 20 \right) - \left(-\frac{16}{3} + 4 \right) = \frac{32}{3} - 24 = -\frac{16}{3}. \end{aligned}$$

Dado que la curva queda íntegramente bajo el eje x , el área geométrica es el valor absoluto del resultado:

$A = \frac{16}{3}$

11.2.1

Longitud de arco paramétrica

El hilo conductor entre la geometría diferencial y las sumas de Riemann es la siguiente idea: aproximamos la curva con pequeños segmentos rectilíneos cuya longitud es $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$; tomando el límite de dichas sumas obtenemos una integral.

Teorema 11.7 (Longitud de arco paramétrica). *Si una curva C dada por $x = x(t)$, $y = y(t)$ es suave en $[\alpha, \beta]$ (es decir, x' e y' son continuas y no se anulan simultáneamente), entonces su longitud es:*

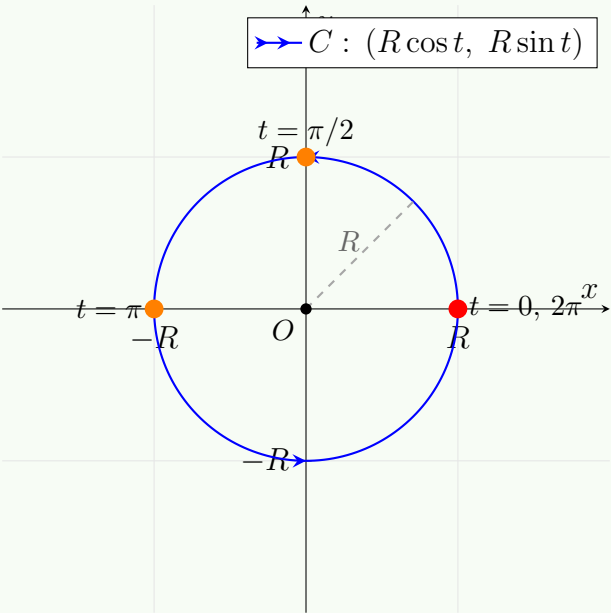
$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \, dt.$$

Demostración. Se parte de la métrica euclidiana infinitesimal $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$. Factorizando dt^2 dentro de la raíz: $ds = \sqrt{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2} \, dt$. Integrando de α a β y reconociendo el límite de sumas de Riemann de segmentos rectilíneos, se obtiene la fórmula. □

Ejemplo 11.8 (Circunferencia vía parámetros). Para $x = R \cos t$, $y = R \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$, calcule la longitud de la circunferencia.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región. La parametrización describe una circunferencia de radio R centrada en el origen, recorrida en sentido antihorario al aumentar t . Para visualizar con escala concreta usamos $R = 1$.



Paso 2: Elemento diferencial de arco. Derivamos las funciones componentes respecto a t :

$$\frac{dx}{dt} = -R \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = R \cos t.$$

El elemento de longitud de arco $ds = \sqrt{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2} dt$ se simplifica mediante la identidad pitagórica:

$$ds = \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t} dt = \sqrt{R^2 \underbrace{(\sin^2 t + \cos^2 t)}_{=1}} dt = R dt.$$

La velocidad de recorrido es constante e igual a R , independientemente del ángulo t .

Paso 3: Límites de integración. Un giro completo se produce al variar t desde 0 hasta 2π , instante en que el punto regresa a su posición inicial $(R, 0)$.

Paso 4: Evaluación.

$$L = \int_0^{2\pi} ds = \int_0^{2\pi} R dt = R \left[t \right]_0^{2\pi} = R(2\pi - 0).$$

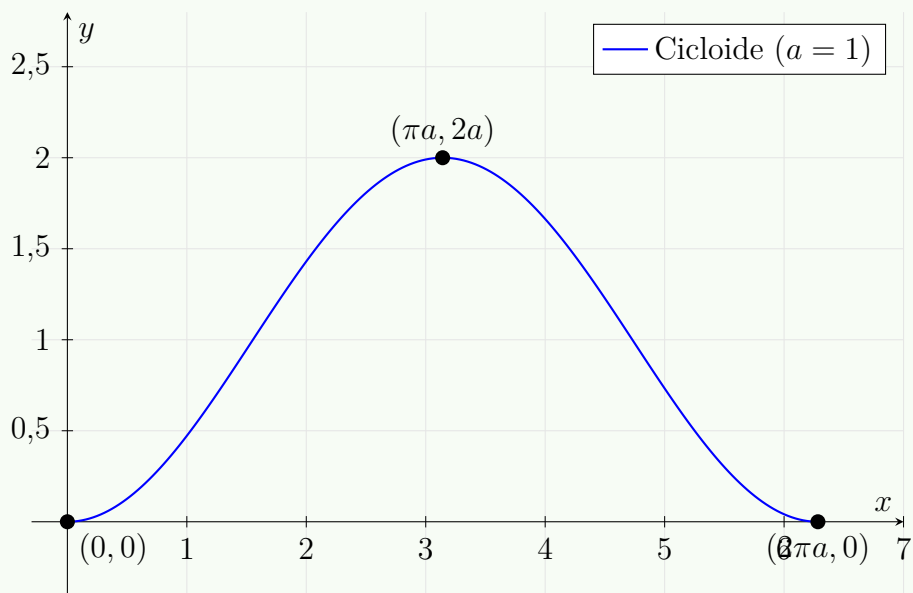
$L = 2\pi R$

Este resultado coincide con la fórmula elemental de la longitud de una circunferencia, lo que valida la fórmula de longitud de arco paramétrica.

Ejemplo 11.9 (Longitud de la cicloide). Una **cicloide** es la trayectoria de un punto en el borde de una rueda de radio a que rueda sin deslizar. Sus ecuaciones son $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Demuestre que la longitud de un arco completo es $8a$.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región. La cicloide parte del origen en $t = 0$, alcanza su cúspide superior en $t = \pi$ con coordenadas $(\pi a, 2a)$, y regresa al eje x en $t = 2\pi$ con coordenadas $(2\pi a, 0)$.



Paso 2: Elemento diferencial.

$$\frac{dx}{dt} = a(1 - \cos t), \quad \frac{dy}{dt} = a \sin t.$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t \\ &= a^2(1 - 2 \cos t + \cos^2 t + \sin^2 t) = a^2(2 - 2 \cos t) \\ &= 2a^2(1 - \cos t). \end{aligned}$$

Paso 3: Identidad trigonométrica clave. Usamos la identidad de ángulo mitad: $1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2}$. Por tanto:

$$ds = \sqrt{2a^2 \cdot 2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt = 2a \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt.$$

En $[0, 2\pi]$ se tiene $\sin(t/2) \geq 0$, con lo que el valor absoluto desaparece.

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt = 2a \left[-2 \cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} \\ &= 2a(-2 \cos \pi + 2 \cos 0) = 2a(2 + 2) = 8a. \end{aligned}$$

$L = 8a$

Observación 11.10. El procedimiento para calcular la longitud de arco dada de forma paramétrica se puede resumir como:

1. Calcule $x'(t)$ e $y'(t)$.
2. Forme el integrando $\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$ y simplifíquelo mediante identidades (muy frecuentemente la de ángulo mitad).
3. Integre en $[a, b]$ con atención a posibles valores absolutos.

11.3

Sistema de Coordenadas Polares

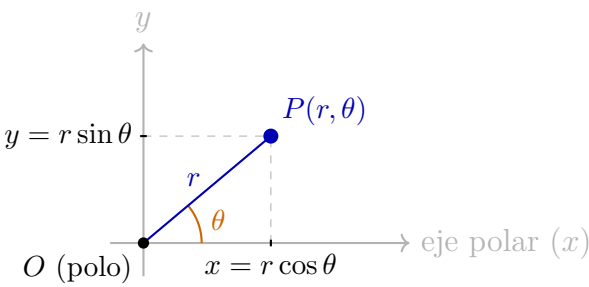
Aunque el sistema cartesiano es intuitivo para mallas rectangulares, problemas con simetría rotacional o central requieren un cambio de paradigma. El hilo conductor geométrico aquí es reemplazar las sumas de rectángulos $dx\,dy$ por sumas de *sectores circulares*, lo que transforma el elemento de área en $r\,dr\,d\theta$.

Definición 11.11 (Coordenadas polares). Un punto P en el plano se especifica por (r, θ) , donde:

- 1. $r \in \mathbb{R}$ es la **distancia dirigida** desde el polo O .
- 2. $\theta \in \mathbb{R}$ es el ángulo (en radianes) desde el eje polar (eje x positivo) hasta el rayo OP .

La conversión cartesiana es:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}.$$



Observación 11.12. Es importante tener en cuenta las siguientes observaciones:

- 1. No existe unicidad en los puntos de la curva, pues (r, θ) , $(r, \theta + 2k\pi)$ y $(-r, \theta + (2k+1)\pi)$ representan el mismo punto físico. Esto es crucial al hallar intersecciones de curvas polares.
- 2. El polo de la curva $(0, \theta)$ para cualquier θ . Suele ser una intersección “oculta” que el álgebra directa no revela; verifíquelo siempre de forma separada.
- 3. Para realizar una conversión rápida de una curva $r = f(\theta)$ a cartesiano, multiplique por r : por ejemplo, $r = 2 \cos \theta \Rightarrow r^2 = 2r \cos \theta \Rightarrow x^2 + y^2 = 2x$.

Las curvas polares tienen las siguientes propiedades:

Observación 11.13. Los criterios de simetría se pueden resumir como:

- 1. Las curvas son simétricas respecto al **Eje polar** ($\theta = 0$): reemplazar θ por $-\theta$ mantiene la ecuación.
- 2. Las curvas son simétricas respecto al **Eje** $\theta = \pi/2$: reemplazar θ por $\pi - \theta$ mantiene la ecuación.
- 3. La curva son simétrica respecto al **polo**: reemplazar r por $-r$ (o θ por $\pi + \theta$) mantiene la ecuación.

Observación 11.14. Algunas familias notables de curvas polares se resumen como:

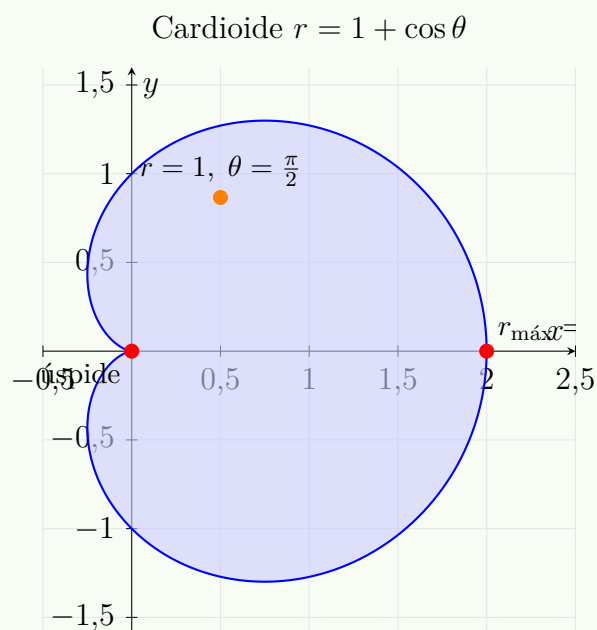
- 1. Las **Cardioides**: $r = a \pm b \cos \theta$ con $a = b$ (forma de corazón).
- 2. La **Rosa de n pétalos**: $r = a \cos n\theta$; n impar $\Rightarrow n$ pétalos, n par $\Rightarrow 2n$ pétalos.
- 3. La **Lemniscatas**: $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ (figura ∞).
- 4. La **Espiral de Arquímedes**: $r = a\theta$ ($a > 0$).

Ejemplo 11.15 (Galería de curvas polares notables). Trace e identifique las características principales de las siguientes familias de curvas en coordenadas polares: cardioides, rosas de n pétalos, lemniscatas y la espiral de Arquímedes.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región — Cardioide $r = a(1 + \cos \theta)$.

Una **cardioide** ($a = b$ en $r = a + b \cos \theta$) es una curva cerrada con un punto cúspide en el polo. Para $a = 1$: el radio máximo $r = 2$ se alcanza en $\theta = 0$, el mínimo $r = 0$ (cúspide) en $\theta = \pi$. Es simétrica respecto al eje polar.



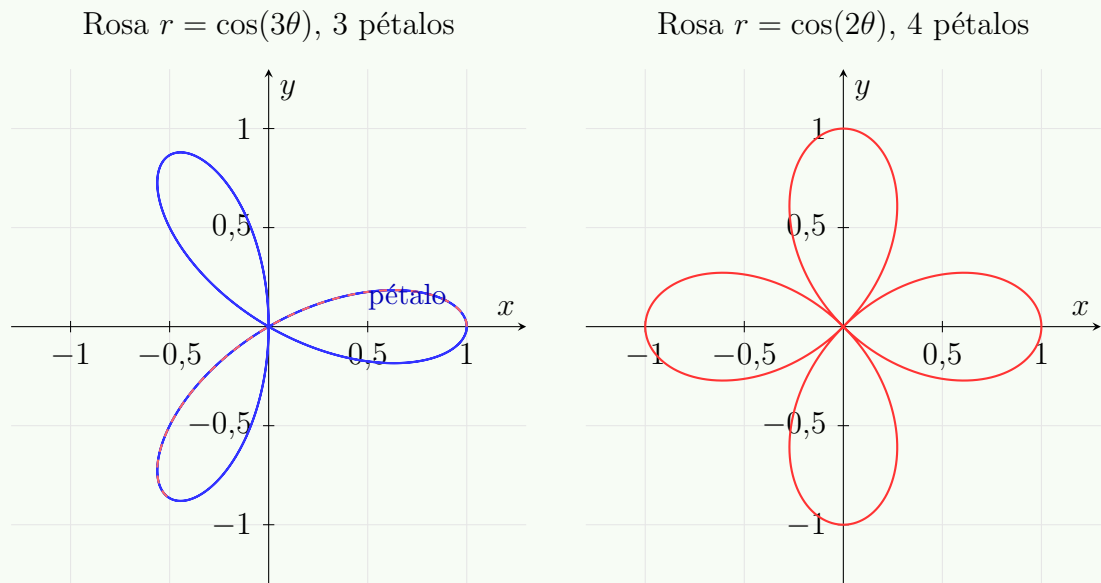
Paso 2: Elemento diferencial. El área encerrada usa $dA = \frac{1}{2}r^2 d\theta = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta)^2 d\theta$.
Paso 3: Límites de integración. Un recorrido completo: $\theta \in [0, 2\pi]$.
Paso 4: Área total de la cardioide (con $a = 1$).

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} [2\pi + 0 + \pi] = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

Para radio genérico a :

$A_{\text{cardioide}} = \frac{3\pi a^2}{2}$

Paso 1: Análisis gráfico y región — Rosa de n pétalos $r = a \cos(n\theta)$.
Cada pétalo corresponde a un intervalo donde $r \geq 0$; su longitud máxima es $|a|$. La regla de paridad determina el número de pétalos. Ilustramos $r = \cos(3\theta)$ (3 pétalos, n impar) y $r = \cos(2\theta)$ (4 pétalos, n par).



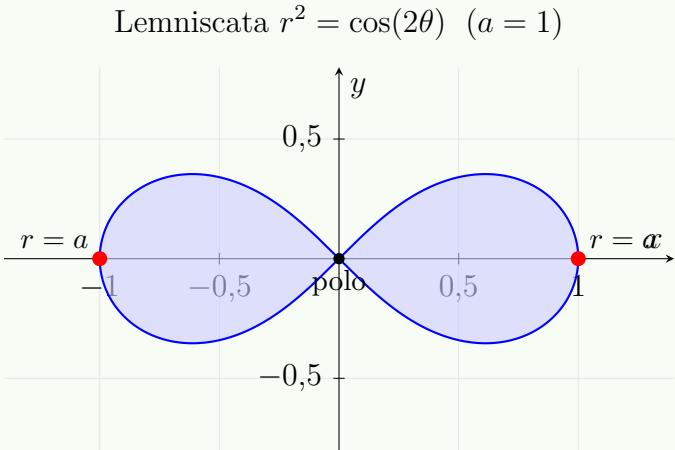
Paso 2: Elemento diferencial. $dA = \frac{1}{2}a^2 \cos^2(n\theta) d\theta$.
Paso 3 y 4: Área de un pétalo de $r = a \cos(n\theta)$. El pétalo principal existe para $\theta \in [-\pi/(2n), \pi/(2n)]$:

$$A_{\text{pétalo}} = \frac{a^2}{2} \int_{-\pi/(2n)}^{\pi/(2n)} \cos^2(n\theta) d\theta = \frac{a^2}{4} \int_{-\pi/(2n)}^{\pi/(2n)} (1 + \cos 2n\theta) d\theta = \frac{\pi a^2}{4n}.$$

$$A_{\text{pétalo}} = \frac{\pi a^2}{4n}$$

$$A_{\text{total}} = \begin{cases} n \cdot \frac{\pi a^2}{4n} = \frac{\pi a^2}{4} & n \text{ impar} \\ 2n \cdot \frac{\pi a^2}{4n} = \frac{\pi a^2}{2} & n \text{ par} \end{cases}$$

Paso 1: Análisis gráfico y región — Lemniscata $r^2 = a^2 \cos(2\theta)$.
La **lemniscata** tiene la forma del símbolo ∞ . Existe solo donde $\cos(2\theta) \geq 0$, es decir, $\theta \in [-\pi/4, \pi/4]$ (bucle derecho) y $\theta \in [3\pi/4, 5\pi/4]$ (bucle izquierdo). Su ancho máximo es $r = a$ en $\theta = 0$.

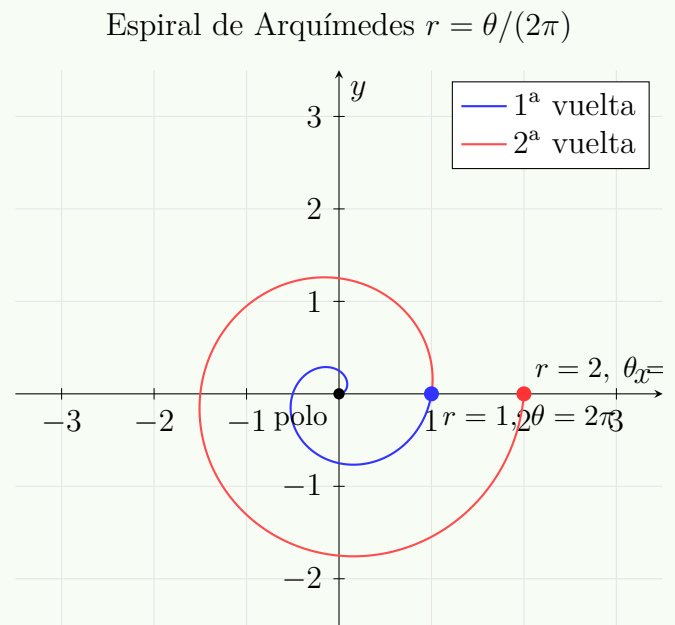


Paso 2: Elemento diferencial. $dA = \frac{1}{2}r^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \cos(2\theta) d\theta$.
Paso 3: Límites de integración. Bucle derecho: $\theta \in [-\pi/4, \pi/4]$.
Paso 4: Área de un bucle.

$$A_{\text{bucle}} = \frac{a^2}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos(2\theta) d\theta = \frac{a^2}{2} \left[\frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} = \frac{a^2}{2} \cdot 1.$$

$$A_{\text{bucle}} = \frac{a^2}{2}, \quad A_{\text{total}} = a^2$$

Paso 1: Análisis gráfico y región — Espiral de Arquímedes $r = a\theta$ ($a > 0$).
A diferencia de las curvas cerradas anteriores, la espiral se aleja indefinidamente del polo al crecer θ . Para $a = 1/(2\pi)$, cada vuelta completa aumenta r en exactamente 1 unidad.



Paso 2: Elemento diferencial. $dA = \frac{1}{2}r^2 d\theta = \frac{1}{2}a^2\theta^2 d\theta$.
Paso 3: Límites de integración. El área barrida en la primera vuelta completa: $\theta \in [0, 2\pi]$.
Paso 4: Área barrida en la primera vuelta.

$$A = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \theta^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \left[\frac{\theta^3}{3} \right]_0^{2\pi} = \frac{a^2}{2} \cdot \frac{8\pi^3}{3}.$$

$$A_{\text{primera vuelta}} = \frac{4\pi^3 a^2}{3}$$

11.3.1

Área en coordenadas polares

Según lo que hemos estudiado, en cartesianas, $dA = y \, dx$ es el área de un rectángulo infinitesimal. En polares, el elemento de área es un *sector circular* de ángulo $d\theta$ y radio r : $dA = \frac{1}{2}r^2 \, d\theta$.

Teorema 11.16 (Área de una región polar). *El área de la región delimitada por la curva $r = r(\theta)$ y los rayos $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$ es:*

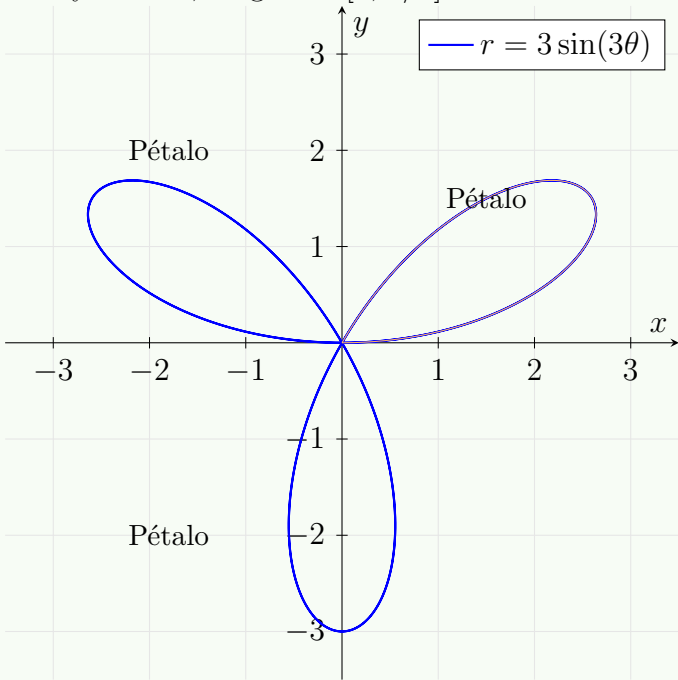
$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} [r(\theta)]^2 \, d\theta.$$

Ejemplo 11.17 (Área de un pétalo de la rosa $r = 3 \sin(3\theta)$). Analice la curva polar $r = 3 \sin(3\theta)$ y calcule el área de un solo pétalo.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico, simetría y región.

Número de pétalos: $n = 3$ (impar) $\Rightarrow$ **3 pétalos** de longitud $|r|_{\text{máx}} = 3$.
Simetría: reemplazando θ por $\pi - \theta$: $\sin(3(\pi - \theta)) = \sin(3\pi - 3\theta) = -\sin(3\theta - 3\pi) = \sin(3\theta)$ (usando periodicidad). La curva es simétrica respecto al eje $\theta = \pi/2$.
Un pétalo se genera al variar θ en un intervalo donde $r \geq 0$. El pétalo principal: $r = 0$ cuando $\sin(3\theta) = 0$, es decir, $3\theta = 0$ y $3\theta = \pi$, luego $\theta \in [0, \pi/3]$.



Paso 2: Elemento diferencial.

$$dA = \frac{1}{2}r^2 \, d\theta = \frac{1}{2}[3 \sin(3\theta)]^2 \, d\theta = \frac{9}{2} \sin^2(3\theta) \, d\theta.$$

Paso 3: Límites de integración. El pétalo principal corresponde a $\theta \in [0, \pi/3]$, intervalo donde $r = 3 \sin(3\theta) \geq 0$.

Paso 4: Evaluación. Utilizamos la identidad $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}$ con $u = 3\theta$:

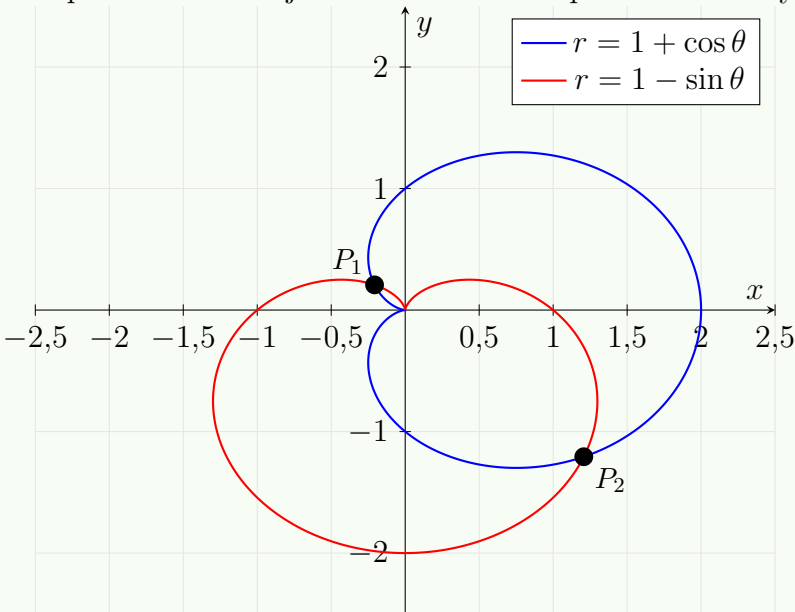
$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi/3} \frac{9}{2} \sin^2(3\theta) d\theta = \frac{9}{2} \int_0^{\pi/3} \frac{1 - \cos 6\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{9}{4} \left[\theta - \frac{\sin 6\theta}{6} \right]_0^{\pi/3} \\ &= \frac{9}{4} \left[\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sin 2\pi}{6} \right) - (0 - 0) \right] = \frac{9}{4} \cdot \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

$A_{\text{pétalo}} = \frac{3\pi}{4} u^2$

Ejemplo 11.18 (Intersección de dos cardioides y área de la región común). Encuentre los puntos de intersección entre las cardioides $r = 1 + \cos \theta$ y $r = 1 - \sin \theta$, y plantee la integral para el área de la región delimitada por $r = 1 + \cos \theta$ entre los ángulos de cruce.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región. La cardioide $r = 1 + \cos \theta$ apunta hacia la derecha; la cardioide $r = 1 - \sin \theta$ apunta hacia abajo. Se cruzan en dos puntos visibles y comparten el polo.



Paso 2: Elemento diferencial. El diferencial de área en polares es un sector circular: $dA = \frac{1}{2}r^2(\theta) d\theta$.

Paso 3: Límites de integración. Igualamos:

$$1 + \cos \theta = 1 - \sin \theta \implies \cos \theta + \sin \theta = 0 \implies \tan \theta = -1.$$

En $[0, 2\pi)$: $\theta = \frac{3\pi}{4}$ y $\theta = \frac{7\pi}{4}$.

Además, el **polo** es intersección adicional: $r = 0$ en $\theta = \pi$ para la primera cardioide y en $\theta = \pi/2$ para la segunda.

Paso 4: Evaluación del área parcial.

Para el área barrida por la cardioide $r = 1 + \cos \theta$ entre los ángulos de cruce:

$$\begin{aligned} A_{\text{parcial}} &= \int_{3\pi/4}^{7\pi/4} \frac{1}{2} (1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{3\pi/4}^{7\pi/4} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\theta + 2 \sin \theta + \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{3\pi/4}^{7\pi/4} \\ &= \frac{9\pi}{8} - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Los puntos de intersección y el área parcial quedan determinados:

$P_1 = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\pi}{4}\right), \quad P_2 = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{7\pi}{4}\right), \quad \text{Polo } (0, \theta), \quad A_{\text{parcial}} = \frac{9\pi}{8} - \sqrt{2}$

11.3.2

Longitud de arco en coordenadas polares

Teorema 11.19 (Longitud de arco en coordenadas polares). *Si la curva está dada por $r = r(\theta)$ con r' continua en $[\alpha, \beta]$, entonces su longitud es:*

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r(\theta)^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta.$$

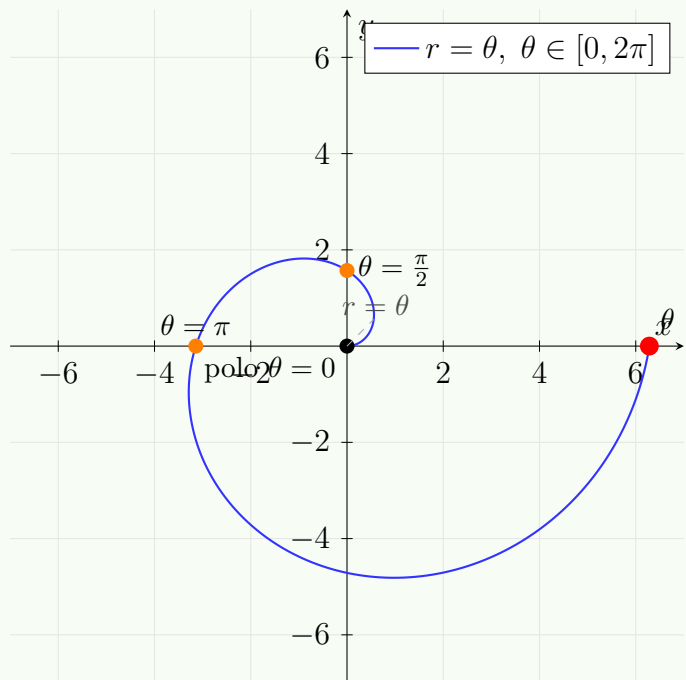
Demostración. Usando las relaciones $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ y diferenciando: $x' = r' \cos \theta - r \sin \theta$, $y' = r' \sin \theta + r \cos \theta$. Entonces $(x')^2 + (y')^2 = (r')^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + r^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = (r')^2 + r^2$. Sustituyendo en la fórmula paramétrica se obtiene el resultado. □

Ejemplo 11.20 (Longitud de la espiral de Arquímedes). Calcule la longitud de la espiral de Arquímedes $r = \theta$ para $\theta \in [0, 2\pi]$.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región. La espiral parte del polo ($r = 0$ cuando $\theta = 0$) y se aleja de forma lineal: a mayor ángulo, mayor radio. El arco cuya longitud calcularemos va desde el polo hasta el punto $(2\pi, 0)$ en cartesianas, después de una vuelta completa.

Espiral de Arquímedes $r = \theta$ (θ en rad)



Paso 2: Elemento diferencial de arco. Para $r(\theta) = \theta$ se tiene $r'(\theta) = 1$, luego:

$$ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta = \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta.$$

Paso 3: Límites de integración. Una vuelta completa corresponde a $\theta \in [0, 2\pi]$, por lo que:

$$s = \int_0^{2\pi} \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta.$$

Paso 4: Antiderivada mediante sustitución trigonométrica.

Calculamos primero la antiderivada indefinida. Sea $\theta = \tan u$, de modo que $d\theta = \sec^2 u du$ y $\sqrt{\theta^2 + 1} = \sqrt{\tan^2 u + 1} = \sec u$ (con $\sec u > 0$):

$$\int \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta = \int \sec u \cdot \sec^2 u du = \int \sec^3 u du.$$

Paso 4a: Integral de $\sec^3 u$ por partes. Tomamos $p = \sec u$ y $dq = \sec^2 u du$, de donde $dp = \sec u \tan u du$ y $q = \tan u$:

$$\begin{aligned} \int \sec^3 u du &= \sec u \tan u - \int \sec u \tan^2 u du \\ &= \sec u \tan u - \int \sec u (\sec^2 u - 1) du \\ &= \sec u \tan u - \int \sec^3 u du + \int \sec u du. \end{aligned}$$

Despejando $\int \sec^3 u du$:

$$\begin{aligned} 2 \int \sec^3 u du &= \sec u \tan u + \int \sec u du = \sec u \tan u + \ln |\sec u + \tan u| + C, \\ \int \sec^3 u du &= \frac{\sec u \tan u + \ln |\sec u + \tan u|}{2} + C. \end{aligned}$$

Paso 4b: Regreso a la variable θ . De la sustitución $\theta = \tan u$ se tiene $\sec u = \sqrt{\theta^2 + 1}$ y $\tan u = \theta$, luego:

$$\int \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta = \frac{\theta \sqrt{\theta^2 + 1} + \ln(\theta + \sqrt{\theta^2 + 1})}{2} + C.$$

(Nótese que $\theta + \sqrt{\theta^2 + 1} > 0$ para todo θ , por lo que se suprime el valor absoluto.)

Paso 5: Evaluación en $[0, 2\pi]$.

$$\begin{aligned} s &= \left[\frac{\theta\sqrt{\theta^2 + 1} + \ln(\theta + \sqrt{\theta^2 + 1})}{2} \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{2\pi\sqrt{4\pi^2 + 1} + \ln(2\pi + \sqrt{4\pi^2 + 1})}{2} - \frac{0 \cdot 1 + \ln(0 + 1)}{2} \\ &= \pi\sqrt{4\pi^2 + 1} + \frac{\ln(2\pi + \sqrt{4\pi^2 + 1})}{2} - 0. \end{aligned}$$

Numéricamente: $\sqrt{4\pi^2 + 1} \approx 6,361$, $2\pi + 6,361 \approx 12,645$, luego $s \approx \pi \cdot 6,361 + \frac{1}{2} \ln(12,645) \approx 19,98 + 1,27 \approx 21,26$ u.

$$s = \pi\sqrt{4\pi^2 + 1} + \frac{1}{2} \ln(2\pi + \sqrt{4\pi^2 + 1}) \approx 21,26 \text{ u}$$

11.4

Problemas propuestos

Problema 11.21. Para cada curva dada en forma paramétrica, elimine el parámetro para obtener la ecuación cartesiana equivalente e identifique la curva resultante. Trace un bosquejo de la gráfica indicando con flechas la dirección de recorrido a medida que el parámetro t crece.

1. $x = 6t + 2$, $y = 2t$; $-\infty < t < \infty$
2. $x = 4t^2$, $y = 4t$; $-1 \leq t \leq 2$
3. $x = 2 \sec t$, $y = \tan t$; $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$
4. $x = 4 \sin t - 2$, $y = 3 \cos t + 1$; $0 \leq t \leq 2\pi$

Problema 11.22. Para cada curva paramétrica, calcule la derivada $\frac{dy}{dx}$ y determine la ecuación de la recta tangente en el punto correspondiente al valor $t = 0$ del parámetro.

1. $x = 3e^{-t}$, $y = \frac{1}{2}e^t$
2. $x = 2t^3 - 4t + 7$, $y = t + \ln(t + 1)$

Problema 11.23. Considere la curva paramétrica definida por $x = t^2 - 4$ e $y = t^3 - 3t$.

1. Determine las coordenadas cartesianas (x, y) de todos los puntos de la curva en los que la recta tangente es horizontal.
2. Calcule la segunda derivada $\frac{d^2y}{dx^2}$ y evalúela en $t = 2$ para determinar la concavidad de la curva en ese punto.

Problema 11.24. La cicloide está definida paramétricamente por $x = t - \sin t$ e $y = 1 - \cos t$, para $0 \leq t \leq 2\pi$. Plantee y evalúe la integral definida que representa el área de la región plana acotada superiormente por un arco completo de la cicloide e inferiormente por el eje x .

Problema 11.25. Plantee y evalúe la integral definida que representa la longitud de arco de cada curva paramétrica en el intervalo indicado.

1. $x = 1 + t^{3/2}$, $y = 2 + t^{3/2}$, $0 \leq t \leq 9$

2. $x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

Problema 11.26. Halle el área de la superficie de revolución generada al hacer girar el arco de la curva paramétrica $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$, con $0 \leq t \leq \pi/2$, alrededor del eje x . Incluya el planteamiento completo de la integral antes de proceder con su evaluación.

Problema 11.27. Para cada ecuación polar, obtenga una ecuación cartesiana equivalente e identifique la curva resultante (recta, circunferencia, cónica, etc.). Incluya un bosquejo de la curva en el plano.

- 1. $r = 6 \cos \theta$
- 2. $r = \frac{3}{\cos \theta}$
- 3. $r^2 \cos 2\theta = 9$
- 4. $r^2 - 6r(\cos \theta + \sin \theta) + 9 = 0$

Problema 11.28. Calcule la pendiente de la recta tangente a la curva polar $r = 3 + 3 \cos \theta$ en el punto donde $\theta = \frac{\pi}{6}$.

Problema 11.29. Dada la curva polar $r = 1 - \sin \theta$, determine las coordenadas polares (r, θ) de todos los puntos de la curva en los que la recta tangente es horizontal. Considere $0 \leq \theta < 2\pi$ y justifique el tratamiento analítico de los posibles puntos en que $dy/d\theta$ y $dx/d\theta$ se anulan simultáneamente.

Problema 11.30. Determine los límites de integración adecuados y calcule el área de la región indicada en cada caso.

- 1. El área de uno de los bucles de la lemniscata $r^2 = 4 \cos(2\theta)$. Establezca los ángulos exactos en los que $r = 0$ para fijar los límites de integración.
- 2. El área encerrada por un solo pétalo de la rosa polar $r = 3 \sin(3\theta)$. Indique el número total de pétalos y justifique la elección del intervalo de integración.

Problema 11.31. Utilice la integración en coordenadas polares para resolver los siguientes problemas de áreas.

- 1. Determine el área total de la región acotada por el cardioide $r = 5 - 5 \cos \theta$.
- 2. Encuentre los puntos de intersección de $r = 5 \sin \theta$ y $r = 2 + \sin \theta$. Calcule el área de la región que se encuentra dentro del círculo $r = 5 \sin \theta$ y fuera del caracol $r = 2 + \sin \theta$.

Problema 11.32. Plantee y evalúe la integral que representa la longitud de arco exacta de cada curva polar en el intervalo indicado.

- 1. La espiral logarítmica $r = e^{2\theta}$, desde $\theta = 0$ hasta $\theta = 2\pi$.
- 2. El cardioide $r = a(1 - \cos \theta)$, para $0 \leq \theta \leq 2\pi$. *Sugerencia:* aplique la identidad de ángulo mitad $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2)$ para resolver la raíz cuadrada del integrando.

Capítulo

12

Sucesiones y Series de Números Reales

El análisis matemático surge, en buena medida, de una pregunta realmente sencilla: *¿puede una suma infinita de términos producir un resultado finito?* Esta pregunta recorre la historia desde las paradojas de Zenón de Elea hasta los desarrollos de Euler, Cauchy y Weierstrass. En este capítulo se establece el andamiaje riguroso que permite responderla con precisión.

El **hilo conductor** es siempre el mismo: estudiar el comportamiento de los objetos matemáticos *cuando el índice crece sin límite*. Para una sucesión, esto significa observar hacia dónde se dirigen sus términos; para una serie, significa preguntarse si la acumulación de infinitas contribuciones se estabiliza en un valor finito. Ambas preguntas tienen como núcleo el concepto de **límite**, y su resolución sistemática exige herramientas que se irán presentando con creciente sofisticación a lo largo del capítulo.

12.1

Sucesiones de números reales

Definición 12.1 (Sucesión de números reales). Una **sucesión** de números reales es una función $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Se denota $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ o simplemente $\{a_n\}$; el valor $a_n = a(n)$ recibe el nombre de **término general** o **n-ésimo término**.

Observación 12.2. *Conviene distinguir con cuidado los siguientes aspectos:*

- **Orden:** $\{1, 2, 1, 1, \dots\}$ es distinta de $\{2, 1, 1, 1, \dots\}$.
- **Repetición permitida:** $a_n = (-1)^n$ es una sucesión válida que solo toma dos valores.
- **Dominio discreto:** una sucesión solo está definida en índices enteros. Esto exige cuidado al aplicar herramientas continuas como derivadas o integrales; sin embargo, la conexión con funciones continuas es una fuente constante de intuición.

Una sucesión no es un conjunto: importan el orden y la multiplicidad.

Ejemplo 12.3 (Formas de definir una sucesión). Las sucesiones pueden especificarse de distintas maneras:

- **Fórmula explícita:** $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ genera $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$, que se aproxima progresivamente a 1.
- **Fórmula recursiva:** $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 3$ genera $1, 4, 7, 10, \dots$ (sucesión aritmética de razón 3).
- **Recurrencia de segundo orden:** $f_1 = 1, f_2 = 1, f_{n+2} = f_n + f_{n+1}$ define la sucesión de Fibonacci: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$
- **Definición implícita:** $a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ da $1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, \dots$, donde $\lfloor \cdot \rfloor$ denota la función piso.

12.1.1

El Principio de Inducción Matemática

Antes de avanzar hacia el límite, necesitamos una herramienta robusta para demostrar propiedades que dependen de los números naturales, especialmente en fórmulas de sumatorias y recurrencias.

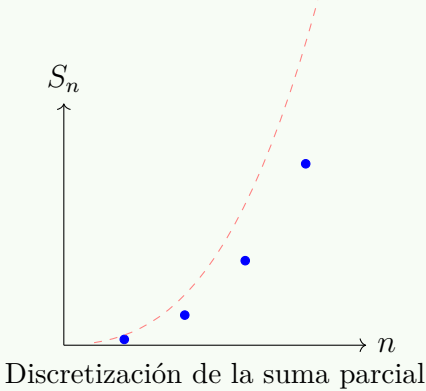
Teorema 12.4 (Principio de Inducción). *Sea $P(n)$ una afirmación sobre un entero positivo n . $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$ si:*

1. **Paso base:** $P(1)$ es verdadera (o $P(N)$ para un valor inicial dado).
2. **Paso inductivo:** Si $P(k)$ es verdadera, entonces $P(k + 1)$ también es verdadera para cualquier $k \geq 1$ (o $k \geq N$).

Al suponer que $P(k)$ es verdadera para deducir $P(k + 1)$, a la premisa $P(k)$ se le denomina **hipótesis de inducción**.

Ejemplo 12.5 (Suma de cuadrados). Demuestre que para todo $n \geq 1$: $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** Los primeros términos de la suma parcial son $S_1 = 1$, $S_2 = 5$, $S_3 = 14$, $S_4 = 30$. Observamos un crecimiento polinómico.



- Paso 2: Elección del criterio.** Dado que la proposición está definida sobre $\mathbb{N}$, utilizaremos el Principio de Inducción Matemática.
- Paso 3: Verificación de hipótesis.** Verificamos el paso base $n = 1$. Por otro lado, asumimos que la fórmula es válida para un k arbitrario para añadir el elemento diferencial $(k + 1)^2$.
- Paso 4: Evaluación del límite y conclusión.**

Paso base: $n = 1 \implies 1^2 = \frac{1(2)(3)}{6} = 1. \quad \checkmark$

H.I.: $\sum_{i=1}^k i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}.$

Paso inductivo: $S_{k+1} = S_k + (k+1)^2$

$$= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = (k+1) \left[\frac{2k^2 + k + 6k + 6}{6} \right]$$
$$= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}. \quad \checkmark$$

Por lo tanto, la fórmula es válida $\forall n \in \mathbb{N}$: $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$

El comportamiento asintótico de una sucesión se formaliza mediante el concepto de límite.

Definición 12.6 (Límite de una sucesión). Se dice que la sucesión $\{a_n\}$ **converge** al número real L , y se escribe $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tal que

$$n > N \implies |a_n - L| < \varepsilon.$$

Si no existe tal $L \in \mathbb{R}$, se dice que la sucesión **diverge**.

Observación 12.7. La definición ε - N es el pilar central del análisis. Su mensaje informal es: por mucho que exijamos que a_n esté cerca de L (margen ε), siempre existe un umbral N a partir del cual todos los términos satisfacen esa exigencia. Geométricamente, se trata de que todos los puntos (n, a_n) con $n > N$ queden dentro de la banda horizontal $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

Teorema 12.8 (Unicidad del límite). Si una sucesión converge, su límite es único.

Demostración. Suponga que $a_n \rightarrow L$ y $a_n \rightarrow M$ con $L \neq M$. Sea $\varepsilon = |L - M|/2 > 0$. Existen N_1, N_2 tales que $|a_n - L| < \varepsilon$ para $n > N_1$ y $|a_n - M| < \varepsilon$ para $n > N_2$. Para $n > \max(N_1, N_2)$:

$$|L - M| \leq |a_n - L| + |a_n - M| < 2\varepsilon = |L - M|,$$

una contradicción. Luego $L = M$. □

Las propiedades algebraicas de los límites de funciones se trasladan directamente a sucesiones, simplemente se reescriben en términos de sucesiones:

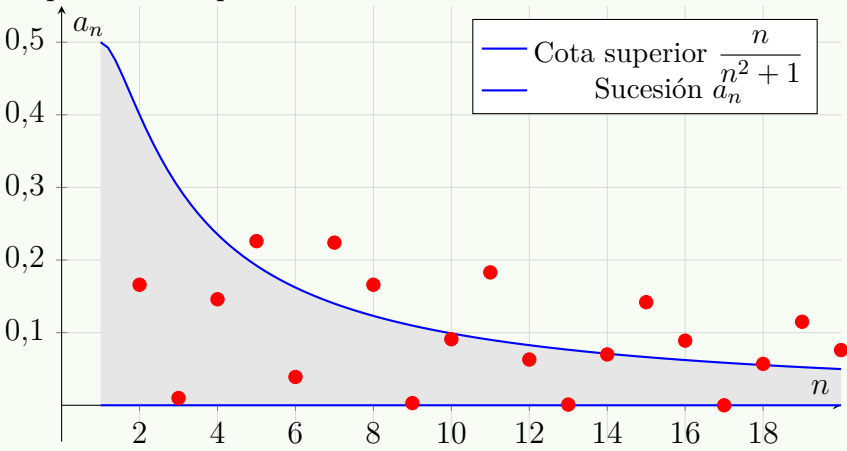
Teorema 12.9 (Propiedades aritméticas del límite de una sucesión). Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, entonces:

- 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = A \pm B$.
- 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (c a_n) = cA$, para todo $c \in \mathbb{R}$.
- 3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = AB$.
- 4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$, siempre que $B \neq 0$ y $b_n \neq 0$ para n suficientemente grande.
- 5. Si f es continua en A , entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(A)$.

Teorema 12.10 (Teorema del emparedado). Si existen $N_0 \in \mathbb{N}$ y sucesiones $\{a_n\}, \{b_n\}$ tales que $a_n \leq c_n \leq b_n$ para todo $n > N_0$, y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$.

Ejemplo 12.11. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sin^2 n}{n^2 + 1}$ y visualice por qué la sucesión converge.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** Los primeros valores de $a_n = \frac{n \sin^2 n}{n^2 + 1}$ son: $a_1 \approx 0,706, a_2 \approx 0,166, a_3 \approx 0,010, a_4 \approx 0,146, a_5 \approx 0,226, \dots$ Los puntos oscilan de forma irregular pero parecen comprimirse hacia 0. La clave es la acotación de $\sin^2 n \in [0, 1]$.



Paso 2: Elección del criterio. Los puntos oscilan irregularmente pero quedan atrapados entre

0 y $\frac{n}{n^2+1}$. Esto invita al **Teorema del Emparedado**.

Paso 3: Verificación de hipótesis. Como $\sin^2 n \in [0, 1]$ para todo n , se tiene:

$$0 \leq \frac{n \sin^2 n}{n^2+1} \leq \frac{n}{n^2+1}.$$

Ambas cotas tienen límite 0 cuando $n \rightarrow \infty$: $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+1} = 0$.

Paso 4: Evaluación.

$$0 \leq \frac{n \sin^2 n}{n^2+1} \leq \frac{n}{n^2+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Por el Teorema del Emparedado: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sin^2 n}{n^2+1} = \boxed{0}$.

12.1.2

Monotonía, acotación y convergencia

Definición 12.12 (Sucesión monótona y acotada). La sucesión $\{a_n\}$ es:

- **No decreciente** si $a_n \leq a_{n+1}$ para todo n ; **no creciente** si $a_n \geq a_{n+1}$.
- **Acotada superiormente** si existe M tal que $a_n \leq M$ para todo n ; **acotada inferiormente** si existe m con $a_n \geq m$.
- **Acotada** si existe $M > 0$ con $|a_n| \leq M$ para todo n .

Observación 12.13. Toda sucesión convergente es acotada. El recíproco es falso: $a_n = (-1)^n$ es acotada pero diverge.

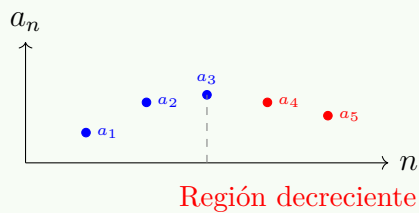
Teorema 12.14 (Convergencia monótona). Toda sucesión monótona y acotada converge. Más precisamente:

- Si $\{a_n\}$ es no decreciente y acotada superiormente, converge a $\sup_n a_n$.
- Si $\{a_n\}$ es no creciente y acotada inferiormente, converge a $\inf_n a_n$.

Observación 12.15. Este teorema es una consecuencia directa de la **completitud de $\mathbb{R}$** : todo conjunto no vacío y acotado superiormente posee supremo. Su utilidad práctica es enorme: permite afirmar la existencia del límite antes de conocer su valor, y calcular luego dicho valor resolviendo una ecuación fija.

Ejemplo 12.16 (Monotonía y convergencia de una sucesión). Sea la sucesión definida por $a_n = \frac{n^2}{2^n}$. Demuestre que es decreciente para $n \geq 3$ y analice su convergencia.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** Calculamos los primeros términos de la sucesión: $a_1 = 0,5$, $a_2 = 1$, $a_3 = 1,125$, $a_4 = 1$, $a_5 = 0,78125$. Observamos que la sucesión aumenta inicialmente, pero a partir de $n = 3$, los términos empiezan a disminuir. El crecimiento exponencial del denominador (2^n) eventualmente supera al crecimiento polinomial del numerador (n^2).



Paso 2: Elección del criterio. Para demostrar que es decreciente ($a_{n+1} \leq a_n$), utilizaremos el **Criterio del Cociente** comparándolo con la unidad, y validaremos la desigualdad resultante mediante el **Principio de Inducción** para asegurar que se cumple $\forall n \geq 3$.

Paso 3: Verificación de hipótesis. Queremos probar que $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ para $n \geq 3$. Esto equivale a:

$$\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^2} = \frac{(n+1)^2}{2n^2} < 1 \iff (n+1)^2 < 2n^2.$$

Sea $P(n) : n^2 - 2n - 1 > 0$.

- **Base ($n = 3$):** $3^2 - 2(3) - 1 = 9 - 6 - 1 = 2 > 0$. ✓
- **Inducción:** Supongamos $k^2 > 2k + 1$. Para $k + 1$: $(k + 1)^2 = k^2 + 2k + 1$. Por H.I. esto es $> (2k + 1) + 2k + 1 = 4k + 2$. Es fácil ver que para $k \geq 3$, $4k + 2 > 2(k + 1) + 1 = 2k + 3$.

Paso 4: Evaluación del límite. Como la sucesión es decreciente para $n \geq 3$ y está acotada inferiormente ($a_n > 0$), el Teorema de la Convergencia Monótona garantiza la existencia del límite L .

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n}$$

Aplicando la razón:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 1}{2n^2} = \frac{1}{2}.$$

Como el límite del cociente es $1/2 < 1$, por los criterios de convergencia:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Definición 12.17 (Sucesión de Cauchy). La sucesión $\{a_n\}$ es de **Cauchy** si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - a_m| < \varepsilon$ para todo $n, m > N$.

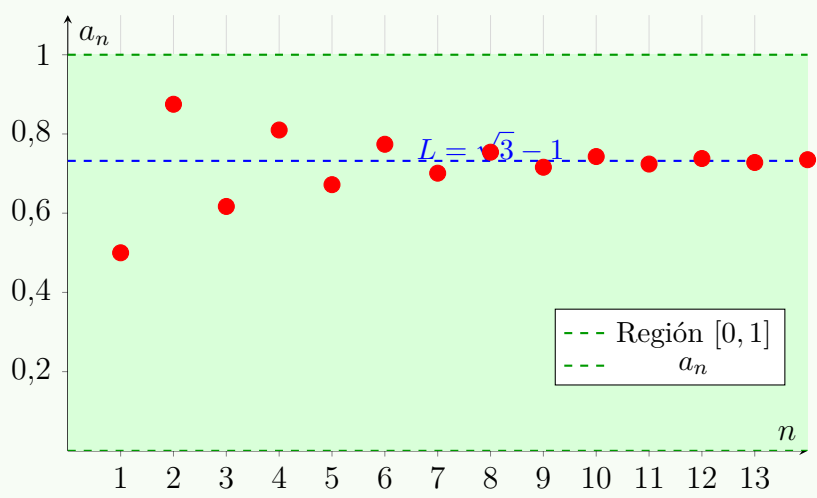
Teorema 12.18 (Criterio de Cauchy). En $\mathbb{R}$, una sucesión converge si y solo si es de Cauchy.

Observación 12.19. La potencia del criterio de Cauchy reside en que permite demostrar convergencia sin conocer el valor del límite. Esta equivalencia es precisamente la **completitud** de $\mathbb{R}$; en $\mathbb{Q}$ existen sucesiones de Cauchy que no convergen (e.g., las aproximaciones decimales de $\sqrt{2}$). El protocolo de aplicación es:

1. Estimar $|a_n - a_m|$ con $n > m$.
2. Acotar mediante series geométricas o telescópicas.
3. Mostrar que la cota tiende a 0 cuando $m \rightarrow \infty$.
4. Concluir convergencia en $\mathbb{R}$ por completitud.

Ejemplo 12.20. Sea $a_1 = \frac{1}{2}$ y $a_{n+1} = 1 - \frac{a_n^2}{2}$. Demuestre que converge y calcule su límite.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** Calculamos: $a_1 = 0,5$, $a_2 = 0,875$, $a_3 \approx 0,617$, $a_4 \approx 0,810$, $a_5 \approx 0,672$, ... Los términos oscilan en torno a un valor que parece estabilizarse en $[0,6, 0,9]$.



Paso 2: Acotación precisa de la sucesión. Probemos por inducción que $\frac{1}{2} \leq a_n \leq \frac{7}{8}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

- $a_1 = \frac{1}{2}$ cumple la cota.
- Supongamos $\frac{1}{2} \leq a_n \leq \frac{7}{8}$. La función $f(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$ es decreciente en $[0, \infty)$, por lo que

$$f\left(\frac{7}{8}\right) \leq a_{n+1} \leq f\left(\frac{1}{2}\right).$$

Evaluando:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1/4}{2} = \frac{7}{8}, \quad f\left(\frac{7}{8}\right) = 1 - \frac{49/64}{2} = \frac{79}{128} \approx 0,617 > \frac{1}{2}.$$

Así $\frac{1}{2} < \frac{79}{128} \leq a_{n+1} \leq \frac{7}{8}$, completando la inducción.

Además, para cualquier $x \in [\frac{1}{2}, \frac{7}{8}]$, $x + f(x) = 1 + x - \frac{x^2}{2}$ es creciente en $[0, 1]$ y su máximo en el intervalo se alcanza en $x = \frac{7}{8}$:

$$\frac{7}{8} + f\left(\frac{7}{8}\right) = \frac{7}{8} + \frac{79}{128} = \frac{191}{128} < \frac{192}{128} = \frac{3}{2}.$$

Por tanto, para todo $n \geq 1$,

$$a_n + a_{n+1} < \frac{3}{2}.$$

Paso 3: Contractividad de la sucesión. Para $n \geq 2$,

$$|a_{n+1} - a_n| = \left| \left(1 - \frac{a_n^2}{2}\right) - \left(1 - \frac{a_{n-1}^2}{2}\right) \right| = \frac{1}{2} |a_n^2 - a_{n-1}^2| = \frac{1}{2} (a_n + a_{n-1}) |a_n - a_{n-1}|.$$

Usando la cota del Paso 2, $\frac{1}{2}(a_n + a_{n-1}) \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$. Así,

$$|a_{n+1} - a_n| \leq \frac{3}{4} |a_n - a_{n-1}| \quad \text{para todo } n \geq 2.$$

Iterando esta desigualdad obtenemos

$$|a_{n+1} - a_n| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} |a_2 - a_1| = \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \cdot \frac{3}{8}.$$

Paso 4: La sucesión es de Cauchy. Sean $m > n \geq N$. Por la desigualdad triangular aplicada en forma telescópica,

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &= |(a_m - a_{m-1}) + (a_{m-1} - a_{m-2}) + \cdots + (a_{n+1} - a_n)| \\ &\leq \sum_{k=n}^{m-1} |a_{k+1} - a_k|. \end{aligned}$$

Acotamos cada sumando con la estimación del Paso 3 y extendemos la suma hasta infinito:

$$|a_m - a_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} \frac{3}{8} \leq \frac{3}{8} \sum_{k=n}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1}.$$

Cambiamos el índice $j = k - n$:

$$\sum_{k=n}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{j+n-1} = \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^j.$$

La serie geométrica de razón $\frac{3}{4} < 1$ converge a $\frac{1}{1 - 3/4} = 4$. Por lo tanto,

$$|a_m - a_n| \leq \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \cdot 4 = \frac{3}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}.$$

Dado $\varepsilon > 0$, buscamos N tal que si $n \geq N$ entonces $\frac{3}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} < \varepsilon$. Resolviendo:

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} < \frac{2\varepsilon}{3} \iff (n-1) \ln\left(\frac{3}{4}\right) < \ln\left(\frac{2\varepsilon}{3}\right).$$

Como $\ln(3/4) < 0$, la desigualdad se invierte al dividir:

$$n - 1 > \frac{\ln(2\varepsilon/3)}{\ln(3/4)}.$$

Basta elegir

$$N = 1 + \max\left\{0, \left\lceil \frac{\ln(2\varepsilon/3)}{\ln(3/4)} \right\rceil\right\}.$$

Entonces, para todo $n, m \geq N$ se cumple $|a_m - a_n| < \varepsilon$. La sucesión es de Cauchy y, por completitud de $\mathbb{R}$, converge.

Paso 5: Cálculo del límite. Sea $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Tomando límite en la recurrencia,

$$L = 1 - \frac{L^2}{2} \implies L^2 + 2L - 2 = 0 \implies L = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 8}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}.$$

Como $a_n \in [\frac{1}{2}, \frac{7}{8}]$ para todo n , el límite debe ser no negativo. Descartamos la raíz negativa y concluimos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{3} - 1 \approx 0,73205.$$

12.1.3

Herramientas avanzadas para límites de sucesiones

El cálculo de límites usando infinitesimales puede extenderse de manera natural a sucesiones:

Definición 12.21 (Infinitesimales equivalentes). Dos sucesiones infinitesimales $\alpha_n \rightarrow 0$ y $\beta_n \rightarrow 0$ son **equivalentes** si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_n}{\beta_n} = 1$, y se escribe $\alpha_n \sim \beta_n$.

Observación 12.22. Las equivalencias más útiles cuando $t \rightarrow 0$ son:

$$\sin t \sim t, \quad \tan t \sim t, \quad e^t - 1 \sim t, \quad \ln(1+t) \sim t, \quad (1+t)^\alpha - 1 \sim \alpha t.$$

Estas sustituciones solo son válidas en factores de un producto o un cociente, *nunca en una suma donde pueda haber cancelación*. La regla de oro: si aparece una diferencia, conserve al menos dos términos del desarrollo de Taylor.

Ejemplo 12.23. Calcule $L = \lim_{n \rightarrow \infty} n^3(e^{1/n} - \sqrt[n]{n})$.

Solución: **Paso 1: Sustitución.** Sea $x = 1/n \rightarrow 0^+$. Como $n^{1/n} = e^{(\ln n)/n} = e^{-x \ln x}$,

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - e^{-x \ln x}}{x^3}.$$

Paso 2: Por qué no se aplican equivalencias directamente. Podría parecer tentador escribir $e^x - 1 \sim x$ y $e^{-x \ln x} - 1 \sim -x \ln x$ y restar; pero la regla de oro prohíbe sustituir infinitesimales equivalentes en una *diferencia*: los errores de orden superior pueden dominar el resultado. Es necesario convertir la diferencia en un producto.

Paso 3: Factorización para crear un producto. Extraemos $e^{-x \ln x}$ como factor común:

$$e^x - e^{-x \ln x} = e^{-x \ln x} (e^{x+x \ln x} - 1) = e^{-x \ln x} (e^{x(1+\ln x)} - 1).$$

Paso 4: Aplicación legítima de infinitesimales equivalentes. Ahora tenemos un *producto*, no una diferencia. Verificamos las condiciones:

- $e^{-x \ln x} \rightarrow e^0 = 1$ (factor que no es infinitesimal, pero sí acotado con límite conocido).
- El exponente $x(1 + \ln x) = x + x \ln x \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0^+$, pues $x \ln x \rightarrow 0$.

Aplicando $e^t - 1 \sim t$ con $t = x(1 + \ln x) \rightarrow 0$ (*válido: es un factor en un producto*),

$$e^{x(1+\ln x)} - 1 \sim x(1 + \ln x).$$

Por tanto,

$$\frac{e^x - e^{-x \ln x}}{x^3} \sim \frac{e^{-x \ln x} \cdot x(1 + \ln x)}{x^3} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1 \cdot \frac{1 + \ln x}{x^2}.$$

Paso 5: Evaluación del límite resultante. Cuando $x \rightarrow 0^+$, el numerador $1 + \ln x \rightarrow -\infty$ mientras que el denominador $x^2 \rightarrow 0^+$, de modo que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \ln x}{x^2} = -\infty.$$

(El signo negativo refleja que $n^{1/n} > e^{1/n}$ para todo $n \geq 3$, ya que $\ln n > 1$ implica que la tasa $(\ln n)/n$ supera a $1/n$.)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3(e^{1/n} - \sqrt[n]{n}) = \boxed{-\infty}.$$

Teorema 12.24 (Stolz-Cesàro). Sea $\{b_n\}$ estrictamente creciente con $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$. Si existe

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\},$$

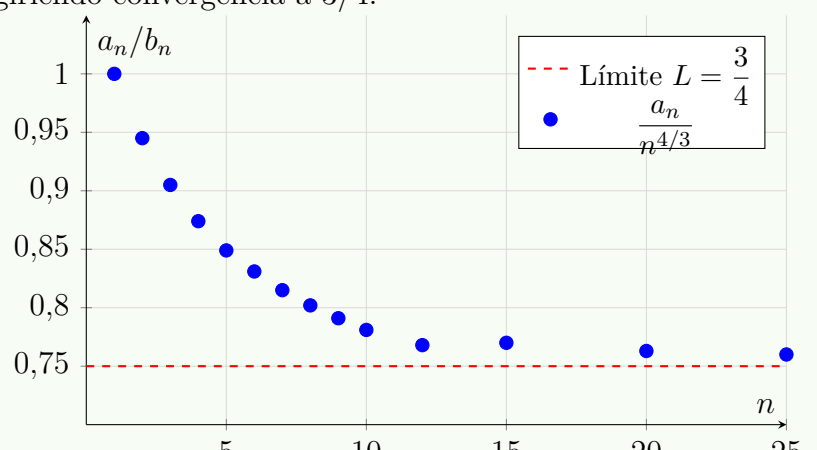
entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$.

Observación 12.25. Stolz-Cesàro es el **análogo discreto de la regla de L’Hôpital** para indeterminaciones ∞/∞ . Es especialmente útil para límites de promedios y sumas de potencias. La condición crítica es que $\{b_n\}$ sea estrictamente creciente y no acotada; no hay un análogo inmediato para $0/0$.

Ejemplo 12.26. Calcule $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{1} + \sqrt[3]{2} + \cdots + \sqrt[3]{n}}{n^{4/3}}$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** Definimos $a_n = \sum_{k=1}^n k^{1/3}$ y

$b_n = n^{4/3}$. Los primeros cocientes son: $n = 1$: 1; $n = 5$: 0,814; $n = 10$: 0,789; $n = 50$: 0,763; $n = 100$: 0,758, sugiriendo convergencia a $3/4$.



Paso 2: Elección del criterio. Como $b_n = n^{4/3}$ es estrictamente creciente y $b_n \rightarrow +\infty$, se cumplen las hipótesis de Stolz-Cesàro.

Paso 3: Verificación de hipótesis. $\Delta a_n = (n+1)^{1/3}$ y $\Delta b_n = (n+1)^{4/3} - n^{4/3}$.

Paso 4: Evaluación.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{1/3}}{(n+1)^{4/3} - n^{4/3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{1/3}}{n^{4/3} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{4/3} - 1 \right]}.$$

Usando la equivalencia $(1+t)^\alpha - 1 \sim \alpha t$ con $t = 1/n \rightarrow 0$:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{4/3} - 1 \sim \frac{4}{3n},$$

de modo que:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{1/3}}{n^{4/3} \cdot \frac{4}{3n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+1)^{1/3}}{4n^{1/3}} = \frac{3}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1/3} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

12.1.4

Problemas propuestos — Sucesiones

Problema 12.27. 1. Determine si $a_n = \frac{(-1)^n n^2}{n^2 + 3}$ converge. Justifique usando la definición ε - N o el teorema del emparejado.

2. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3} - \sqrt{n})$ racionalizando.

Problema 12.28. Sea $a_1 = 2$ y $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}$.

- 1. Demuestre por inducción que $a_n \leq 3$ para todo $n \geq 1$.
- 2. Pruebe que la sucesión es no decreciente.
- 3. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ resolviendo la ecuación de punto fijo.

Problema 12.29. 1. Aplique Stolz-Cesàro para calcular:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}}, \quad p \in \mathbb{N}.$$

2. Interprete el resultado como una suma de Riemann de una función sobre $[0, 1]$.

Problema 12.30. Determine el límite de las siguientes sucesiones utilizando infinitesimales equivalentes:

1. $a_n = n \left(\arctan \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$
2. $b_n = n^2 \left(\cos \frac{1}{n} - e^{-1/(2n^2)} \right).$

Problema 12.31. Sea $\{a_n\}$ de Cauchy con $a_n \in \mathbb{Q}$ para todo n .

1. Demuestre que $\{a_n\}$ converge en $\mathbb{R}$.
2. Dé un ejemplo concreto donde el límite sea irracional, comprobando que la sucesión efectivamente es de Cauchy.

Problema 12.32. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n} \right)^{3n}$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\ln \left(1 + \frac{3}{n} \right) - \frac{3}{n+1} \right)$. Interprete ambos resultados.

12.2

Series infinitas: sumas que aspiran a converger

El reto central de este apartado puede formularse así: ¿puede una suma infinita de términos cada vez más pequeños estabilizarse en un valor finito? La respuesta no siempre es afirmativa, y comprenderla requiere abandonar la noción de suma aritmética finita y reemplazarla por la de **límite de sumas parciales**.

Definición 12.33 (Serie numérica y suma parcial). Dada $\{a_n\}_{n=1}^\infty$, la **serie** asociada es la expresión formal $\sum_{n=1}^\infty a_n$. La **N -ésima suma parcial** es $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$.

La serie **converge** con suma S si $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S \in \mathbb{R}$; en caso contrario, **diverge**.

Observación 12.34. Una serie no es una suma aritmética: es el límite de una sucesión de sumas parciales. Manipular términos infinitos sin pasar por S_N y tomar el límite al final conduce a paradojas clásicas (e.g., la reordenación de Riemann). Siempre opere con S_N primero y tome el límite al final.

Teorema 12.35 (Criterio del término n -ésimo). Si $\sum_{n=1}^\infty a_n$ converge, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Por contrarrecíproco: si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ o el límite no existe, la serie **diverge**.

Observación 12.36. La condición $a_n \rightarrow 0$ es **necesaria pero no suficiente**: la serie armónica $\sum 1/n$ diverge aunque $1/n \rightarrow 0$. El criterio del término n -ésimo es un filtro de descarte rápido, no una garantía de convergencia.

12.2.1

Series clásicas: geométrica, telescópica y p -series

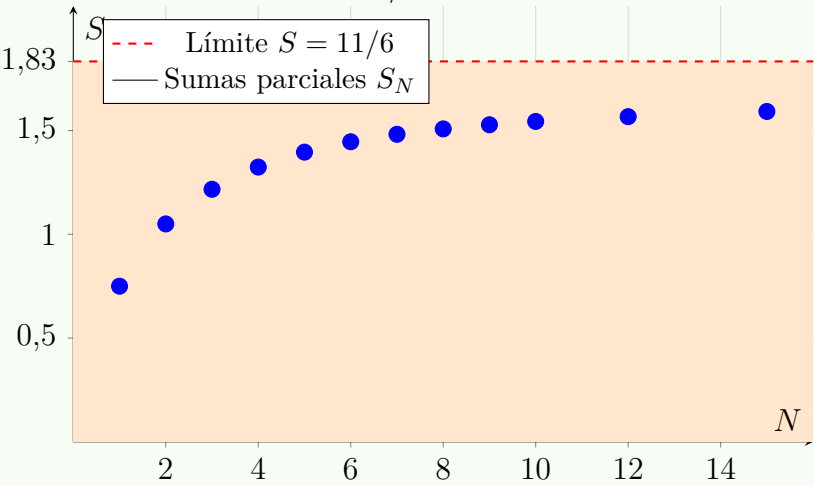
Teorema 12.37 (Serie geométrica). Para $a \neq 0$ y $r \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{n=0}^\infty ar^n = \begin{cases} \frac{a}{1-r} & \text{si } |r| < 1, \\ \text{diverge} & \text{si } |r| \geq 1. \end{cases}$$

Teorema 12.38 (Series p). La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ converge si y solo si $p > 1$.

Ejemplo 12.39 (Serie telescópica). Calcule la suma de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+3)}$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** Los primeros términos son $a_1 = 3/4$, $a_2 = 3/10$, $a_3 = 3/18$, $a_4 = 3/28$, ...Las sumas parciales crecen monótonamente y parecen acercarse a un valor finito cercano a $11/6$.



Paso 2: Elección del criterio. Descomposición en fracciones parciales para exponer la estructura telescópica.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

$$\frac{3}{n(n+3)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+3}.$$

Verificación: $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} = \frac{n+3-n}{n(n+3)} = \frac{3}{n(n+3)}.$ ✓

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right) \\ &= \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) - \left(\frac{1}{N+1} + \frac{1}{N+2} + \frac{1}{N+3} \right). \\ \lim_{N \rightarrow \infty} S_N &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - 0 = \boxed{\frac{11}{6}}. \end{aligned}$$

12.2.2

Criterios de convergencia para series de términos positivos

Cuando $a_n \geq 0$, la sucesión $\{S_N\}$ es monótona no decreciente. Por el Teorema 12.14, la serie converge si y solo si $\{S_N\}$ está acotada superiormente. Este principio es la base de todos los criterios analíticos que siguen.

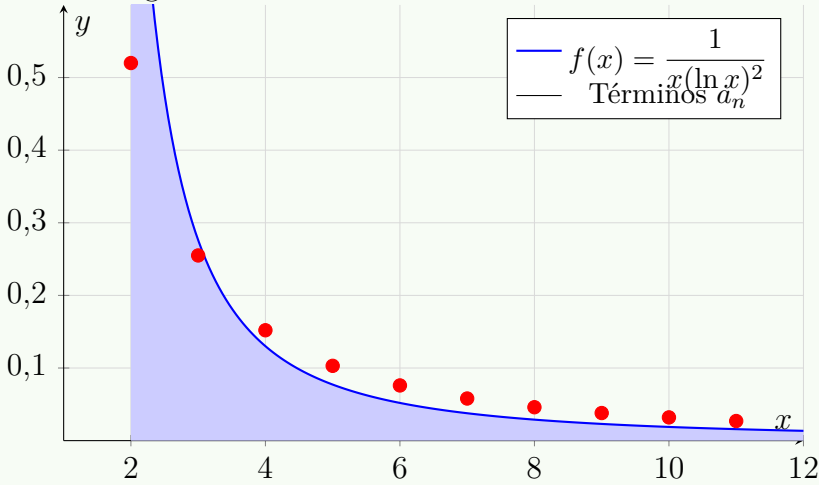
Teorema 12.40 (Criterio de la integral). Sea $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua, positiva y decreciente con

$f(n) = a_n$. Entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si y solo si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ converge. Además:

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \leq \int_N^{\infty} f(x) dx.$$

Ejemplo 12.41. Determine si $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ converge.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** $a_2 \approx 0,520$, $a_5 \approx 0,122$, $a_{10} \approx 0,047$, $a_{100} \approx 0,00217$. Los términos decrecen lentamente, pero la velocidad de decaimiento parece suficiente para convergencia.



Paso 2: Elección del criterio. $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ es continua, positiva y decreciente en $[2, +\infty)$. Se aplica el criterio de la integral.

Paso 3: Verificación de hipótesis. $f'(x) = -\frac{(\ln x)^2 + 2 \ln x}{x^2(\ln x)^4} < 0$ para $x > e^{-2}$, en particular para $x \geq 2$.

Paso 4: Evaluación. Sustituimos $u = \ln x$, $du = dx/x$:

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2} = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{du}{u^2} = \left[-\frac{1}{u}\right]_{\ln 2}^{\infty} = \frac{1}{\ln 2} < +\infty.$$

La integral converge, luego la serie **converge**:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} = \boxed{\text{convergente.}}$$

Teorema 12.42 (Comparación directa y en el límite). Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ con $a_n, b_n \geq 0$.

- **Comparación directa:** Si $a_n \leq b_n$ para $n \geq N$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge. Si $a_n \geq b_n$ y $\sum b_n$ diverge, entonces $\sum a_n$ diverge.
- **Comparación en el límite:** Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \in (0, +\infty)$, ambas series tienen la misma naturaleza (ambas convergen o ambas divergen).

Ejemplo 12.43. Estudie la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 1}{n^4 - n + 2}$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** $a_1 = 3/2$, $a_2 = 9/16 = 0,5625$, $a_5 \approx 0,205$, $a_{10} \approx 0,020$. La rápida disminución sugiere convergencia. El término dominante en numerador y denominador dicta el comportamiento asintótico.

Paso 2: Elección del criterio. Para n grande, $\frac{2n^2 + 1}{n^4 - n + 2} \approx \frac{2}{n^2}$. Comparamos con $b_n = \frac{1}{n^2}$ (p -serie con $p = 2 > 1$, convergente).

Paso 3: Verificación de hipótesis.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{n^4 - n + 2} \cdot n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^4 + n^2}{n^4 - n + 2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + 1/n^2}{1 - 1/n^3 + 2/n^4} = 2 \in (0, +\infty). \end{aligned}$$

Paso 4: Evaluación. Como $L = 2 \in (0, \infty)$ y $\sum 1/n^2$ converge ($p = 2 > 1$), por comparación en el límite:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 1}{n^4 - n + 2} = \boxed{\text{convergente.}}$$

Teorema 12.44 (Criterio del cociente — D’Alembert). Sea $a_n > 0$ y $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

- $L < 1 \implies$ converge absolutamente.
- $L > 1 \implies$ diverge.
- $L = 1 \implies$ inconcluso.

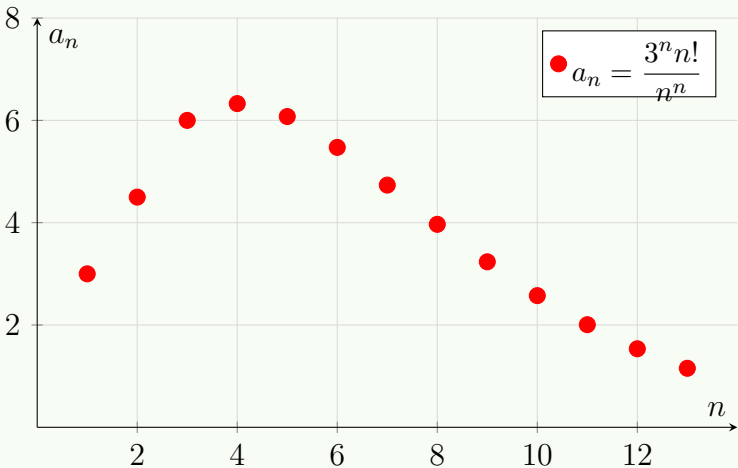
Teorema 12.45 (Criterio de la raíz — Cauchy). Sea $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$.

- $R < 1 \implies$ converge absolutamente.
- $R > 1 \implies$ diverge.
- $R = 1 \implies$ inconcluso.

Observación 12.46. El criterio de la raíz es teóricamente más potente: si el cociente da un límite, la raíz da el mismo resultado; pero la raíz puede decidir en algunos casos donde el cociente falla. En la práctica, el cociente es algebraicamente más sencillo cuando aparecen **factoriales** o productos iterados, mientras que la raíz es óptima para series de la forma $a_n = f(n)^n$.

Ejemplo 12.47. Determine la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** $a_1 = 3$, $a_2 = 9/2 = 4,5$, $a_3 = 162/27 = 6$, $a_4 = 3^4 \cdot 24/256 \approx 6,33$, $a_5 \approx 6,08$. Los términos crecen inicialmente y luego parecen decrecer. La presencia de $n!$ y n^n hace ideal el criterio del cociente.



Paso 2: Elección del criterio. La estructura $n!$ y n^n favorece el criterio del cociente.

Paso 3: Verificación de hipótesis. $a_n > 0$ para todo n . Calculamos el cociente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{3^n n!} = \frac{3(n+1) \cdot n^n}{(n+1)^{n+1}} = \frac{3n^n}{(n+1)^n} = 3 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n.$$

Paso 4: Evaluación.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n.$$

Sabemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n = e^{-1}$, y $\left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n \rightarrow e^{-1}$.

$$L = \frac{3}{e} \approx \frac{3}{2,718} \approx 1,104 > 1.$$

Como $L > 1$, la serie **diverge**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{n^n} = \boxed{\text{divergente.}}$$

Ejemplo 12.48. Determine la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n} \right)^n$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** $a_1 = 0$, $a_2 = (\ln 2/2)^2 \approx 0,120$, $a_5 \approx 0,053$, $a_{10} \approx 0,0000219$, $a_{20} \approx 2 \times 10^{-10}$. La caída es muy rápida, sugiriendo convergencia.

Paso 2: Elección del criterio. La estructura $(\dots)^n$ hace ideal el criterio de la raíz.

Paso 3: Verificación de hipótesis. $a_n = \left(\frac{\ln n}{n} \right)^n \geq 0$ para $n \geq 1$.

Paso 4: Evaluación.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}.$$

Por la jerarquía $\ln n \ll n$: $R = 0 < 1$.

Como $R = 0 < 1$, la serie **converge absolutamente**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n} \right)^n = \boxed{\text{convergente.}}$$

12.2.3

Convergencia absoluta y series de signo variable

Definición 12.49 (Convergencia absoluta y condicional). Dada la serie $\sum a_n$ diremos que:

- $\sum a_n$ es **absolutamente convergente** si $\sum |a_n|$ converge.
- $\sum a_n$ es **condicionalmente convergente** si $\sum a_n$ converge pero $\sum |a_n|$ diverge.

Toda serie absolutamente convergente converge, pero el recíproco es falso.

Teorema 12.50 (Criterio de Leibniz para series alternadas). Sea $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ con $a_n > 0$. Si $\{a_n\}$ es

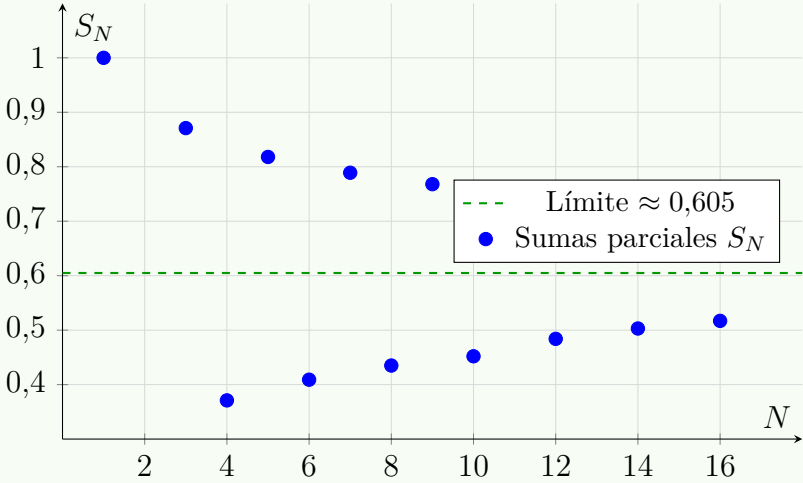
decreciente y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, la serie converge. Además, el error de truncamiento satisface:

$$|S - S_N| \leq a_{N+1}.$$

Observación 12.51. El Teorema de Reordenamiento de Riemann establece que si una serie converge condicionalmente, sus términos pueden reordenarse para converger a cualquier valor real, o incluso para diverger. Este resultado subraya la importancia de distinguir entre convergencia absoluta y condicional: solo la primera garantiza estabilidad algebraica bajo permutaciones de términos.

Ejemplo 12.52. Demuestre que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$ converge condicionalmente y estime el error al tomar $N = 9$ términos.

Solución: Paso 1: Análisis de términos y comportamiento. $S_1 = 1$, $S_2 \approx 0,293$, $S_3 \approx 0,871$, $S_4 \approx 0,371$, $S_5 \approx 0,818$, ...Las sumas parciales oscilan entre dos envolventes que se comprimen hacia el límite $\ln 2 \cdot \frac{2}{\sqrt{e}}$.



Paso 2: Elección del criterio. La serie es alternada: se aplica el Criterio de Leibniz.
Paso 3: Verificación de hipótesis.

- 1. $a_n = 1/\sqrt{n} > 0$ para todo $n \geq 1$. ✓
- 2. $a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \frac{1}{\sqrt{n}} = a_n$: la sucesión es estrictamente decreciente. ✓
- 3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$. ✓

Las tres condiciones se satisfacen; la serie converge.

Paso 4: Evaluación — convergencia condicional y estimación de error.

Convergencia condicional: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ es una p -serie con $p = \frac{1}{2} < 1$, luego diverge.

Como $\sum |a_n|$ diverge y $\sum a_n$ converge, la convergencia es **condicional**.

Error con $N = 9$: $|S - S_9| \leq a_{10} = \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 0,316$.

Para lograr un error $< 0,01$ se necesita $\frac{1}{\sqrt{N+1}} < 0,01$, es decir, $N+1 > 10000$, luego $N \geq 10000$.

Teorema 12.53 (Criterio de Raabe). Si $a_n > 0$ y $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$, entonces:

- $\rho > 1 \implies$ converge absolutamente.
- $\rho < 1 \implies$ diverge.
- $\rho = 1 \implies$ inconcluso.

Observación 12.54. *Raabe es necesario cuando el criterio del cociente produce $L = 1$: ocurre típicamente en series hipergeométricas o series con cocientes de la forma $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{c}{n} + O(n^{-2})$. En ese caso, $\rho = c$, y el comportamiento depende del signo de $c - 1$.*

Ejemplo 12.55. Determine la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n+1}$, donde $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2n-1)$ y $(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdots (2n)$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** $a_1 = 1/3 \approx 0,333$, $a_2 = 3/20 = 0,15$, $a_3 \approx 0,083$, $a_4 \approx 0,054$, $a_5 \approx 0,037$. Decaimiento moderado; el cociente *D’Alembert* fallará.

Paso 2: Elección del criterio. Calculamos el cociente de *D’Alembert* para verificar que produce $L = 1$, y luego aplicamos *Raabe*.

Paso 3: Verificación de hipótesis — cociente.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n+1)(2n+1)}{(2n+2)(2n+3)} = \frac{(2n+1)^2}{(2n+2)(2n+3)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

D’Alembert es inconcluso. Aplicamos *Raabe*:

Paso 4: Evaluación — Raabe.

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{(2n+2)(2n+3)}{(2n+1)^2} = \frac{4n^2 + 10n + 6}{4n^2 + 4n + 1}. \\ \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 &= \frac{6n + 5}{4n^2 + 4n + 1}. \\ \rho &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{6n + 5}{4n^2 + 4n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2 + 5n}{4n^2 + 4n + 1} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} > 1. \end{aligned}$$

Como $\rho = 3/2 > 1$, la serie **converge**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} = \boxed{\text{convergente.}}$$

12.2.4

Problemas propuestos — Series infinitas

Problema 12.56. 1. Calcule la suma exacta de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-1)(4n+3)}$ hallando la descomposición telescópica del término general.

2. Determine si $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$ converge y, en caso afirmativo, calcule su suma. (*Sugerencia:* $\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$.)

Problema 12.57. Aplique el criterio del término n -ésimo para decidir sin cálculo adicional:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\frac{n\pi}{n+1}\right).$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{e^n + n}.$ ¿Cuál sería el criterio más eficiente para confirmar convergencia?

Problema 12.58. Para la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{5}{4^n}$:

- 1. Separe en dos series geométricas y verifique la validez de la descomposición.
- 2. Calcule la suma total de la serie original.

Problema 12.59. 1. Aplique el criterio de la integral para determinar la naturaleza de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$.

2. Utilice comparación en el límite para analizar $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + \sin n}{n^4 + \cos^2 n}$. Justifique la elección de la serie comparadora.

Problema 12.60. Determine la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^4 + 2n^2 + 1}}$ usando comparación en el límite con una p -serie adecuada. Identifique el exponente p que captura el comportamiento asintótico del término general.

Problema 12.61. Determine la convergencia de las siguientes series:

- 1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{5^n}$. (Use el criterio del cociente y calcule L explícitamente.)
- 2. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{3n+1}\right)^n$. (Use el criterio de la raíz.)

Problema 12.62. Para la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{3/2}}$:

- 1. Demuestre su convergencia aplicando Leibniz y verifique las tres condiciones explícitamente.
- 2. Determine si la convergencia es absoluta o condicional, citando el criterio que justifica su respuesta.
- 3. Halle el número mínimo de términos N necesarios para garantizar un error de aproximación $|S - S_N| < 0,001$.

Problema 12.63. El criterio del cociente es inconcluso para $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!^2}{(2n)!}$.

- 1. Verifique que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n = 1/4 < 1$ y en consecuencia determine directamente la convergencia. (Este es un caso en que el cociente *sí* concluye; el objetivo es practicar el cálculo.)
- 2. Modifique la serie a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!}$, verifique que el cociente produce $L = 1$ y aplique Raabe para determinar su naturaleza.

Problema 12.64. Demuestre la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n^2}$ para cualquier $\theta \in \mathbb{R}$ utilizando comparación directa con $\sum 1/n^2$. Explique por qué la convergencia es **absoluta**.

Problema 12.65. Investigue la convergencia de $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$.

- 1. Compruebe si el criterio de Leibniz es aplicable directamente.
- 2. Manipule algebraicamente el término general para separar la parte principal de un infinitésimo de orden superior, y concluya la naturaleza de la serie.

Capítulo

13

Sucesiones y series de funciones

El estudio de sucesiones y series de funciones extiende el análisis numérico al espacio funcional. A diferencia de las series numéricas, donde la convergencia depende únicamente de un parámetro discreto n , aquí la convergencia depende intrínsecamente del punto x en el dominio. Esta dependencia introduce dos nociones fundamentalmente distintas: convergencia *puntual* y convergencia *uniforme*. Esta distinción no es meramente técnica, sino estructural: solo la convergencia uniforme garantiza que propiedades analíticas esenciales —continuidad, integrabilidad y derivabilidad— se preserven al pasar al límite.

En lo que sigue, adoptaremos una filosofía centrada en el **comportamiento asintótico** y en la **naturaleza geométrica de la convergencia**: “rebanar” el dominio y observar cómo las gráficas “se pegan” a su límite nos permitirá anticipar rigurosamente los resultados formales. Esta perspectiva geométrica no es un lujo pedagógico, sino una brújula que orienta las demostraciones y anticipa los contraejemplos.

13.1

Sucesiones de funciones

Definición 13.1 (Sucesión de funciones). Sea $X \subset \mathbb{R}$. Una **sucesión de funciones** $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ en X es una familia de funciones $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ indexada por $n \in \mathbb{N}$. Cada n determina una *rebanada funcional* cuya forma evoluciona a medida que $n \rightarrow \infty$. El objeto central del análisis es el comportamiento de esta familia cuando el índice crece sin cota.

Definición 13.2 (Convergencia puntual y uniforme). Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones en X y $f : X \rightarrow \mathbb{R}$.

1. $\{f_n\}$ **converge puntualmente** a f en X si para cada $x_0 \in X$ fijo se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0)$, es decir:

$$\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N} : n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

2. $\{f_n\}$ **converge uniformemente** a f en X si la convergencia es simultánea en todo X :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : n > N \implies \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Escribimos $f_n \rightrightarrows f$ para indicar convergencia uniforme.

Observación 13.3. La diferencia técnica clave reside en el orden de los cuantificadores:

$$\text{Puntual: } \forall x \forall \varepsilon \exists N(x, \varepsilon) : n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

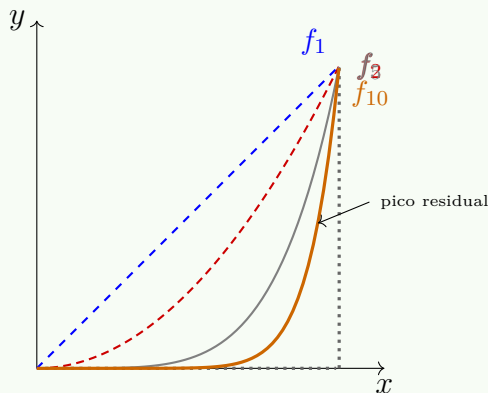
$$\text{Uniforme: } \forall \varepsilon \exists N(\varepsilon) \forall x : n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

En la convergencia uniforme, **un solo N sirve para todos los $x \in X$ simultáneamente**. Esta uniformidad en la velocidad de convergencia es la que tiene consecuencias analíticas profundas, permitiendo

el intercambio seguro de límites, integrales y derivadas. Geométricamente, la convergencia uniforme equivale a que las gráficas de f_n queden atrapadas dentro de una banda de anchura 2ε alrededor de la gráfica de f , para todo n suficientemente grande; y esta banda se estrecha hasta desaparecer cuando $\varepsilon \rightarrow 0$.

Ejemplo 13.4 (Convergencia puntual pero no uniforme). Sea $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f_n(x) = x^n$. Determine el límite puntual de la sucesión $\{f_n\}$ y estudie si la convergencia es uniforme en $[0, 1]$ y en $[0, r]$ para $0 < r < 1$ fijo.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.



La familia $\{x^n\}$ aplana progresivamente la curva hacia el eje x para $x \in [0, 1)$, pero se mantiene fija en 1 cuando $x = 1$. La sucesión “se pega” a 0 en casi todo el intervalo, pero un *pico residual* persistente en el extremo derecho impide que la banda de anchura 2ε encierre simultáneamente todas las gráficas.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Utilizaremos la definición de convergencia puntual para hallar f , y luego la norma del supremo $\|f_n - f\|_\infty$ para decidir sobre la convergencia uniforme. Como vía alternativa más rápida, el Teorema 13.9.1 proporciona una contradicción inmediata.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

Cada $f_n(x) = x^n$ es continua en $[0, 1]$. El límite puntual es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

La función límite f tiene una discontinuidad de salto en $x = 1$. Como el límite puntual de funciones continuas no es continuo, el Teorema 13.9.1 garantiza que la convergencia no puede ser uniforme.

Paso 4: Evaluación y conclusión.

$$\sup_{x \in [0, 1]} |x^n - f(x)| = \sup_{x \in [0, 1)} |x^n - 0| = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^n = 1 \not\rightarrow 0.$$

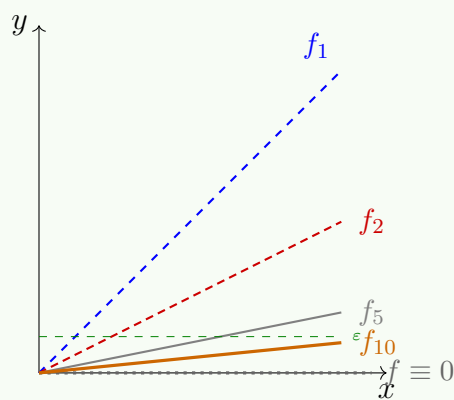
La convergencia es **puntual pero no uniforme** en $[0, 1]$. Sin embargo, para $0 < r < 1$ fijo:

$$\sup_{x \in [0, r]} |x^n - 0| = r^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

de modo que la convergencia **sí es uniforme** en todo subintervalo compacto $[0, r]$ que excluye el punto problemático $x = 1$.

Ejemplo 13.5 (Convergencia uniforme por colapso de rectas). Sea $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f_n(x) = x/n$. Determine el límite puntual de la sucesión $\{f_n\}$ y demuestre que la convergencia es uniforme en $[0, 1]$.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.



La familia $\{x/n\}$ consiste en rectas que pivotan en el origen y se colapsan hacia el eje x . La distancia vertical máxima decrece de forma predecible y simultánea: desde n suficientemente grande, toda la gráfica de f_n queda por debajo de cualquier banda ε prefijada.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Aplicaremos la definición de convergencia uniforme mediante la evaluación de $\|f_n - f\|_\infty$.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

El límite puntual es $f(x) = 0$. La función $f_n(x) = x/n$ es creciente, por lo que su máximo se alcanza en $x = 1$.

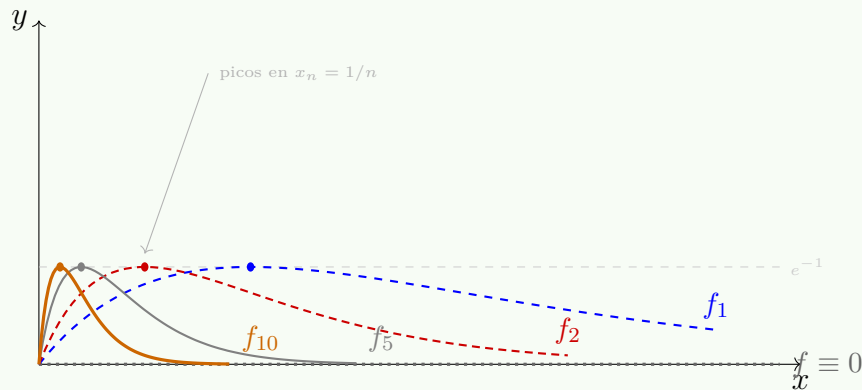
Paso 4: Evaluación y conclusión.

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} \left| \frac{x}{n} \right| = \frac{1}{n}.$$

$$f_n(x) = \frac{x}{n} \Rightarrow 0 \quad \text{uniformemente en } [0, 1].$$

Ejemplo 13.6 (Pico viajero: puntual pero no uniforme en el semieje). Sea $f_n: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f_n(x) = nxe^{-nx}$. Determine el límite puntual de la sucesión $\{f_n\}$, localice el máximo de cada f_n y determine si la convergencia es uniforme en $[0, +\infty)$.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.



La sucesión $f_n(x) = nxe^{-nx}$ exhibe un comportamiento asintótico fascinante: el pico se *estrecha* y se *desplaza* hacia el origen a medida que n crece. Aunque para cualquier $x > 0$ fijo la función eventualmente decae a 0, la altura del pico permanece constante en e^{-1} , creando un *defecto de uniformidad* que viaja hacia el límite del dominio.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Calcularemos el límite puntual para x fijo y luego usaremos cálculo diferencial para localizar el máximo global de f_n . La norma del supremo revelará si la convergencia es uniforme.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

Para $x = 0$, $f_n(0) = 0$. Para $x > 0$ fijo: $\lim_{n \rightarrow \infty} nxe^{-nx} = 0$. El límite puntual es $f(x) \equiv 0$. Derivando:

$$f'_n(x) = ne^{-nx}(1 - nx) = 0 \iff x_n = \frac{1}{n}.$$

Paso 4: Evaluación y conclusión.

$$\sup_{x \geq 0} |f_n(x) - f(x)| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = n \cdot \frac{1}{n} \cdot e^{-1} = e^{-1}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \geq 0} |f_n(x) - f(x)| = e^{-1} \neq 0.$$

La convergencia es **puntual pero no uniforme** en $[0, +\infty)$. Este ejemplo ilustra cómo la *concentración de masa* cerca de un punto puede destruir la uniformidad incluso cuando la sucesión converge a cero en cada punto del dominio.

Teorema 13.7 (Criterio de Cauchy para convergencia uniforme). $\{f_n\}$ converge uniformemente en X si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ para todo $n, m > N$ y todo $x \in X$.

Observación 13.8. La ventaja del criterio de Cauchy es que permite verificar la convergencia uniforme sin conocer de antemano la función límite. Esto es especialmente útil cuando la función límite carece de expresión cerrada, como ocurre frecuentemente en el contexto de series de funciones.

Teorema 13.9 (Propiedades de la convergencia uniforme). Sea $\{f_n\}$ una sucesión que converge uniformemente a f en $[a, b]$.

1. **Continuidad.** Si cada f_n es continua en $[a, b]$, entonces f es continua en $[a, b]$. En particular:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

2. **Integrabilidad.** Si cada f_n es Riemann-integrable en $[a, b]$, entonces f es integrable y

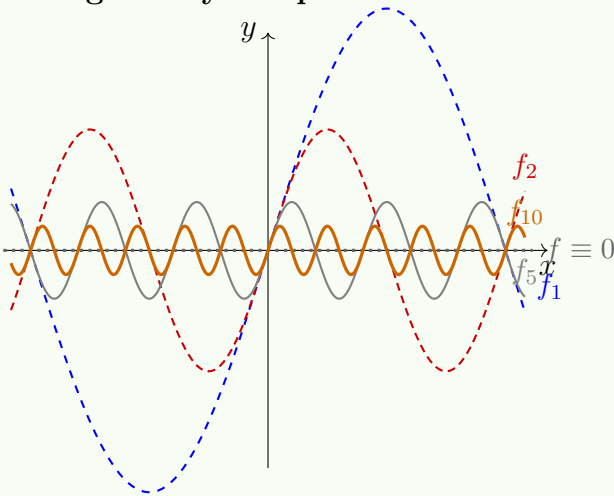
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx.$$

3. **Derivabilidad.** Si cada $f_n \in C^1[a, b]$, $\{f_n(x_0)\}$ converge para algún $x_0 \in [a, b]$ y $\{f'_n\}$ converge uniformemente en $[a, b]$, entonces f es derivable y $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Observación 13.10. Estos resultados pueden resumirse así: la convergencia uniforme conmuta con los límites, integrales y derivadas. La mera convergencia puntual no garantiza ninguna de estas propiedades. El ejemplo $f_n(x) = x^n$ en $[0, 1]$ ilustra la pérdida de continuidad; el ejemplo siguiente ilustra la pérdida de derivabilidad. Es importante notar que en la propiedad 3 la hipótesis crucial es la convergencia uniforme de las derivadas, no de las funciones.

Ejemplo 13.11 (Intercambio fallido de límite y derivada). Sea $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f_n(x) = \sin(nx)/n$. Demuestre que f_n converge uniformemente a 0 en $\mathbb{R}$, pero que el límite de las derivadas f'_n no coincide con la derivada del límite. Explique por qué esto no contradice el teorema de intercambio límite-derivada.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.



Las funciones $f_n(x) = \sin(nx)/n$ se aplanan uniformemente hacia el eje x : la amplitud decae como $1/n$. Pero su frecuencia oscilatoria se dispara y la “pendiente instantánea” no se estabiliza: las derivadas oscilan perpetuamente entre -1 y 1 .

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Verificaremos la convergencia uniforme de $\{f_n\}$ y analizaremos si la sucesión de derivadas $\{f'_n\}$ satisface las hipótesis del Teorema 13.9.3.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

Para todo $x \in \mathbb{R}$: $|f_n(x)| = |\sin(nx)/n| \leq 1/n \rightarrow 0$. Luego $f_n \Rightarrow 0$ uniformemente. Sin embargo, $f'_n(x) = \cos(nx)$ oscila entre -1 y 1 para casi todo x , y $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$ no existe. La hipótesis de convergencia uniforme de las derivadas *falla estrepitosamente*.

Paso 4: Evaluación y conclusión.

$$\frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = 0 \quad \text{pero} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x) \text{ no existe.}$$

No hay contradicción con el Teorema 13.9.3: ese teorema requiere convergencia uniforme de *las derivadas*, y precisamente esa hipótesis falla aquí.

Teorema 13.12 (Teorema de Dini). *Sea $K \subset \mathbb{R}$ compacto y $\{f_n\}$ una sucesión de funciones continuas en K que converge puntualmente a una función continua f . Si la sucesión es monótona (es decir, $f_n \leq f_{n+1}$ en K para todo n , o la desigualdad inversa), entonces la convergencia es uniforme en K .*

Observación 13.13. *Las hipótesis del Teorema de Dini son todas necesarias: existen contraejemplos clásicos si se omite la compacidad, la monotonía o la continuidad del límite. El ejemplo x^n en $[0, 1]$ falla exactamente porque la función límite no es continua en ese dominio. Este teorema actúa como un puente riguroso que transforma la convergencia puntual en uniforme bajo condiciones estructurales fuertes.*

Teorema 13.14 (Teorema de aproximación de Weierstrass). *Sea $f \in C[a, b]$. Para todo $\varepsilon > 0$ existe un polinomio $P(x)$ tal que $\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon$.*

Observación 13.15. *El teorema garantiza que los polinomios son densos en $C[a, b]$ con la norma del supremo. Una demostración constructiva elegante utiliza los polinomios de Bernstein $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n f(k/n) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$, que son ellos mismos sucesiones de funciones continuas que convergen uniformemente a f . Esto fundamenta métodos de aproximación como la interpolación de Lagrange, los splines y los métodos espectrales.*

13.1.1

Problemas propuestos: Sucesiones de funciones

Problema 13.16. Determine el límite puntual de $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}$ en $[0, \infty)$ y analice si la convergencia es uniforme en $[0, 1]$, $[1, \infty)$ y $[0, \infty)$.

Problema 13.17. Estudie la convergencia puntual y uniforme de $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ en $\mathbb{R}$. ¿En qué subintervalos la convergencia se vuelve uniforme?

Problema 13.18. Considere $f_n(x) = \sqrt{x^2 + 1/n}$ en $\mathbb{R}$. Demuestre que converge uniformemente a $|x|$ y explique por qué este ejemplo es relevante para la aproximación de funciones no derivables.

Problema 13.19. Analice la sucesión $f_n(x) = n^2xe^{-nx}$ en $[0, 1]$. Compare su comportamiento asintótico con el del ejemplo explorador nxe^{-nx} . ¿La convergencia es uniforme?

Problema 13.20. Sea $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n+x}$ en $[0, \infty)$. Pruebe que converge uniformemente a cero utilizando

el criterio del supremo.

Problema 13.21. Determine para qué valores de $\alpha > 0$ la sucesión $f_n(x) = \frac{1}{n^\alpha + x}$ converge uniformemente en $[0, \infty)$.

Problema 13.22. Sea $f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}$ en $[0, 1]$. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$ y verifíquelo intercambiando límite e integral. Justifique por qué el intercambio es válido.

Problema 13.23. Considere $f_n(x) = x^n/n$ en $[0, 1]$. Estudie la convergencia de $\{f_n\}$ y $\{f'_n\}$. ¿Se cumple $\lim f'_n = (\lim f_n)'$ en todo el intervalo?

Problema 13.24. Defina $f_n(x) = \begin{cases} nx & 0 \leq x \leq 1/n, \\ 2 - nx & 1/n < x \leq 2/n, \\ 0 & 2/n < x \leq 1. \end{cases}$ Analice la convergencia puntual y uniforme. Calcule $\lim \int_0^1 f_n$ y compárelo con $\int_0^1 \lim f_n$. ¿Qué propiedad falla?

Problema 13.25. Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones continuas en $[a, b]$ que converge uniformemente a f . Demuestre que $\{f_n\}$ está uniformemente acotada para n suficientemente grande.

Problema 13.26. Considere $f_n(x) = \cos(nx)/n$ en $\mathbb{R}$. Pruebe que $f_n \Rightarrow 0$ pero que la sucesión de derivadas no converge puntualmente en ningún x múltiplo de π . Explique la aparente contradicción con el Teorema 13.9.3.

Problema 13.27. Sea $f_n(x) = (1 + x/n)^n$ en $[0, 1]$. Demuestre que converge uniformemente a e^x y utilice este hecho para justificar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (1 + x/n)^n dx = e - 1$.

Problema 13.28. Utilice el Teorema de Dini para demostrar que $f_n(x) = x^{1/n}$ converge uniformemente a 1 en $[1, 2]$. ¿Por qué no se puede aplicar el teorema directamente en $(0, 1)$?

Problema 13.29. Construya una sucesión de funciones continuas $\{f_n\}$ en $[0, 1]$ que converja puntualmente a una función discontinua. Explique por qué este ejemplo no contradice el Teorema de Dini.

Problema 13.30. Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones monótonas crecientes en $[a, b]$ que converge puntualmente a una función continua f . ¿Es suficiente esto para asegurar convergencia uniforme? Justifique con un ejemplo o con una demostración.

Problema 13.31. Demuestre que el espacio $C[a, b]$ es completo bajo la norma del supremo utilizando el Criterio de Cauchy para convergencia uniforme.

Problema 13.32. Demuestre que el espacio $C[a, b]$ es completo bajo la norma del supremo utilizando el Criterio de Cauchy para convergencia uniforme.

Problema 13.32. Utilizando los polinomios de Bernstein $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1 - x)^{n-k}$, esboce una demostración constructiva del Teorema 13.14 para $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$.

Problema 13.33. Sea $f_n \Rightarrow f$ en $[a, b]$ y g una función continua acotada en $\mathbb{R}$. Pruebe que $g \circ f_n \Rightarrow g \circ f$ en $[a, b]$.

13.2

Series de funciones

Una serie de funciones es la extensión natural de las series numéricas al espacio funcional: en lugar de sumar números, sumamos funciones. La convergencia ahora depende tanto del índice de la suma como del punto x del dominio, lo que enriquece y complica el análisis. Las preguntas fundamentales son: ¿en qué puntos converge la suma? ¿Es esa convergencia uniforme? ¿Se preservan la continuidad, la integrabilidad y la derivabilidad de los sumandos?

Definición 13.34 (Serie de funciones y convergencia). Sea $\{u_n\}_{n=1}^\infty$ una sucesión de funciones definidas en $X \subset \mathbb{R}$. La **serie de funciones** $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ tiene sumas parciales

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^N u_n(x), \quad x \in X.$$

- 1. La serie **converge puntualmente** a $S(x)$ en X si $\{S_N\}$ converge puntualmente a S en X .
- 2. La serie **converge uniformemente** a $S(x)$ en X si $\{S_N\} \Rightarrow S$ en X , es decir, si $\|S_N - S\|_\infty \rightarrow 0$.

Observación 13.35. Toda afirmación sobre una serie de funciones es, en el fondo, una afirmación sobre la sucesión de sumas parciales: basta identificar $f_N = S_N$ y aplicar todos los resultados de la sección anterior. Esta perspectiva unificadora simplifica enormemente los argumentos.

Teorema 13.36 (Criterio-M de Weierstrass). Sea $\{u_n\}$ una sucesión de funciones en X y $\{M_n\}$ una sucesión de números reales positivos tales que

$$|u_n(x)| \leq M_n \quad \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si la serie numérica $\sum_{n=1}^\infty M_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ converge **absoluta y uniformemente** en X .

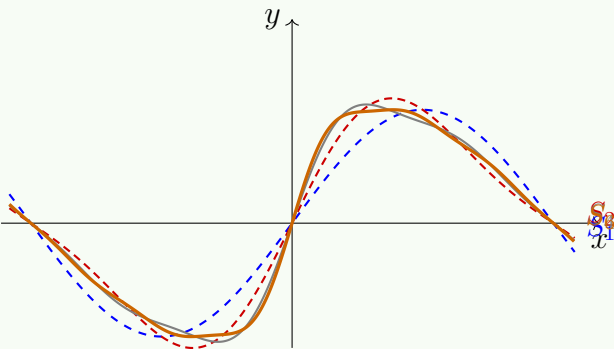
Observación 13.37. El criterio-M es el caballo de batalla para establecer convergencia uniforme en series de funciones. Su elegancia reside en que reduce un problema funcional a uno puramente numérico: basta encontrar una serie numérica convergente que domine a los términos. La contrapartida es que el criterio es suficiente pero no necesario: una serie puede converger uniformemente sin que exista tal mayorante numérico convergente.

Ejemplo 13.38 (Convergencia uniforme de una serie trigonométrica por el criterio-M). Estudie la convergencia de la serie de funciones

$$S(x) = \sum_{n=1}^\infty \frac{\sin(nx)}{n^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Determine si converge uniformemente y deduzca propiedades de continuidad e integrabilidad de la función suma.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.



Las sumas parciales presentan oscilaciones de amplitud decreciente. A medida que N aumenta, S_N se estabiliza visiblemente en todo el dominio de forma simultánea: ninguna región del eje real se rezaga en la convergencia.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Aplicaremos el criterio-M: buscamos $M_n \geq |u_n(x)|$ para todo x , y verificamos que $\sum M_n$ converge.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

Para todo $x \in \mathbb{R}$ y todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\left| \frac{\sin(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} =: M_n.$$

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$ converge (p -serie con $p = 2 > 1$).

Paso 4: Evaluación y conclusión.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2} \text{ converge absoluta y uniformemente en } \mathbb{R}.$$

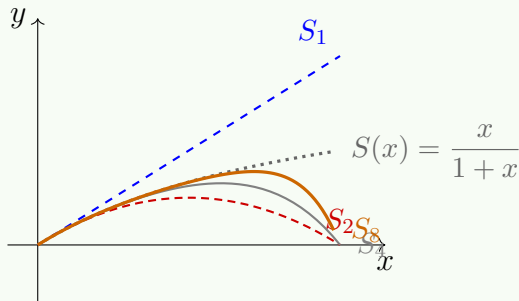
En consecuencia, la función suma $S(x)$ es continua en $\mathbb{R}$ y se puede integrar término a término en cualquier intervalo compacto.

Ejemplo 13.39 (Serie geometrica alternada: uniforme en compactos, no en el intervalo abierto). Estudie la convergencia puntual y uniforme de la serie de funciones

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x^n, \quad x \in [0, 1).$$

Determine la función suma, analice si el criterio- M es aplicable y compare el comportamiento en $[0, 1)$ con el de un subintervalo compacto $[0, r]$ con $r < 1$.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.



Las sumas parciales oscilan alrededor de $S(x) = x/(1+x)$ con amplitud decreciente para cada $x \in [0, 1)$ fijo. Cerca de $x = 1$, la amplitud se mantiene apreciable, sugiriendo falta de uniformidad.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Intentaremos el criterio- M ; al ver que falla, investigaremos la norma del supremo directamente.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

El criterio- M requeriría $M_n \geq \sup_{x \in [0,1)} |(-1)^{n+1} x^n| = 1$ para todo n , y $\sum 1$ diverge. El criterio- M no aplica. Calculando la suma parcial mediante la serie geométrica:

$$S_N(x) = x \cdot \frac{1 - (-x)^N}{1 + x}, \quad S(x) = \frac{x}{1 + x} \quad (|x| < 1), \quad |S_N(x) - S(x)| = \frac{x^{N+1}}{1 + x}.$$

Paso 4: Evaluación y conclusión.

$$\sup_{x \in [0,1)} |S_N(x) - S(x)| = \sup_{x \in [0,1)} \frac{x^{N+1}}{1 + x} \geq \frac{(1 - 1/N)^{N+1}}{2 - 1/N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{e^{-1}}{2} > 0.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x^n \text{ converge puntualmente pero no uniformemente en } [0, 1).$$

Restricta a $[0, r]$ con $r < 1$: el criterio- M funciona con $M_n = r^n$ y $\sum r^n < \infty$, luego la convergencia sí es uniforme. Este ejemplo ilustra que la convergencia uniforme es una propiedad *global* del dominio, sensible a su clausura.

Teorema 13.40 (Criterios de Dirichlet y Abel para series de funciones). Sean $\{a_n(x)\}$ y $\{b_n(x)\}$ funciones definidas en X .

1. **Criterio de Dirichlet.** Si las sumas parciales de $\sum b_n(x)$ están uniformemente acotadas en X

y $\{a_n(x)\}$ tiende a 0 uniformemente y es monótona en n para cada x fijo, entonces $\sum a_n(x)b_n(x)$ converge uniformemente en X .

2. **Criterio de Abel.** Si $\sum b_n(x)$ converge uniformemente en X y $\{a_n(x)\}$ es uniformemente acotada y monótona en n para cada x fijo, entonces $\sum a_n(x)b_n(x)$ converge uniformemente en X .

Observación 13.41. Estos criterios son esenciales cuando el criterio-M no puede aplicarse (caso en que no existe mayorante numérico convergente). Permiten manejar series de signos alternantes o series con oscilaciones acotadas, como $\sum \sin(nx)/n$ en $[\delta, 2\pi - \delta]$ con $\delta > 0$, cuya convergencia uniforme se establece por Dirichlet pero no por el criterio-M.

Teorema 13.42 (Propiedades de las series uniformemente convergentes). Sea $\sum u_n$ una serie de funciones que converge uniformemente a S en $[a, b]$.

1. **Continuidad.** Si cada $u_n \in C[a, b]$, entonces $S \in C[a, b]$.
2. **Integración término a término.** Si cada u_n es Riemann-integrable:

$$\int_a^b S(x) \, dx = \sum_{n=1}^\infty \int_a^b u_n(x) \, dx.$$

3. **Derivación término a término.** Si cada $u_n \in C^1[a, b]$ y $\sum u'_n$ converge uniformemente:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^\infty u'_n(x).$$

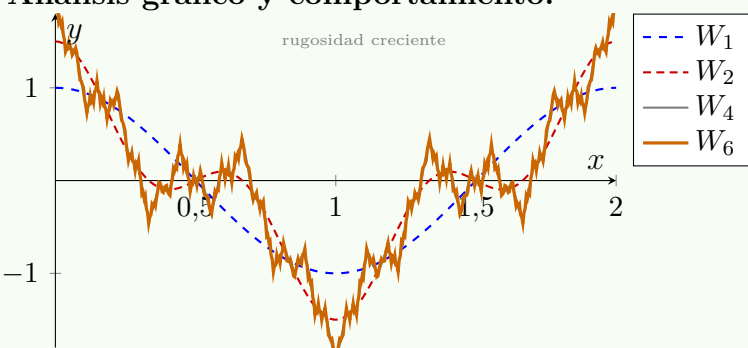
Observación 13.43. El criterio-M de Weierstrass, al garantizar convergencia uniforme, es la llave que desbloquea los tres intercambios del Teorema 13.42. En la práctica, la estrategia típica es: (1) hallar una serie numérica dominante $\sum M_n$ convergente, (2) invocar el criterio-M, y (3) concluir que se puede integrar o derivar término a término.

Ejemplo 13.44 (Función de Weierstrass: continua en todas partes, derivable en ninguna). Sea $0 < a < 1$, b un entero impar con $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$, y defínase

$$W(x) = \sum_{n=0}^\infty a^n \cos(b^n \pi x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Demuestre que W es continua en todo $\mathbb{R}$ pero no es derivable en ningún punto.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.



Cada suma parcial $W_N(x) = \sum_{n=0}^N a^n \cos(b^n \pi x)$ añade oscilaciones de frecuencia b^n veces mayor que la anterior y amplitud a^n veces menor. El resultado es una función con *rugosidad fractal*: a mayor resolución, la curva revela nuevos pliegues. La función límite es continua (por el criterio-M) pero no admite tangente en ningún punto.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Probaremos la continuidad de $W(x)$ mediante el criterio-M. La no-derivabilidad requiere un ar-

gumento de estimación del cociente incremental, cuya idea geométrica es que las oscilaciones de alta frecuencia destruyen cualquier aproximación lineal local.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

Sea $0 < a < 1$, b entero impar y $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$. Para todo $x \in \mathbb{R}$ y todo $n \geq 0$:

$$|a^n \cos(b^n \pi x)| \leq a^n =: M_n.$$

La serie $\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$ converge.

Paso 4: Evaluación y conclusión.

Por el Teorema 13.36, la serie converge absoluta y uniformemente en $\mathbb{R}$. Por el Teorema 13.42,

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x) \in C(\mathbb{R}), \quad \text{pero } W'(x) \text{ no existe en ningún punto.}$$

Publicada por Weierstrass en 1872, esta función demolió la creencia, entonces generalizada, de que toda función continua debe ser derivable salvo en un conjunto excepcional. Hoy sabemos, por el Teorema de Banach–Mazurkiewicz, que las funciones continuas no derivables son *genéricas* en $C[a, b]$: las derivables son la excepción, no la regla.

13.2.1

Problemas propuestos: Series de funciones

Problema 13.45. Determine si $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^3}$ converge uniformemente en $\mathbb{R}$. En caso afirmativo, justifique que la función suma es continua y de clase C^1 .

Problema 13.46. Estudie la convergencia uniforme de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$ en $[-1, 1]$ y en $[-r, r]$ con $0 < r < 2$. ¿Puede aplicarse el criterio- M en todo $(-2, 2)$?

Problema 13.47. Demuestre que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x}{n^2 + x^2}$ converge absoluta y uniformemente en $\mathbb{R}$. ¿La función suma es par o impar?

Problema 13.48. Analice la convergencia uniforme de $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx}$ en $[\delta, \infty)$ para $\delta > 0$. ¿Qué ocurre en $(0, \infty)$?

Problema 13.49. Sea $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ en $[-1, 1]$. Pruebe la convergencia uniforme y calcule $\int_0^1 f(x) dx$ integrando término a término.

Problema 13.50. Demuestre que si $\sum M_n < \infty$ y $|u_n(x)| \leq M_n$ en X , entonces $\sum u_n$ define una función continua en X siempre que cada u_n sea continua en X . (Es decir, reproduzca una demostración del Teorema 13.36 más el Teorema 13.42.1.)

Problema 13.51. Justifique que $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$ en $[-r, r]$ con $0 < r < 1$, integrando término a término la serie geométrica $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n$.

Problema 13.52. Sea $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2x)}{n^3}$ en $\mathbb{R}$. Pruebe que f es diferenciable y calcule $f'(x)$ derivando término a término. Justifique el paso.

Problema 13.53. A partir de $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, derive término a término para obtener la serie de $\frac{1}{(1-x)^2}$ e integre para obtener la de $-\ln(1-x)$. Especifique el dominio de validez en cada caso.

Problema 13.54. Sea $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$. Pruebe que g converge uniformemente en $[-R, R]$ para cualquier $R > 0$, que $g''(x) = -g(x)$ y concluya que $g(x) = \cos x$.

Problema 13.55. Sea $h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ en $(-1, 1)$. Demuestre que $h'(x) = 1/(1-x)$. ¿Puede concluir que $h(x) = -\ln(1-x)$? Justifique.

Problema 13.56. Evalúe $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x} dx$ usando la serie de $\arctan x$ e integrando término a término. Verifique la validez del intercambio e identifique la suma como una serie numérica conocida.

13.3

Series de potencias

Las series de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ son el caso más importante de series de funciones: sus términos son monómicos en $(x-c)$, lo que dota a la serie de una estructura algebraica excepcional. Su dominio de convergencia tiene una forma particularmente simple —un intervalo simétrico alrededor del centro c — y dentro de él la convergencia es uniforme en todo subintervalo compacto. Esta combinación de estructura y convergencia hace que las series de potencias sean el vehículo natural para representar funciones analíticas y para calcular con ellas.

Definición 13.57 (Serie de potencias). Una **serie de potencias** centrada en $c \in \mathbb{R}$ es una expresión de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \cdots,$$

donde $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ son los **coeficientes** de la serie.

Teorema 13.58 (Radio e intervalo de convergencia). *Toda serie de potencias $\sum a_n(x-c)^n$ tiene asociado un único radio de convergencia $R \in [0, +\infty]$ dado por la **fórmula de Cauchy–Hadamard**:*

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}.$$

La serie:

- 1. **converge absolutamente** si $|x-c| < R$,
- 2. **diverge** si $|x-c| > R$,
- 3. *puede converger o diverger en los extremos $x = c \pm R$ (debe analizarse por separado en cada caso).*

Además, la convergencia es **uniforme** en todo subintervalo compacto $[c-r, c+r]$ con $0 < r < R$.

Observación 13.59. Cuando la fórmula de Cauchy–Hadamard es difícil de manejar, el radio puede calcularse mediante el criterio de la razón: si el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}/a_n| = L$ existe, entonces $R = 1/L$ (con $R = \infty$ si $L = 0$ y $R = 0$ si $L = \infty$). El comportamiento en los extremos $x = c \pm R$ requiere criterios separados (Leibniz, Dirichlet, Abel) según cada problema particular.

Ejemplo 13.60 (Cálculo del radio de convergencia: cuatro casos canónicos). Determine el radio de convergencia y el dominio de convergencia de cada una de las siguientes series de potencias:

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$

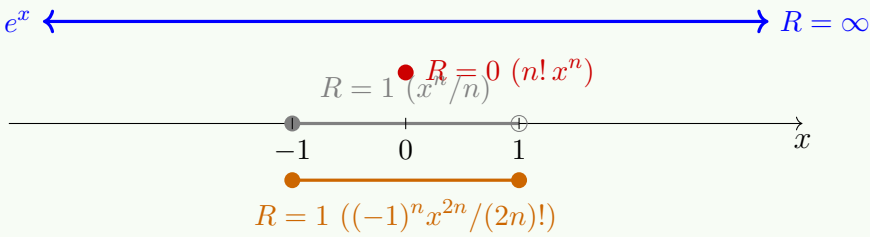
(2) $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n,$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$

(4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$

Para cada caso, aplique el criterio de la razón o Cauchy–Hadamard y analice el comportamiento en los extremos del intervalo cuando el radio sea finito.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.



Los cuatro casos canónicos muestran la variedad de comportamientos: desde convergencia en todo $\mathbb{R}$ hasta convergencia en un único punto, pasando por intervalos semiabiertos o cerrados.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Para cada serie aplicaremos el criterio de la razón cuando los coeficientes son factoriales o cocientes simples, y Cauchy–Hadamard cuando los coeficientes tienen estructura de raíz n -ésima clara.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

Identificamos los coeficientes a_n en $\sum a_n x^n$ y calculamos:

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} : \quad L = \lim \frac{1/(n+1)!}{1/n!} = \lim \frac{1}{n+1} = 0, \quad R = \infty.$

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n : \quad L = \lim \frac{(n+1)!}{n!} = \lim(n+1) = \infty, \quad R = 0.$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} : \quad L = \lim \frac{1/(n+1)}{1/n} = 1, \quad R = 1.$

(4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} : \quad R = \infty \text{ (análogo al caso (1) con } x^2 \text{)}.$

Paso 4: Evaluación y conclusión.

Para el caso (3), se analiza la frontera:

$x = 1: \sum 1/n \text{ (serie armónica, diverge).}$

$x = -1: \sum (-1)^n/n \text{ (Leibniz, converge).}$

$\sum \frac{x^n}{n!} :$	$R = \infty, \quad \text{dom} = \mathbb{R}.$
$\sum n! x^n :$	$R = 0, \quad \text{dom} = \{0\}.$
$\sum \frac{x^n}{n} :$	$R = 1, \quad \text{dom} = [-1, 1).$
$\sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} :$	$R = \infty, \quad \text{dom} = \mathbb{R}.$

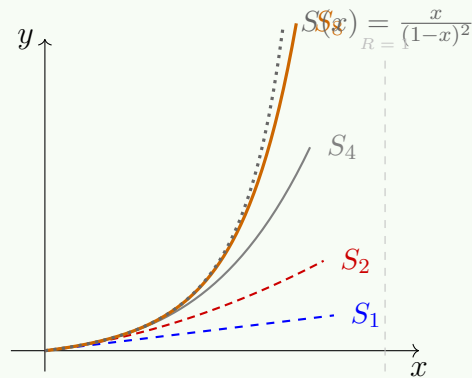
Ejemplo 13.61 (Suma en forma cerrada mediante derivación de la serie geométrica). Determine el

radio de convergencia, el dominio de convergencia y la suma en forma cerrada de la serie de potencias

$$S(x) = \sum_{n=1}^\infty nx^n.$$

Analice además la convergencia uniforme en intervalos compactos contenidos en el interior del intervalo de convergencia.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.



Las sumas parciales convergen rápidamente en el interior de $(-1, 1)$, pero se disparan verticalmente al acercarse al borde $x = 1$.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Criterio de la razón para R , criterio- M en $[-r, r]$ con $r < 1$ para convergencia uniforme, y derivación de la serie geométrica para la forma cerrada.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

$a_n = n$. Criterio de la razón: $L = \lim(n + 1)/n = 1$, $R = 1$. En $x = \pm 1$: $n(\pm 1)^n = \pm n \not\rightarrow 0$, luego diverge en ambos extremos. En $[-r, r]$: $|nx^n| \leq nr^n =: M_n$ y $\sum nr^n = r/(1 - r)^2 < \infty$.

Paso 4: Evaluación y conclusión.

Derivando $\sum_{n=0}^\infty x^n = 1/(1 - x)$ en $(-1, 1)$:

$$\sum_{n=1}^\infty nx^{n-1} = \frac{1}{(1 - x)^2}.$$

Multiplicando por x :

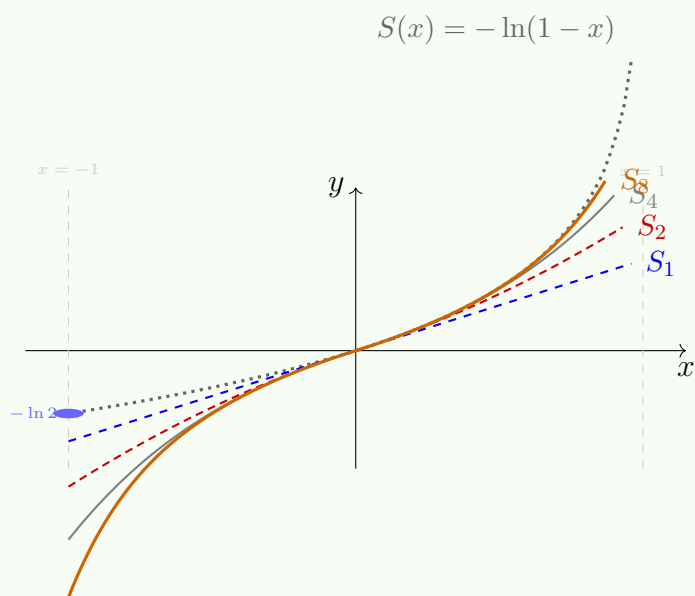
$$S(x) = \sum_{n=1}^\infty nx^n = \frac{x}{(1 - x)^2}, \quad x \in (-1, 1).$$

Ejemplo 13.62 (Serie logarítmica: suma por integración término a término y Teorema de Abel). Determine el radio de convergencia, el dominio de convergencia y la suma en forma cerrada de la serie de potencias

$$S(x) = \sum_{n=1}^\infty \frac{x^n}{n}.$$

Analice el comportamiento en los extremos del intervalo de convergencia y deduzca el valor de la serie alternada $\sum_{n=1}^\infty (-1)^n/n$.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.



En el interior $(-1, 1)$, las sumas parciales convergen a $-\ln(1-x)$. El borde $x = -1$ aparece como punto especial: la serie alterna $\sum (-1)^n/n$ converge por Leibniz. En $x = 1$, la serie armónica diverge.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Criterio de la razón para R ; Leibniz para $x = -1$; criterio- M en subintervalos compactos; Teorema de Abel para la extensión al borde.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

$a_n = 1/n$, $L = 1$, $R = 1$.

En $x = 1$: $\sum 1/n$ diverge (serie armónica).

En $x = -1$: $\sum (-1)^n/n$ con $1/n \searrow 0$: converge por Leibniz.

En $[-1, r]$ con $r < 1$: el criterio- M directo falla ($|x^n/n| \leq 1/n$ pero $\sum 1/n = \infty$). La convergencia uniforme se establece por el Criterio de Abel o de Dirichlet.

Paso 4: Evaluación y conclusión.

Integrando $\sum x^{n-1} = 1/(1-x)$ término a término en $(-1, 1)$:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \quad x \in [-1, 1).$$

La extensión a $x = -1$ usa el Teorema de Abel: la serie converge en -1 y $-\ln(1-x)$ es continua en $[-1, 1)$. En particular, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n/n = -\ln 2$.

Teorema 13.63 (Propiedades analíticas de las series de potencias). Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ con radio de convergencia $R > 0$.

1. **Continuidad.** f es continua en $(c-R, c+R)$.
2. **Derivabilidad infinita.** $f \in C^\infty(c-R, c+R)$ y se puede derivar término a término:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-c)^{n-1}.$$

La serie derivada tiene el mismo radio de convergencia R .

3. **Integración.** Para todo $[a, b] \subset (c-R, c+R)$:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} [(b-c)^{n+1} - (a-c)^{n+1}].$$

4. **Unicidad.** Si $\sum a_n(x - c)^n = \sum b_n(x - c)^n$ en un entorno de c , entonces $a_n = b_n$ para todo n .

Observación 13.64. La propiedad 2 tiene una consecuencia fundamental: si f es representable por una serie de potencias en un entorno de c , entonces $f \in C^\infty$ y sus coeficientes son necesariamente $a_n = f^{(n)}(c)/n!$. Esto conecta directamente las series de potencias con las series de Taylor y con el concepto de analiticidad.

Teorema 13.65 (Serie de Taylor). Si f tiene representación en serie de potencias en un entorno de c , dicha representación es única y sus coeficientes son $a_n = f^{(n)}(c)/n!$. La **serie de Taylor** de f en c es:

$$\sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x - c)^n.$$

La serie converge a $f(x)$ si y solo si el **resto de Lagrange**

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!} (x - c)^{n+1} \quad (\xi \text{ entre } c \text{ y } x)$$

satisface $R_n(x) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Observación 13.66 (Expansiones de Maclaurin fundamentales). Las siguientes series ($c = 0$) son las piedras angulares del cálculo infinitesimal y del análisis:

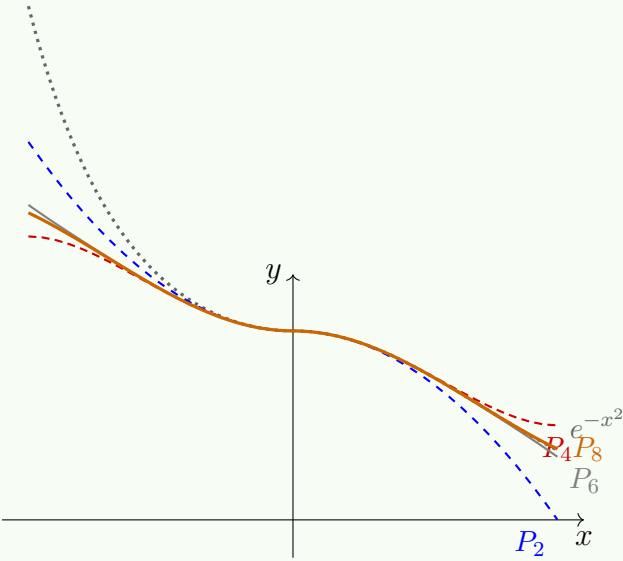
$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}. \\ \sin x &= \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n + 1)!}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}. \\ \ln(1 + x) &= \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1]. \\ \frac{1}{1 - x} &= \sum_{n=0}^\infty x^n, \quad |x| < 1. \\ \arctan x &= \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n + 1}, \quad |x| \leq 1. \\ (1 + x)^\alpha &= \sum_{n=0}^\infty \binom{\alpha}{n} x^n, \quad |x| < 1, \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha - 1) \cdots (\alpha - n + 1)}{n!}. \end{aligned}$$

Estas series pueden componerse, sumarse y multiplicarse dentro de sus radios de convergencia (véase el Teorema 13.86).

Ejemplo 13.67 (Aplicaciones de series de potencias: límites, integrales y estimación de error). Usando desarrollos en serie de potencias, resuelva cada uno de los siguientes problemas:

- (a) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$.
- (b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2}$.
- (c) Expresar $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ como una serie numérica y aproxime su valor.
- (d) Determine cuántos términos de la serie de e^1 son necesarios para obtener una aproximación con error menor que 10^{-4} .

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.



Los polinomios de Taylor de e^{-x^2} aproximan cada vez mejor la gaussiana en $[-1, 1]$, permitiendo integrar una función sin primitiva elemental.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Ilustraremos cuatro aplicaciones canónicas: (a) límites indeterminados, (b) indeterminaciones 1^∞ , (c) integrales sin primitiva elemental, y (d) estimación del error.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

En todos los casos sustituimos las series conocidas y operamos algebraicamente dentro del radio de convergencia, que en estas aplicaciones es $\mathbb{R}$ para e^x , $\sin x$, $\cos x$, y $|x| < 1$ para $\ln(1 + x)$.

Paso 4: Evaluación y conclusión.

(a) **Límite indeterminado $0/0$:**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots\right) - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{6} + O(x^5)}{x^3} = \boxed{-\frac{1}{6}}.$$

(b) **Indeterminación 1^∞ :**

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp\left(\frac{\ln \cos x}{x^2}\right).$$

Usando $\ln(\cos x) = \ln\left(1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4)\right) = -\frac{x^2}{2} + O(x^4)$:

$$\frac{\ln \cos x}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{2}, \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2} = e^{-1/2}}.$$

(c) **Integral sin primitiva elemental:**

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{-x^2} dx &= \int_0^1 \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} dx = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n}{n! (2n+1)} \\ &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \dots \approx \boxed{0,7468\dots} \end{aligned}$$

(d) **Estimación del error:** aproximar e con error $< 10^{-4}$. El resto de la serie de e^1 satisface $R_N < 3/(N+1)!$. Para $N = 8$: $3/9! \approx 8 \times 10^{-6}$, suficientemente pequeño.

13.3.1

Problemas propuestos: Series de potencias

Problema 13.68. Determine el radio y el dominio de convergencia de cada serie, incluyendo los extremos:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! x^n}{n^n}.$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{\sqrt{n} 3^n}.$

(d) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} x^n.$

Problema 13.69. Pruebe que $\sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$ converge uniformemente en $[-R, R]$ para cualquier $R > 0$, y concluya que la función suma es de clase C^∞ en $\mathbb{R}$.

Problema 13.70. Sea $\sum a_n x^n$ con radio $R = 3$. Determine el radio de convergencia de $\sum a_n x^{2n}$, $\sum n a_n x^{n-1}$ y $\sum a_n x^n/(n+1)$.

Problema 13.71. Encuentre la función suma de $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2}$ en su dominio de convergencia, derivando adecuadamente la serie geométrica.

Problema 13.72. Demuestre que si $\limsup |a_n|^{1/n} = 0$, entonces la serie de potencias $\sum a_n x^n$ tiene radio $R = \infty$.

Problema 13.73. Compare los radios de convergencia de $\sum a_n x^n$ y $\sum a_n^2 x^n$ si el radio de la primera es R . Derive una fórmula para el radio de la segunda en términos de R .

Problema 13.74. Desarrolle en serie de Maclaurin las funciones $f(x) = \sin x$, $g(x) = e^x$ y $h(x) = (1+x)^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Especifique el radio de convergencia en cada caso.

Problema 13.75. Calcule la serie de Taylor de $f(x) = \ln(1+x)$ en $x_0 = 0$ y úsela para estimar $\ln(1,1)$ con error menor que 10^{-4} .

Problema 13.76. Utilice la serie de $\arctan x$ para demostrar la fórmula de Leibniz: $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots$

Problema 13.77. Desarrolle $f(x) = 1/(1-x-x^2)$ en serie de potencias alrededor de $x = 0$. ¿Qué relación tienen los coeficientes con la sucesión de Fibonacci?

Problema 13.78. Calcule $\int_0^{0,5} e^{-x^2} dx$ con error menor que 10^{-5} usando la serie de potencias de e^{-x^2} .

Problema 13.79. Resuelva la ecuación de Airy $y'' = xy$ buscando una solución en serie de potencias $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Determine la recurrencia para los coeficientes y escriba los primeros seis términos de la solución general.

13.4

Complementos avanzados

Esta sección reúne resultados que iluminan los límites y la riqueza de la teoría desarrollada. El teorema de Borel revela cuán amplia es la clase C^∞ ; el ejemplo de la función plana muestra que la analiticidad es una restricción genuina; el teorema de irracionalidad de e exhibe el poder aritmético de las series; y el álgebra de las series de potencias dota al analista de herramientas operacionales para manipularlas como expresiones algebraicas.

Teorema 13.80 (Irracionalidad de e). *El número $e = \sum_{n=0}^\infty 1/n!$ es irracional.*

Demostración. Supóngase $e = p/q$ con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \geq 1$. Entonces

$$0 < q! \left(e - \sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} \right) = \sum_{k=1}^\infty \frac{q!}{(q+k)!} = \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{(q+1)(q+2) \cdots (q+k)} < \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{(q+1)^k} = \frac{1}{q} \leq 1.$$

Si $e = p/q$, la expresión $q!(e - \sum_{n=0}^q 1/n!)$ sería un entero positivo estrictamente menor que 1: contradicción. □

Observación 13.81. *Este argumento, en esencia el de Fourier (1815), es un modelo de economía matemática: usa solo la desigualdad geométrica y la integridad de los coeficientes del factorial. Con ideas similares puede demostrarse la irracionalidad de e^r para todo racional $r \neq 0$, y la trascendencia de e (Hermite, 1873).*

Teorema 13.82 (Teorema de Borel). *Dada cualquier sucesión $\{a_n\}_{n=0}^\infty$ de números reales, existe una función $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ tal que $f^{(n)}(0) = a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$.*

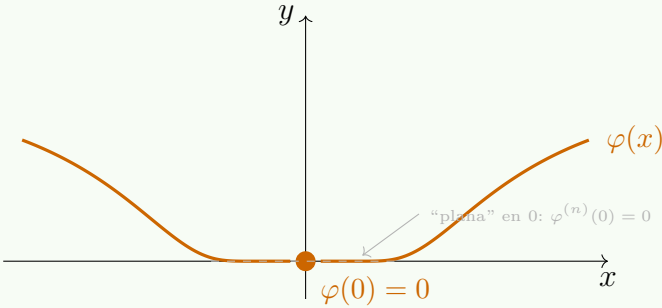
Observación 13.83. *El teorema de Borel muestra que la clase C^∞ es enormemente más amplia que la de las funciones analíticas: cualquier sucesión puede ser la sucesión de derivadas de alguna función infinitamente diferenciable. En consecuencia, tener derivadas de todos los órdenes no implica que la serie de Taylor converja a la función. La analiticidad es una propiedad adicional y estrictamente más fuerte.*

Ejemplo 13.84 (Una función suave que no es analítica en el origen). Sea $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Demuestre que $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$ con $\varphi^{(n)}(0) = 0$ para todo $n \geq 0$, y concluya que la serie de Taylor de φ en el origen no representa a la función en ningún entorno de ese punto.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.



La función $\varphi(x)$ es positiva fuera del origen y se aplana drásticamente cerca de $x = 0$: su gráfica llega al origen con todas sus derivadas iguales a cero. La serie de Taylor es la serie nula, que converge a 0 en todo $\mathbb{R}$, pero $\varphi(x) > 0$ para $x \neq 0$.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Demostremos por inducción que $\varphi^{(n)}(0) = 0$ para todo n , usando el límite $\lim_{t \rightarrow 0} t^k e^{-1/t^2} = 0$ para cualquier $k \in \mathbb{N}$ (la exponencial domina cualquier potencia).

Paso 3: Verificación de hipótesis.

Defínase

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

Para $x \neq 0$, φ es infinitamente diferenciable y sus derivadas tienen la forma $\varphi^{(n)}(x) = P_n(1/x) e^{-1/x^2}$ para ciertos polinomios P_n . En $x = 0$: usando la definición de derivada y el límite citado, $\varphi^{(n)}(0) = 0$ para todo $n \geq 0$ (demostración por inducción).

Paso 4: Evaluación y conclusión.

Serie de Taylor en 0:
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 0 \cdot x^n = 0.$$

La serie nula converge a 0 para todo x , pero:

$$\varphi(x) = e^{-1/x^2} \neq 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Por tanto, $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$ pero **no es analítica en 0**: su serie de Taylor no la representa en ningún entorno de ese punto.

Esta función es la piedra de toque con la que se construyen las *funciones meseta* (bump functions) y las *particiones de la unidad*, herramientas indispensables en análisis diferencial y en la teoría de distribuciones de Schwartz.

Observación 13.85. La condición $R_n(x) \rightarrow 0$ en el Teorema 13.65 es una hipótesis adicional genuina, no una consecuencia automática de la pertenencia a C^∞ . La **analiticidad** —el hecho de que la serie de Taylor converja a la función— es una propiedad más restrictiva y “rígida” que la diferenciabilidad infinita.

Teorema 13.86 (Unicidad y álgebra de series de potencias). Sean $f(x) = \sum a_n(x - c)^n$ con radio R_1 y $g(x) = \sum b_n(x - c)^n$ con radio R_2 . Dentro de sus radios de convergencia:

1. **Unicidad.** Si $\sum a_n(x - c)^n = \sum b_n(x - c)^n$ en un entorno de c , entonces $a_n = b_n$ para todo n .
2. **Suma.** $f(x) + g(x) = \sum (a_n + b_n)(x - c)^n$, con radio $\geq \min(R_1, R_2)$.
3. **Producto de Cauchy.** $f(x) \cdot g(x) = \sum c_n(x - c)^n$ donde $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$, con radio $\geq \min(R_1, R_2)$.
4. **Composición.** Si $g(c) = c$ y $|g(x) - c| < R_1$, entonces $f(g(x))$ se puede expandir en serie de potencias alrededor de c con radio positivo.

Observación 13.87. La teoría de series de potencias cierra un ciclo conceptual que une la aritmética de los reales, el análisis de funciones y los métodos de aproximación. La unicidad garantiza que las manipulaciones algebraicas son consistentes; el álgebra de Cauchy permite multiplicar series como si fueran polinomios; y la estabilidad bajo composición permite expandir funciones compuestas como $e^{\sin x}$ o $\ln(1 + \arctan x)$ en serie alrededor de cualquier punto de su dominio. Estas herramientas son la base del análisis complejo, de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, de la física matemática y de los métodos numéricos modernos.

13.4.1

Problemas propuestos: Complementos avanzados

Problema 13.88. Demuestre que toda función analítica par tiene únicamente potencias pares en su expansión de Maclaurin, y que toda función impar tiene únicamente potencias impares. Use este hecho para simplificar la serie de $\sinh x$ y $\cosh x$.

Problema 13.89. Adapte el argumento de Fourier para demostrar la irracionalidad de e^2 : suponga $e^2 = p/q$ y obtenga una contradicción similar a la del Teorema 13.80.

Problema 13.90. Construya explícitamente, usando la función plana $\varphi(x) = e^{-1/x^2}$, una función $\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$ que satisfaga $\psi(x) = 1$ para $|x| \leq 1$ y $\psi(x) = 0$ para $|x| \geq 2$. (Esta es una *función meseta*.)

Problema 13.91. Usando el producto de Cauchy, calcule los primeros cinco términos de la serie de Maclaurin de:

- (a) $e^x \sin x$,
- (b) $\frac{1}{1-x} \cdot \ln(1+x)$.

Problema 13.92. Sea $f(x) = \sum_{n=0}^\infty a_n x^n$ con radio $R > 0$. Demuestre que $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ tiene radio de convergencia igual a R y calcula sus coeficientes en términos de los a_n .

Problema 13.93. (Ecuación diferencial por series) Encuentre la solución en serie de potencias de $y' = xy$ con $y(0) = 1$, determine su radio de convergencia e identifique la función suma en forma cerrada.

Bibliografía

- [Bourchtein and Bourchtein, 2022] Bourchtein, A. and Bourchtein, L. (2022). *Theory of Infinite Sequences and Series*. Springer Nature Switzerland / Birkhäuser, Cham, Switzerland.
- [Larson and Edwards, 2010] Larson, R. and Edwards, B. H. (2010). *Cálculo 1 de una variable*. McGraw-Hill Interamericana, México, 9 edition.
- [Leithold, 1998] Leithold, L. (1998). *El Cálculo*. Oxford University Press - Harla México, México, 7 edition.
- [Piskunov, 1977a] Piskunov, N. (1977a). *Cálculo diferencial e integral*, volume 1. Editorial Mir, Moscú.
- [Piskunov, 1977b] Piskunov, N. (1977b). *Cálculo diferencial e integral*, volume 2. Editorial Mir, Moscú.
- [Purcell et al., 2007] Purcell, E. J., Varberg, D., and Rigdon, S. E. (2007). *Cálculo*. Pearson Educación, México, 9 edition.
- [Smith et al., 2019] Smith, R. T., Minton, R. B., and Rafhi, Z. A. T. (2019). *Cálculo: Trascendentes Tempranas*. McGraw-Hill, México, 5 edition.
- [Spivak, 2012] Spivak, M. (2012). *Calculus*. Editorial Reverté, Barcelona, 3 edition. Versión española de la 4ta edición original.
- [Stewart, 2012] Stewart, J. (2012). *Calculus*. Cengage Learning, 7 edition.